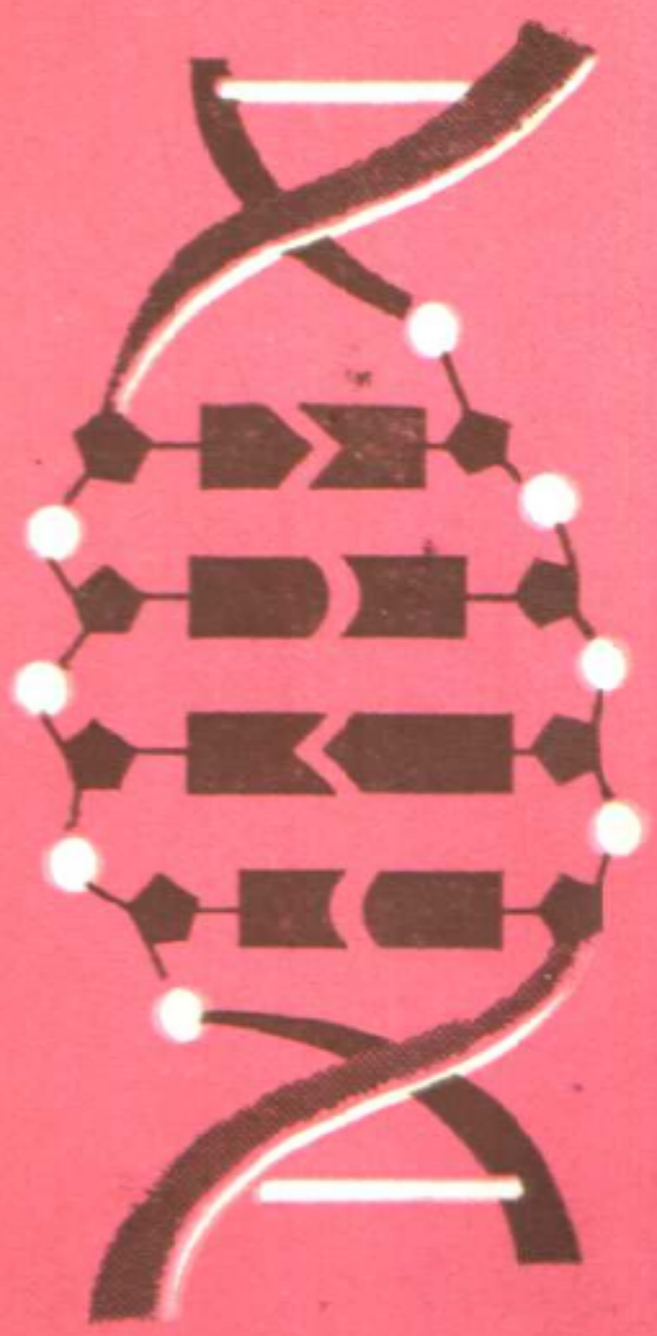
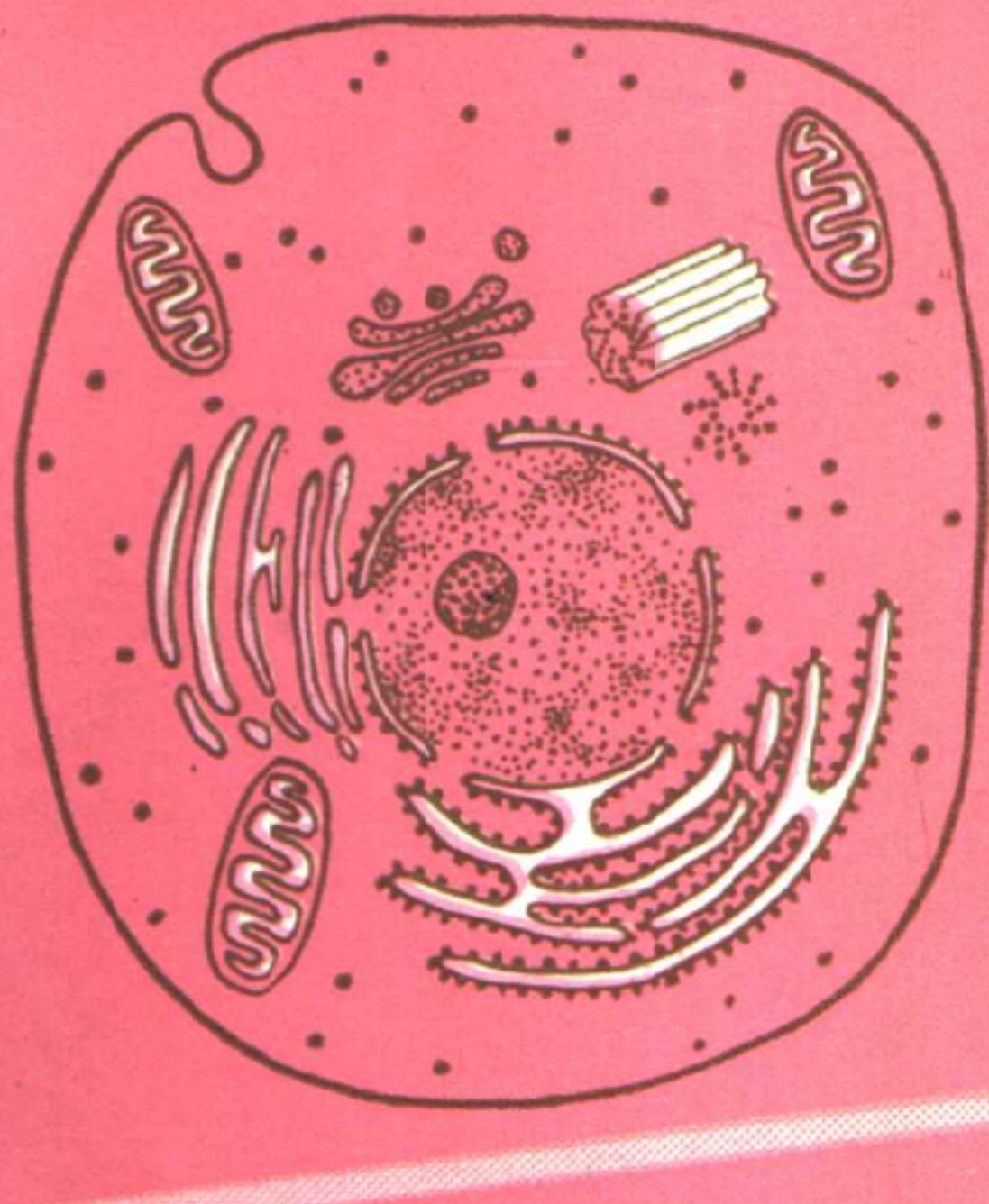
高级中学课本
甲种本
全一册

# 生物

SHĒNG WÙ







人民教育出版社

封面设计：刘　洁

高级中学课本(试用)

# 生　物

(甲种本)

全一册

人民教育出版社生物室编

*

人民教育出版社出版

北京出版社重印

北京市新华书店发行

北京印刷一厂印刷

*

787×1092毫米　32开本　印张 8　字数 136,000

1985年1月第1版　　1987年6月第3次印刷

书号 K7012·0616　　定价 0.68元

# 说　明

本书是在1982年人民教育出版社中学生物编辑室编写的《高级中学课本生物（全一册）》的基础上，按照教育部颁发的《高中生物教学纲要(草案)》的较高要求内容改编而成的。在改编时还吸收了几年来各地在使用原课本中提出的许多宝贵意见。

教育部《关于颁发高中生物两种要求的教学纲要的通知》中规定：一般地说，基本要求的教学内容，适用于二年制高中和三年制高中。较高要求的教学内容，由有条件的学校在保证学生学习基本要求前提下选用。因此，本书(即“甲种本”)应该按照上述文件规定的范围使用。

本书的课文中用小号字排印的内容，是学生的阅读材料，不要求教师讲授。

参加本书改编工作的有：李沧，叶佩珉，孙传贤，刘真，赵占良，林涛。

希望广大中学生物教师和研究中学生物教学的同志们继续提出批评和建议。

# 目　录


绪论……1

第一章　细胞……6

第一节　细胞的化学成分……7

第二节　细胞的结构和功能……17

第三节　细胞的分裂……29

第二章　生物的新陈代谢……37

第一节　绿色植物的新陈代谢……37

一　水分代谢……38

二　矿质代谢……43

三　光合作用……47

四　呼吸作用……53

第二节　动物的新陈代谢……59

一　体内细胞的物质交换……60

二　物质代谢……62

三　能量代谢……69

第三节　新陈代谢的基本类型……74

第三章　生物的生殖和发育……77

第一节　生物的生殖……77

一　生殖的种类……77

二　减数分裂与有性生殖细胞的成熟……86

三　世代交替……92

第二节　生物的发育……99

一　植物的个体发育……99

二　动物的个体发育……102

第四章　生命活动的调节……107

第一节　植物生命活动的调节……107

第二节　动物生命活动的调节……114

第五章　遗传和变异……122
第一节　生物的遗传……122
一　遗传的物质基础……122
（一）DNA 是主要的遗传物质……123
（二）DNA 的结构和复制……125
（三）基因对性状的控制……129
二　遗传的基本规律……136
（一）基因的分离规律……137
（二）基因的自由组合规律……146
（三）基因的连锁和互换规律……152
三　性别决定与伴性遗传……160
四　细胞质遗传……167
第二节　生物的变异……171
一　基因突变……172
二　染色体变异……176
第六章　生命的起源和生物的进化……183
第一节　生命的起源……183
第二节　生物的进化……187
一　生物进化的证据……188
二　生物进化学说……195
第七章　生物与环境……203
第一节　生物与环境的关系概述……203
第二节　生态系统……217
第三节　自然保护……235
实验一　观察植物细胞的有丝分裂……243
实验二　观察植物细胞的质壁分离和复原……246
实验三　观察根对矿质元素离子的交换吸附现象……247
实验四　叶绿体中色素的提取和分离……249
实验五　观察果蝇唾液腺细胞的巨大染色体……251
实验六　观察玉米杂种后代粒色的分离现象……255

# 绪　论

在初中的生物课和生理卫生课中，我们学过了关于植物、动物和人体生理卫生的知识。现在，要在上述的知识基础上来学习高中生物课程了。这里，我们首先讲述生物的基本特征，用来明确本书的主要内容。

**生物的基本特征**　生物具有哪些基本特征呢？

第一，生物体具有严整的结构。除病毒以外，生物体都是由细胞构成的，细胞是生物体的结构和功能的基本单位。

第二，生物体都有新陈代谢作用。生物体都不停地与周围环境进行物质交换：从外界吸取所需要的营养物质，用来组成自己的身体；同时，将自身的一部分物质加以分解，并将所产生的最终产物排出体外。这是生物体的物质代谢。在物质代谢过程中也进行着能量代谢。新陈代谢是生物体进行一切生命活动的基础。

第三，生物体都有生长现象。在进行新陈代谢时，生物体的同化作用超过异化作用，生物体就会由小长大，显示着生物体的生长。

第四，生物体都有应激性。任何生物体对刺激都

能发生一定的反应。例如，植物的根向地生长，而茎则背地生长，这是植物对地心引力发生的反应；昆虫中的蝶类在白天活动，蛾类在夜晚活动，这是昆虫对日光发生的反应。

第五，生物体都能生殖和发育。生物体的寿命总是有限度的，但是，一般说来，生物的种类不会由于个体的死亡而导致该物种的绝灭，这就是由于生物体具有生殖作用，在自身死去时已经生出自己的后代，并进一步发育成新的个体。

第六，生物体都有遗传和变异的特性。每种生物的后代都与它们的亲代基本相同，但又不会完全相同，必有或多或少的差异，这就说明生物体都有遗传和变异的特性。因此，生物的"种"既能基本上保持稳定，而又能向前发展进化。

第七，生物体都能适应一定的环境，也能影响环境。所有现在生存着的生物，它们的身体结构和生活习性都是与环境大体上相适应的，不然就要被环境所淘汰；同时，生物的生命活动，也会使环境发生变化。这显示出生物与环境相互之间的密切关系。

所有上述的特征，都是生物所具有而非生物所没有的，因此都是生物区别于非生物的特点。

**生物学和它的发展方向**　生物学是一门自然科学，它是研究生物的形态、结构、生理、分类、遗传和变

异、进化、生态的科学。研究生物学的目的在于，阐明生物体的生命活动规律，为农业、医药卫生、工业和国防等事业服务。

生物学的发展与物理学、化学的研究是息息相关的。随着实验手段的日新月异，生物学的研究兼向微观和宏观两方面发展。

就微观方面说，不仅有放大千余倍的光学显微镜，而且有放大几十万倍的电子显微镜，可以对生物的结构进行极其微细的观察，例如通过细胞膜、叶绿体的观察，我们对于物质交换和光合作用的原理有了进一步的理解。同时，由于物理学、化学知识渗入到生物学领域中和实验技术的改进，使我们对于生命本质的认识，已经从微观方面深入发展到分子水平。

生物学在向微观方面发展的同时，也向宏观方面发展，这就是关于生态学方面的研究。近些年来，很多地方由于工业“三废”（废水、废渣、废气）急剧增加，环境遭到严重污染；同时，由于滥伐森林，破坏植被，造成水土流失。因此，这些地方良好的生态环境被破坏了，鸟语、花香的景象不见了，这对于生物，包括人类在内，都是极其有害的。如何保持生态平衡，合理开发自然和改造自然，使人类生存于其间的大自然更美好、更有效地为人类服务，这些都是重要的研究课题。为此，党和政府十分重视环境保护，大力提倡绿化（种树、种

草)，保持生态平衡。现在，有些地方的环境保护已见成效，恢复过去漫山苍翠，遍地青青，生气勃勃的自然景色。

**学习生物学的重要意义** 对于人类来说，生物学知识是非常重要的。

首先，我们生活上的需要几乎都取自植物和动物。例如，我们的吃、穿两项就离不开生物的供给。粮食、蔬菜、水果、肉、蛋、乳，都要取自植物和动物；棉、麻、丝、皮、毛，也都要取自植物和动物。因此，为了丰富我们的衣食所需，必须提高这些物品的产量和质量，这就需要研究植物栽培、动物饲养、遗传育种等方面的理论和技术，这些都需要生物学知识。

其次，自然界的各种现象都不是孤立的，而是互相联系、互相制约的。就光合作用和呼吸作用来说，光合作用利用无机物(水和二氧化碳)制造有机物，释放氧气；呼吸作用则消耗氧气，产生二氧化碳和水，显示出这两种生理过程之间的关系，也显示出自养生物（绿色植物)与异养生物(主要是动物)之间的关系。再如，生物的尸体，经过微生物的分解，成为二氧化碳、水和无机盐，这些物质又为绿色植物吸收利用；绿色植物制造的有机物又为动物所摄取。正是由于自然界的植物、动物、微生物之间存在着密切的相互关系，才保证了自然界中氧气、二氧化碳、水和无机盐等物质的循环，为

生物的生存创造了必要的条件。不然的话，整个世界的景象，将是不可思议的。因此，对自然界各类生物相互关系的研究，能使我们更加深入地认识自然界，掌握它的规律，以利于对大自然的利用和改造。

最后应当提到的是，生物学知识对于我们建立正确的世界观也是很重要的。例如，生物的多样性是很明显的，而这多样性又表现出与环境相适合，也就是显示出惊人的适应性：生活在青草丛中的绿色蝗虫，生活在枯草丛中的灰黄色蝗虫，它们的体色与环境颜色是一致的。枯叶蝶在停息时很象一片干枯的叶子，竹节虫和桑尺蠖在停息时则分别象竹枝和桑枝。生物的体型和体色与环境协调一致的实例是很多的。这样的事例往往使人困惑不解，甚至产生迷信思想；但是，只要用进化理论来解释，就会得出正确的结论，那就是：生物物的体型、体色之所以与环境相似，是由于长期自然选择的结果，绝没有任何超物质的因素在那里起作用。这就使我们对于生物界的各种令人惊异的现象都能坚持用正确的观点进行解释，而不受如神仙、上帝创造万物的唯心主义观点的影响。

综上所述，生物知识对我们具有很重要的意义，因此应当学好生物这门课程。

# 第一章　细　胞

通过初中生物课的学习，我们已经知道，生物的种类繁多，形态结构千变万化。但是，一般来说，生物都是由细胞构成的。单细胞的生物体是由一个细胞构成的。多细胞的生物体是由许多细胞构成的。因此说，细胞是生物体的结构和功能的基本单位。

细胞是英国物理学家罗伯特·虎克于1665年发

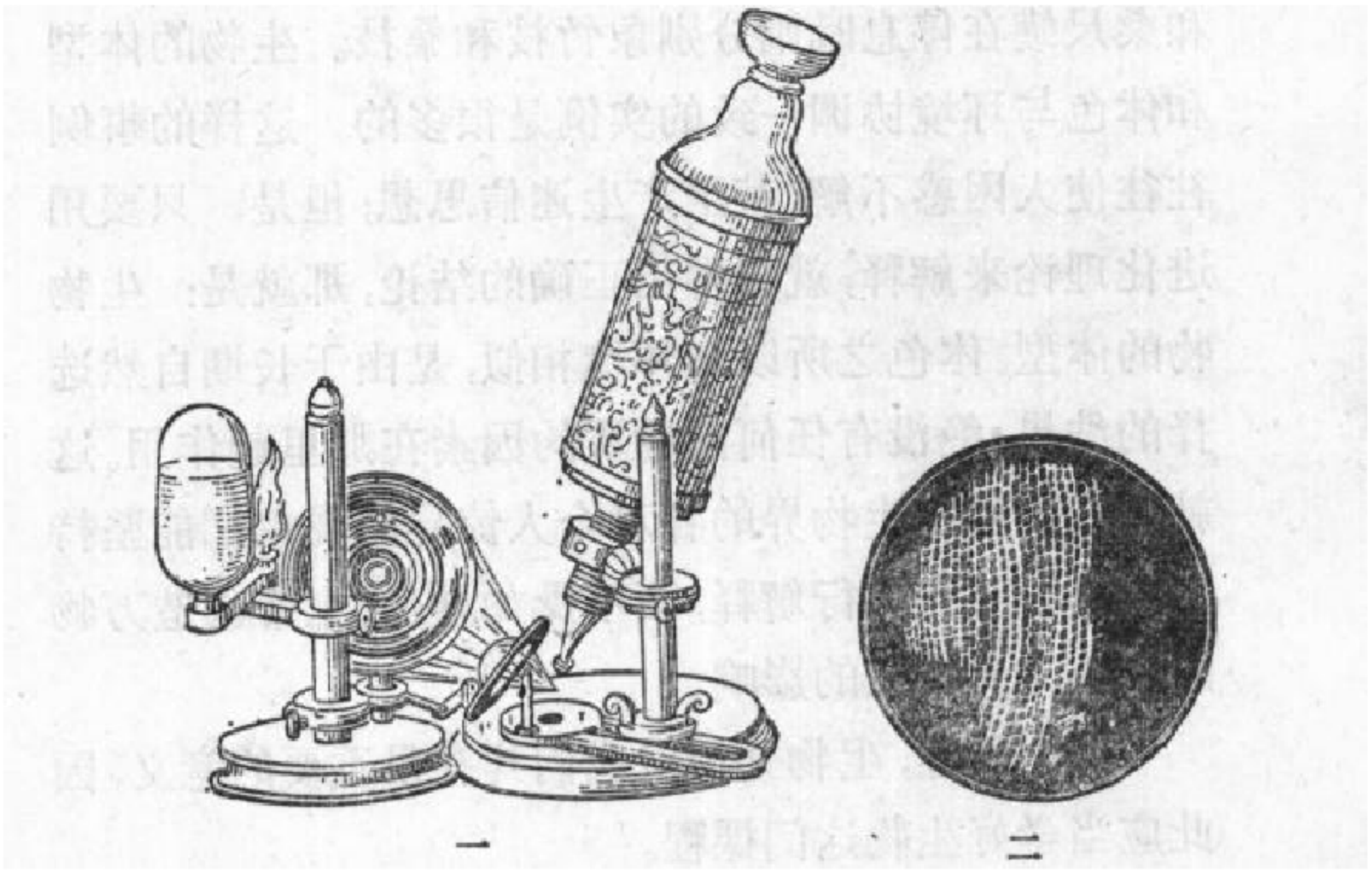


图1　虎克所用的显微镜和观察到的细胞

一、虎克所用的显微镜

二、虎克用显微镜看到的软木细胞

现的。虎克将软木切成薄片，放在他自己制造的光学显微镜下观察，发现软木薄片上有许多蜂窝状的小室，他就把这种小室叫做细胞(图１)。实际上，虎克当时所观察到的只是已经空了的、只剩下细胞壁的死细胞。但是，虎克的工作使人们对于生物结构的认识，进入到细胞这个微观领域。

后来，人们通过对细胞的研究，逐渐认识到：细胞的重要部分不是细胞壁，而是包在细胞壁内的原生质。到了十九世纪三十年代的后期，德国植物学家施莱登和德国动物学家施旺创立了细胞学说。细胞学说指出，一切动物和植物都是由细胞构成的，细胞是生命的单位。这个学说使千变万化的生物界通过具有细胞结构这个共同的特征而统一起来，这就有力地证明了生物彼此之间存在着亲缘关系，从而为达尔文的进化论奠定了唯物主义的基础。因此，恩格斯曾经给予细胞学说很高的评价，他把细胞学说列为十九世纪自然科学的三大发现(能量守恒和转换定律、细胞学说、进化论)之一。从这以后，随着显微观察工具的改进，人们对于细胞的研究越来越深入了。

## 第一节　细胞的化学成分

细胞的种类不同，形状、结构和功能也多种多样。但是，各种细胞的基本结构是一样的：细胞都是由原生

质构成的，原生质是细胞内的生命物质。一个细胞就是一小团原生质，这一小团原生质又分化为细胞膜、细胞质和细胞核等部分。

活的细胞之所以能够进行一切生命活动，这与细胞的化学成分有密切关系。细胞的化学成分主要是构成细胞的化学元素和由化学元素组成的各种化合物，这些化合物是细胞的结构和生命活动的物质基础。

**构成细胞的化学元素** 构成细胞的化学元素有几十种。在细胞中含量比较多，对生命活动起着重要作用的化学元素有 C、H、O、N、P、S、Ca、K、Na、Mg、Cl、Fe 等。其中 C、H、O、N、P、S 六种元素大约占原生质总量的 95%，细胞中的大部分有机物是由这六种元素构成的。此外，还有一些化学元素，在细胞中的含量极少，主要有 Cu、Co、I、Mn 等十多种。这些元素也是生命活动所不可缺少的。

构成细胞的这几十种化学元素，在无机自然界中都可以找到，没有一种是生命物质所特有的。这个事实说明，生物界和非生物界具有统一性的一面。

**构成细胞的化合物** 构成细胞的化合物，包括无机化合物和有机化合物。无机化合物有水和无机盐，有机化合物有糖类、脂类、蛋白质和核酸等。各种化合物在细胞中的含量不同。一般情况下，这些化合物占细胞鲜重的情况是：水大约占 80—90%，无机盐大约

占1—1.5%，蛋白质大约占 7—10%，脂类大约占 1—2%，糖类和其他有机物大约占 1—1.5%（图 2）。这些化合物在细胞中存在的形式和所具有的功能，也都不一样。

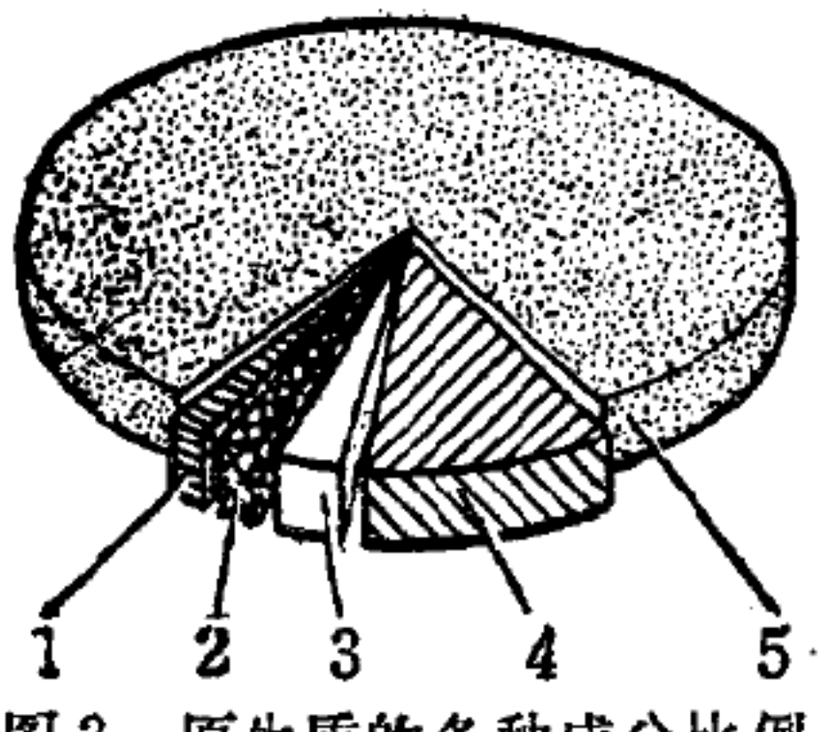



图 2　原生质的各种成分比例
1. 无机盐　2. 糖类和核酸
3. 脂类　4. 蛋白质　5. 水

水　水在各种细胞中的含量都是最多的。在不同种类的生物体中，水的含量差别较大。水生的植物和动物的身体内，水的含量往往比较多。例如，水母的身体里水的含量竟占体重的 97%。细胞中水的含量多少，通常是随着细胞的生长而变化，初生的细胞含水多些，老的细胞含水少些。

水在细胞中以两种形式存在。一部分水与细胞内的其他物质相结合，叫做结合水；大部分水以游离的形式存在，可以自由流动，叫做自由水。自由水是细胞内的良好溶剂，许多种物质都能够溶解在自由水中。水溶液在生物体内的流动，可以把营养物质运送到各个细胞，同时，也把各个细胞在新陈代谢中产生的废物，运送到排泄器官或者直接排出体外。总之，生物体的一切生命活动，离开了水就不能进行，生物体没有水就不能生活。

无机盐　无机盐在细胞中的含量很少，但是对于

生命活动却是必不可少的。大多数无机盐以离子形式存在于细胞中，如 $Na^+$、$K^+$、$Ca^{2+}$、$Mg^{2+}$、$PO_4^{3-}$、$Cl^-$等离子。

无机盐在细胞中有重要作用。有些无机盐是细胞结构的重要组成部分。例如，磷酸是合成磷脂、核苷酸和三磷酸腺苷(ATP)分子所必需的。另有许多种无机盐的离子对于维持细胞内的酸碱平衡，调节渗透压，维持细胞的形态和功能有重要作用。例如，哺乳动物血液中必须含有一定量的钙盐，如果血液中钙盐的含量太低，这种动物就会出现抽搐。

糖类　糖类是由C、H、O三种元素组成的，广泛地分布在植物和动物的身体中。糖分子中的氢原子和氧原子数之比是2:1。糖类的分子式可以用通式$C_n(H_2O)_m$来表示($n$和$m$可以相同，也可以不同)。糖类可以分为单糖、二糖、多糖三大类。

单糖按照它所含碳原子的数目，可以分为三碳糖、四碳糖、五碳糖、六碳糖和七碳糖。在动物和植物的细胞中，最重要的单糖是五碳糖和六碳糖。核糖和脱氧核糖是五碳糖，它们都是组成核酸的必要物质。葡萄糖是六碳糖，它的分子式是$C_6H_{12}O_6$。葡萄糖是植物光合作用的产物。

二糖是由两个分子单糖结合，失去一个分子的水而形成的。在植物细胞中，最重要的二糖是蔗糖和麦芽

糖。甘蔗和甜菜中含有大量的蔗糖。发芽的谷粒，特别是麦芽里，含有大量的麦芽糖。在动物细胞中，最重要的二糖是乳糖，动物的乳汁中含有乳糖。

多糖是由很多个单糖分子按照一定的方式结合，失去 $n$-1 个分子的水而形成的。在植物细胞中，最重要的多糖是植物淀粉和纤维素。淀粉的分子式是 $(C_6H_{10}O_5)_n$。粮食（谷类）中含有丰富的淀粉。植物的细胞壁几乎全部是由纤维素组成的。动物细胞中最重要的多糖是糖元，糖元在肝脏和肌肉的细胞中含量较多。植物淀粉是植物细胞中储藏能量的物质。糖元是动物细胞中储藏能量的物质。淀粉和糖元经过酶的催化作用，最后水解成葡萄糖，葡萄糖氧化分解时释放的能量，可以供给生命活动的需要。1 克糖类在体内完全氧化分解时，能够释放出 4.1 千卡 能量。糖类是生物体进行生命活动的主要能源。

脂类　脂类也是由 C、H、O三种元素组成的，很多种脂类物质还含有N和 P 等元素。脂类主要包括脂肪、类脂和固醇。

脂肪主要是生物体内储藏能量的物质，1 克脂肪在体内完全氧化分解时，能够释放出 9.3 千卡能量，比 1 克葡萄糖所释放的能量还多。动物和人体内的脂肪，还有减少身体热量散失，维持恒定体温的作用。

类脂主要包括磷脂和糖脂，磷脂是构成细胞膜的

重要成分，也是构成内质网膜和线粒体膜的主要成分。在脑、肺、肝、肾、心、卵和大豆中，磷脂的含量较多。

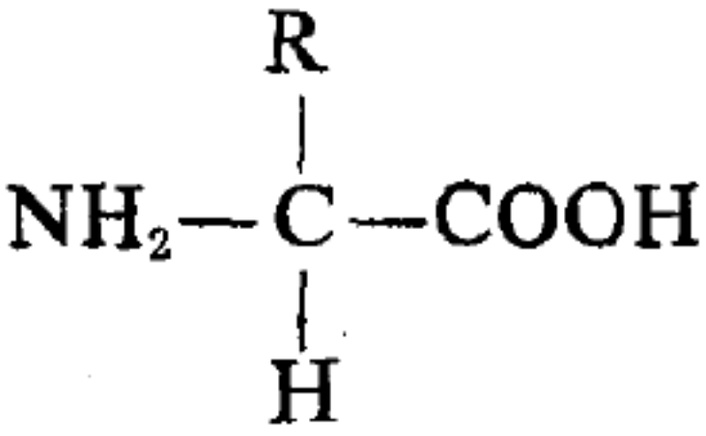
固醇主要包括胆固醇、性激素、肾上腺皮质激素和维生素 D 等，这些物质对于生物体维持正常的新陈代谢起着积极的作用。例如，肾上腺皮质激素能够控制糖类和无机盐的代谢，还能增强人体的防御功能。

蛋白质　蛋白质在细胞中的含量只比水少，而比其他各种物质都多，大约占细胞干重的 50% 以上，它是细胞中各种结构的重要化学成分。蛋白质的种类多，结构复杂，但是，每种蛋白质都含有 C、H、O、N 四种元素，许多蛋白质常常含有少量的 S，有些蛋白质还含有 P、Fe 等元素。

蛋白质是一种高分子化合物，分子量很大。我们知道，水分子是由三个原子组成的，分子量是 18，而蛋白质则是由几千甚至几十万个原子组成的，分子量从几万一直到几百万以上。虽然蛋白质的分子量很大，种类多种多样，不同的生物具有不同的蛋白质，但是各种蛋白质的基本组成单位，却都是氨基酸。组成蛋白质的主要的氨基酸约有二十种。实际上，每个蛋白质分子就是由不同种类的、成百上千的氨基酸按照一定的排列次序连接而成的长链。

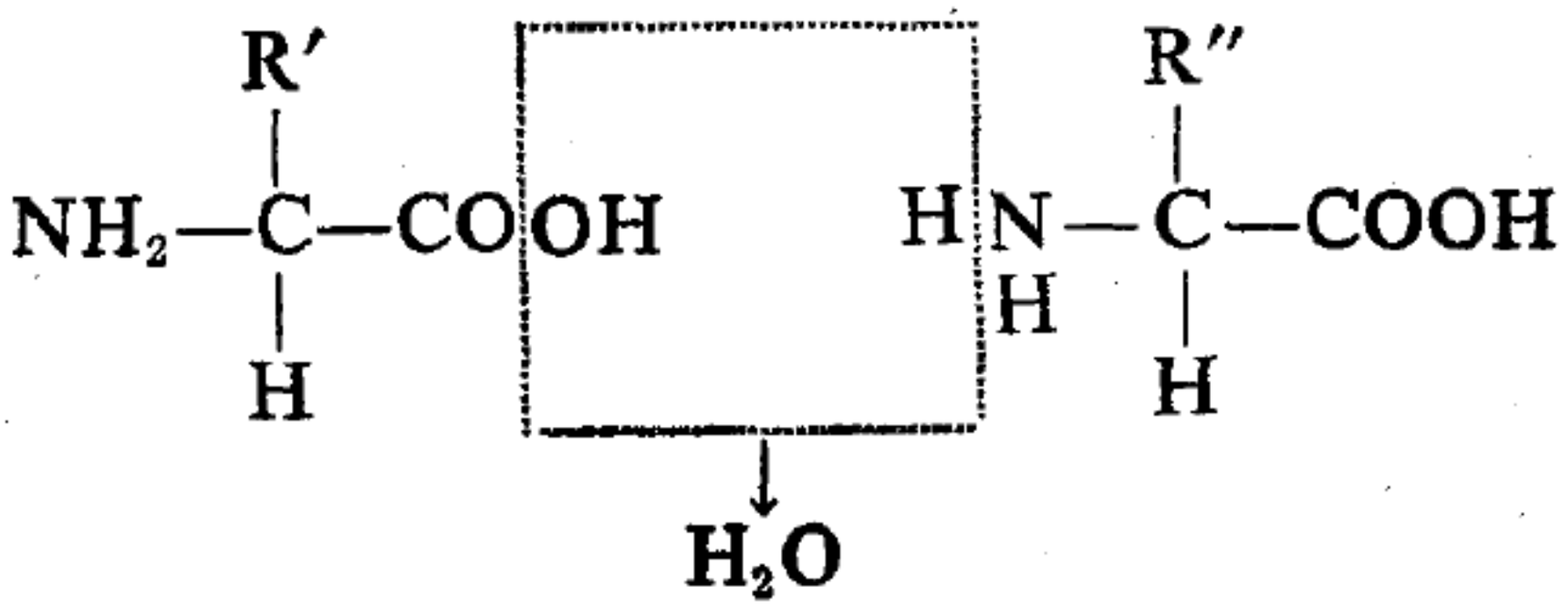
这些氨基酸分子的结构怎样？它们是怎样互相连接成为长链的？我们知道，组成蛋白质的氨基酸分子

虽然有许多种，但是，各种氨基酸分子在结构上却具有共同的特点，这就是每种氨基酸分子至少都含有一个氨基（$-NH_2$）和一个羧基（$-COOH$），并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上。氨基酸分子的结构通式如下：



不同的氨基酸分子，具有不同的 R 基。人们可以根据 R 基的不同，将氨基酸区别为不同的种类。

蛋白质是由许多氨基酸分子互相连接而成的。氨基酸分子互相结合的方式是：一个氨基酸分子的羧基（$-COOH$）和另一个氨基酸分子的氨基（$-NH_2$）相连接，同时失去一分子的水，这种结合方式叫做缩合。连接两个氨基酸分子的那个键（$-NH-CO-$）叫做肽键。表示氨基酸分子相互缩合的化学式图解如下：



由两个氨基酸分子缩合而成的化合物，叫做二肽。

由多个氨基酸分子缩合而成的含有多个肽键的化合物，叫做多肽。多肽通常呈链状结构，叫做肽链。一个蛋白质分子可以含有一条或几条肽链，肽链通过一定的化学键互相连接在一起。肽链不是呈直线形的，也不是位于同一个平面上，而是按照一定的方式形成不同的空间结构。由于组成每种蛋白质分子的氨基酸的种类不同，数目成百上千，排列的次序变化多端，空间结构也千差万别，因此，蛋白质分子的结构是极其多样的。

蛋白质分子结构的多样性，决定了蛋白质分子具有多种重要的功能。一方面，有些蛋白质是构成细胞和生物体的重要物质，例如，人和动物的肌肉主要是蛋白质，输送氧气的血红蛋白也是蛋白质。另方面，有些蛋白质也是调节细胞和生物体的新陈代谢作用的重要物质，例如，调节生理活动的许多激素是蛋白质，调节新陈代谢各种化学反应的酶都是蛋白质。

酶是活细胞所产生的具有催化能力的蛋白质。酶在生物体内的条件下，能够使生物体内的许多复杂的化学反应，顺利而迅速地进行，而酶本身的化学性质和数量并不改变。因此，酶是一种生物催化剂。酶的催化效率很高，反应速度很快，少量的酶就可以起到很大的作用。例如，一份淀粉酶就能够催化一百万份的淀粉，使淀粉水解成为麦芽糖。生物体内每时每刻都在

进行着成千上万种的化学反应，而几乎每一种化学反应都是在酶的催化作用下进行的。但是，每一种酶只能催化一种或一类物质的化学反应，例如，麦芽糖酶只能催化麦芽糖水解为葡萄糖，而对于其他的糖则不起催化作用，这就是酶的专一性。由于生物体内化学反应的种类极多，而催化每种化学反应的是专一性的酶，因此，生物体内具有种类繁多的酶，这就是酶的多样性。正是因为酶的催化效率很高，酶具有专一性和多样性，所以，酶对于生物体内新陈代谢的正常进行，是极为重要的。

我们从上面所讲述的蛋白质的各种重要作用来看，可以得出这样的结论：如果世界上没有蛋白质的存在，就不会有生物体的存在，当然也就不会有生命活动了。也正是由于蛋白质的复杂多样，才使生物界这样形形色色，丰富多彩。

核酸　核酸最初是从细胞核中提取出来的，呈酸性，因此叫做核酸。核酸是由 C、H、O、N、P 等元素组成的，它是细胞中的另一种高分子化合物。各种生物体中都有核酸存在，它是一切生物的遗传物质，对于生物体的遗传性、变异性和蛋白质的生物合成有极其重要的作用。

核酸的分子量很大，大约是几十万至几百万。核酸的基本组成单位是核苷酸。一个核苷酸是由一分子含

氮的碱基、一分子五碳糖和一分子磷酸所组成的。每个核酸分子是由几百个到几千个核苷酸互相连接而成的长链。

核酸可以分为两大类：一类是含有脱氧核糖的，叫做脱氧核糖核酸，简称 DNA；另一类是含有核糖的，叫做核糖核酸，简称 RNA。DNA 主要存在于细胞核内，它是细胞核中的遗传物质。此外，在线粒体和叶绿体中，也含有少量的 DNA。RNA 主要存在于细胞质中。DNA 和 RNA 的种类都很多，不同的生物所具有的 DNA 和 RNA 是不同的。

上面讲述的构成细胞的每一种化合物，都有其重要的生理功能，但是，任何一种化合物都不能单独地完成某一种生命活动，而只有这些化合物按照一定的方式有机地组织起来，才能表现出细胞和生物体的生命现象。细胞就是这些物质最基本的结构形式。

## 复 习 题

1. 构成细胞的化合物有哪些？

2. 水和无机盐在生命活动中有什么重要作用？

3. 糖类和脂类在生命活动中有什么作用？

4. 蛋白质的化学结构如何？核酸的化学组成如何？

## 第二节　细胞的结构和功能

我们在初中阶段学习过细胞的知识，并且还用光学显微镜观察了植物细胞和动物细胞。那时候我们所看到的细胞，是放大几十倍、几百倍的，只能够看见细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核等部分。近几十年来，人们创制了电子显微镜，电子显微镜能够把细胞放大到几千倍、几万倍，甚至几十万倍。因此，我们现在能够看到细胞的亚显微结构(图 3，图 4)。同时，由于近代物理学和化学的新技术在细胞学研究上的广泛应用，也促使对于细胞的研究达到一个新的水平。

根据细胞结构的不同特点，可以把细胞分为两大类：原核细胞和真核细胞。细菌、蓝藻等原核生物是由原核细胞构成的。原核细胞的结构比较简单，种类也少。地球上绝大多数的生物是真核生物，它们是由真核细胞构成的。真核细胞的结构比原核细胞复杂得多，种类也比较多。

原核细胞和真核细胞最明显的区别是：原核细胞没有成形的细胞核，只是在细胞的中央有一个核区，组成核的物质集中在核区里，核区的外围没有核膜。在真核细胞中，有成形的细胞核，外被核膜，细胞核中有染色体，细胞质中有细胞器。下面重点讲述真核细胞

的亚显微结构和功能。

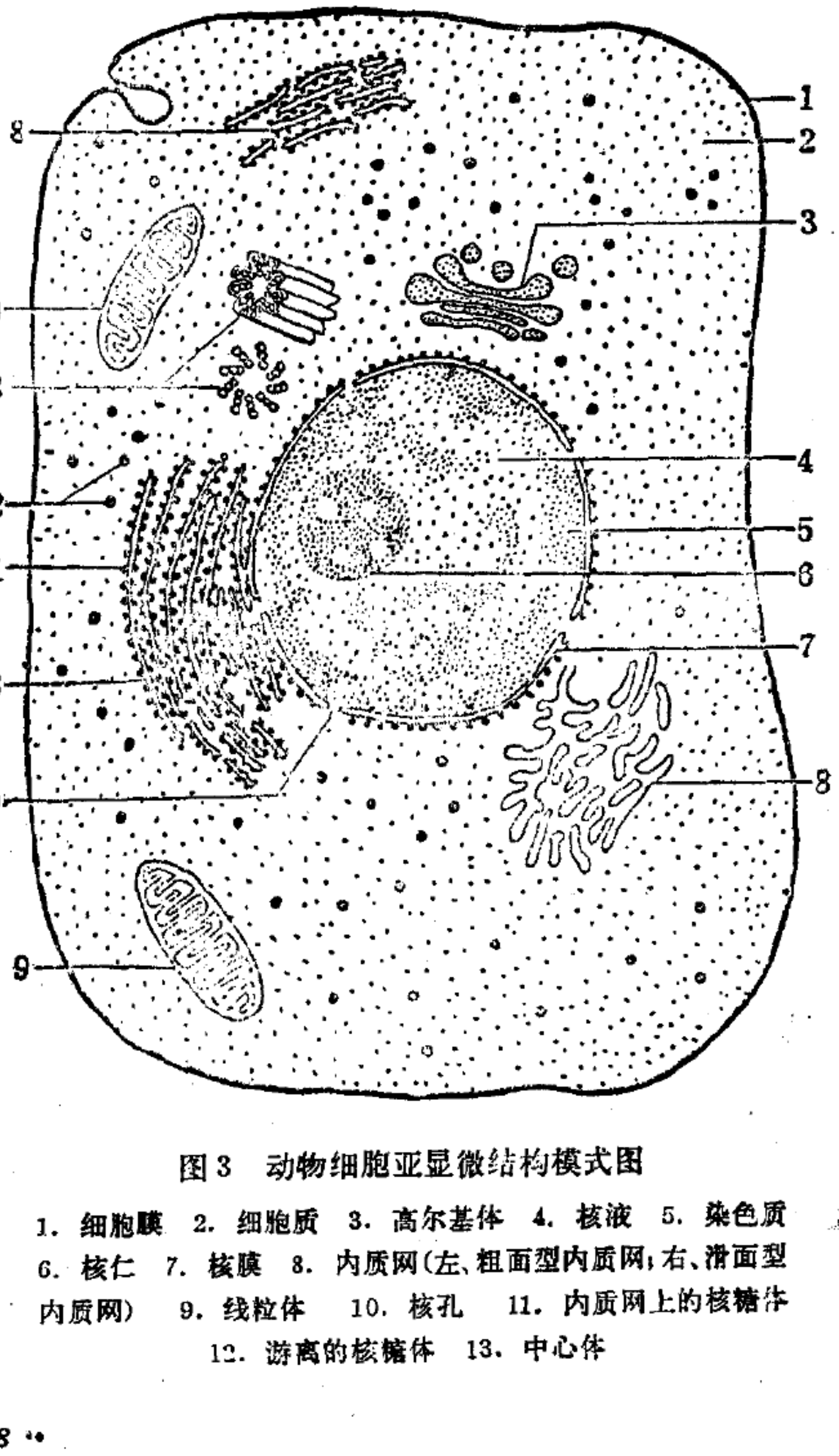



图3　动物细胞亚显微结构模式图

1. 细胞膜　2. 细胞质　3. 高尔基体　4. 核液　5. 染色质　6. 核仁　7. 核膜　8. 内质网(左、粗面型内质网；右、滑面型内质网)　9. 线粒体　10. 核孔　11. 内质网上的核糖体　12. 游离的核糖体　13. 中心体

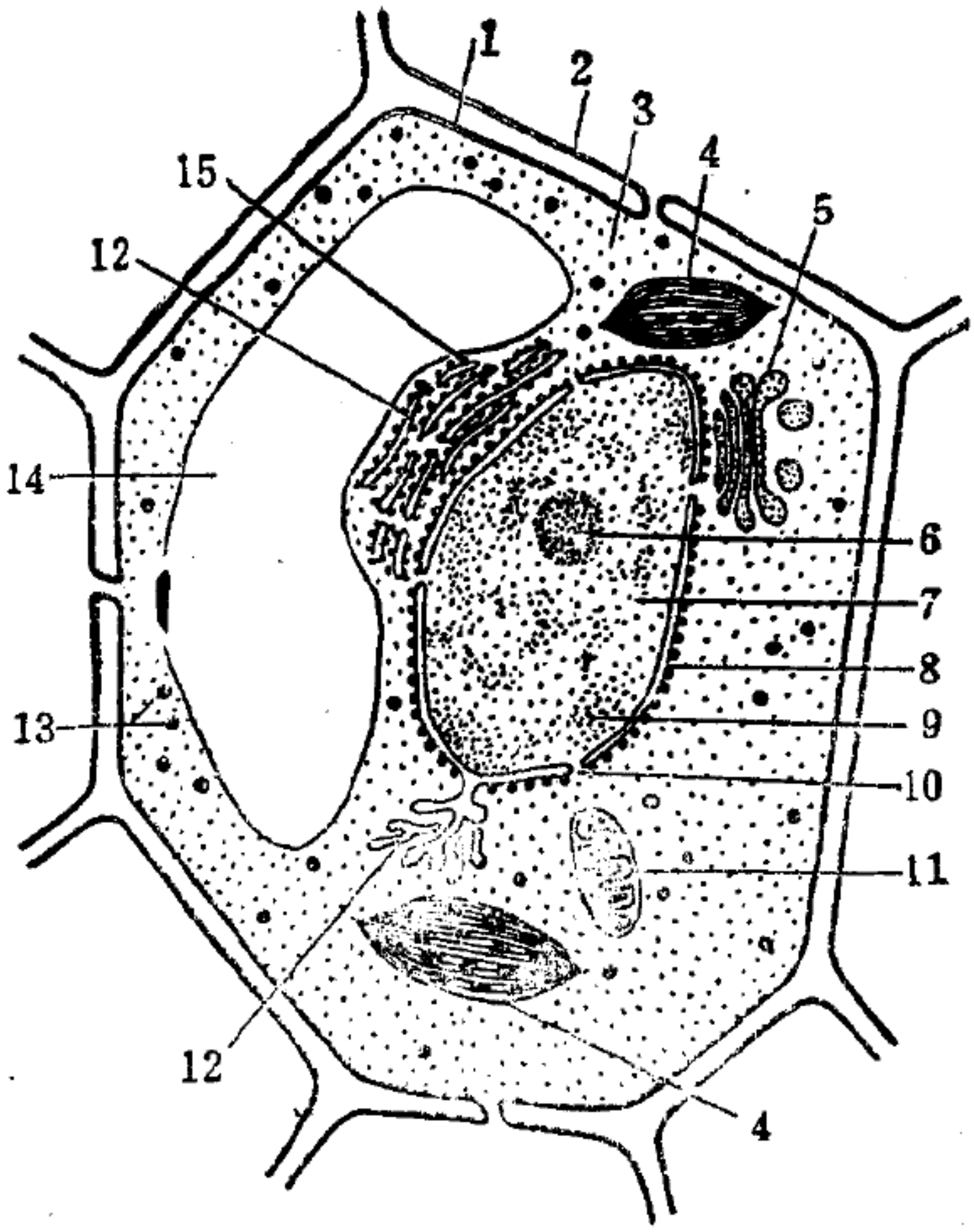



图 4　植物细胞亚显微结构模式图

1. 细胞膜　2. 细胞壁　3. 细胞质　4. 叶绿体　5. 高尔基体　6. 核仁　7. 核液　8. 核膜　9. 染色质　10. 核孔　11. 线粒体　12. 内质网(上、粗面型内质网；下、滑面型内质网)　13. 游离的核糖体　14. 液泡　15. 内质网上的核糖体

**细胞膜**　真核细胞的细胞质的最外面，包着一层很薄的细胞膜。细胞膜把细胞内的物质与细胞外的环境分隔开来，具有保护细胞内部的作用。用电子显微镜观察细胞膜，并且对膜的化学成分进行分析，可以知

道细胞膜主要是由蛋白质分子和脂类分子构成的。在细胞膜的中间，是磷脂双分子层(图 5)，实际上包括两

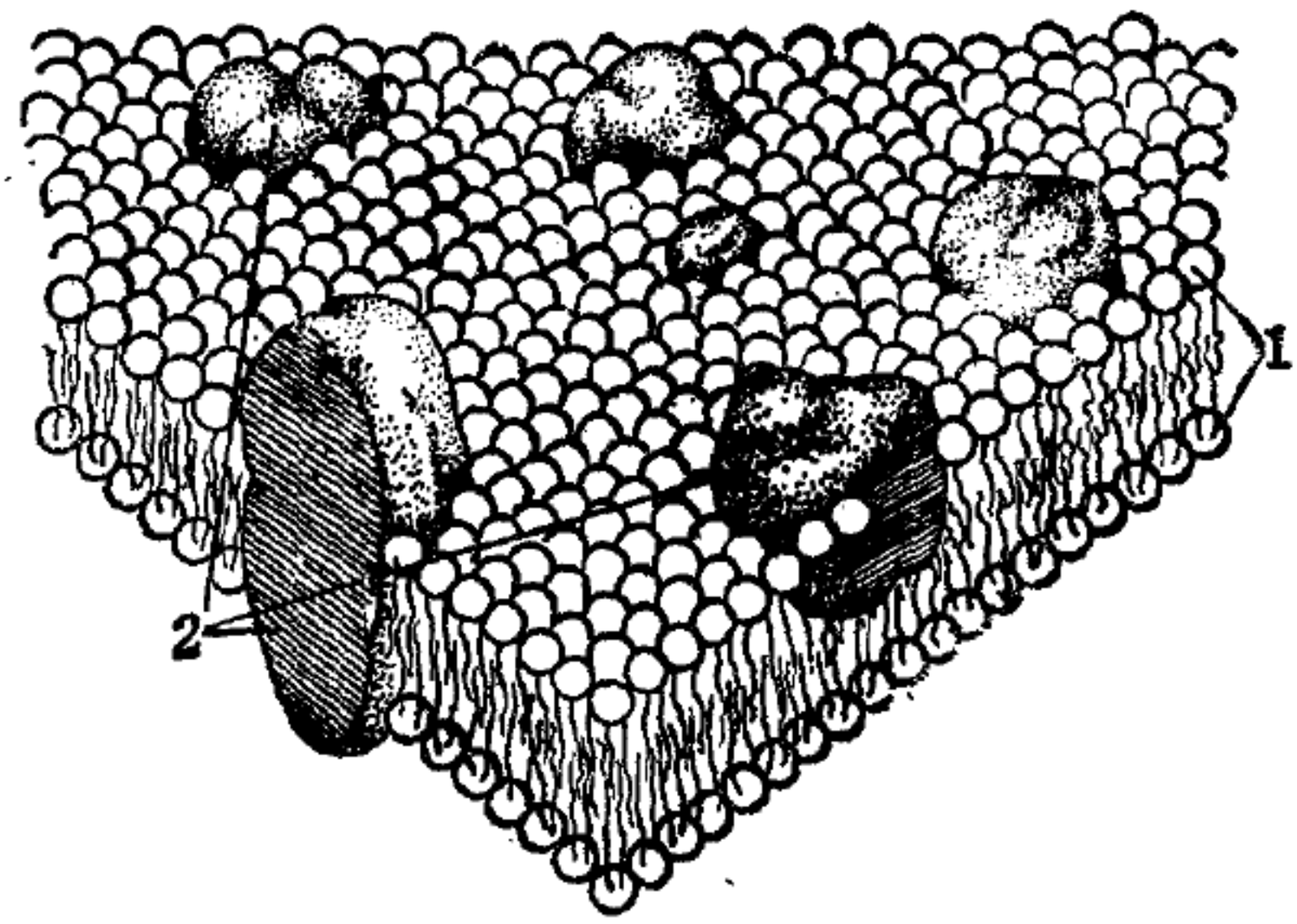



图 5　细胞膜的结构

1. 磷脂分子　　2. 蛋白质分子

层磷脂分子，这是细胞膜的基本骨架。在磷脂双分子层的外侧和内侧，有许多球形的蛋白质分子，它们以不同的深度镶嵌或者贯穿在磷脂双分子层中，或者覆盖在磷脂双分子层的表面。构成细胞膜的磷脂分子和蛋白质分子大都是可以运动的，而不是静止的、固定不变的。可以说，细胞膜具有一定的流动性。细胞膜的这种结构特点，对于它完成各种生理功能是非常重要的。

细胞膜除了有保护细胞内部的作用以外，还与细胞的内外物质交换有密切关系。活细胞时刻不停地与

细胞周围交换物质，它要从外界选择吸收细胞所需要的营养物质，同时将细胞在新陈代谢过程中产生的废物排出去，这样来维持细胞正常的生命活动。物质是怎样通过细胞膜出入细胞的呢？这与细胞膜的性质有密切关系。细胞膜是一种选择透过性膜，这种膜的重要特性是：水分子可以自由通过，细胞要选择吸收的离子和小分子也可以通过，而其他的离子、小分子和大分子则不能通过。

物质出入细胞的主要方式有三种。第一种方式是遵循渗透作用的原理，被选择吸收的物质从高浓度的一边通过细胞膜到达低浓度的一边（图 6），这种物质

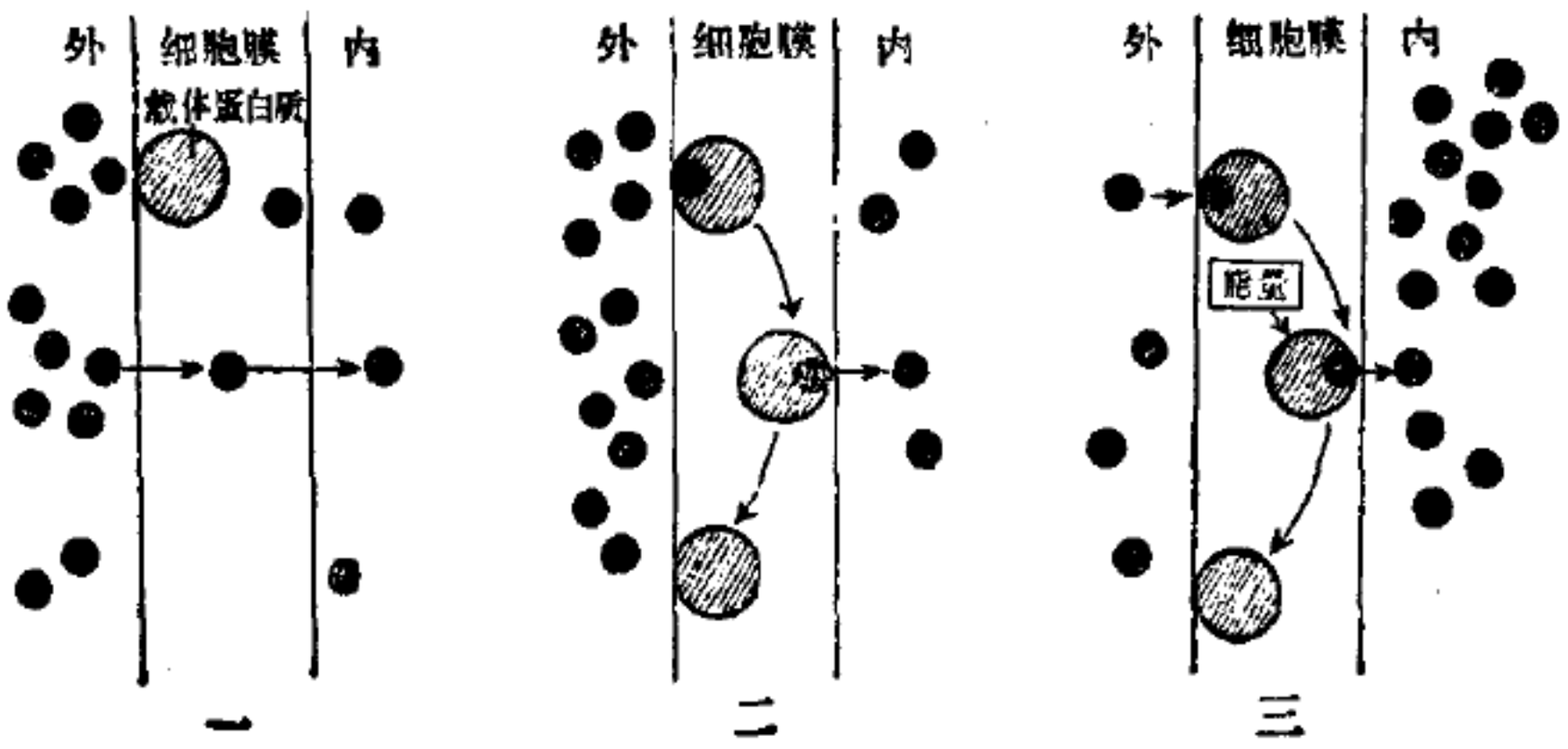



图 6　物质出入细胞的三种方式(黑点代表物质分子)

一、自由扩散　　二、协助扩散　　三、主动运输

出入细胞的方式叫做自由扩散。例如，水、$O_2$、$CO_2$ 和甘油等物质，由高浓度一边通过细胞膜向低浓度一边扩散。第二种方式与自由扩散很相似，所不同的是必

须有载体蛋白质来协助完成。在进行物质交换时，载体先与被选择吸收的离子或其他物质相结合(如同把货物装在船上一样)，然后通过细胞膜，在细胞膜的另一侧把离子或其他物质释放出来。由于有载体的协助，可以将自由扩散所不能渗透过来的物质，能够从高浓度的一边到达低浓度的一边，这种物质出入细胞的方式叫做协助扩散。例如，在红细胞的细胞膜上有一种蛋白质分子，它是葡萄糖的载体，能够携带葡萄糖通过细胞膜而进入细胞的内部。

第三种方式，也必须有载体的协助，但是，它与协助扩散有所不同，这就是被选择吸收的物质是从低浓度的一边到达高浓度的一边。例如，人的红细胞中 $K^+$ 的浓度比血浆中 $K^+$ 的浓度要高出三十倍，而红细胞中 $Na^+$ 的浓度却比血浆中 $Na^+$ 的浓度低六倍。可见，红细胞具有不断地积累 $K^+$ 的能力，以致不会使细胞膜内外的 $K^+$ 和 $Na^+$ 的浓度达到平衡。因为这种物质出入细胞的方式，是物质从低浓度一边到达高浓度一边，所以，需要消耗细胞内新陈代谢所释放的能量。这种方式能够保证细胞按照生命活动的需要，主动地选择吸收所需要的营养物质，因此，这种物质出入细胞的方式叫做主动运输。可见，主动运输对于活细胞完成各项生命活动有非常重要的作用。

植物细胞在细胞膜的外面还有一层细胞壁，它的

化学成分主要是纤维素。细胞壁对于细胞有支持和保护的作用。

**细胞质** 在细胞膜以内、细胞核以外的原生质，叫做细胞质。在光学显微镜下观察活细胞，可以看到细胞质是透明的胶状物，里面有一些大小不一的、带折光性的物体。细胞质包括基质、细胞器和后含物。

细胞质内呈液态的部分是基质，这是细胞内没有分化的部分。在基质中有一些具有一定结构和功能的小“器官”，叫做细胞器。主要的细胞器有线粒体、质体、内质网、核糖体、高尔基体和中心体等，每种细胞器各有一定的结构和功能。

**线粒体** 线粒体普遍存在于植物细胞和动物细胞中。光学显微镜下看到的线粒体呈粒状、棒状。在电子显微镜下观察到的线粒体，是由内外两层膜构成的(图7)。外膜使线粒体与周围的基质分开。内膜的某些部位向线粒体的内腔折叠，形成嵴。嵴的周围充满了液态的基质。线粒体的内膜上分布着许多小颗粒，叫做基粒。在内膜、基质和基粒中，有许多

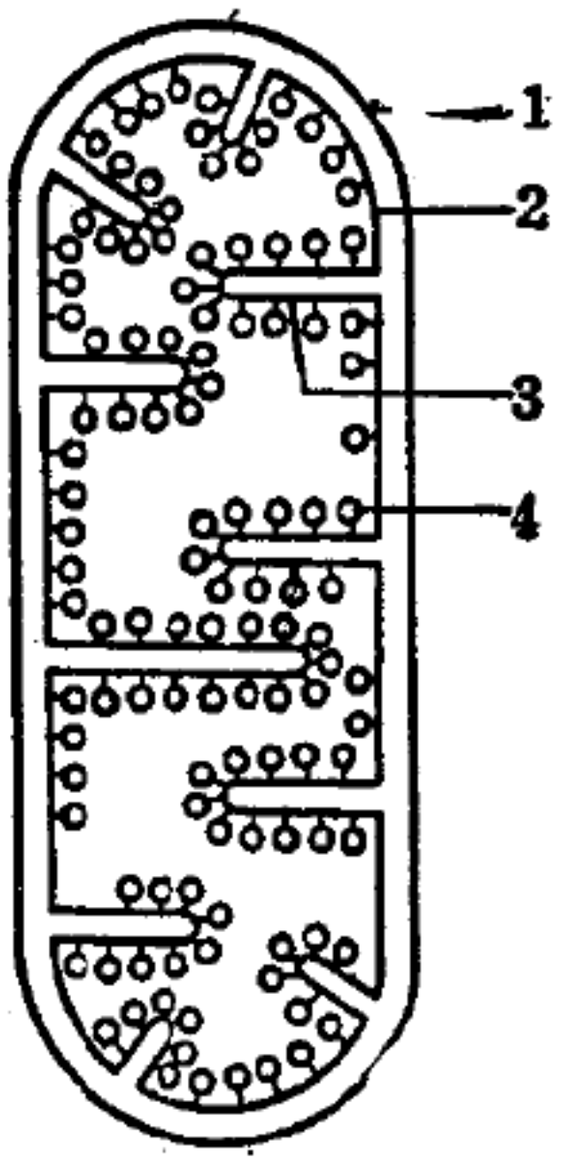



图7 线粒体的结构(示意图)
1. 外膜 2. 内膜 3. 嵴 4. 基粒

种与有氧呼吸有关的酶。线粒体内还有少量的 RNA 和 DNA。

线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所。呼吸作用能够产生很多高能化合物——三磷酸腺苷 (ATP)，ATP 供给细胞进行生命活动所需要的能量。现在知道，细胞生命活动所必需的能量，大约有 95% 来自线粒体。因此，有人把线粒体叫做细胞内供应能量的“动力工厂”。

质体　绝大多数的植物细胞中都有质体。根据质体内所含色素的不同，可以将质体分为白色体、有色体和叶绿体。白色体是不含色素的质体，它们分布在植物体内不见光的部分。有些白色体有储存淀粉和油滴的作用。有色体是含有叶黄素和胡萝卜素的质体，它们分布在果实和花瓣的细胞里，使果实和花瓣呈红色或黄橙等颜色。

叶绿体是植物细胞中最重要的一种质体，它的形状、数目、大小因植物种类和细胞的不同而不同。叶绿体主要存在于植物的叶肉细胞和幼茎的皮层细胞里。它含有叶绿素、叶黄素和胡萝卜素，还含有蛋白质、脂类、少量的 RNA 和 DNA。叶绿体是植物进行光合作用的细胞器。

在光学显微镜下观察高等植物的叶绿体，可以看到它一般呈扁平的椭球形或球形。在电子显微镜下观

察，可以看到叶绿体的外面有双层膜，它的内部含有几个到几十个绿色的基粒(图 8)。每个基粒是圆柱形的，由 10—100 个片层结构重叠而成，叶绿体内含有

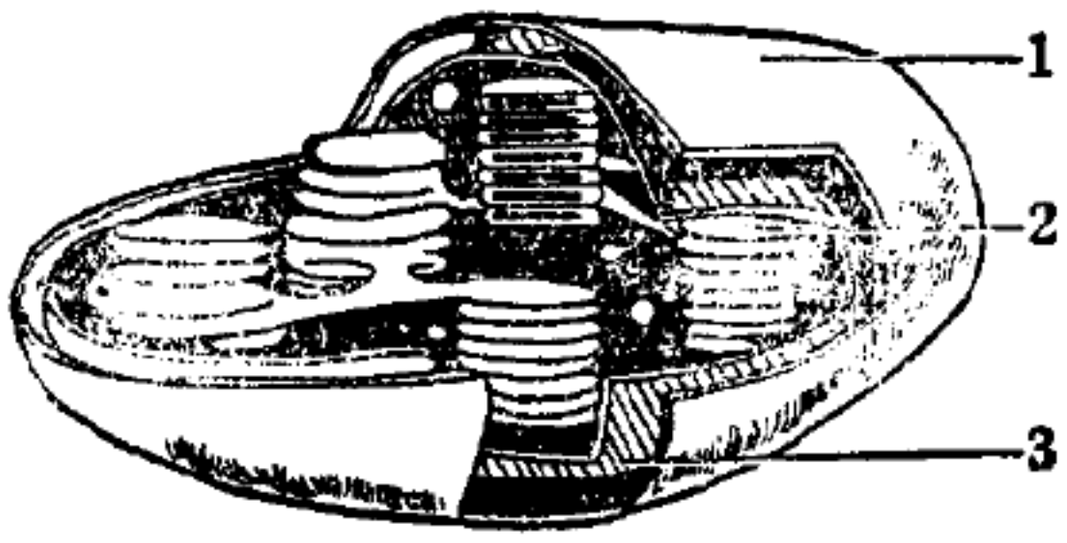



图 8　叶绿体的结构(示意图)

1. 外膜　　2. 基粒和基粒片层结构　　3. 内膜

的叶绿素等色素就分布在片层结构的薄膜上。叶绿体内的基粒和基粒之间，充满着基质。在片层结构的薄膜上和叶绿体内的基质中，含有光合作用所需要的酶。

内质网　绝大多数植物和动物的细胞内都有内质网。在电子显微镜下观察，内质网是由管状、泡状、扁平囊状的膜结构连接而成的网状物，广泛地分布在细胞质的基质内，所以叫做内质网。靠近细胞核部分的内质网，它的膜跟核膜相通连；靠近细胞膜的内质网，它的膜跟细胞膜内褶的部分相通连。

内质网有两种：一种内质网，表面光滑，叫做滑面型内质网；另一种内质网上附着许多小颗粒状的核糖体，叫做粗面型内质网。在不同的细胞里，含有这两种

内质网的情况是不同的。

内质网对于细胞的生命活动有重要的作用。内质网增大了细胞内的膜面积，在这些膜上附着有许多种酶，这些酶为生命活动的各种化学反应的正常进行，创造了有利条件。粗面型内质网不仅是核糖体附着的支架，也是核糖体所合成的蛋白质的运输通道。滑面型内质网与脂类、激素等物质的合成有关。

核糖体　核糖体是椭圆形的粒状小体，是由蛋白质、RNA 和酶组成的。核糖体有些附着在粗面 型内质网上，有些游离在细胞质的基质中。核糖体是细胞内将氨基酸合成蛋白质的场所，因此，有人把它比喻成蛋白质的“装配机器”。

高尔基体　高尔基体普遍存在于植物细胞和动物

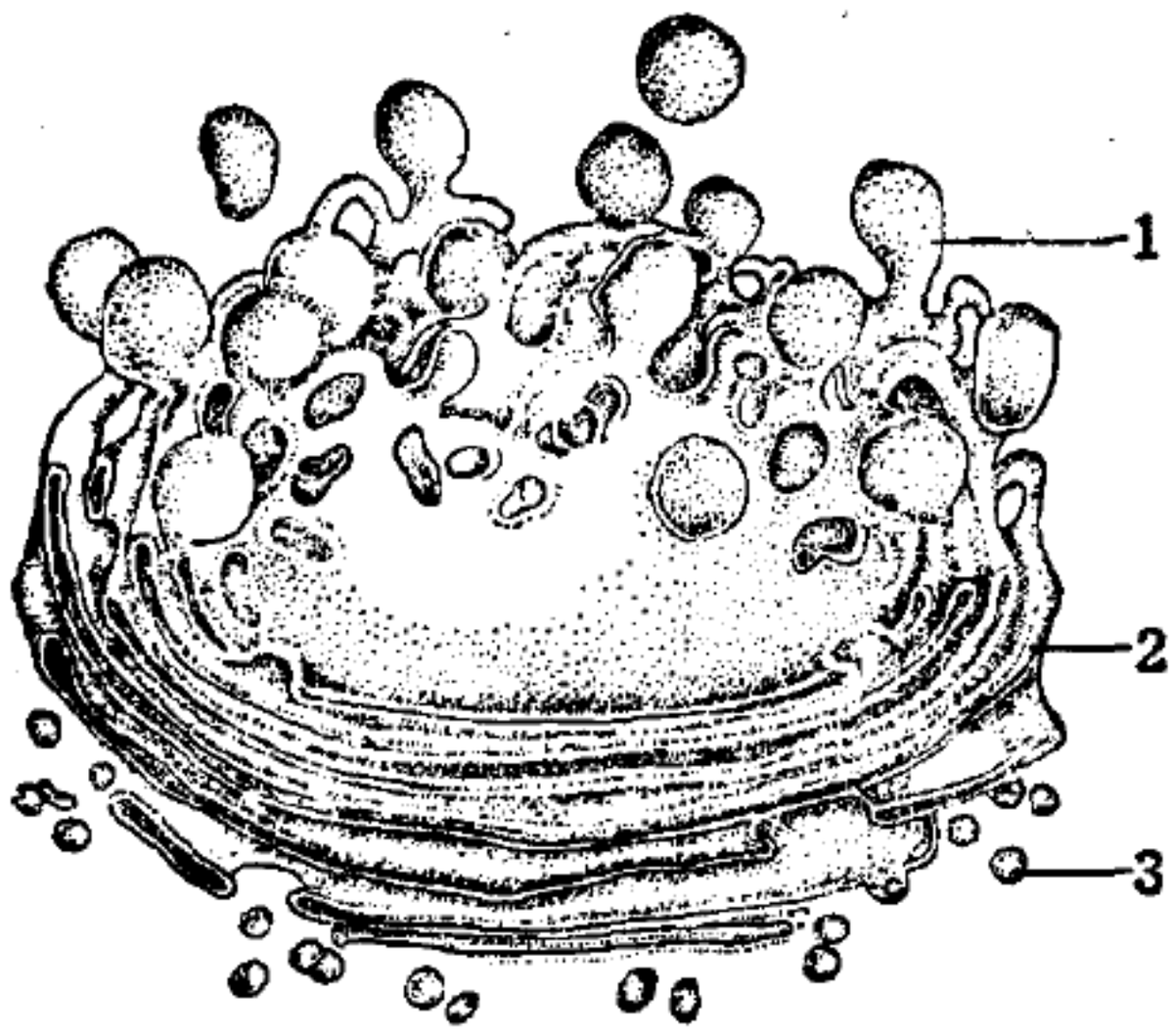



图 9　高尔基体的结构模式图

1. 大囊泡　　2. 扁平囊　　3. 小囊泡

细胞中。它是由意大利的神经解剖学家高尔基所发现的，因此叫做高尔基体。高尔基体一般位于细胞核附近的细胞质中，是由扁平囊、小囊泡和大囊泡所组成（图 9）。一般认为，植物细胞中的高尔基体，与细胞壁的形成有关；动物细胞中的高尔基体，与细胞分泌物的形成有关。

**中心体**　动物细胞和低等植物细胞中都有中心体，它总是位于细胞核附近的细胞质中，接近于细胞的中心，因此叫做中心体。在电子显微镜下可以看到，每个中心体含有两个中心粒，这两个中心粒互相垂直排列（图 3）。每个中心粒是一个中空的短柱状小体，由九束微管所组成(图10)。中心体与细胞的有丝分裂有关。

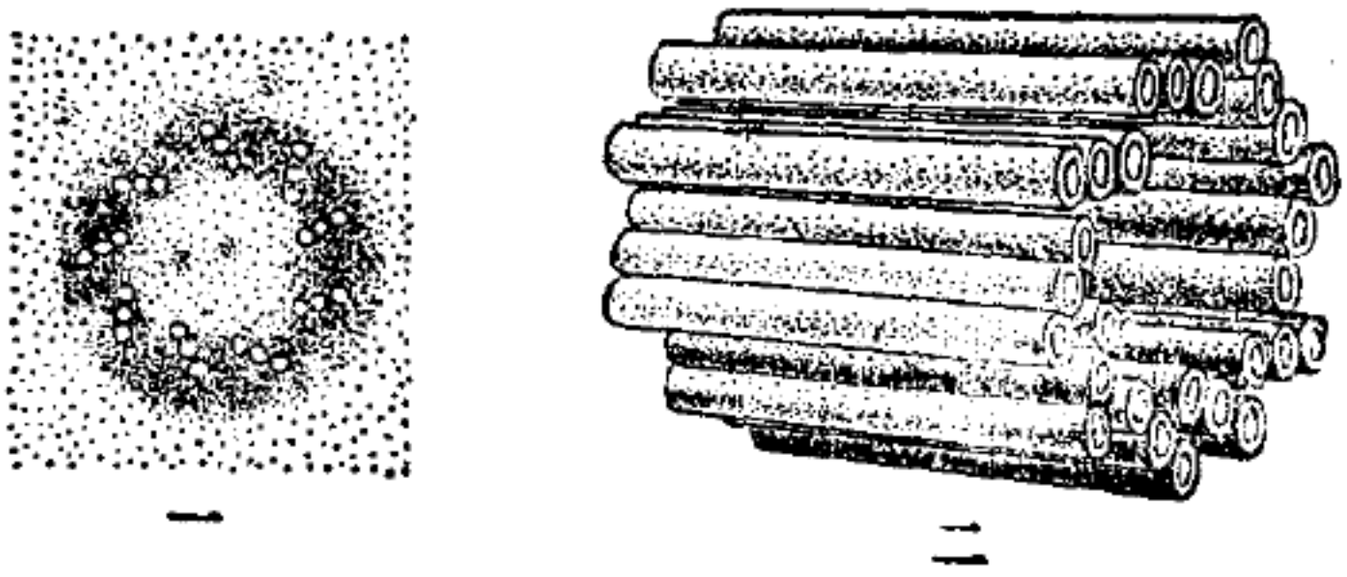


图 10　中心粒的结构

一、电子显微镜下中心粒的横切面　二、中心粒立体结构示意图

**细胞核**　在真核细胞中，有一个明显的细胞核。细胞核里有遗传物质 DNA，DNA 在核内进行复制。因此，细胞核是细胞结构中的重要部分。将固定

和染色的细胞放在电子显微镜下观察，可以清楚地看到细胞核是由核膜、染色质、核仁和核液所构成的(图3, 图 4 )。

核膜包围在细胞核的外面，它把细胞质和核内的物质分开。在核膜上有许多小孔，叫做核孔。核孔是某些大分子的运输孔道。

在细胞核中分布着一些容易被碱性染料染成深色的物质，这些物质主要是由 DNA 和蛋白质组成的。在细胞分裂间期，这些物质成为细长的丝，交织成网状，这些丝状物质就是染色质。在细胞分裂期，细胞核内长丝状的染色质高度螺旋化，缩短变粗，就形成为染色体。在有丝分裂结束时，细胞核中的染色体逐渐解开螺旋，然后又恢复到细丝状染色质的形态。因此，染色质和染色体是同一种物质在不同时期细胞中的两种形态。

上面讲述了真核细胞的细胞膜、细胞质、细胞核的结构和功能。应该指出，细胞的各个部分并不是彼此孤立的，而是互相联系、协调一致的，一个细胞就是一个有机的统一整体。大量事实证明，在没有细胞质的情况下细胞核是不能生存的，而在没有细胞核的情况下细胞质也同样不能生存，细胞中的任何一部分结构，都是不可缺少的。细胞只有保持完整性，作为一个统一整体，才能够正常地完成各项生命活动。

## 复 习 题

1. 细胞膜的化学组成和结构是怎样的？细胞膜的主要功能是什么？就真核细胞来说明。

2. 真核细胞的细胞质中主要有哪几种细胞器？

3. 线粒体和叶绿体各有什么重要功能？

4. 细胞核是由哪几部分构成的？染色质和染色体有什么异同？

5. 原核细胞和真核细胞的主要区别是什么？

## 第三节 细胞的分裂

细胞分裂是生活细胞的重要生理功能之一。细胞象生物体那样，也要经过生长、衰老、死亡这几个阶段。但是，单细胞生物能够以细胞分裂的方式，产生新的个体。多细胞生物也能够以细胞分裂的方式，不断产生新的细胞，使身体里衰老的、死亡的细胞及时得到补充，而使生物体可以正常地生长发育。同时，多细胞生物，还可以由一个受精卵，经过细胞的分裂和分化，最终发育成一个新的多细胞个体。

细胞分裂的方式有三种：无丝分裂，有丝分裂，减数分裂。

**无丝分裂** 细胞无丝分裂的过程比较简单，一般

是细胞核先延长，从核的中部向内凹进，缢裂成为两个细胞核；接着，整个细胞从中部缢裂成两部分，形成两个子细胞。例如，蛙的红细胞的无丝分裂(图11)。在无丝分裂过程中，没有染色体的出现和染色体的复制。

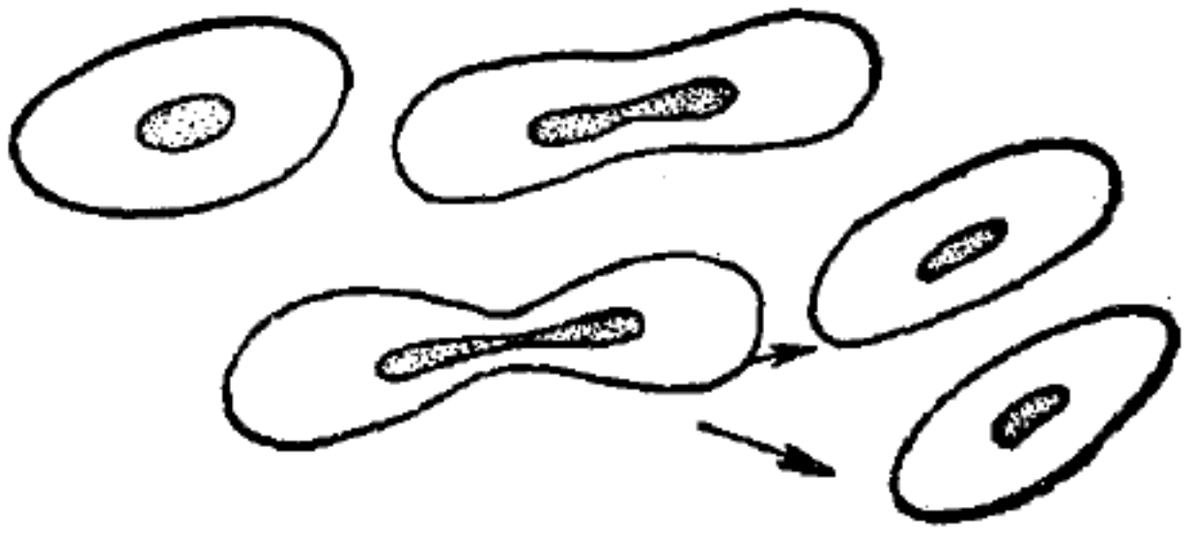


图 11　蛙的红细胞的无丝分裂

**有丝分裂**　大多数植物和动物的体细胞，以有丝分裂的方式增加数目。有丝分裂是细胞分裂的主要方式，分裂的过程要比无丝分裂复杂得多。

细胞进行有丝分裂，具有一定的周期性。连续分裂的细胞，从一次分裂完成时开始，到下一次分裂完成时为止，这是一个细胞周期。一个细胞周期包括两个阶段：分裂间期和分裂期(图12)。从细胞在一次分裂结束之后到下一次分裂之前，是分裂间期。在分裂间期结束之后，就进入分裂期。

细胞分裂间期是新的细胞周期的开始，这个时期为细胞分裂期准备了条件。用光学显微镜观察分裂间期的细胞，往往看不出细胞有什么明显的变化，细胞似乎是静止的。实际上并不是这样，这时候细胞的内部正

在发生很复杂的变化，主要是完成组成染色体的DNA分子的复制和有关蛋白质的合成。复制的结果，每个染

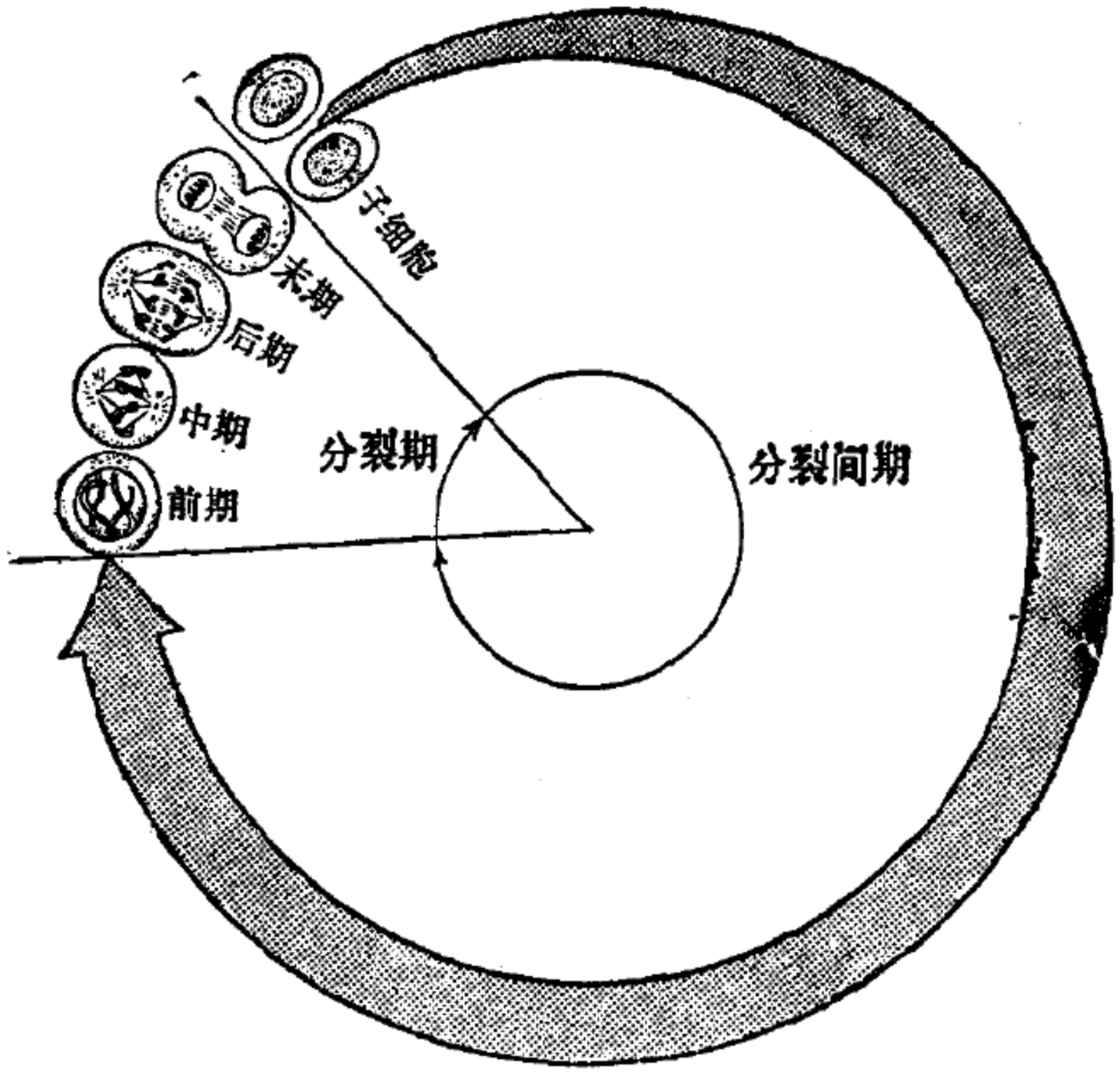



图 12　有丝分裂细胞周期

色体都形成两个完全一样的染色单体。但是，这时候的每个染色单体是一条细长的丝，呈染色质的形态。

在细胞的分裂期，细胞核明显地发生着连续变化，它的变化过程主要是：染色体和纺锤体的出现，然后染色体平均分配到两个子细胞中去。人们为了研究的方便，人为地把分裂期又分为四个时期：前期，中期，后期，末期。其实，分裂期的各个时期的变化是连续的，并

没有严格的时期界限。下面以高等植物细胞为例来讲述有丝分裂的过程(图13)。

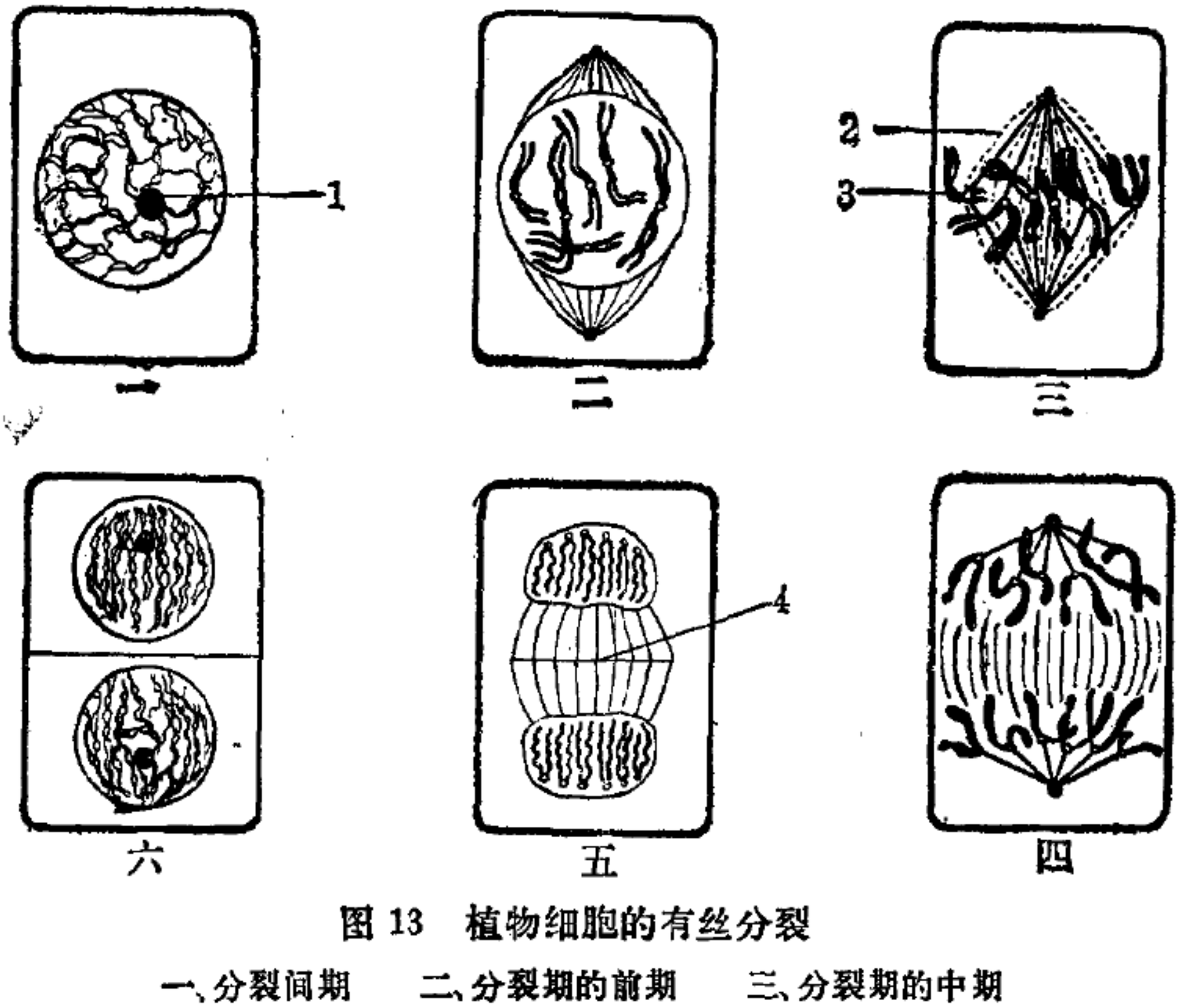



图 13　植物细胞的有丝分裂

一、分裂间期　二、分裂期的前期　三、分裂期的中期
四、分裂期的后期　五、六、分裂期的末期
1. 核仁　2. 纺锤体　3. 染色体　4. 细胞板

前期　细胞分裂的前期，最明显的变化是细胞核中出现染色体。分裂间期复制的染色体，由于螺旋缠绕在一起，逐渐缩短变粗，形态越来越清楚。在光学显微镜下观察这个时期的细胞，可以看到每一个染色体实际上包括两个并列着的染色单体，这两个并列的染色单体之间不是完全分离开的，而是由一个共同的着丝点连接着。在前期，核膜逐渐解体，核仁逐渐消失。

同时，从细胞的两极发出许多纺锤丝，纺锤丝纵行排列在细胞的中央，形成一个梭形的纺锤体。这时候，细胞内的染色体散乱地分布在纺锤体的中央。

中期　细胞分裂的中期，纺锤体清晰可见。这时候，每个染色体的着丝点的两侧，都有纺锤丝附着在上面，纺锤丝牵引着染色体运动，使每个染色体的着丝点排列在细胞中央的一个平面上。这个平面与纺锤体的中轴相垂直，类似于地球上赤道的位置，所以叫做赤道板。在分裂中期的细胞中，染色体的形态比较固定，染色体的数目比较清晰，因此，观察这个时期的细胞，可以辨认染色体的形态和数目。

后期　细胞分裂的后期，每一个着丝点分裂成两个，原来连接在同一个着丝点上的两个染色单体也随着分离开来，成为两个染色体。由于附着在着丝点上的纺锤丝不断地收缩变短，它牵引着分离开的两个染色体，分别向细胞的两极移动。这样，细胞核内的全部染色体就平均分配到了细胞的两极，使细胞的两极各有一套染色体。这两套染色体的形态和数目是完全相同的，与分裂以前的亲代细胞中的染色体的形态和数目也是相同的。

末期　当这两套染色体分别到达细胞的两极以后，每个染色体的形态发生变化，又逐渐地变成细长而盘曲的丝。同时，纺锤丝逐渐消失，出现新的核膜和

核仁。核膜把染色体包围起来，形成了两个新的细胞核。这时候，在赤道板的位置出现一个细胞板，细胞板由细胞的中央向四周扩展，逐渐形成了新的细胞壁。最后，一个细胞分裂成为两个子细胞。子细胞进入分裂间期的状态。

上面讲述的是植物细胞有丝分裂的过程，那么，动物细胞有丝分裂的过程是怎样的呢？

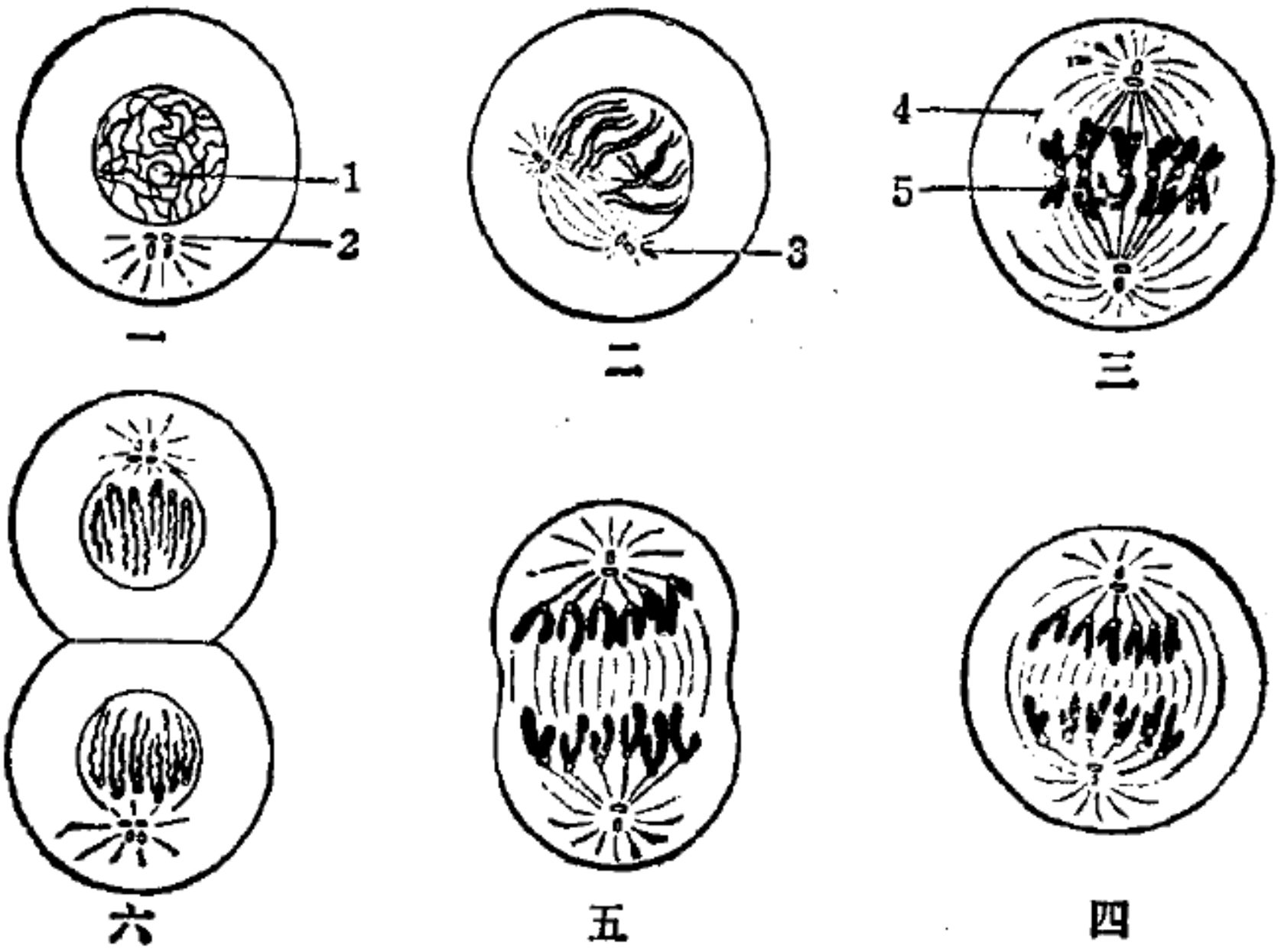



图 14　动物细胞的有丝分裂

一、分裂间期　　二、分裂期的前期　　三、分裂期的中期

四、五、分裂期的后期　　六、分裂期的末期

1. 核仁　　2. 中心粒　　3. 星射线

4. 纺锤体　　5. 染色体

动物细胞有丝分裂的过程与植物细胞基本相同的地方是：在细胞分裂间期，每个染色体都能复制自己。每个染色体经过复制，形成两个染色单体。在分裂的

后期，两个染色单体分开，分别移动到细胞的两极。在分裂的末期，染色体平均分配到两个子细胞的细胞核中，每个子细胞中具有一套形态和数目完全相同的染色体。这样，就保证了每种生物的细胞中都含有一定形态和数目的染色体。生物的种类不同，细胞中染色体的数目也不同。例如，洋葱的细胞内有 8 对共16个染色体，水稻有 12 对共 24 个染色体，果蝇有 4 对共 8 个染色体，人有 23 对共 46 个染色体。

动物细胞有丝分裂的过程与植物细胞不同的地方是：第一，动物细胞有中心体，在细胞分裂的前期，中心体内的两个中心粒已经各产生了一个新的中心粒（图14 表 示，在上一次分裂期的末期新的中心粒已经产生），因而形成为两组中心粒，每组中心粒分别移向细胞的两极。在这两组中心粒的周围发出无数条放射状的星射线；由两组中心粒之间的星射线形成了纺锤体。第二，动物细胞到了分裂的末期，细胞的中部并不形成细胞板，而是细胞膜从细胞的中部向内凹陷，最后把细胞质缢裂成两部分，每部分都含有一个细胞核。这样，一个细胞就分裂成了两个子细胞（图14）。

细胞有丝分裂的重要特征，就是亲代细胞的染色体经过复制后，平均分配到两个子细胞中去。由于染色体上有遗传物质，因而在生物的亲代和子代之间保持了遗传性状的稳定性。可见，细胞的有丝分裂对于

生物的遗传有重要意义。

**减数分裂** 减数分裂是一种特殊方式的有丝分裂，它与有性生殖细胞的形成有关系。关于减数分裂的过程，在后面第三章中将会讲到。

通过上面所讲的细胞分裂的知识，我们可以知道，细胞分裂是一切生物体生长、发育，繁殖的基础，这是生物所特有的生命现象。

## 复 习 题

1. 细胞分裂有什么重要意义？细胞分裂的方式有哪几种？

2. 分裂间期的细胞有什么主要特点？

3. 植物细胞分裂期的各个时期有什么特点？

4. 动物细胞有丝分裂的过程与植物细胞有丝分裂的过程有什么不同？

# 第二章　生物的新陈代谢

生物体与外界环境之间物质和能量的交换，以及生物体内物质和能量的转变过程，叫做新陈代谢，可以简称为代谢。在新陈代谢过程中，生物体把从外界环境中摄取的营养物质转变成自身的组成物质，并储存能量，这叫做同化作用(或者叫做合成代谢)；同时，生物体又把组成自身的一部分物质分解，释放出其中的能量，并把代谢的最终产物排出体外，这叫做异化作用(或者叫做分解代谢)。同化作用和异化作用是新陈代谢过程的两个方面。所以，生物的新陈代谢过程也就是生物体的自我更新过程。

## 第一节　绿色植物的新陈代谢

绿色植物在生活的过程中，不断地进行着水分代谢、矿质代谢、有机物和能量的代谢。这些种类的代谢，无论哪一种一旦停止，植物都不能生活下去。水分代谢是指水分的吸收和散失；矿质代谢是指矿质元素的吸收和利用；有机物和能量的代谢是指植物通过光合作用合成有机物，储藏能量，又通过呼吸作用分解有机

物，释放能量，供给生命活动的需要。下面仅就水分代谢、矿质代谢、光合作用、呼吸作用来具体说明。

## 一 水分代谢

绿色植物吸收水分的主要器官是根。根吸收水分最活跃的部位是根毛区的细胞。那么，植物的细胞是怎样吸水的呢？植物细胞在形成液泡以前，靠吸胀作用来吸收水分。例如，根尖生长点的细胞和干种子的细胞，就是靠吸胀作用来吸收水分的。这类细胞在当时还没有形成液泡，但是这类细胞的细胞壁和细胞质中含有大量的亲水性物质——纤维素、淀粉和蛋白质等，这些物质是能够从外界大量地吸收水分的。

### 渗透吸水的原理

植物细胞在形成液泡以后，主要靠渗透作用来吸收水分。这种靠渗透作用吸收水分的过程，叫做渗透吸水。

图15中的长颈漏斗内盛有蔗糖溶液，烧杯内盛有清水。因为漏斗口封有一层半透膜①，

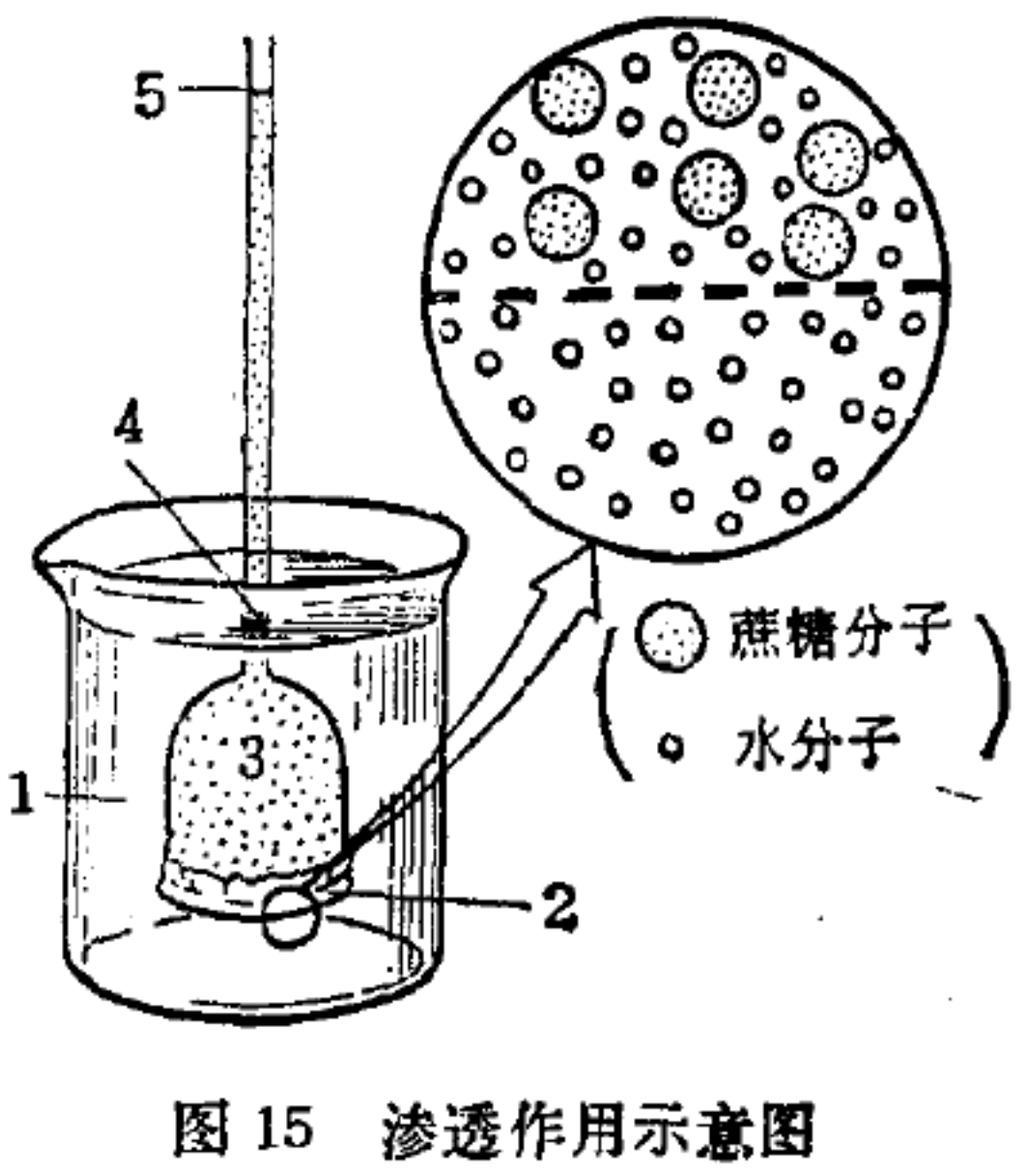



图 15 渗透作用示意图
1. 清水 2. 半透膜 3. 蔗糖溶液
4. 开始时的液面 5. 上升的液面

① 半透膜是指水分子能够自由通过，而蔗糖等大分子不能通过的薄膜，一般指玻璃纸、动物膀胱膜等。

所以水分子能够通过半透膜进行扩散，而蔗糖分子则不能。由于单位体积的清水中的水分子比单位体积的蔗糖溶液中的水分子多，在单位时间内，由烧杯向漏斗通过的水分子数，多于由漏斗向烧杯通过的水分子数，因此漏斗管内的液面开始上升。这种水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜的扩散，叫做渗透作用。

漏斗管内液面的上升，会使漏斗管内的水柱形成一种压力。随着这种压力的逐渐增大，水分子由漏斗向烧杯通过的速度也逐渐加快了，直到水分子由漏斗向烧杯通过的速度与由烧杯向漏斗通过的速度相等的时候，管内的水柱就不再上升了。这时候，漏斗内外水分子的进出就达到了平衡，而这时漏斗管内水柱的静水压，就叫做渗透压。

我们知道，一个成熟的植物细胞，有细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核，细胞质里还有液泡，液泡的表面是液泡膜。细胞壁主要是由纤维素构成的，呈网状结构，有许多小的孔洞，水分子和溶解在水里的物质都能够自由通过。因此，细胞壁是全透性的。细胞膜和液泡膜则与细胞壁不同，它们都是选择透过性膜。从整个细胞来看，我们可以把原生质层(包括细胞膜、液泡膜和这两层膜之间的细胞质）看作是一层选择透过性膜。这层膜把液泡里面的细胞液与外界环境隔开。细胞液含有很多溶解于水中的物质，因此它具有一定的

浓度。这样，当植物细胞与外界溶液接触时，细胞液就会通过原生质层与外界溶液发生渗透作用。

有什么办法能证明这一点呢？可以用一个简单的实验来证明：把具有液泡的植物细胞放入浓蔗糖溶液中，由于蔗糖溶液的浓度大于细胞液的浓度，细胞液中的水分就向外渗出。用显微镜可以观察到，液泡的体积收缩变小。由于细胞壁的伸缩性较小，而原生质层的伸缩性较大，液泡和原生质层不断地收缩，结果原生质层就与细胞壁分离开来（起初只是在细胞内的各个角落出现分离，后来分离的地方逐渐扩大，最后原生质层与细胞壁分离开来），缩成球形小团，原生质层与细胞壁之间的空间充满了蔗糖溶液。这种原生质层与细胞壁分离的现象，叫做质壁分离（图16）。如果把已经发

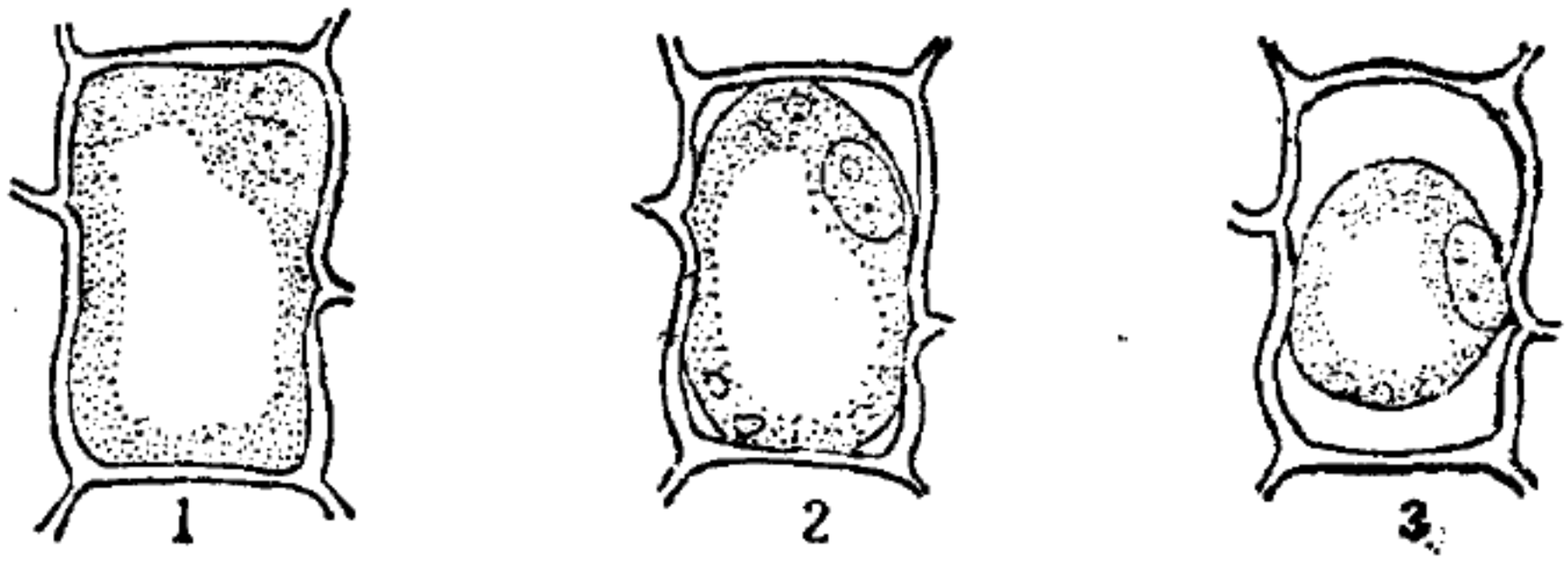



图 16　植物细胞的质壁分离

1. 正常的细胞　　2—3. 发生了质壁分离的细胞

生了质壁分离的细胞，放入清水或浓度比细胞液低的蔗糖溶液中，外面的水分就向内渗入，液泡逐渐变大，原生质层和液泡逐渐恢复原状。这种现象叫做质壁分

离复原。

上述的实验可以证明，当外界溶液的浓度大于细胞液的浓度时，植物细胞就通过渗透作用失水；反之，当外界溶液的浓度小于细胞液的浓度时，植物细胞就通过渗透作用吸水。

与图15的渗透装置相比，植物细胞是密闭的，进入到植物细胞中的水分不会象进入渗透装置的水分那样，能够沿着漏斗管上升；另外，植物的细胞壁具有一定限度的伸缩性。所以，植物细胞的吸水情况是比较复杂的，这就涉及到细胞的吸水力。

**细胞的吸水力**　细胞的吸水力表示植物细胞吸水能力的大小。细胞的吸水力与哪些因素有关系呢？当植物细胞处在清水中时，吸水力与细胞的渗透压和膨压有关系。它们之间的关系是：

吸水力＝渗透压－膨压

当液泡由于吸水而膨大时，就通过原生质层对细胞壁产生一种使细胞壁向外伸张的压力。这种由于液泡吸水而对细胞壁所产生的压力，就叫做膨压。细胞的膨压与细胞的含水量有关系。如果一个细胞含水较多，这时候的细胞就象一个打了气的皮球，球内的气体对球皮产生一种压力，这种压力就相当于膨压。当细胞的渗透压大于膨压时，细胞的吸水力就大于零，细胞就吸水。当细胞吸水达到足够多时，膨压与渗透压相

等，细胞的吸水力就等于零。吸水力等于零的细胞，尽管细胞液的浓度仍然比较大，细胞也不能再吸水了。这时候的细胞处于最紧胀的状态。

当植物细胞处在溶液中时，植物细胞能不能从外界溶液中吸水，除了与它自身的渗透压和膨压有关系以外，还与外界溶液的浓度（或者说外界溶液的渗透压）有关系。只有当细胞的渗透压和膨压之差大于外界溶液的渗透压时，细胞才能通过渗透作用从外界溶液中吸收水分。它们之间的关系是：

吸水力＝渗透压－膨压－外界溶液的渗透压

**水分的散失**　根吸收的水分，通过根部的导管运输到茎，再由茎运输到叶，然后还要由叶散失到大气中。植物体内的水分，主要以水蒸气的形式通过叶的气孔散失到大气中，这就是蒸腾作用。根吸收的水分有99%左右都由于蒸腾作用而散失掉了，只有1%左右保留在植物体内，参与光合作用和其他的代谢过程。植物散失这样大量的水分并不是没有意义的。它的重要意义在于：

第一，植物通过蒸腾作用散失水分，是植物吸收水分和促使水分在体内运输的主要动力。高大的树木，如果没有蒸腾作用通过散失水分所产生的拉力，水分就不能到达树冠。

第二，植物通过蒸腾作用散失水分，还可以促进矿

质养料在植物体内运输。

第三，蒸腾作用中水变为水蒸气时吸收热能，从而可以降低植物体特别是叶片的温度，避免遭受强烈的阳光灼伤。

## 复 习 题

1. 什么叫做新陈代谢？什么叫做同化作用？什么叫做异化作用？

2. 什么叫做渗透作用？在什么情况下植物细胞会发生质壁分离？在什么情况下植物细胞会发生质壁分离复原？

3. 什么是细胞的吸水力？细胞的吸水力与哪些因素有关系？

4. 植物体散失大量的水分，有什么重要的意义？

## 二 矿质代谢

植物体是由许多种化合物组成的，这些化合物又是由不同的元素组成的，其中包括许多种矿质元素。

**植物需要的元素** 植物体内含有许多种元素，其中属于植物生活所必需的元素，目前已知的有十六种：C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, B, Zn, Cu,Mo, Cl。这十六种元素中的任何一种，对于植物的正常生

长和发育都是不可缺少的。根据这些元素在植物体内含量的多少，人们将它们分成两大类：

大量元素：C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg。

微量元素：Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Cl。

什么叫做矿质元素呢？矿质元素一般指除了C、H、O以外，主要由根系从土壤中吸取的元素，如N、P、K等。这些矿质元素，有些是组成植物体的成分，有些则具有调节植物生命活动的功能。因此，矿质元素对于植物的生活具有非常重要的作用。

**根吸收矿质元素的过程** 根是怎样从土壤中吸收矿质元素的呢？首先要知道，各种矿质元素都是以离子状态被吸收的。土壤中各种矿质元素的离子，有些存在于土壤溶液中，有些被土壤颗粒吸附着。存在于土壤溶液中的离子和被土壤颗粒吸附着的离子，都能够被根选择吸收。下面讲述根吸收存在于土壤溶液中的离子的过程。

根细胞吸收土壤溶液中各种矿质元素的离子的过程，与根细胞的呼吸作用有密切的关系。根细胞通过呼吸作用产生出二氧化碳($CO_2$)，二氧化碳溶于水中，生成碳酸($H_2CO_3$)，碳酸可以离解成 $H^+$和 $HCO_3^-$。吸附在根细胞的细胞膜表面的 $H^+$ 和 $HCO_3^-$，可以分别与土壤溶液中的阳离子(如 $K^+$、$NH_4^+$)和阴离子（如 $NO_3^-$)发生交换。这样，$H^+$ 和 $HCO_3^-$ 就进入到土壤

溶液中，而土壤溶液中的一些阳离子和阴离子则被吸附到根细胞的细胞膜表面上来。根细胞所吸附的 $H^+$ 和 $HCO_3^-$ 与土壤溶液中的阳离子和阴离子发生交换的过程，就叫做交换吸附。在交换吸附的过程中，根细胞附近的土壤溶液中的阳离子和阴离子减少了，距离根细胞较远处的土壤溶液中的阳离子和阴离子则可以通过扩散作用移动过来。

根细胞表面吸附的离子，还要进一步转移到根细胞的内部去，这是一个主动运输的过程。为什么说它是主动运输的过程呢？这是因为它需要消耗根细胞通过呼吸作用所释放出的能量和需要搬运离子的载体。由此可见，根吸收矿质元素的离子和根吸收水分是两个相对独立的过程。

**植物对离子的选择吸收**　植物对外界环境中离子的吸收具有选择性。这就是说，植物吸收的离子数量与溶液中的离子数量不成比例。例如，把番茄和水稻分别培养在成分相同的培养液中，过一段时间以后，测定培养液中各种矿质元素离子浓度的变化，就会发现番茄吸收钙多，吸收硅少，而水稻吸收硅多，吸收钙少。又如，海带细胞中积累的碘的浓度，比海水中碘的浓度高许多倍，而海带细胞仍然能够从海水中吸收碘。植物细胞对离子的吸收之所以具有选择性，与不同载体的数量多少有关系：某种载体多，吸收那种载体所运

载的离子就多，否则就少。

植物对离子的选择吸收，还表现在植物对同一种盐的阳离子和阴离子吸收的差异上。例如，将植物培养在硫酸铵[$(NH_4)_2SO_4$]溶液中，植物的根吸收$NH_4^+$比$SO_4^{2-}$多，而植物的根在吸收$NH_4^+$时，就要以吸附在根细胞表面的$H^+$与$NH_4^+$交换。这样，就有许多$H^+$残留在溶液中，久而久之，溶液就逐渐酸化。因此，我们称硫酸铵为生理酸性盐。如果将植物培养在硝酸钠($NaNO_3$)溶液中，植物的根吸收$NO_3^-$比$Na^+$多，而植物的根在吸收$NO_3^-$时，就要以吸附在根细胞表面的$HCO_3^-$与$NO_3^-$交换。这样，就有许多$HCO_3^-$残留在溶液中，久而久之，溶液就逐渐碱化①。此外，对于硝酸铵($NH_4NO_3$)的阳离子和阴离子，植物的吸收量几乎相等，我们称硝酸铵为生理中性盐。生理酸性盐不宜施用在酸性土壤中，生理碱性盐不宜施用在碱性土壤中，如果长期施用，就会影响植物正常的生长和发育。

**矿质元素的利用**　矿质元素进入植物体以后，随着水分的运输到达植物体的各部分。

有些元素(如K)进入植物体以后，仍然呈离子状

---

① $HCO_3^-$水解后能够产生$OH^-$ ($HCO^-_3+H_2O \longrightarrow H_2CO_3+OH^-$)。由于溶液中$OH^-$不断地增多，溶液就逐渐碱化。

态，因此容易移动；有些元素（如 N、P、Mg）进入植物体以后，形成不够稳定的化合物，这些化合物分解以后，释放出来的离子又可以转移到其他部位。例如，镁是叶绿素的一种成分。当叶绿素破坏分解掉以后，镁就可以移动到新的部位，被再度利用来合成叶绿素；有些元素（如 Ca、Fe）进入植物体以后，形成难溶解的稳定的化合物，不能再移动。所以，有些元素在植物体内可以再利用，有些元素则只能够利用一次。

## 复 习 题

1. 植物生活中必需的元素，目前已知的有多少种？其中哪些属于大量元素？哪些属于微量元素？

2. 为什么说根细胞吸收土壤溶液中各种矿质元素的离子的过程，与根细胞的呼吸作用有密切的关系？

3. 举例说明哪些元素在植物体内可以再利用，哪些元素在植物体内不能再利用。

# 三 光 合 作 用

光合作用是绿色植物通过叶绿体，利用光能，把二氧化碳和水合成储藏能量的有机物，并且释放出氧气的过程。光合作用合成的有机物是糖类（通常指葡萄糖）。

**光合作用的重要意义**　从上面的叙述中，可以看出光合作用的重要意义。

植物通过光合作用制造有机物的规模是非常巨大的。据估计，整个自然界每年大约形成四、五千亿吨有机物，大大超过了地球上每年其他物质的生产量。所以，人们把地球上的绿色植物比作庞大的“绿色工厂”。人类和动物的食物都直接或间接地来自光合作用所制造的有机物。

我们还知道，地球上的生物在呼吸过程中大都吸收氧气和呼出二氧化碳，工厂里燃烧各种燃料时也要大量地消耗氧气和排出二氧化碳。据估计，全世界生物的呼吸和燃料的燃烧所消耗的氧气量每秒钟平均为一万吨。以这样的速度来计算，大气中的氧气在三千年左右就会用完。然而，绿色植物广泛地分布在地球上，不断地进行着光合作用，吸收二氧化碳和放出氧气，使得大气中的氧气和二氧化碳的含量基本上保持稳定。因此，绿色植物可以称为“自动的空气净化器”。不难设想，如果没有光合作用，不但工厂里的生产不能进行，就连生物自身都无法生活下去。

生物的生活一时一刻也离不开能量。能量的最终来源是什么呢？从根本上说，生物所需要的能量几乎都来自太阳光。但是，大多数生物不能直接利用光能，而只能利用储藏在有机化合物中的由光能转变成的化

学能。光能怎样才能转变成化学能呢？这就要通过光合作用。

总之，从物质转变和能量转变的过程来看，光合作用是生物界最基本的物质代谢和能量代谢，它在整个生物界以至整个自然界中都具有极其重要的意义。

**光合作用的场所** 绿色植物的光合作用是在叶绿体中进行的，叶绿体是植物进行光合作用的细胞器。关于叶绿体的结构，前面已经讲过。

叶绿体中的叶绿素等色素，分布在片层结构的薄膜上。叶绿体中还含有进行光合作用所需要的许多种酶，这些酶分布在片层结构的薄膜上和基质中间。

高等植物叶绿体中的色素，可以分为两大类，即叶绿素和类胡萝卜素。叶绿素包括叶绿素 a(呈蓝绿色)和叶绿素 b(呈黄绿色)。类胡萝卜素包括胡萝卜素(呈橙黄色)和叶黄素(呈黄色)。在绿色植物的叶片中，叶绿素的含量通常是类胡萝卜素的四倍，所以在正常情况下，叶片总是呈现绿色。有些植物，除了含有这四种色素以外，还含有其他色素，如蓝藻类还含有藻蓝素，褐藻类还含有藻黄素，红藻类还含有藻红素，等等。因此，这些植物呈现出各自不同的颜色。

叶绿体中色素的作用是吸收可见的太阳光。叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。这些色素所吸收的光能，都能用于光合作用。

**光合作用的过程**　光合作用的总过程，可以用下列的反应式来表示：

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{叶绿体}]{\text{光能}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$$

这个反应式只表示了参加反应的物质和反应以后生成的物质，并没有表示出反应是如何进行的。实际上，光合作用是一个非常复杂的过程。总的说来，光合作用可以分为光反应和暗反应两个阶段。

光反应　这个阶段需要光，所以人们叫它光反应。在光反应阶段中，叶绿素分子利用所吸收的光能，首先将水分解成氧和氢。其中的氧，以分子状态释放出去，光合作用所产生的氧就是从水中分解而来的。其中的氢，是活泼的还原剂，能够参与暗反应中的化学反应。

在光反应阶段中，叶绿素分子还利用所吸收的光能，合成一种含有高能量的有机化合物——三磷酸腺苷。这就是说，在光反应中，叶绿素分子还将光能转变为化学能，并将这些化学能储藏在三磷酸腺苷中。

三磷酸腺苷，简称 ATP。其中的 A 代表腺苷，T 代表三个，P 代表磷酸基（这种化合物又可以叫做腺苷三磷酸，简称腺三磷）。ATP 的分子式可以简写成 A—P～P～P，简式中的～代表高能磷酸键，ATP 分子中大量的化学能就储藏在高能磷酸键内。

ATP 普遍存在于生物体的细胞中。ATP 在酶的

作用下水解时，远离 A 的那个高能磷酸键断裂，储藏在这个高能磷酸键中的能量就释放出来，远离 A 的那个磷酸基脱离开，形成磷酸(Pi)，三磷酸腺苷就转变成二磷酸腺苷(简称 ADP，其中的 D 代表二个)。上述的反应是可逆的。这就是说，在酶的作用下，ADP 接受了能量，并与一个磷酸结合，就可以转变成 ATP。

$$ATP \overset{酶}{\rightleftharpoons} ADP + Pi(磷酸) + 能量$$

暗反应　这个阶段不需要光，可以在黑暗中进行，所以人们叫它暗反应。暗反应需要许多种酶参加催化才能正常进行。

绿叶从外界吸收来的二氧化碳，化学性质不活泼，不能直接被氢还原。在暗反应阶段中，它必须首先与植物体内的一种五碳化合物相结合，这个结合的过程就叫做二氧化碳的固定。一个二氧化碳分子与一个五碳化合物分子结合，形成两个三碳化合物分子。三碳化合物在 ATP 和许多种酶的作用下，接受光反应时水进行分解所产生的氢，被氢还原，然后经过一系列复杂的变化，形成葡萄糖。这样，ATP 中的能量就释放出来，并且储藏在葡萄糖中(图 17)。

从上面这个十分简化的叙述中不难看出，光合作用的实质是：把二氧化碳转变成有机物，同时把光能转变成化学能，储藏在有机物中。

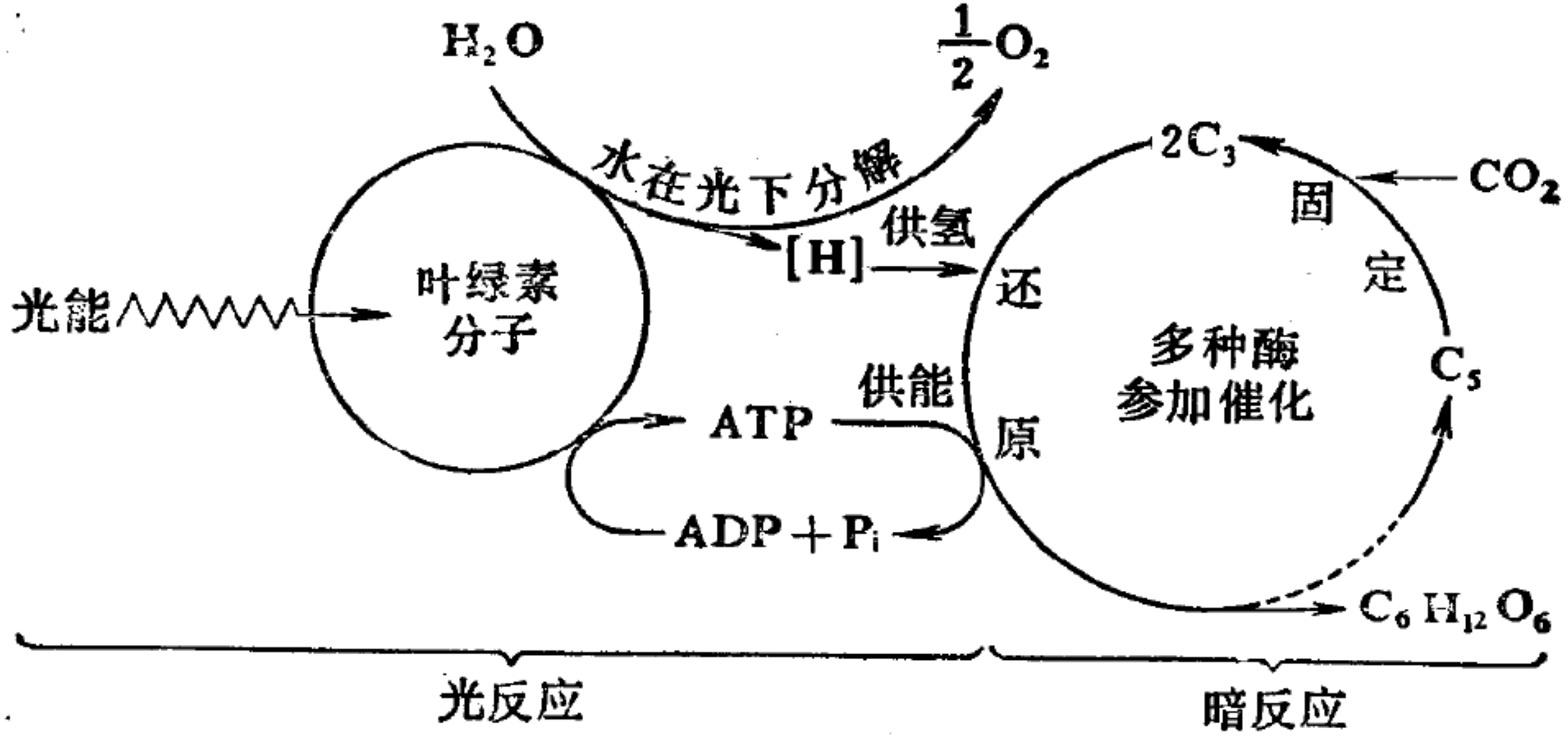



图 17　光合作用过程的图解

在暗反应阶段中，一些三碳化合物经过复杂的变化，形成葡萄糖；另一些三碳化合物经过重新组合，又形成五碳化合物，从而使暗反应不断地进行下去。

## 复 习 题

1. 高等植物叶绿体中的色素包括哪些种？这些色素在光合作用中有什么用处？

2. ATP 的结构和功能是怎样的？

3. 光反应和暗反应各有什么特点？这两个阶段有什么联系？

## 四 呼吸作用

植物的呼吸作用是一种分解作用，它与植物的光合作用恰好相反，光合作用是一种合成作用。光合作用把简单的无机物合成为复杂的有机物，并且储藏能量。呼吸作用分解复杂的有机物，并且释放出能量。它们的过程正好相反。但是，不能把呼吸作用看成是光合作用的简单逆转，这是因为呼吸作用是植物生命活动中的另一个复杂过程。事实上，呼吸作用是所有的生物都具有的一项重要的生命活动。

**呼吸作用的生理意义** 呼吸作用在植物的生命活动中有什么重要意义呢？简单地说，有以下三个方面：

第一，呼吸作用能为植物的各项生命活动提供能量。我们知道，植物在光合作用中，把光能转变为化学能，储藏在糖类等有机物中。植物在呼吸作用中，又将

糖类等有机物加以分解，释放出其中的能量。呼吸作用释放出来的能量，一部分储藏在 ATP 中。当 ATP 在酶的作用下水解时，储藏在 ATP 中的能量就释放出来，用在植物生命活动的各个方面，例如细胞的分裂，植株的生长，矿质元素的吸收，新物质的合成，等等。

第二，呼吸作用提供了合成新物质的原料。呼吸作用的过程中，会产生各种各样的中间产物。这些中间产物是合成另外一些新物质的原料，例如是合成核酸、蛋白质、酶、色素和植物激素等的原料。因此，呼吸作用可以说是植物体内各种有机物相互转化的枢纽，它把植物体内的糖类代谢、脂类代谢、蛋白质代谢这三大物质的代谢联成了一个整体。

第三，呼吸作用增强植物的抗病能力。当病菌侵入植物体时，常常分泌一些有毒物质危害植物。植物通过强烈的呼吸作用，可以将这些有毒物质氧化分解，从而解除毒性。旺盛的呼吸作用还有利于促进伤口愈合，使伤口木质化和栓质化，以阻止病菌的侵入。

**呼吸作用的场所**　呼吸作用[①]的主要场所是线粒体。前面已经讲过，线粒体呈粒状、棒状。线粒体也是由内外两层膜构成的，内膜的某些部位向内腔折叠，形成嵴。线粒体内有许多种与呼吸作用有关的酶。

① 这里所说的呼吸作用是指细胞进行的有氧呼吸。

**呼吸作用的过程**　植物的呼吸作用有两种类型：有氧呼吸和无氧呼吸。这两种类型的呼吸，各有不同的过程。

有氧呼吸　有氧呼吸是指植物细胞在氧气的参与下，把糖类等有机物彻底氧化分解，产生出二氧化碳和水，同时释放出大量的能量的过程。有氧呼吸是高等植物进行呼吸作用的主要形式。人们通常所说的呼吸作用就是指有氧呼吸。

一般说来，葡萄糖是植物细胞进行有氧呼吸时最常利用的物质，因此有氧呼吸的过程可以用下面的反应式来表示：

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \xrightarrow{酶} 6CO_2 + 6H_2O + 能量$$

有氧呼吸的全过程，可以分为三个阶段：第一个阶

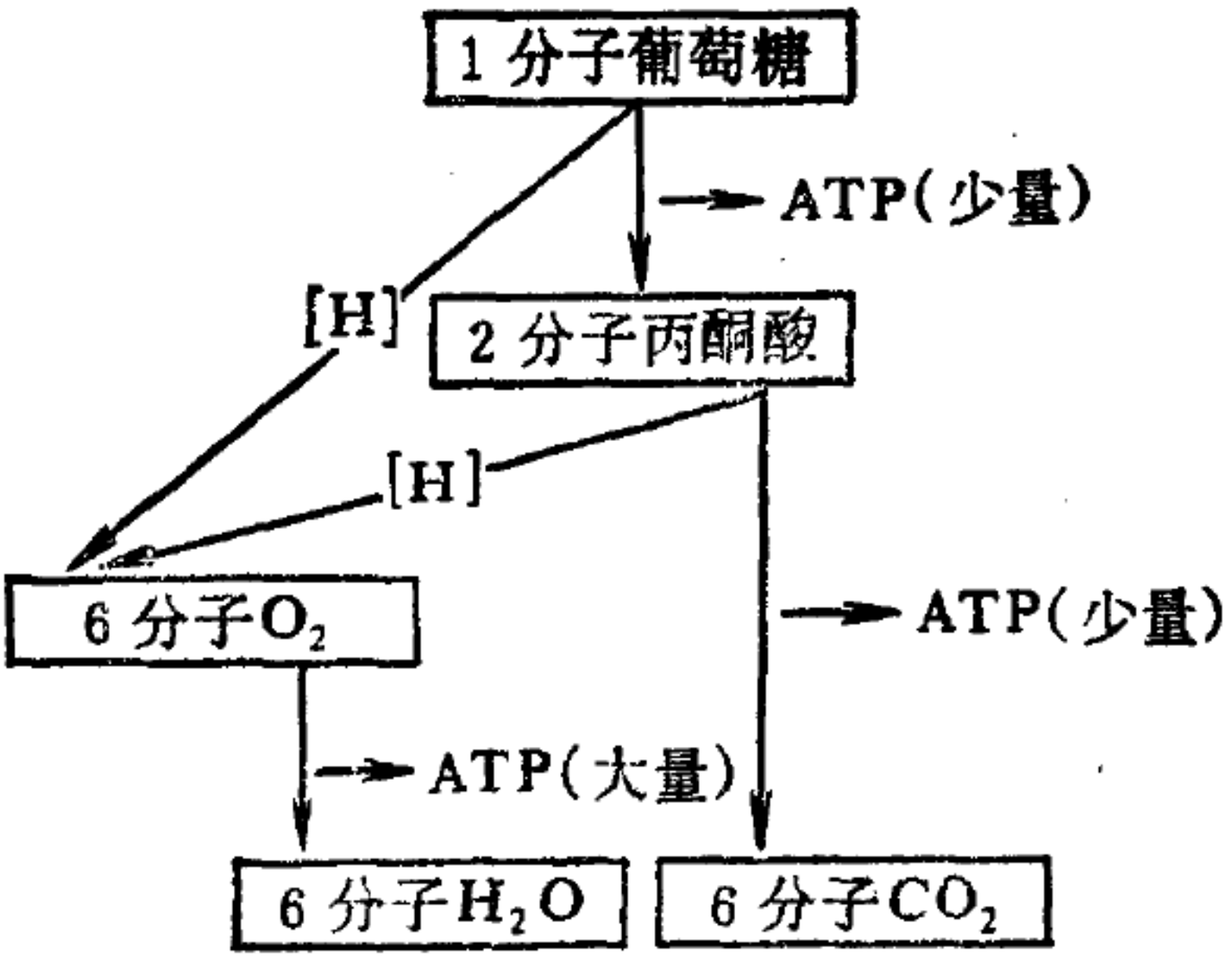



图 18　有氧呼吸过程的图解

段是，一个分子的葡萄糖分解成两个分子的丙酮酸，在分解过程中产生少量的氢，同时生成少量的 ATP；第二个阶段是，丙酮酸彻底分解成二氧化碳和氢，二氧化碳被释放出来，同时生成少量的 ATP；第三个阶段是，前两个阶段产生的氢，被传递给氧，与氧结合而形成水，同时生成大量的 ATP(图 18)。以上三个阶段，都有不同的酶来催化。

一摩尔的葡萄糖在彻底氧化分解以后，放出的能量总共有 686 千卡，其中有 300 千卡左右的能量储藏在ATP 中，其余的能量都以热能的形式散失掉了。

无氧呼吸　高等植物进行呼吸作用的主要形式是有氧呼吸，但是，高等植物仍然保留有无氧呼吸的能力。例如，在无氧的情况下(如水淹)，高等植物可以进行短时间的无氧呼吸，以适应不利的环境条件。无氧呼吸一般是指在无氧条件下，植物细胞把糖类等有机物分解成为不彻底的氧化产物，同时释放出少量能量的过程。这个过程，对于高等植物来说，称为无氧呼吸；如果用于微生物，则习惯上称为发酵。

高等植物的无氧呼吸可以产生酒精。例如，苹果储藏久了，就会产生酒味。它的反应式是：

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{酶} 2C_2H_5OH(酒精) + 2CO_2 + 能量$$

高等植物的无氧呼吸，还可以产生乳酸。例如，马铃薯块茎和玉米胚在进行无氧呼吸时，就产生乳酸。

它的反应式是：

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{酶} 2C_3H_6O_3(乳酸)+能量$$

无氧呼吸的全过程，可以分为两个阶段：第一个阶段与有氧呼吸的第一个阶段完全相同；第二个阶段是，丙酮酸在不同酶的催化作用下，分解成酒精和二氧化碳，或者转化成乳酸。

在无氧呼吸中，葡萄糖的氧化分解是很不彻底的，所以放出的能量也少得多。例如，一摩尔的葡萄糖在分解成乳酸以后，放出的能量共有 47 千卡，其中有 14.6 千卡的能量储藏在 ATP 中，其余的能量都以热能的形式散失掉了。

无氧呼吸产生的酒精对细胞有毒害作用。因此，一般的陆生植物不能长期忍受无氧呼吸。水稻的根之所以能够在水田里正常生长，一方面是由于水稻的地上部分能够把从外界吸收来的氧气通过气腔运送到根部，另一方面是由于水稻的根比较能够忍受无氧呼吸。

无氧呼吸不一定在完全缺氧的条件下才发生，有时候在有氧的条件下也会发生，有些种子如玉米、豌豆、小麦等，在种子萌发的早期都能进行一定程度的无氧呼吸。有些体积较大的器官，例如硕大的果实、肥厚的肉质叶、粗大的茎，它们中心部分的组织也进行无氧呼吸。

通过上面的分析可以知道，无氧呼吸和有氧呼吸

的过程并不是完全不同的。从葡萄糖到丙酮酸，这一阶段完全相同，只是从丙酮酸开始，它们才分别沿着不同的途径形成不同的产物：在有氧条件下，丙酮酸彻底氧化分解成为二氧化碳和水；在无氧条件下，丙酮酸则分解成为酒精和二氧化碳，或者转化成为乳酸。

$$\text{葡萄糖} \longrightarrow \text{丙酮酸} \begin{cases} \xrightarrow{\text{有氧}} 6CO_2 + 6H_2O \\ \xrightarrow{\text{无氧}} 2C_2H_5OH(\text{酒精}) + 2CO_2 \\ \qquad \text{或 } 2C_3H_6O_3(\text{乳酸}) \end{cases}$$

**植物体各部分的呼吸强度**　植物体的呼吸强度，随着植物的不同种类、不同发育时期、不同的器官或组织而有很大的差异。一般地说，凡是植物体生命活动最旺盛的部分，它的呼吸作用也最强。休眠的器官或组织（如种子和休眠芽）的呼吸作用很微弱，当它们萌发以后，呼吸作用就大大增强。由于呼吸作用的主要场所是线粒体，而线粒体存在于细胞质中，因此，在细胞质含量比较高的细胞中，呼吸作用也比较强。一般幼嫩组织的呼吸作用较强，而衰老组织的呼吸作用较弱，就是这个原因。施用氮肥过多的果树所结的果实，细胞中细胞质的含量比较高，呼吸作用也比较强，这样的果实往往不耐贮藏。

在植物的各个器官中，花的呼吸作用是最强的，比叶的呼吸作用要强许多倍。在花的各部分中，花蕊的

呼吸作用特别强，所以植物在开花时对不良气候条件如低温、干旱等比较敏感。同一器官内不同组织的呼吸强度也不相同，例如，茎内形成层的呼吸强度比其他部分强。

植物的呼吸作用也随着发育时期而发生变化。例如，水稻植株的呼吸量在移栽以后急速增加，到抽穗期达到高峰，以后逐渐下降。稻穗的呼吸强度在抽穗以后增加较快，后来也逐渐下降。

## 复 习 题

1. 呼吸作用对于植物的生命活动有什么意义？
2. 什么是植物的有氧呼吸和无氧呼吸？两者有什么联系和区别？

## 第二节 动物的新陈代谢

动物在新陈代谢过程中，不能象绿色植物那样，通过光合作用，把从外界环境中摄取到体内的无机物，制造成糖类、脂类和蛋白质等有机的营养物质。因此，动物必须直接或间接地以绿色植物为食物。这是动物在新陈代谢方面不同于植物的一个显著特点。

高等动物的体内有很多亿个细胞，其中的绝大多数都没有直接与外界环境接触，那么，它们是怎样进行

物质交换的呢？这是我们在讲述动物的物质代谢和能量代谢以前，首先要讲清楚的一个问题。

## 一　体内细胞的物质交换

单细胞的原生动物生活在水中，可以直接与外界环境进行物质交换。它们从水中吸收氧气，并把二氧化碳排出到水中。它们还吞食水中的有机物颗粒，进行细胞内消化，并把代谢的最终产物排泄到水中。

多细胞动物，特别是高等的多细胞动物，例如哺乳动物（包括人类），它们的身体是由许多亿个细胞构成的，而这样多的细胞又不能各自独立地与外界环境进行物质交换，那么，动物体内的细胞是怎样与外界环境进行物质交换的呢？

从初中的动物和生理卫生课程中可以知道，动物和人类在漫长的进化过程中，组成动物和人体的细胞是逐渐地出现了分化，细胞之间有了分工，而形成为各种的组织、器官和系统的。以人体为例来说，人体的发育是从受精卵这一个细胞开始的。受精卵经过许多次分裂，形成为胚胎。早期胚胎的细胞在形态和功能上都没有多大的差别，随着胚胎的发育和细胞的分化，才逐渐形成了上皮、结缔、肌肉和神经等四种组织，以及运动、循环、消化、呼吸、排泄、内分泌和神经等各种器官、系统，终于发育成为一个成熟的胎儿。

人体的上述各种器官、系统中，与人体的新陈代谢直接有关的是循环、消化、呼吸和排泄这四种系统。

人体内含有大量的液体，这种液体统称为体液，约占人体总重量的65%。体液存在于细胞内的部分叫做细胞内液，存在于细胞外的部分叫做细胞外液。细胞外液主要包括组织液（组织间隙液的简称）、血浆（血液的液体部分）和淋巴等。人体内的细胞外液，构成了人体内细胞生活的液体环境，这个液体环境叫做人体的内环境，以区别于人体所生存的外界环境。细胞与内环境之间可以进行物质交换。组织液与血浆之间只隔着毛细血管壁，水分和一切能够透过毛细血管壁的物质，可以在两者之间互相交换；组织液还可以渗入毛细淋巴管，形成为淋巴。因此，通过内环境，人体内的细胞与外界环境之间就可以间接地进行物质交换了。消化系统所吸收的营养物质，呼吸系统所交换的氧，都要通过循环系统才能运给体内的全部细胞；而体内细胞代谢产生的废物也要通过循环系统运到排泄系统，排出体外。由此可见，循环、消化、呼吸和排泄这四种系统与人体的新陈代谢有直接关系。其他的各种器官、系统与新陈代谢也都有一定的关系。例如，内分泌和神经系统对新陈代谢起着调节作用。由骨胳和肌肉组成的运动系统，在动物的觅食过程中起着很重要的作用。

总之，高等的多细胞动物，包括人类在内，它们的

体内细胞只有通过内环境，才能与外界环境进行物质交换，它们只有依靠各种器官、系统的分工合作，才能使新陈代谢和其他各项生命活动得以顺利地进行。

## 复 习 题

高等动物体内的细胞是怎样获得氧和营养物质、排出二氧化碳和其他废物的？

## 二 物质代谢

动物体内的物质代谢过程是极其复杂的。例如，动物从外界摄取的营养物质经过变化成为动物自身的组成物质，组成物质又经过氧化分解成为代谢的最终产物而排出体外，这些只不过是代谢过程的开端和结尾，而在这两者之间还包括着许许多多的生物化学反应(即所谓中间代谢)。据估计，人体细胞内每分钟大约要发生几百万次的化学反应。这么多的化学反应之所以能够在平常的温度、压力下迅速顺利地完成，完全是依靠酶的催化作用。正因为这样，所以生物体自我更新的速度是很快的。拿人体来说，人体血液中的红细胞每秒钟要更新 200 多万个①，大约 60 天左右全部

① 正常成年人每立方毫米血液中含有的红细胞数量，男性为 400—550 万个，女性为 350—500 万个。一立方毫米的容积大约相当于一个小米(粟)粒那么大。

红细胞要更新一半；肝脏和血浆中的蛋白质，大约 10 天左右要更新一半；皮肤、肌肉等组织中的蛋白质，大约 150 天左右要更新一半。人在一生（按六十年计算）中与外界环境交换各种物质的数量，大约水为 50 吨，糖类为 10 吨，脂类为 1 吨，蛋白质为 1.6 吨。物质交换的总重量大约相当于人体重量的 1,200 倍。

**食物的消化**　动物所摄取的食物中，除了水和无机盐等化合物可以直接被吸收以外，其他如糖类、脂类和蛋白质这三大类营养物质，一般都是结构复杂的大分子有机物，必须经过消化，变成为结构简单的小分子有机物，才能被动物体吸收和利用。因此，在讲述营养物质的吸收和进入体内的变化以前，还要先讲一下食物的消化问题。

单细胞的原生动物，例如变形虫，它是把食物吞入细胞内，形成食物泡，依靠酶的作用消化食物的。这种消化方式叫做细胞内消化。在高等动物中，白细胞（旧称白血球）吞食细菌的作用，也属于细胞内消化。

低等的多细胞动物，例如腔肠动物中的水螅，它的体壁是由外胚层和内胚层这两层细胞构成的。内胚层的一些细胞能够吞食食物，进行细胞内消化；内胚层的另一些细胞能够分泌消化酶到消化腔中去，消化食物。这后一种消化是在细胞外的消化腔中进行的，所以这种消化方式叫做细胞外消化。

高等的多细胞动物，包括无脊椎动物（如蚯蚓、昆虫）和各种脊椎动物，消化食物的方式都是细胞外消化，消化作用都是在细胞外的消化道内进行的。细胞外消化与细胞内消化比较起来，优越性是很明显的，细胞外消化所消化的食物种类和数量都大大地增加了。

现在以哺乳动物（包括人类）为例，简要地说明一下食物的消化情况。

哺乳动物的消化系统包括消化道和消化腺两部分。消化道就是从口开始到肛门为止的一条长长的管道，口腔以下又可以分为食道、胃、肠等几个部分。动物的肠道的长短，与动物的食性有明显的关系。草食性兽类的肠道比肉食性兽类和杂食性兽类的肠道都长，这是与植物性食物（纤维素细胞壁）较难消化相适应的。例如，猫的肠道的长度相当于它体长的4倍左右，而牛和羊的肠道的长度竟分别达到各自体长的20倍和27倍左右。

消化腺除去在消化道的管壁中分布的胃腺和肠腺等以外，在消化道旁还有三种大型的腺体：与口腔相通的三对唾液腺，与小肠相通的胰腺和肝脏。上述的消化腺分别向消化道分泌唾液、胃液、小肠液、胰液和胆汁等消化液。除胆汁外，其余的各种消化液中含有不同的消化酶，在食物的消化中起主要作用的就是各种消化酶。虽然胆汁不含消化酶，但是它可以对脂类起

乳化作用，使脂类变成极微小的颗粒，以便于消化。

在消化道的各部分中起主要作用的是小肠。在口腔中，食物里的淀粉只有一小部分在唾液淀粉酶的作用下，变成为麦芽糖。当我们仔细地咀嚼馒头和米饭的时候，感觉有甜味，就是这个道理。在胃中，胃蛋白酶只能对食物中的蛋白质起初步消化的作用。食物到了小肠以后，其中的糖类、脂类和蛋白质这些大分子的有机物，在各种消化酶的作用下，才分解成为各种可以吸收的小分子有机物：淀粉分解成为葡萄糖；脂肪分解成为甘油和脂肪酸；蛋白质分解成为氨基酸。上述三种大分子有机物的消化过程如下：

$$\text{淀粉} \xrightarrow[\text{胰、肠淀粉酶}]{\text{唾液淀粉酶}} \text{麦芽糖} \xrightarrow[\text{肠麦芽糖酶}]{\text{胰麦芽糖酶}} \text{葡萄糖}$$

$$\text{脂肪} \xrightarrow[\text{乳化作用}]{\text{胆汁}} \text{脂肪微粒} \xrightarrow[\text{肠脂肪酶}]{\text{胰脂肪酶}} \text{甘油和脂肪酸}$$

$$\text{蛋白质} \xrightarrow[\text{胰蛋白酶}]{\text{胃蛋白酶}} \text{多肽} \xrightarrow{\text{肠肽酶}} \text{氨基酸}$$

**营养物质的吸收** 所谓营养物质的吸收，是指包括水分、无机盐等在内的各种营养物质通过消化道的上皮细胞进入血液和淋巴的过程。这个生理过程很重要，动物体内全部细胞所需要的营养物质，必须经过这个生理过程才能获得。

消化道各段的吸收情况不同。口腔和食道内基本上不吸收什么营养物质。胃内只吸收少量的水分、无

机盐和酒精等。大肠内也只能吸收少量的水分、无机盐和部分的维生素等。主要的吸收部位是小肠，绝大部分营养物质是在小肠内被吸收的。

小肠在形态结构上也表现出适于吸收的特点。以人体为例，人的小肠约 5—6 米长，小肠粘膜(即小肠的内表面)上具有许多环形的皱襞，并且拥有大量的指状突起——小肠绒毛，因而使小肠的吸收面积增大了 30 倍，总的吸收面积达到 10 平方米。小肠绒毛壁是由一层柱状上皮细胞构成的，在电子显微镜下观察，每个柱状上皮细胞朝向肠腔一面的细胞膜上，又有许多小突起——微绒毛(图 19)，其数量有的能多达 1,700 条。由

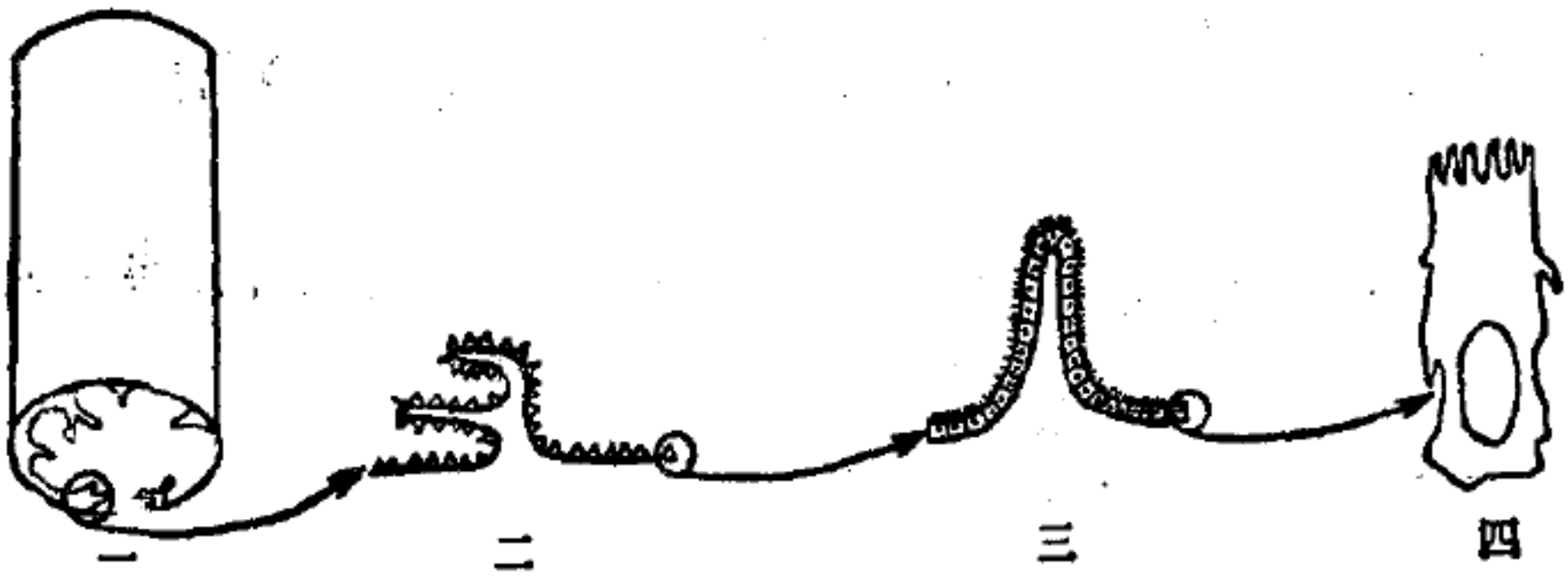



图 19　小肠的皱襞、小肠绒毛和微绒毛模式图
一、一段小肠　二、环形皱襞　三、小肠绒毛
四、柱状上皮细胞(上面是微绒毛)

于微绒毛的存在，因而使小肠的吸收面积又比上面所估计的数字增大了 20 多倍，即总共使小肠的吸收面积增大了 600 多倍，总的吸收面积达 200 平方米以上。

小肠绒毛的上皮细胞吸收营养物质，一部分（如

水、胆固醇)是通过渗透、扩散等作用来吸收的，另一部分(如$Na^+$、$K^+$、葡萄糖、氨基酸)是通过主动运输来吸收的。主动运输需要消耗细胞内的能量。在被吸收的营养物质中，除了脂类物质的一部分被吸收到小肠绒毛内的毛细淋巴管，由淋巴循环再进入血液循环以外，其余的营养物质全部被吸收到小肠绒毛内的毛细血管中，直接进入血液循环。

**物质代谢的过程**　前面讲过，合成代谢是指把吸收来的营养物质转变成为自身组成物质的过程，这是指从总的结果来看，是个合成代谢。分解代谢是指把自身组成物质分解成为代谢的最终产物，这是指从总的结果来看，是个分解代谢。但是，在整个新陈代谢过程中，合成代谢和分解代谢是同时进行而又互相联系的。例如，动物体内新合成的蛋白质，它所利用的氨基酸，既有从肠道新吸收进来的氨基酸，也有自身蛋白质分解后产生的氨基酸；而且新吸收进来的氨基酸并不是全部参加合成蛋白质，其中有一小部分要直接分解，另有其他用处。因此，我们把糖类、脂类和蛋白质的合成代谢和分解代谢合在一起来讲。

**糖类代谢**　肠道内的葡萄糖被吸收到体内以后，可以发生以下三种变化：一是一部分氧化分解，最后生成二氧化碳和水，并且释放出能量，供生命活动的需要。二是一部分被各种组织合成糖元，其中的肝脏和

骨胳肌是合成糖元的主要器官。肝脏中的糖元(叫肝糖元）是作为能量的暂时储备（血液中的葡萄糖称为血糖，血糖的浓度是相对稳定的，大约维持在 0.1%左右。当血糖浓度由于消耗而逐渐降低的时候，肝脏中的糖元又转变成葡萄糖，陆续释放到血液中），而肌肉中的糖元则是供给肌肉活动的能量。三是还有一部分葡萄糖转变成为脂肪。

脂类代谢　肠道内的甘油和脂肪酸被吸收到体内以后，大部分再变成脂肪，其余的则以磷脂化合物和胆固醇的形态，与脂肪混合在一起被输送到各部分组织。这些吸收进来的脂类可以发生以下四种变化：一是参与构成机体的组织，如磷脂是构成细胞膜和细胞器膜(如线粒体膜等)的主要成分，也是构成神经髓鞘外膜的主要成分和神经细胞的一种成分。二是在皮下、大网膜、肠系膜等处储存起来。三是再分解成为甘油和脂肪酸等，然后直接氧化分解生成二氧化碳和水，或者转变为肝糖元等。四是被各种腺体利用来生成各自的特殊分泌物，如外分泌腺所生成的乳汁、皮脂等，内分泌腺所分泌的各种类固醇激素等。

蛋白质代谢　肠道内的各种氨基酸被吸收到体内以后，约有以下几种变化：一是直接被用来合成各种组织蛋白质，如血浆蛋白、血红蛋白和各种酶。有些组织蛋白质合成的速度是非常迅速的，例如，老鼠的肝脏被

切去 70% 以后，在 9—12 天内就可能再生出来。二是通过氨基转换作用，氨基可以转移给其他化合物以形成新的氨基酸。三是通过脱氨基作用被分解成为含氮部分(即氨基)和不含氮部分：氨基可以转变成为尿素而排出体外；不含氮部分可以合成为糖类、脂肪，也可以氧化分解成为二氧化碳和水。

## 复 习 题

1. 简要说明食物进到人的小肠以后，其中的淀粉、脂肪和蛋白质的消化过程。

2. 糖类、脂类和蛋白质在肠道被消化，并吸收到体内以后，各自可以发生什么变化？

# 三 能量代谢

物质代谢中就伴随着能量代谢。能量代谢包括能量的释放、转移和利用等变化。前面讲述的营养物质的吸收和利用，侧重于同化作用，这对于能量的变化来说是一个储能的过程。能量的释放和利用则主要与异化作用有关。异化作用是动物自身的组成物质的分解和能量释放的过程，而这个过程通常是在有氧的条件下进行的，这就涉及到气体交换即呼吸的问题。

**气体交换** 单细胞的原生动物生活在水中，它们

可以通过体表直接与水之间进行气体交换：把水中溶解的氧气吸进体内，同时把体内的二氧化碳排到水中。

高等的多细胞动物，包括人类在内，身体里的细胞进行气体交换，必须通过呼吸系统和循环系统才能进行。通过呼吸运动和血液循环，肺泡内的空气与肺部毛细血管内的静脉血之间可以不断地进行气体交换：静脉血吸入氧，排出二氧化碳，变成为含氧丰富的动脉血。肺泡内的气体交换，实际上就是机体从外界环境吸入氧和排出二氧化碳的过程，这个过程叫做外呼吸。肺部血管中的动脉血通过血液循环，不断地把氧输送到全身的各种组织，组织细胞与组织液之间就可以不断地进行气体交换：组织细胞吸入氧，排出二氧化碳。组织里的气体交换实际上就是机体内的全部细胞从内环境吸入氧和排出二氧化碳的过程，这个过程叫做内呼吸。体内细胞通过内呼吸得到了氧，就可以进行有机物的氧化分解了。

**能量的释放、转移和利用**　动物和人体细胞内的糖类、脂类和蛋白质等有机物中，都含有大量的化学能，当它们在细胞内被氧化分解的时候，代谢的最终产物都生成二氧化碳和水，只是在蛋白质中含有氮，所以它还生成一些含氮的废物如尿素；同时，它们所含有的能量就释放出来，供生命活动利用。

在上述的三类有机物中，主要的能源物质是糖类。

例如，人体在一般情况下，所需要的能量大约有70%左右是由糖类供给的。下面就以葡萄糖为例，来讲述物质氧化分解中的能量变化。

实验证明，一摩尔的葡萄糖不论在体外燃烧，还是在体内氧化，所产生的能量都是686千卡，但是，葡萄糖在体外燃烧，能量是一下子放出来的，而葡萄糖在体内氧化分解，要经过许多中间步骤，能量是逐步释放出来的。在所释放的能量中，除去一部分以热能的形式散失以外，还有一部分被转移到另外一些化合物中储存起来。这类化合物由于储存了较高的能量，因而叫做高能化合物（如三磷酸腺苷、磷酸肌酸）。在这类高能化合物中，与动物和人体的能量转移、利用关系最密切的是三磷酸腺苷（ATP），因为动物和人体进行各项生命活动所能利用的能量几乎全部是靠它来转移的。上述葡萄糖氧化分解的各种变化主要是在线粒体中进行的。

动物和人体进行的各项生命活动，如肌肉收缩（机械能），神经传导和生物电（电能），合成代谢（化学能），吸收和分泌（渗透能）等等，所需要的能量都是由ATP水解成为ADP时释放出来的。

最后还要说明一点，ATP虽然在动物和人体的细胞中普遍存在，但是数量不大，当能量由于大量消耗而使细胞中ATP的含量过分减少时，细胞内的其他高能化合物（如磷酸肌酸）就释放出所储存的能量，使ADP

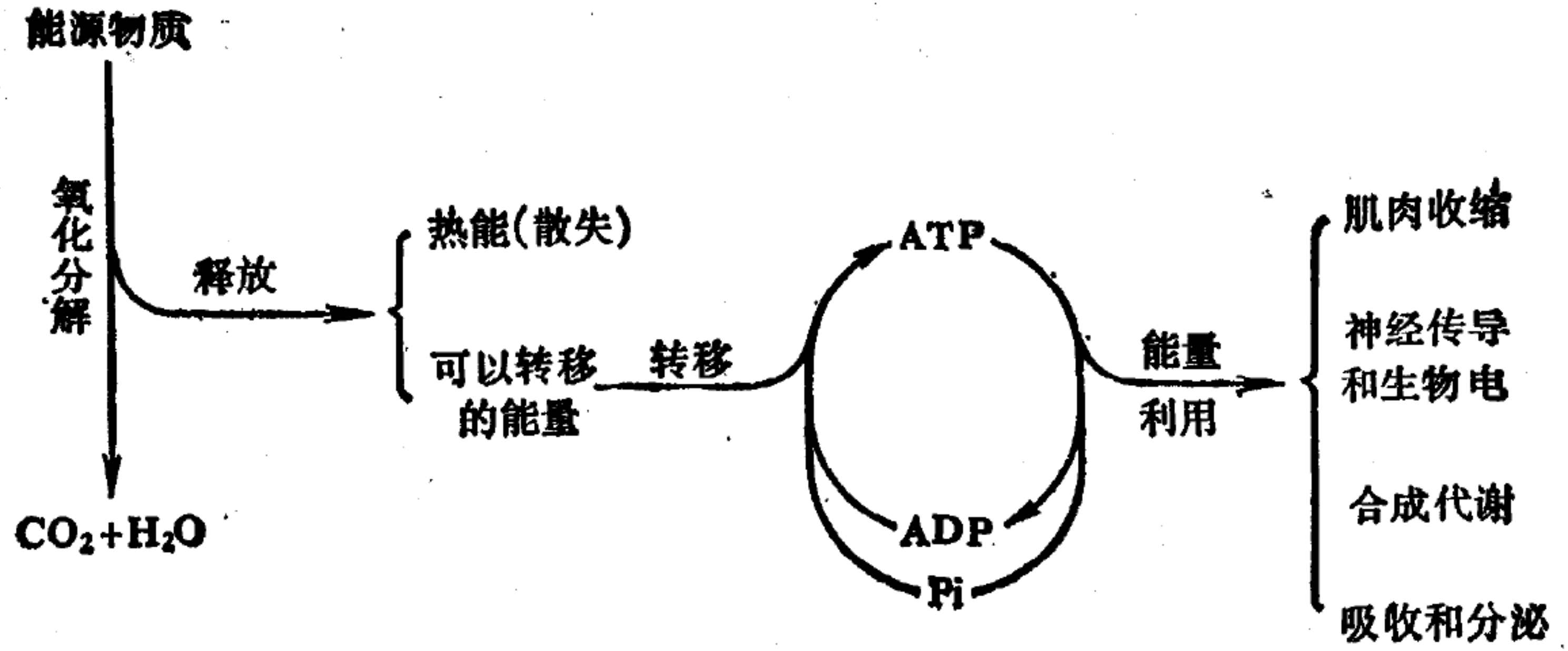



图 20　能量的释放、转移和利用(图解)

合成为ATP。

综合以上所述，关于动物和人体内能量的释放、转移和利用，可以参看图解(图20)。

**无氧呼吸** 在一般情况下，高等动物(包括人类)进行的各项生命活动所需要的能量，都是在有氧的条件下，通过有氧呼吸，由糖类的氧化分解供给的。但是，在某些情况下，由于组织内缺氧，它们所需要的能量则可以通过无氧呼吸来提供。例如，人体在进行剧烈运动的时候，骨胳肌急需大量的能量，尽管当时的呼吸运动和血液循环都大大地加强了，但是仍然不能满足肌肉组织对氧的需要，以致使肌肉处于暂时的缺氧状态，于是就出现了无氧呼吸。通过无氧呼吸来供给能量的情况是，在有关酶的作用下，一分子葡萄糖分解成为两分子乳酸，并释放出少量的能量，这些能量中的一部分供ADP合成为ATP，再由ATP供给肌肉活动所需要的能量。这种供给能量的方式，虽然供给的能量很少(因为乳酸中还含有很多化学能没有释放出来)，但是可以暂时满足肌肉剧烈活动所急需的能量。此外，人们从平原地区进入高原的初期，由于尚未适应高原空气稀薄的环境，有些组织细胞也往往通过无氧呼吸来获得能量。

## 复 习 题

简要说明动物和人体内能量的释放、转移和利用。

## 第三节　新陈代谢的基本类型

生物在长期的历史发展过程中，在不断地与所处的环境相互发生关系，在这种关系的作用下，逐渐在代谢方式上形成了不同的类型，以适应不同的外界环境。按照生物体同化作用和异化作用方式的不同，新陈代谢的基本类型可以分为以下几种。

**同化作用的两种不同类型**　按照生物体同化作用方式的不同，生物的新陈代谢可以分为自养型和异养型两种。

自养型　生物体在同化作用的过程中，能够直接把从外界环境摄取的无机物转变成为自身的组成物质，并储存了能量，这种新陈代谢类型叫做自养型。自养生物在制造有机物的时候，有些是利用光能，通过光合作用来制造有机物的。例如，各种的绿色植物，包括各种的树木花草和水中的藻类，这在前面已经讲过了。还有一些自养生物，不是利用光能，而是利用体外环境中物质氧化所放出的能量来合成有机物的，这种合成作用叫做化能合成作用。进行化能合成作用的自养生物主要有硫细菌、铁细菌和硝化细菌等微生物。现在以硝化细菌为例来讲一下化能合成作用。

硝化细菌能够将氨（$NH_3$）氧化成亚硝酸和硝酸，

并利用这一氧化过程中所放出的能量把二氧化碳和水合成为有机物。它的反应式如下：

$$2NH_3 + 3O_2 \xrightarrow{\text{硝化细菌}} 2HNO_2 + 2H_2O + \text{能量}$$

$$2HNO_2 + O_2 \xrightarrow{\text{硝化细菌}} 2HNO_3 + \text{能量}$$

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow{\text{能量}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

上面的前两个反应式是说明氨和亚硝酸的氧化和放出能量的过程；最后一个反应式是说明硝化细菌利用前面的两个反应中所放出的能量，把从外界摄取的二氧化碳和水合成为葡萄糖的过程。

硝化细菌把氨逐步转化成硝酸以后，硝酸又可以形成为硝酸盐。硝酸盐是植物用来制造蛋白质所必需的无机盐。所以，硝化细菌在自然界氮的循环中起着非常重要的作用。

异养型　生物体在同化作用的过程中，不能直接利用无机物制成有机物，只能把从外界摄取的现成的有机物转变成为自身的组成物质，这种新陈代谢类型叫做异养型。异养生物包括动物和营腐生、寄生生活的菌类。人类的新陈代谢类型也是属于异养型的。异养生物的同化作用过程，我们在前面用动物和人体作例子已经讲过了。

**异化作用的两种不同类型**　按照生物体异化作用方式的不同，生物的新陈代谢可以分为需氧型(有氧呼

吸型)和厌氧型(无氧呼吸型)两种。

需氧型(有氧呼吸型)　生物体在异化作用的过程中，必须不断地从外界环境中摄取氧来氧化分解自身的组成物质，以释放能量，并排出二氧化碳，这种新陈代谢类型叫做需氧型。需氧型生物包括了绝大多数的生物，我们平常所见到的动植物多属于这一类。关于需氧型生物的异化作用过程，即有机物的氧化分解以及能量的释放、转移和利用等，我们在前面用动物和人体作例子已经讲过了。

厌氧型(无氧呼吸型)　生物体在异化作用的过程中，在缺氧的条件下，依靠酶的作用使有机物分解，以获得进行生命活动所需要的能量，这种新陈代谢类型叫做厌氧型。厌氧型生物包括动物体内的寄生虫和乳酸菌等。乳酸菌可以在使葡萄糖分解成为乳酸的过程中获得能量。此外，酵母菌在缺氧条件下，也可以在使葡萄糖分解成为酒精的过程中获得能量。这种由微生物使葡萄糖分解成为乳酸或酒精的过程，叫做发酵。发酵原理已经广泛地应用于酿造工业上。厌氧型生物的一个主要特征是，在有氧存在时，发酵作用就会受到抑制。

## 复习题

举例说明新陈代谢的几种基本类型。

# 第三章　生物的生殖和发育

## 第一节　生物的生殖

每种生物都能够产生自己的后代，这就是生物的生殖。

### 一　生殖的种类

生物的生殖包括无性生殖和有性生殖两类。

**无性生殖**　无性生殖是不经过生殖细胞的结合，由母体直接产生出新个体的生殖方式。无性生殖有以下几种方式。

分裂生殖　分裂生殖又叫裂殖，是生物由一个母体分裂成两个子体的生殖方式。分裂生殖生出的新个体，大小和形状都是大体相同的。在单细胞生物中，这种生殖方式比较普遍。例如，细菌、变形虫

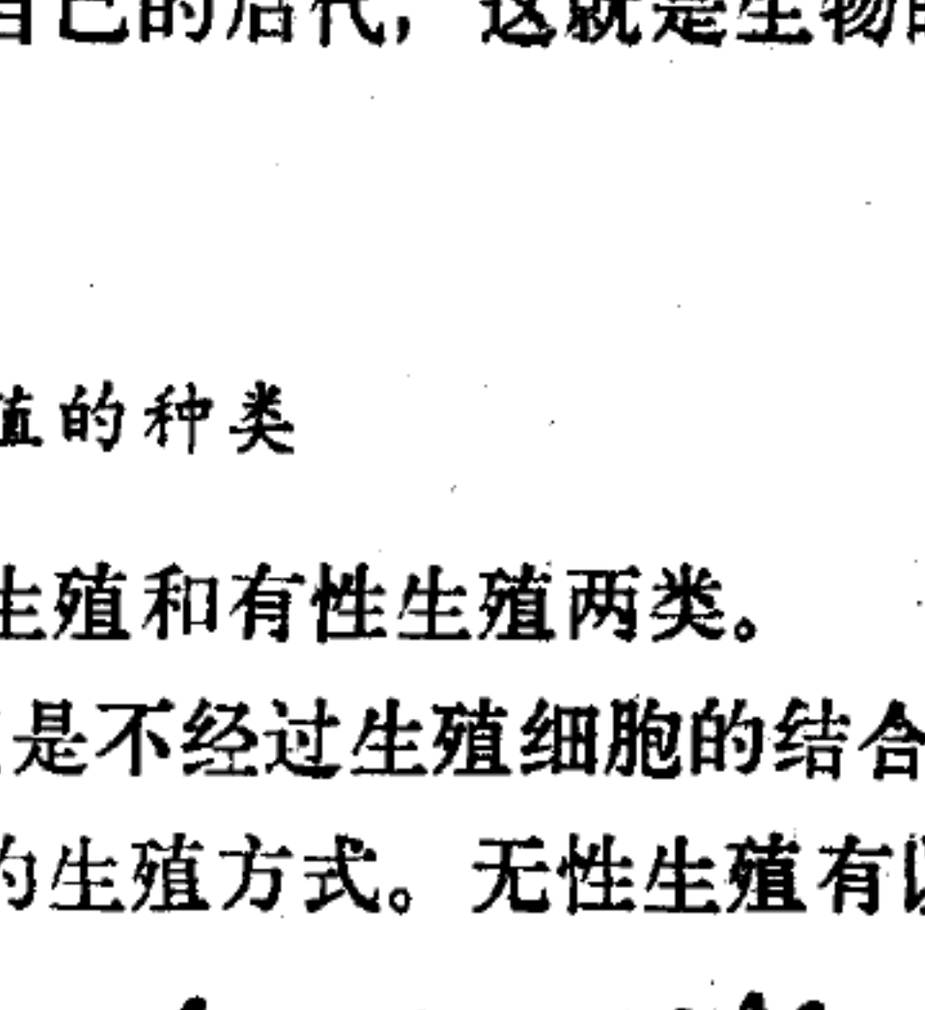



图 21　变形虫的分裂生殖
1—6. 变形虫分裂生殖的过程

都是进行分裂生殖的(图 21)。

断裂生殖　有的生物，身体断裂以后，每段都能生活、生长，成为新个体，这种生殖方式叫做断裂生殖。例如水绵，它是一种丝状绿藻，当它断裂开来以后，每段都能长成一个新的个体。

孢子生殖　有的生物，身体长成以后，能够产生一种细胞，这种细胞不经过两两结合，就可以直接形成新个体。这种细胞叫做孢子，这种生殖方式叫做孢子生殖。例如根霉，它的直立菌丝的顶端形成孢子囊，里面产生很多孢子(图 22)。孢子落在阴湿而富含有机质的温暖环境中，就能够发育成新的根霉。寄生在人的红细胞里的疟原虫，在疟蚊体内也进行孢子生殖。

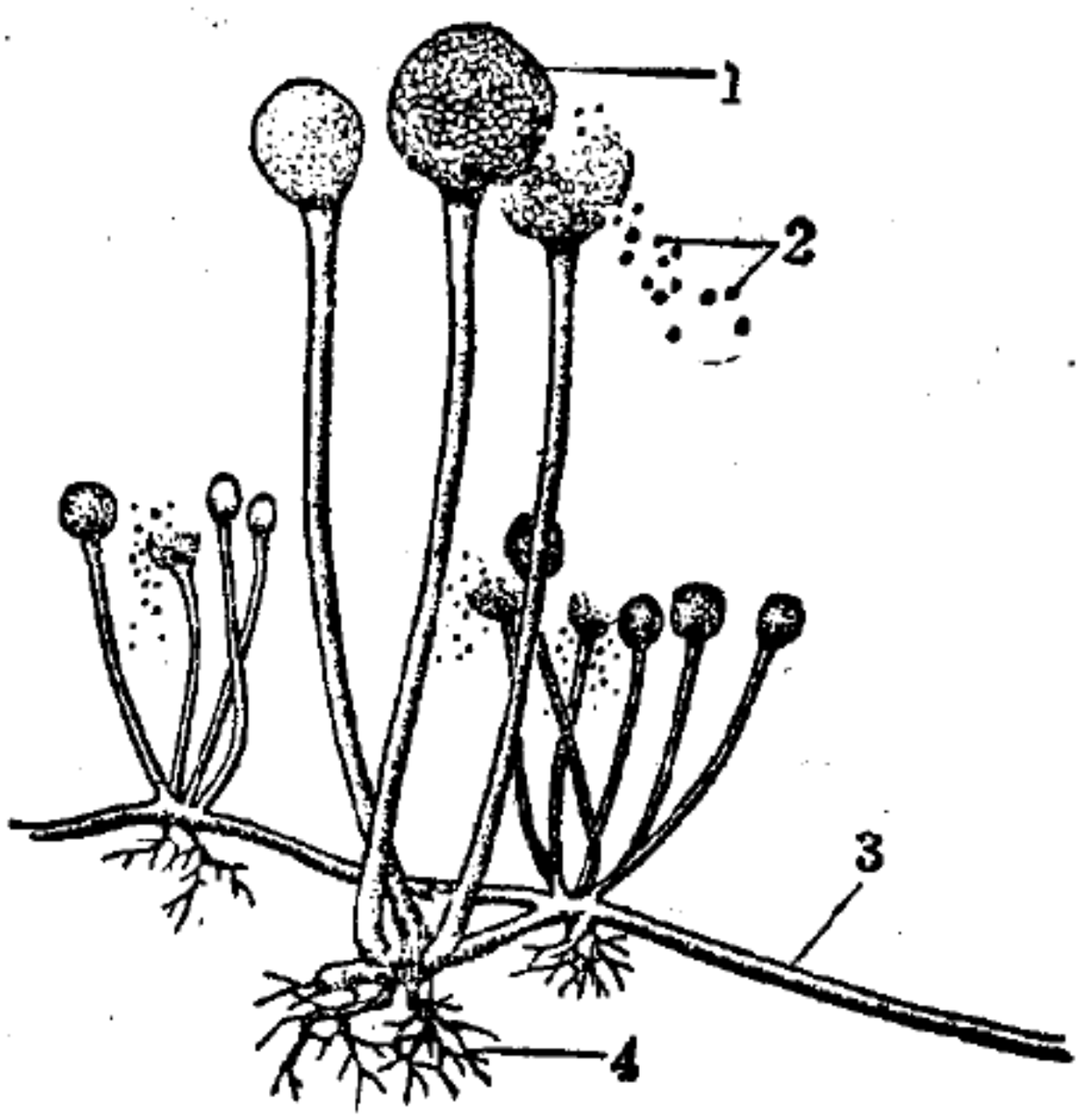



图 22　根霉的孢子生殖

1. 孢子囊　2. 散放出来的孢子　3. 菌丝　4. 假根

出芽生殖　出芽生殖又叫芽殖，是由母体在一定的部位生出芽体的生殖方式。芽体逐渐长大，形成与母体一样的个体，并从母体上脱落下来，成为完整的

新个体。酵母菌和水螅常常进行出芽生殖。

**营养生殖**　由植物体的营养器官产生出新个体的生殖方式，叫做营养生殖。例如，草莓的匍匐枝（图 23），蓟的根，秋海棠的叶，都能生芽，这些芽都能够形成新的个体。

图 23　草莓的营养生殖的情况
（匍匐枝上生出新叶和不定根）

营养生殖能够使后代保持亲本的性状，因此，人们常用分根、扦插、嫁接等人工的方法来繁殖花卉和果树。

**有性生殖**　有性生殖是经过两性生殖细胞的结合，产生合子，由合子发育成新个体的生殖方式。这是生物界中普遍存在的生殖方式。有性生殖产生的后代具备两个亲体的遗传性，具有更大的生活力和变异性，因此对于生物的进化是很有意义的。有性生殖主要是指配子生殖，其次还有接合生殖和单性生殖。分别讲述如下。

**配子生殖**　由亲体产生的有性生殖细胞——配子，两两相配成对，互相融合，成为合子，再由合子发育成新个体的生殖方式，叫做配子生殖。这种生殖方式又可以分成三种类型：同配生殖、异配生殖和卵式生殖。

同配生殖：亲体产生的配子，大小和形状都相同，两个配子相遇后，互相融合，发育成新个体，这叫做同配生殖。例如衣藻的有性生殖①(图 24)。

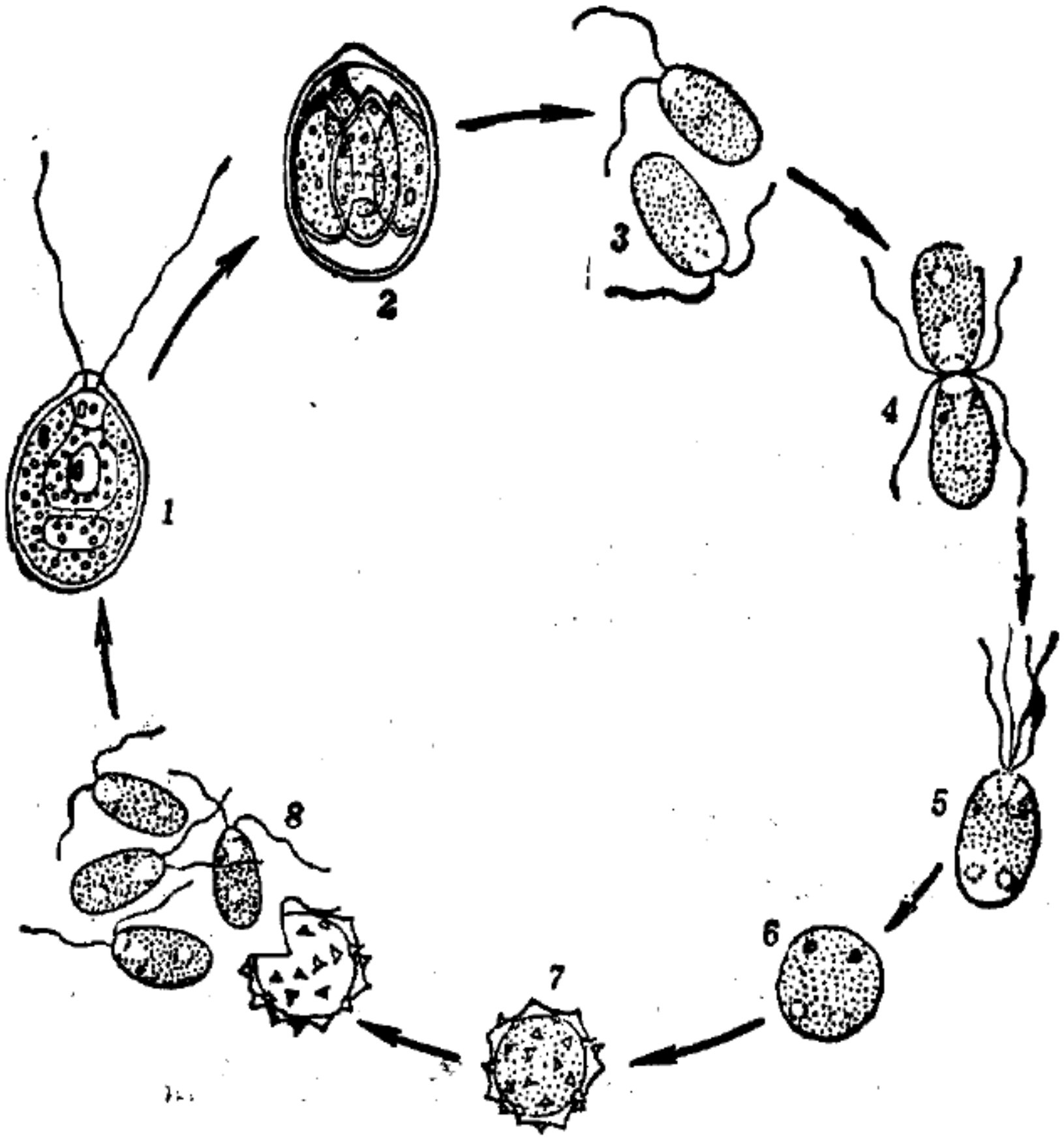



图 24　衣藻的有性生殖(同配生殖)

1. 衣藻　2. 衣藻产生配子　3. 两个配子　4. 两个配子融合　5. 合子　6. 失去鞭毛的合子　7. 外被厚壁的合子　8. 厚壁破裂，新生出四个衣藻

衣藻是单细胞的绿藻。每个衣藻都生有两根鞭毛、一个眼点和一个杯状叶绿体。在进行有性生殖时，

① 衣藻属于绿藻中的衣藻属，这一属中多数种的有性生殖是同配的，少数种是异配的，个别种是卵式的。

每个衣藻所产生的配子都是同形状、同大小的。配子都生有两根鞭毛，鞭毛能摆动，因此配子能在水中游动。两个配子相遇时就互相融合，成为合子。合子外被厚壁，用来抵抗不良的环境条件。每个合子将来产生四个衣藻。

异配生殖：亲体产生的配子，大小和形状都不相同，大的叫做大配子或雌配子，小的叫做小配子或雄配子。小配子与大配子结合成为合子，并发育成新个体，这种生殖方式叫做异配生殖，例如空球藻的有性生殖(图25)。

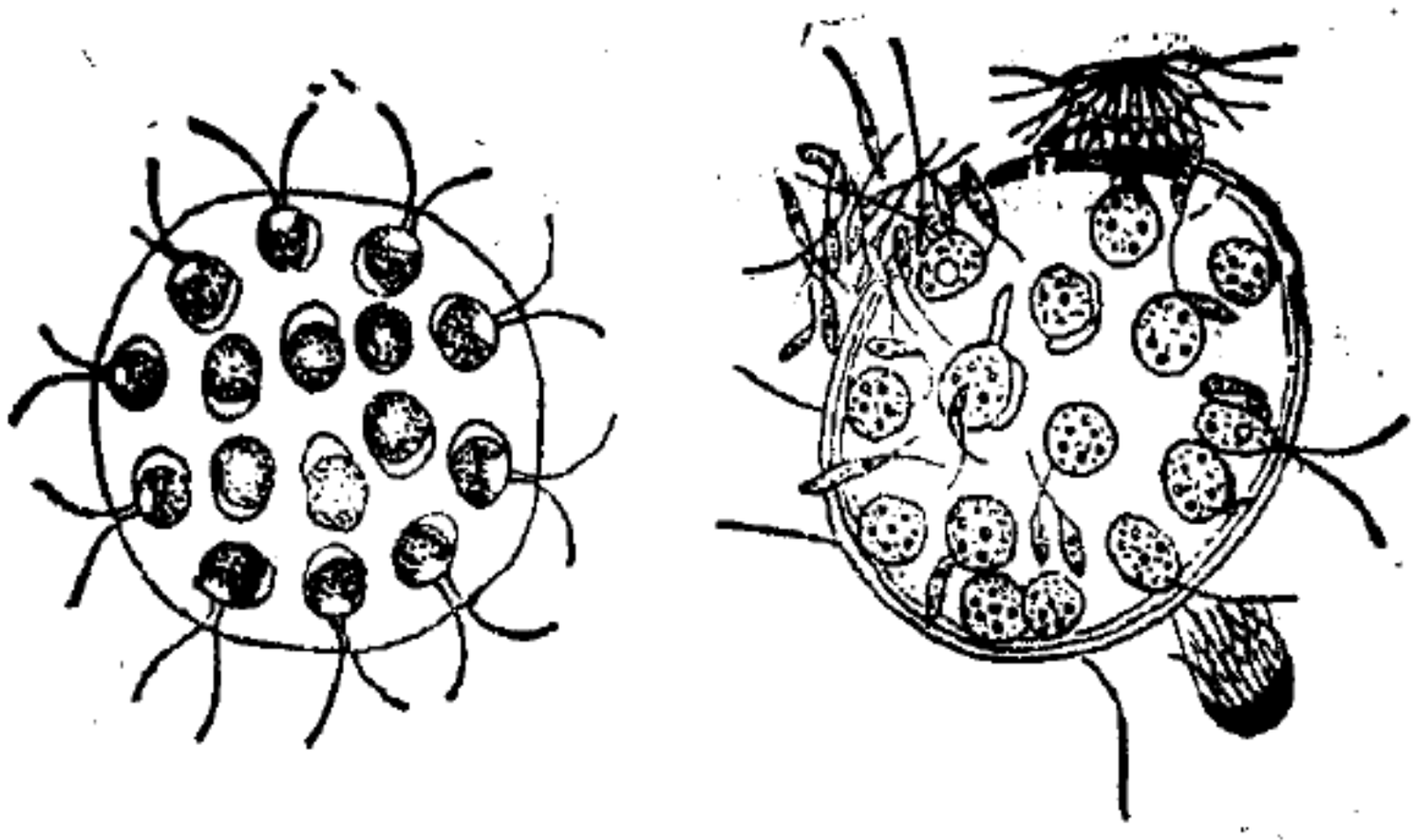


图 25　空球藻的有性生殖(异配生殖　雌雄异体)

(左) 未进行生殖的空球藻　(右) 进行有性生殖的空球藻 (大的细胞是大配子，小的细胞是小配子)

空球藻一般是由三十二个细胞靠胶质粘结而成的空心球体。它的细胞结构彼此都相同，而且与衣藻细胞也大体上相同，也就是都有两根鞭毛，一个眼点和一个杯状叶绿体。在进行有性生殖时，有的空球藻，每个细

胞产生很多小的细胞，每个小的细胞都有两根鞭毛，能在水中灵活游动，这是小配子；有的空球藻，每个细胞只生成一个大配子，大配子不能灵活游动。小配子成熟以后，游动到大配子那里并与大配子结合，形成合子。合子将来发育成新的个体——空球藻。

卵式生殖：亲体产生的配子，大小和形状都很悬殊，大配子失去鞭毛，不能游动，叫做卵细胞，小配子叫做精子。卵细胞受精以后成为合子（这种合子也叫做受精卵）。这种卵细胞与精子结合的生殖方式，叫做卵式生殖。这种合子可以发育成新的个体。与上述的同配生殖和异配生殖相比，卵式生殖是一种高级的异配生殖，例如团藻的生殖（图 26）。

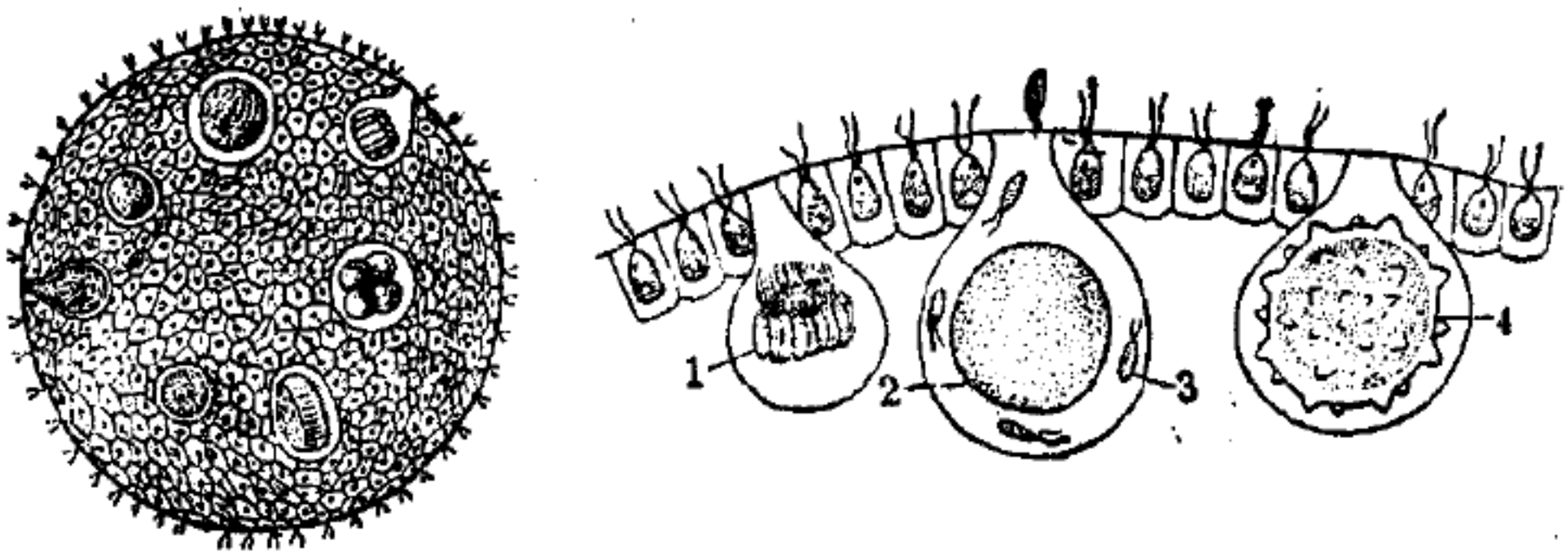



图 26　团藻的有性生殖（卵式生殖）

（左）团藻的全形　（右）团藻的一部分

1. 精子（多数）　2. 卵细胞　3. 精子（一个）　4. 合子（外被厚壁）

一个团藻由几百个到几万个细胞构成，这些细胞都排列在团藻的表面，其中只有少数细胞具有生殖的功能。每个细胞的结构都与衣藻的结构大致一样。在进行有性生殖时，有的细胞长得很大，失去鞭毛，不能

游动，这就是卵细胞；有的细胞能够产生大量的小细胞，小细胞生有两根鞭毛，能够游动，这就是精子。精子成熟时，游动到卵细胞近旁，与卵细胞结合而成合子，合子外被厚壁，这种合子可以发育成新的个体——团藻。

卵式生殖是高等植物(如荠菜、豌豆、小麦)和多数动物（如蛙、果蝇）所普遍具有的一种有性生殖方式。

衣藻与空球藻和团藻的细胞相比，都有基本相同的结构，这三种藻在分类系统上都属于团藻目。从这三种藻的有性生殖方式可以看出配子生殖的进化趋势：由同配生殖发展到异配生殖，再发展到卵式生殖。从上述过程中还可以知道，同配生殖的配子，在形态和功能上没有分化。异配生殖的配子，在形态和功能上有了分化。卵式生殖的配子——精子和卵细胞，形态上的分化更进一步：卵细胞更大，含有大量的营养物质，可以保证合子发育时所需要的养料；精子更小，游动灵活，便于游到卵细胞那里，以保证受精作用的实现。

接合生殖　有些低等植物，在进行有性生殖时，细胞互相接合，原生质融合在一起，形成合子，合子发育成新个体，这种生殖方式叫做接合生殖。水绵的有性生殖就是接合生殖(图 27)。

水绵是生活在淡水里的一种丝状绿藻，每个细胞外被细胞壁，细胞质中有螺旋形排列的带状叶绿体，

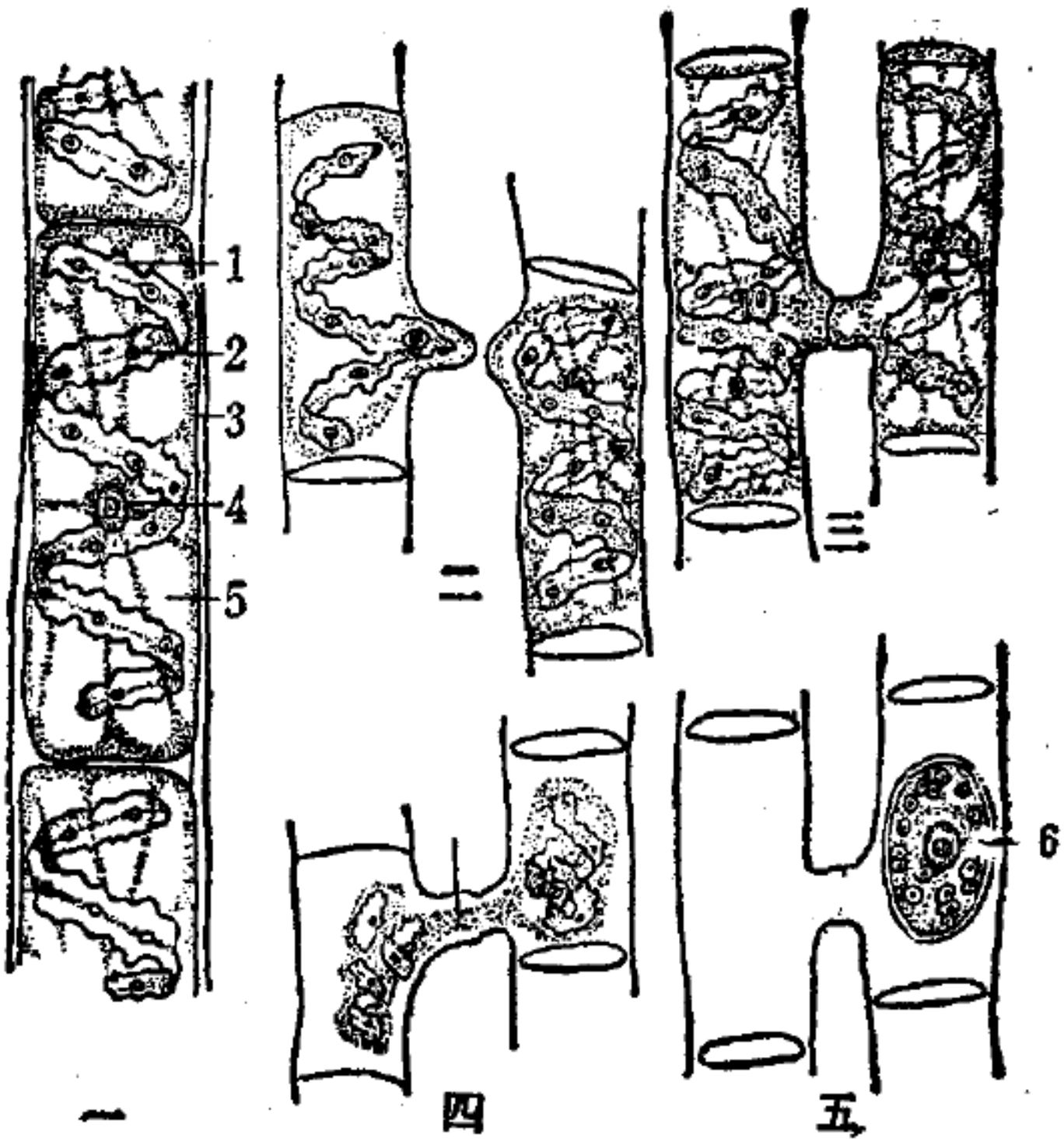



图 27　水绵的接合生殖

一、水绵的结构(一条水绵的一部分)

二一五、水绵接合生殖的过程

1. 叶绿体　2. 淀粉核　3. 细胞质

4. 细胞核　5. 液泡　6. 合子

其中含有淀粉核，细胞核在细胞的中央，细胞中还有液泡。一般在天气转冷时，水绵往往就两两并排起来，相对的细胞彼此相向地生出突起，突起相遇后，横壁消失。这样，突起就成为连通两个细胞的接合管。这时候，一个细胞里的原生质通过接合管流进相通的细胞里，与那里的原生质融合起来，成为合子。从这种生殖情况看，接合细胞中的原生质相当于配子，能流动的原生质相当于小配子，不能流动的原生质相当于大配

子，两团原生质的融合相当于受精作用。水绵的合子外被厚壁，从而使合子能够抵抗不良的环境条件。环境转好时，合子发育成新的水绵(图 28)。

图 28　水绵合子的萌发

**单性生殖**　进行有性生殖的生物，有时它们的卵细胞不经过受精也能够单独发育成新个体，这种生殖方式叫做单性生殖。单性生殖是有性生殖中的一种特殊形式。

蜂类能够进行单性生殖。例如，蜜蜂母蜂产的卵有受精的，有不受精的。受精卵发育成雌性蜂——蜂王和工蜂；未受精的卵发育成雄蜂。象这样，卵细胞未经受精就发育成新个体的生殖方式，也叫孤雌生殖。

## 复　习　题

1. 什么叫做无性生殖？无性生殖有哪些种方式？
2. 什么叫做有性生殖？什么叫做卵式生殖？与无性生殖相比，为什么说有性生殖对于生物的进化是很有意义的？
3. 配子生殖的进化趋势是怎样的？

## 二　减数分裂与有性生殖细胞的成熟

在前面讲述细胞分裂时，提到一种特殊方式的有丝分裂，这就是减数分裂。

**减数分裂**　凡是进行有性生殖的动植物，在从原始的生殖细胞(如动物的精原细胞或卵原细胞)发展到成熟的生殖细胞(精子或卵细胞)的过程中，都要进行减数分裂。减数分裂是细胞连续分裂两次，而染色体在整个分裂过程中只复制一次的细胞分裂方式。减数分裂的结果是，细胞中的染色体数目比原来的减少了一半。

下面结合动物的精子和卵细胞的形成过程，讲述减数分裂的基本过程。

**精子的形成过程**　精子是在动物的精巢中形成的。精巢中生有精原细胞，每个精原细胞都含有与体细胞内数目相同的染色体。一部分精原细胞略微增大，染色体进行复制。这时候，精原细胞就成为初级精母细胞。初级精母细胞经过两次连续的细胞分裂，才成为成熟的精子(图29)。

第一次分裂开始不久，初级精母细胞中的同源染色体两两配对（配对的两条染色体，形状和大小一般都相同，一个来自父方，一个来自母方，叫做同源染色体)。同源染色体两两配对，叫做联会。随后，在光学显

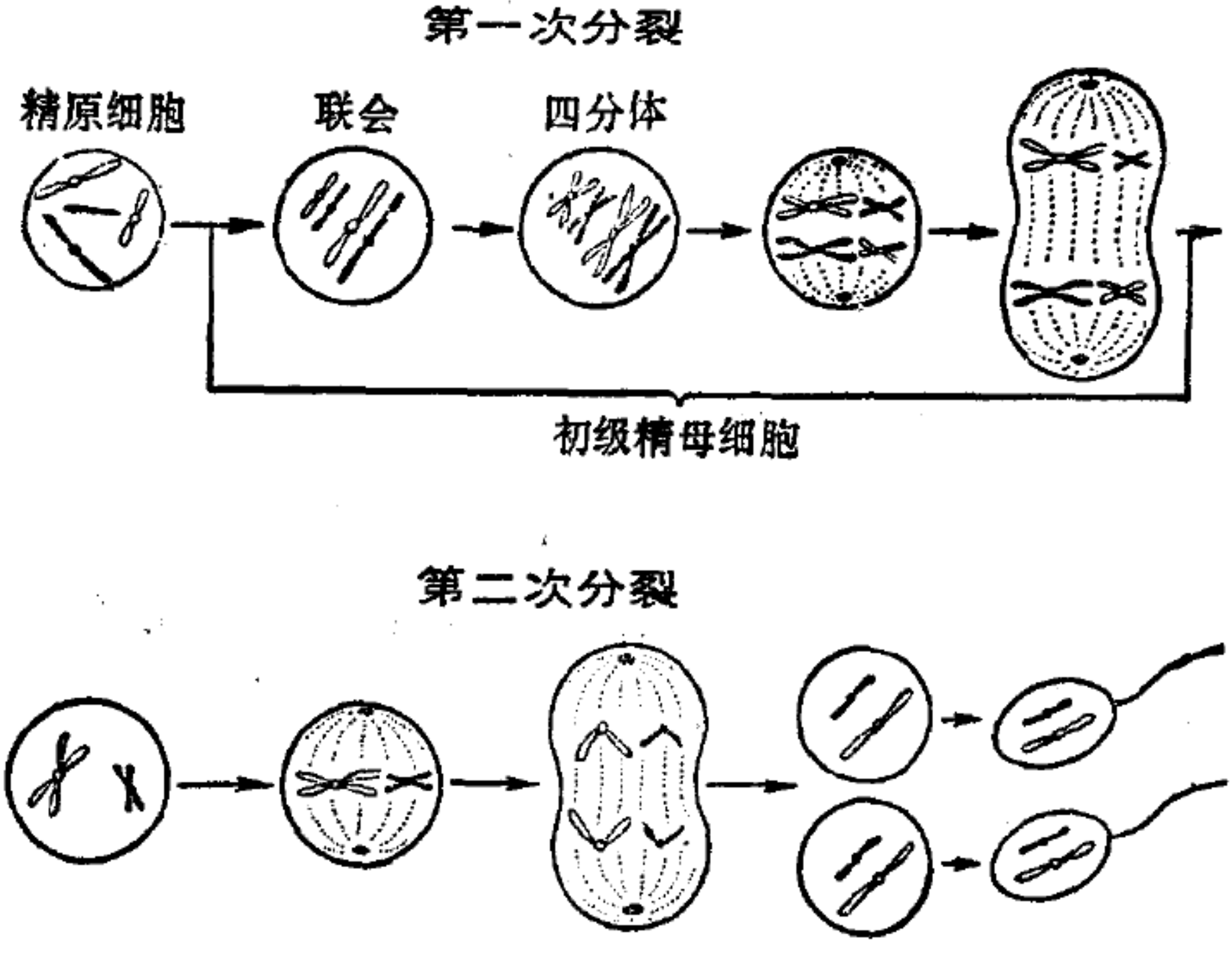



图 29　精子的形成过程(图解)

微镜下可以清楚地看到，每个染色体都含有两个染色单体，但是由一个着丝点连结着。这时候，每一对同源染色体就含有四个染色单体，这叫做四分体。

随后，各个四分体都排列在细胞的中央，各由着丝点附着在纺锤丝上。不久，由于附着在着丝点上的纺锤丝不断地收缩变短，四分体平分为二(即联会的同源

染色体彼此分开)，各受所附着的纺锤丝的牵引，分别向细胞的两极移动。接着，细胞分裂开来，一个初级精母细胞分裂成为两个次级精母细胞。这样，次级精母细胞中染色体的数目只有原来的细胞——初级精母细胞的一半(每个染色体仍含有两个染色单体，着丝点仍然是一个)。这是精子形成过程中的第一次分裂，在这次细胞分裂的过程中，染色体的数目减少了一半。

第一次分裂以后，紧接着就进行第二次分裂。这时候，两个次级精母细胞中每个染色体的着丝点分裂为二，两个染色单体完全分开，各有一个着丝点。这样，两个染色单体就成为两个染色体了。由于纺锤丝的牵动，这样的两个染色体分别向细胞的两极移动。接着，细胞分裂开来，两个次级精母细胞分裂成为四个细胞，这四个细胞就是精子细胞，它们只含有数目减少一半的染色体。至此，减数分裂就完成了。结果是，精子细胞中含有的染色体数目是初级精母细胞的一半。

精子细胞经过变形，形成精子。精子的头部含有细胞核，尾部很长，所以精子能够游动。

**卵细胞的形成过程**　卵细胞的形成过程，与精子的形成过程基本相同，具体情况如图 30 所示。

卵细胞是在动物的卵巢中形成的。卵巢中生有卵原细胞。每个卵原细胞都含有与体细胞内数目相同的染色体。有的卵原细胞体积增大，染色体进行复制。这

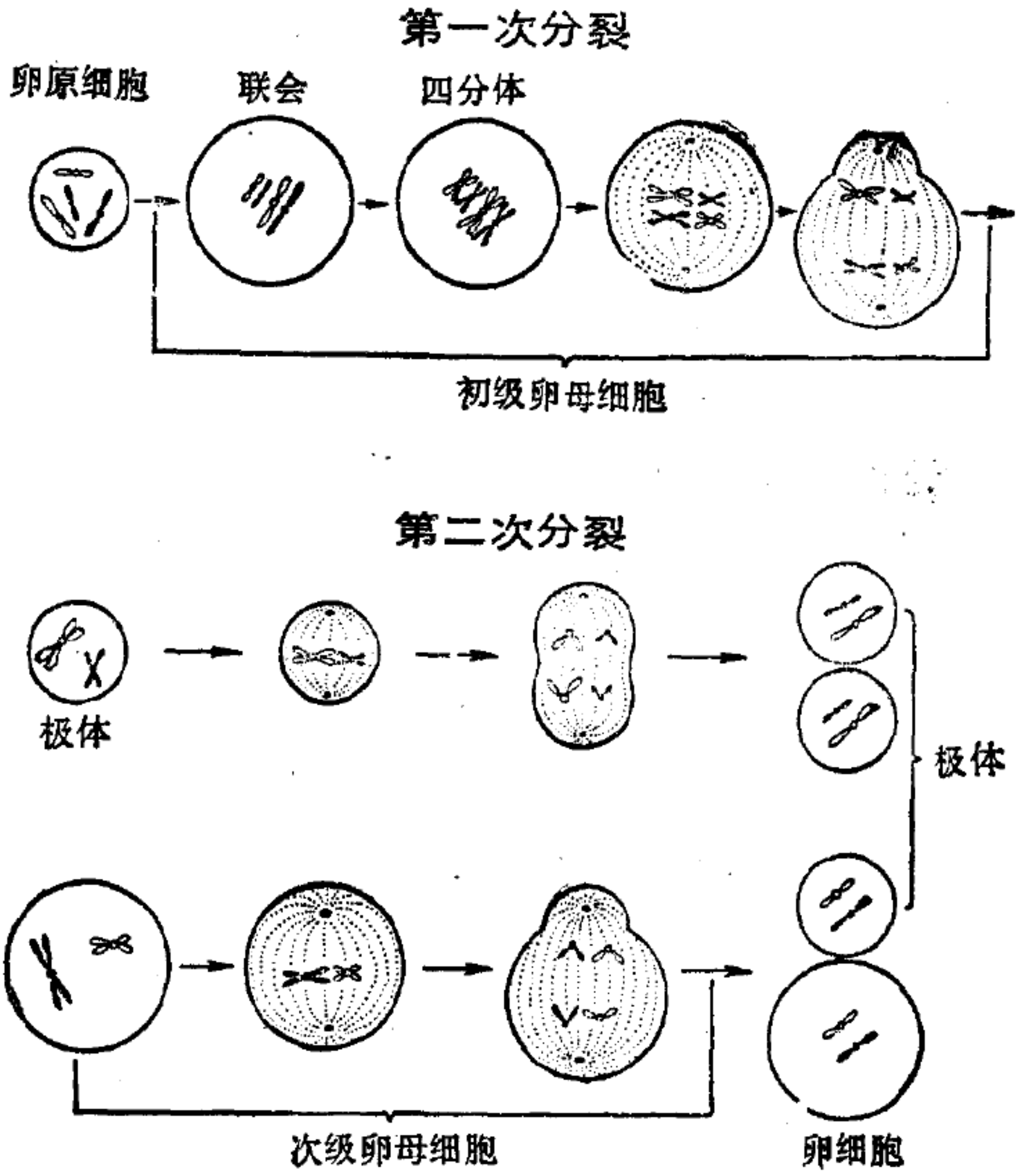



图 30　卵细胞的形成过程(图解)

时候，卵原细胞就成为初级卵母细胞。第一次分裂开始不久，初级卵母细胞中的同源染色体进行联会。随后出现四分体。接着，完成第一次分裂。分裂成的两个细胞，大小不等，大的叫做次级卵母细胞，小的叫做极体，它们都含有数目减半的染色体。

次级卵母细胞再经过一次分裂，形成一个大的细胞，这就是卵细胞，同时还形成一个小的细胞，这也叫做极体。原来的那个极体还可能分裂成两个极体，但是所有的极体以后都退化了。卵细胞只含有数目减少一半的染色体，也就是说，卵细胞中的染色体数目是初级卵母细胞的一半。

无论是精子的形成过程还是卵细胞的形成过程，

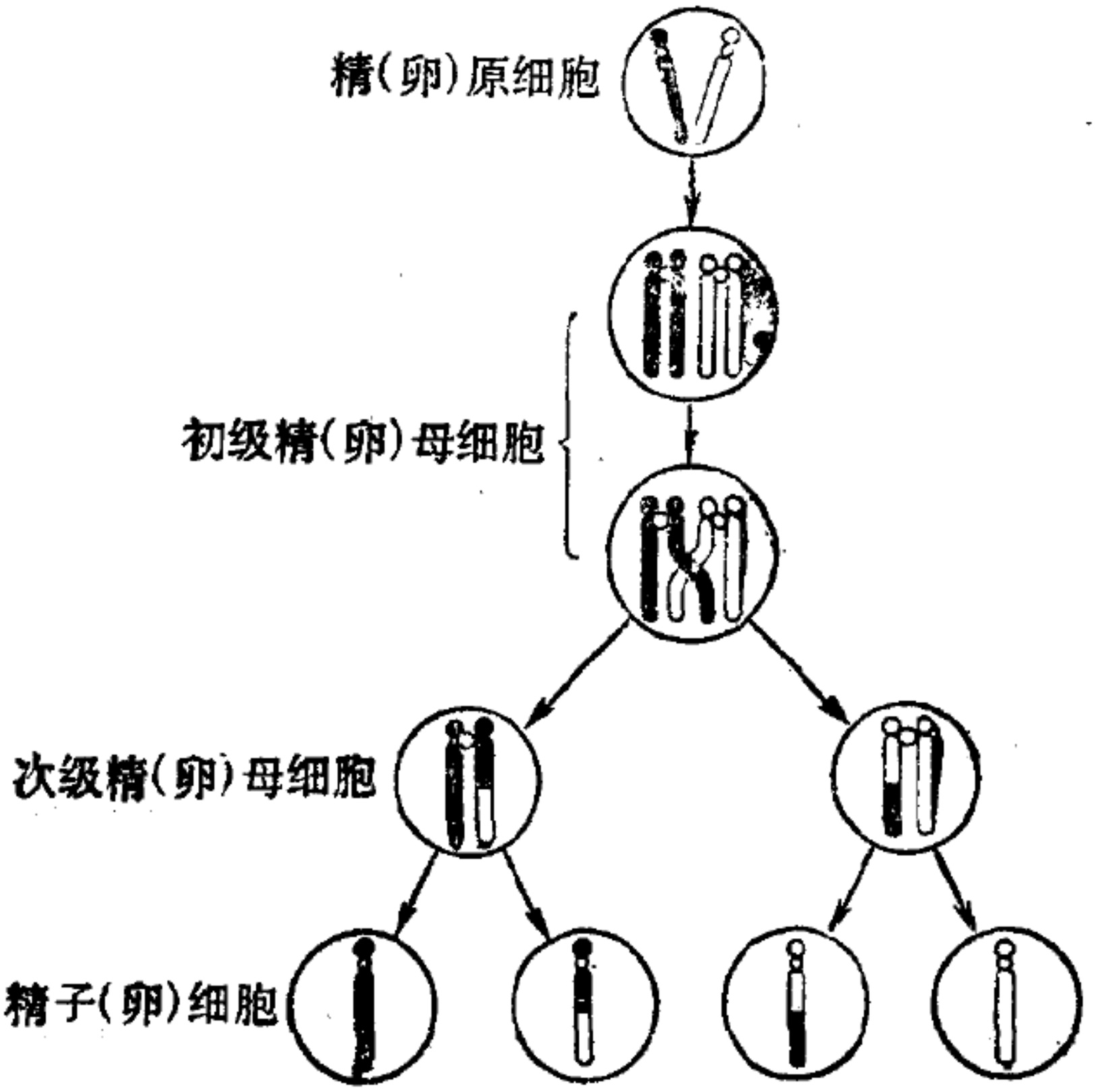



图 31　减数分裂(图解)

(从图中可以看出，染色体复制了一次，而细胞分裂连续进行了两次，结果，细胞中的染色体数目减半了。从图中还可以看到，同源染色体的父方和母方的染色单体之间发生了互换。应当指出，经过减数分裂，一个精原细胞形成四个精子细胞；一个卵原细胞只形成一个卵细胞。)

在第一次分裂中的四分体时期，父方染色体上的一个染色单体和母方染色体上的一个染色单体往往相互交叉，进行部分的交换(互换)，互换以后的染色单体，一部分来自父方，一部分来自母方(图 31)。这对于生物的遗传和变异有着重要的意义。

**受精作用**　精子与卵细胞结合成为合子的过程，叫做受精作用。受精作用进行时，精子的头部进入卵细胞，尾部留在外面。精子头部穿进卵细胞以后，它的细胞核与卵细胞的细胞核结合在一起。因此在合子中，从精子来的染色体与从卵细胞来的染色体又会合在一起，其中一半来自精子（父方），一半来自卵细胞（母方）。这样，合子中的染色体又恢复到原来的数目。可见，减数分裂对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定性，对于生物的遗传和变异，都是十分重要的。

## 复　习　题

1. 什么叫做减数分裂？结合动物精子的形成过程，说明减数分裂是怎样进行的？

2. 精子和卵细胞的形成过程，有哪些相同和不同之处？

3. 联系减数分裂和受精作用，说明染色体数目的规律性变化和这种变化的重要意义。

## 三 世代交替

植物界，从苔藓植物、蕨类植物到种子植物，都具有世代交替的现象。

**世代交替的概念** 植物的生活史中，有性世代与无性世代更迭出现的现象叫做世代交替。无性世代（孢子体世代），细胞中含有二倍染色体（以 2N 表示）；有性世代（配子体世代），细胞中含有单倍染色体（以N表示）。无性世代的孢子体产生孢子，由孢子发育成为有性世代的配子体；配子体产生精子和卵细胞，卵细胞受精以后，形成合子，合子发育成为无性世代的孢子体。

**蕨类植物的世代交替** 我们常见的蕨类植物有蕨、问荆、卷柏等。现在，以蕨为例来讲述蕨类植物的世代交替。

在蕨的生活史中，无性世代很发达，它的孢子体就是我们称为的蕨。蕨的茎生在地下，下面生根，上面生叶，叶是绿色的。到了生殖时期，叶的背面边缘处生有很多褐色的突起，这是由孢子囊组成的孢子囊群。孢子囊里产生一些孢子母细胞。

孢子母细胞经过减数分裂，形成孢子。孢子萌发以后，长成为原叶体。原叶体在贴地的一面，生有颈卵器和精子器，一个颈卵器只产生一个卵细胞，一个精子器则产生多数精子。因此，原叶体是蕨的配子体，代

表有性世代。精子借水游动到颈卵器中，与那里的卵细胞结合，合子就在颈卵器中发育成胚，胚再发育成孢子体——蕨（图 32）。关于蕨的生殖过程，回忆初中所学的有关知识就清楚了。

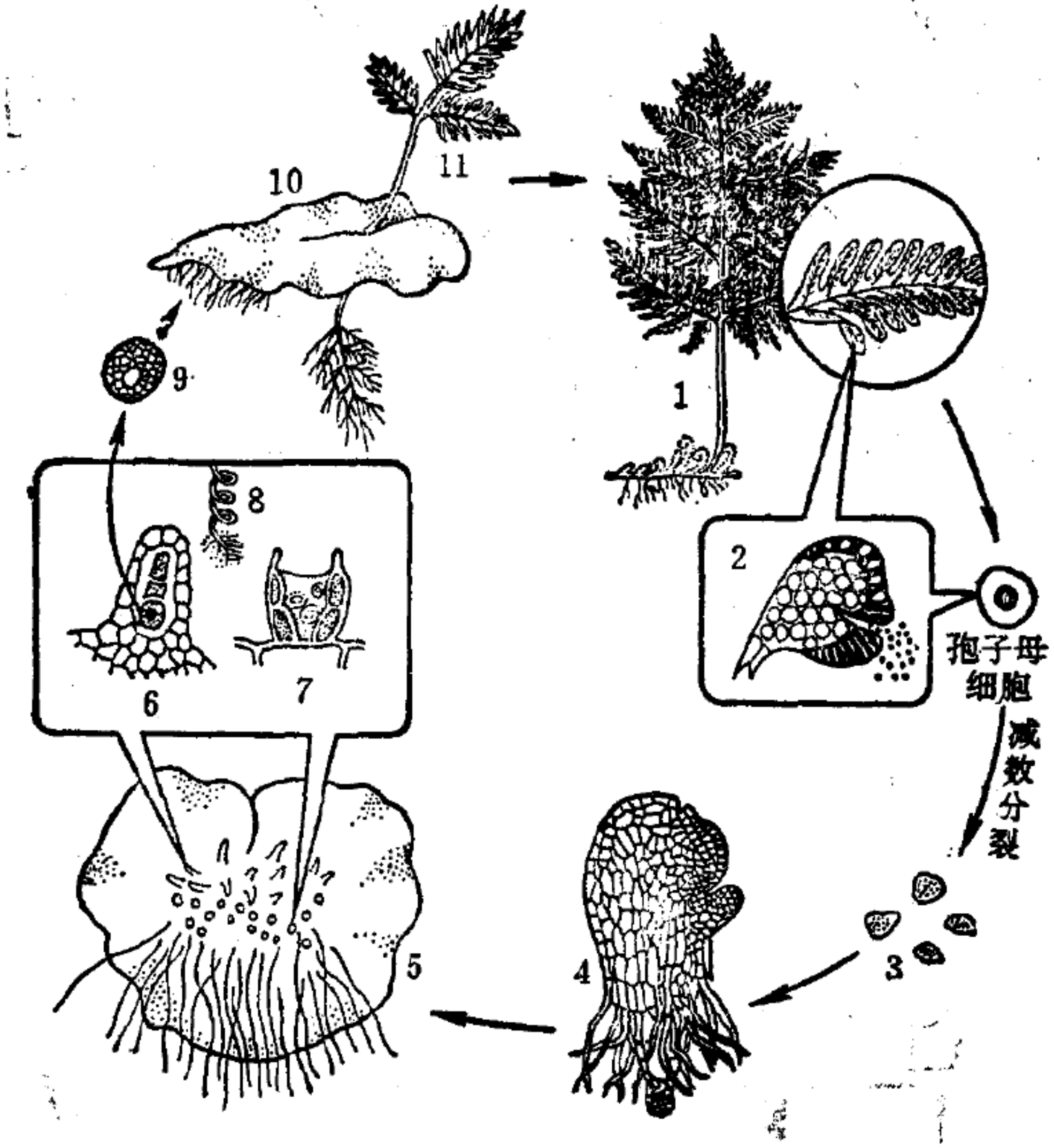



图 32　蕨的生活史

1. 蕨(孢子体)　2. 孢子囊　3. 孢子　4. 幼小的原叶体
5. 原叶体(配子体)　6. 颈卵器　7. 精子器　8. 精子
9. 受精卵(合子)　10. 老原叶体　11. 幼蕨

根据上面所讲的可以知道，蕨的无性世代（孢子体世代）很发达，植物体具有根、茎、叶，细胞中含有二倍染色体（2N）；蕨的有性世代（配子体世代）不发达，植物体只是一片很简单、很小的原叶体，细胞中含有单倍染色体（N）。在蕨的全部生活史中，染色体数目的变化是有规律的。那就是：孢子母细胞经过减数分裂，产生孢子，孢子含有单倍染色体，也就是由 2N→N。因此，由孢子发育成的配子体以及配子体产生的精子和卵细胞都含有单倍染色体（N）；卵细胞受精以后形成的合子，以及由合子发育成的孢子体，细胞中的染色体数目由单倍变成二倍，也就是由 N→2N（图 33）。

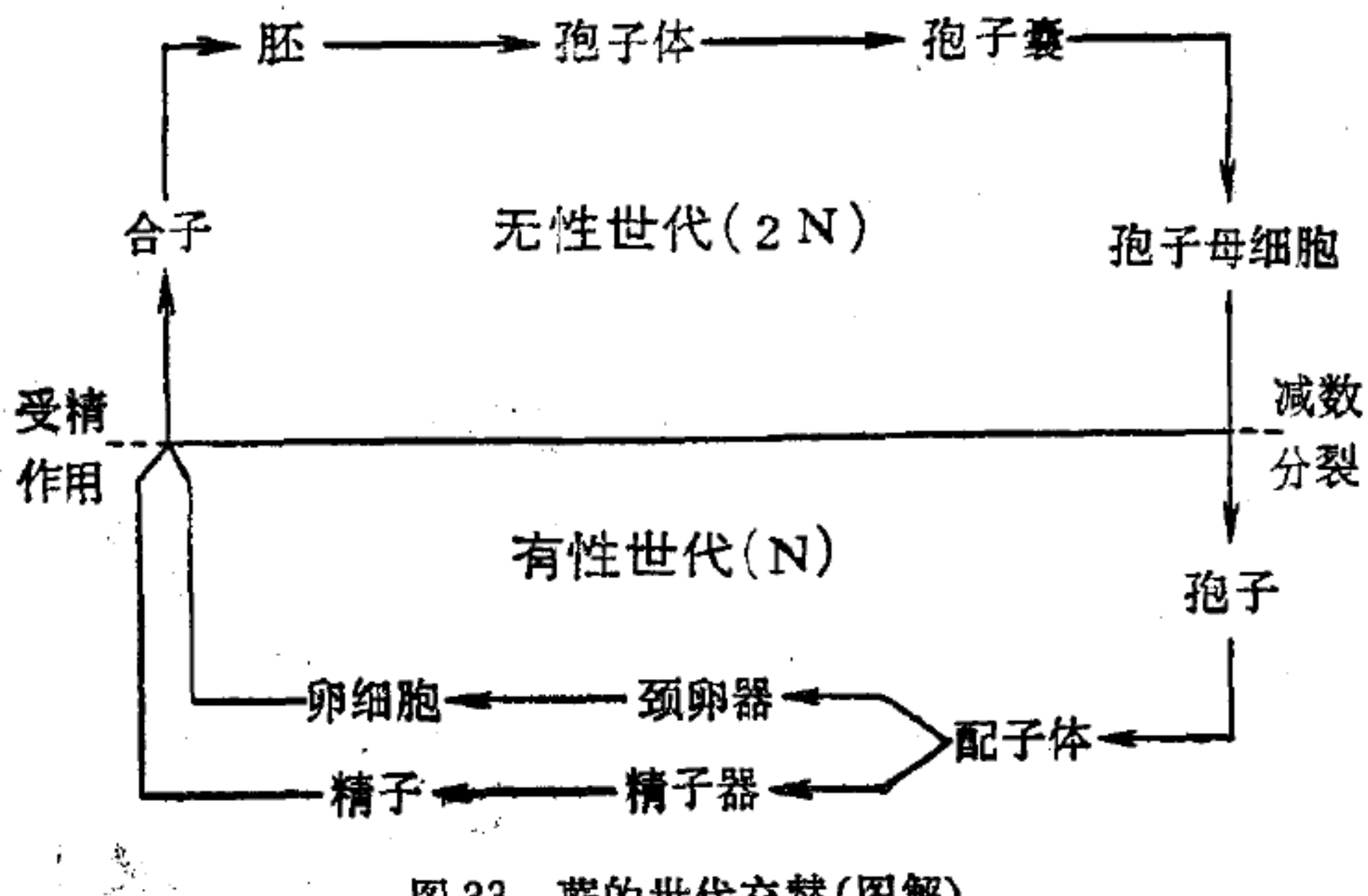



图 33　蕨的世代交替（图解）

**种子植物的世代交替**　我们常见的植物，大都是种子植物，例如松、柏、杨、柳、蔷薇、豆类、葫芦、向日

葵，等等。与蕨类植物相比，种子植物的孢子体特别发达，配子体特别退化。下面以被子植物为例来讲述种子植物的世代交替。

被子植物的孢子体是由根、茎、叶、花、果实和种子构成的，有的植株高达几十丈，寿命长达几千年。孢子体的生殖器官是花，花的主要部分是雄蕊和雌蕊。雄蕊的花药中未成熟的花粉叫小孢子，所以花药是小孢子囊。雌蕊的胚珠产生的孢子是大孢子，所以胚珠是大孢子囊。每个小孢子囊产生许多小孢子母细胞（花粉母细胞），每个大孢子囊则只产生一个大孢子母细胞（胚囊母细胞）。

以上是被子植物无性世代（孢子体世代）的植物体，细胞中都含有二倍染色体(2N)。

每个小孢子母细胞经过减数分裂，生成四个小孢子；每个大孢子母细胞经过减数分裂，最终只生成一个大孢子。小孢子和大孢子都含有单倍染色体。小孢子发育成为成熟的花粉粒。成熟的花粉粒落在雌蕊柱头上萌发，形成花粉管，其中有两个精子(图 34)。因此，成熟的花粉粒及其萌发出的花粉

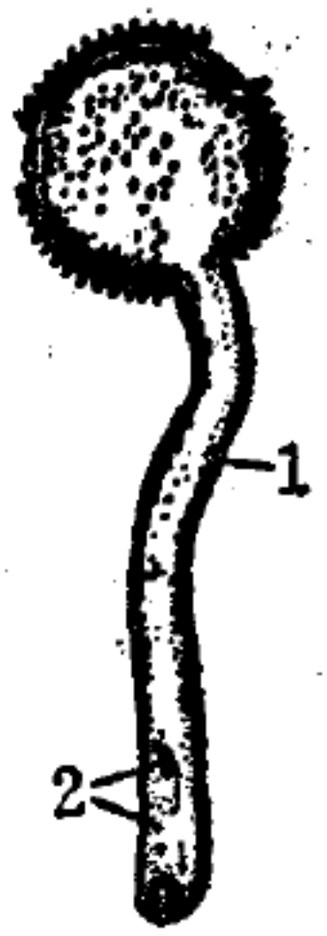



图 34　花粉的萌发

1. 花粉管　　2. 精子

管是雄配子体。大孢子发育成为由七个细胞构成的胚囊(图 35)，其中有一个卵细胞，因此胚囊是雌配子体。胚囊中间的一个细胞含有两个细胞核，它们是极核。

以上是被子植物有性世代（配子体世代）的植物体，细胞中都含有单倍染色体(N)。与孢子体相比，被子植物的配子体——成熟的花粉粒、花粉管以及胚囊，是极其简单的。

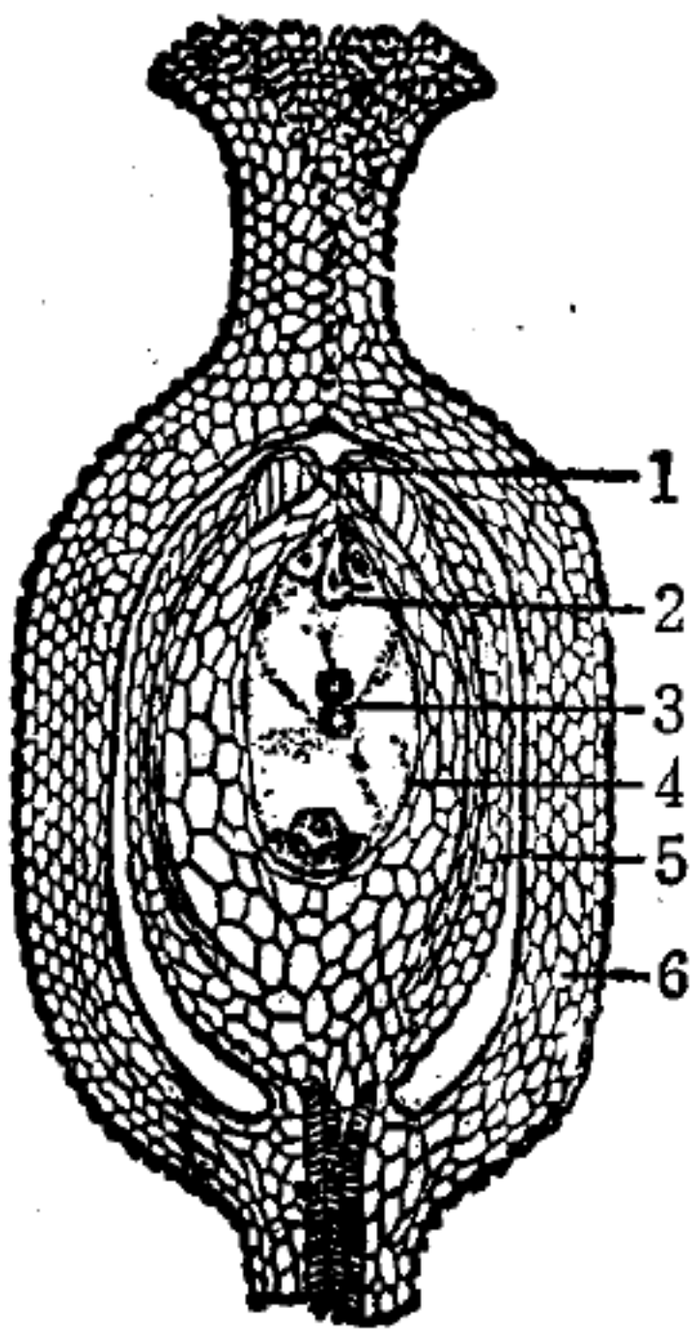



图 35　胚珠的结构(示胚囊)
1. 珠孔　2. 卵细胞　3. 极核
4. 胚囊　5. 珠被　6. 子房

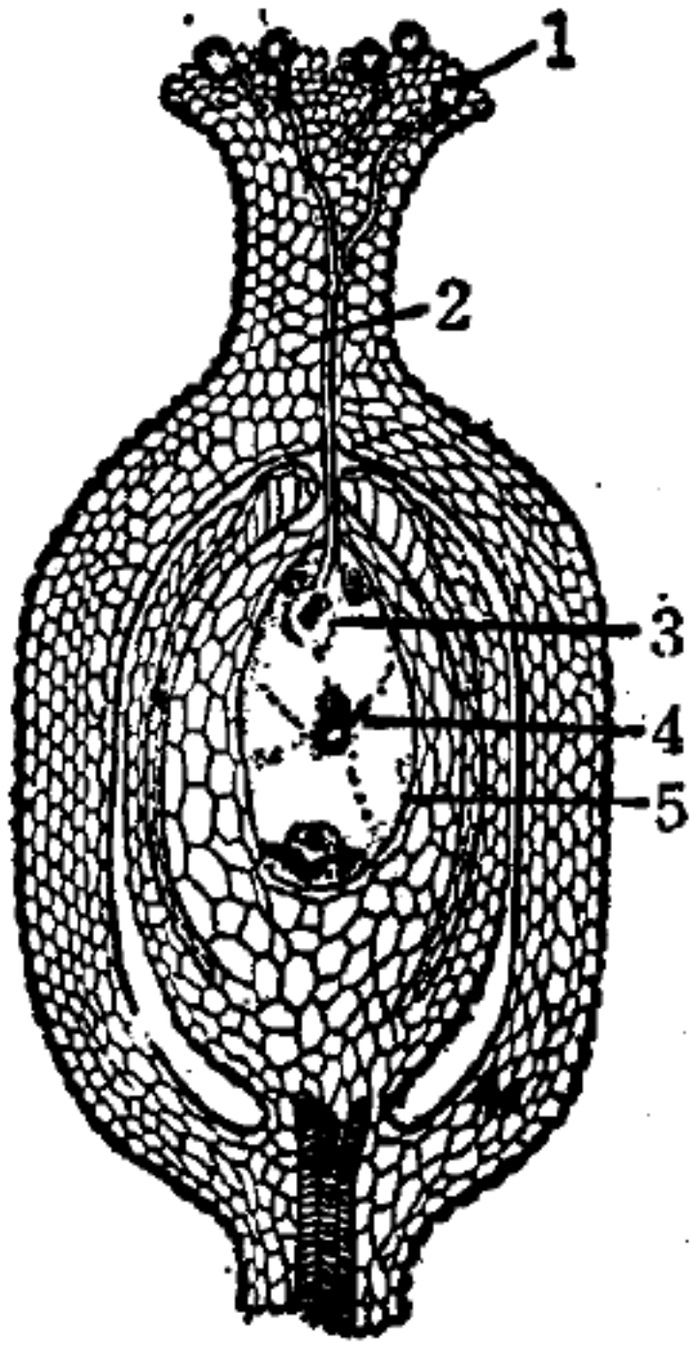



图 36　受精作用
1. 花粉(已长出花粉管)
2. 花粉管　3. 卵细胞受精　4. 两个极核受精
5. 胚囊

花粉管穿过柱头和花柱向下生长，进入子房，到达胚珠，经珠孔进入胚囊（图 36)，并放出其中的两个精

子。一个精子与卵细胞结合，形成受精卵，受精卵发育成胚，胚就是下一代孢子体的雏形。胚的细胞中含有二倍染色体(2N)；另一个精子与两个极核结合，发育成胚乳，内含胚发育时所需要的营养物质，胚乳细胞中含有三倍染色体(3N)。胚、胚乳和由珠被发育成的种皮，构成种子，由种子再萌发生长成为新的植物——无性世代的植物体。

**苔藓植物的世代交替**　在初中讲过的葫芦藓，它的配子体(N)发达，是高约 1—3 厘米的绿色植株，枝的顶端有的生有颈卵器，有的生有精子器（图 37）。每

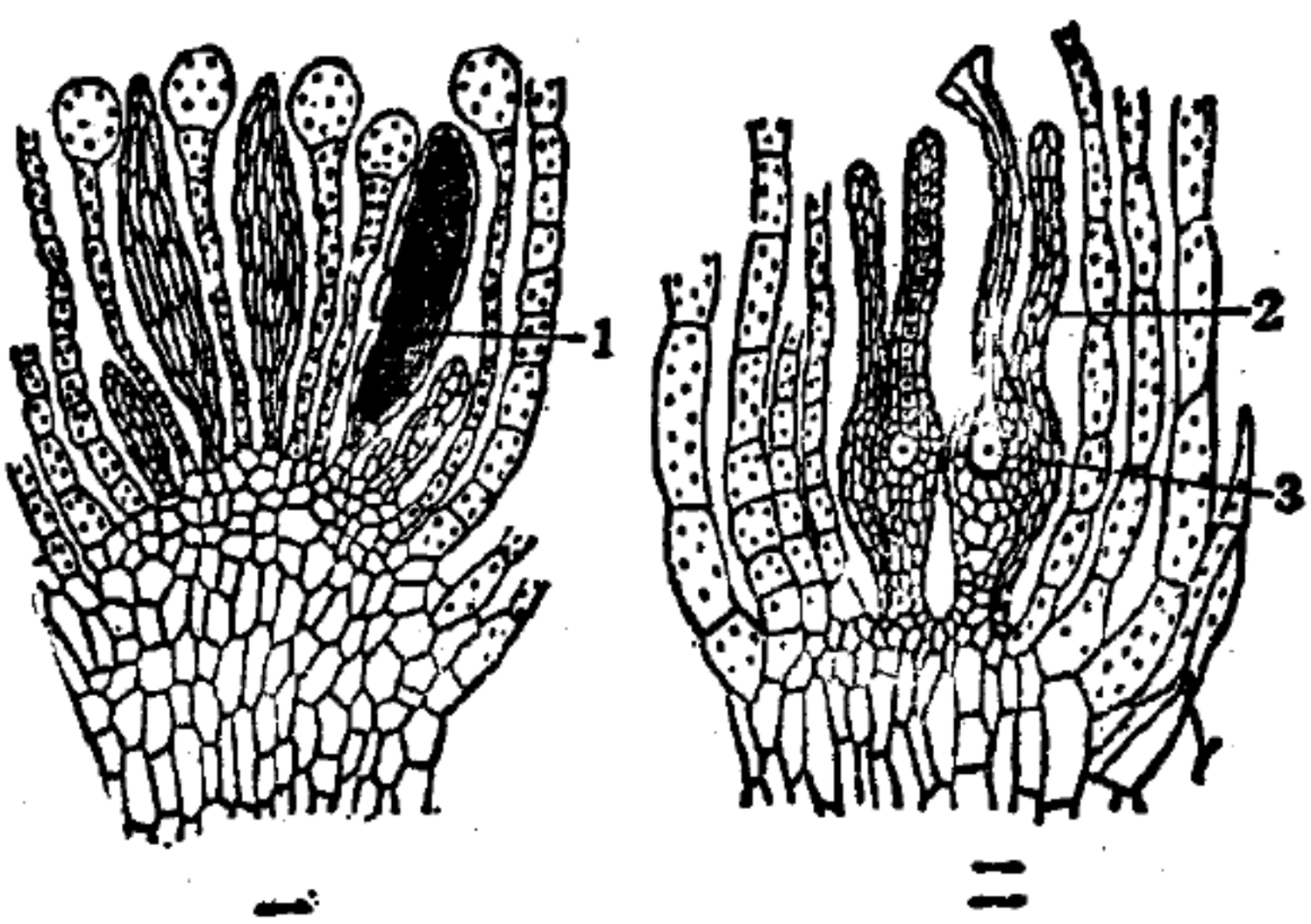



图 37　葫芦藓的配子体

一、生精子器的枝(顶端)　二、生颈卵器的枝(顶端)

1. 精子器　2. 颈卵器　3. 卵细胞

个颈卵器中只生有一个卵细胞，每个精子器中产生许多精子。精子生有鞭毛，借水游动，进入颈卵器中与卵细胞结合，合子就在颈卵器中发育成为孢子体(2N)。

孢子体是具有长柄的孢蒴（图38），依靠配子体提供水分和营养物质生活。孢蒴中产生孢子母细胞，孢子母细胞经过减数分裂产生孢子，孢子再萌发成为葫芦藓的配子体(N)。

图38　葫芦藓

1. 生有颈卵器的枝　2. 生有精子器的枝　3. 孢蒴

从上述三类植物的世代交替来看，种子植物的孢子体最发达，配子体最简单，配子体依附于孢子体而生活，受精作用不受水的限制，因此这类植物对陆地环境的适应性最强。蕨类植物的孢子体比较发达，而配子体虽然比较简单，但是还能独立生活，受精作用不能离开水。至于苔藓植物，则是配子体发达，孢子体依附于配子体而生活，受精作用在有水的环境中才能进行，因此，这类植物只能是低矮的而且必须生活在阴湿的地方。可见，植物界的发展总趋势是由水生到陆生这个方向进化的。

## 练习题

1. 什么叫世代交替？

2. 蕨类植物、种子植物和苔藓植物的孢子体和配

子体的情况各是怎样的？

3. 具有世代交替的植物，它们的染色体倍数变化的规律是怎样的？用蕨类植物的世代交替来说明。

## 第二节　生物的发育

受精卵是一个细胞。这个细胞经过细胞分裂、组织分化和器官形成，直到发育成新个体，这是生物的个体发育过程。不同生物的个体发育过程是不同的。下面分别讲述高等植物和动物的个体发育。

### 一　植物的个体发育

下面以被子植物为例来讲述植物的个体发育，着重讲述胚的发育和胚乳的发育。

**胚的发育**　被子植物的受精卵在胚珠中发育成胚。下面以荠菜（图 39）为例，来讲述胚的发育过程。

图 39　荠菜
1. 植株　2. 花　3. 没有裂开的果实　4. 裂开的果实

荠菜的受精卵分裂一次，形成两个细胞，其中接近

珠孔的一个细胞叫做基细胞，另一个细胞叫做顶细胞。

顶细胞经过三次分裂，形成八个细胞。这八个细胞分成两层，这时候就形成了球状胚体。基细胞经过几次分裂，形成一行细胞，构成胚柄。胚柄下端是一个大型泡状细胞，它从周围吸取营养物质，供胚体发育。

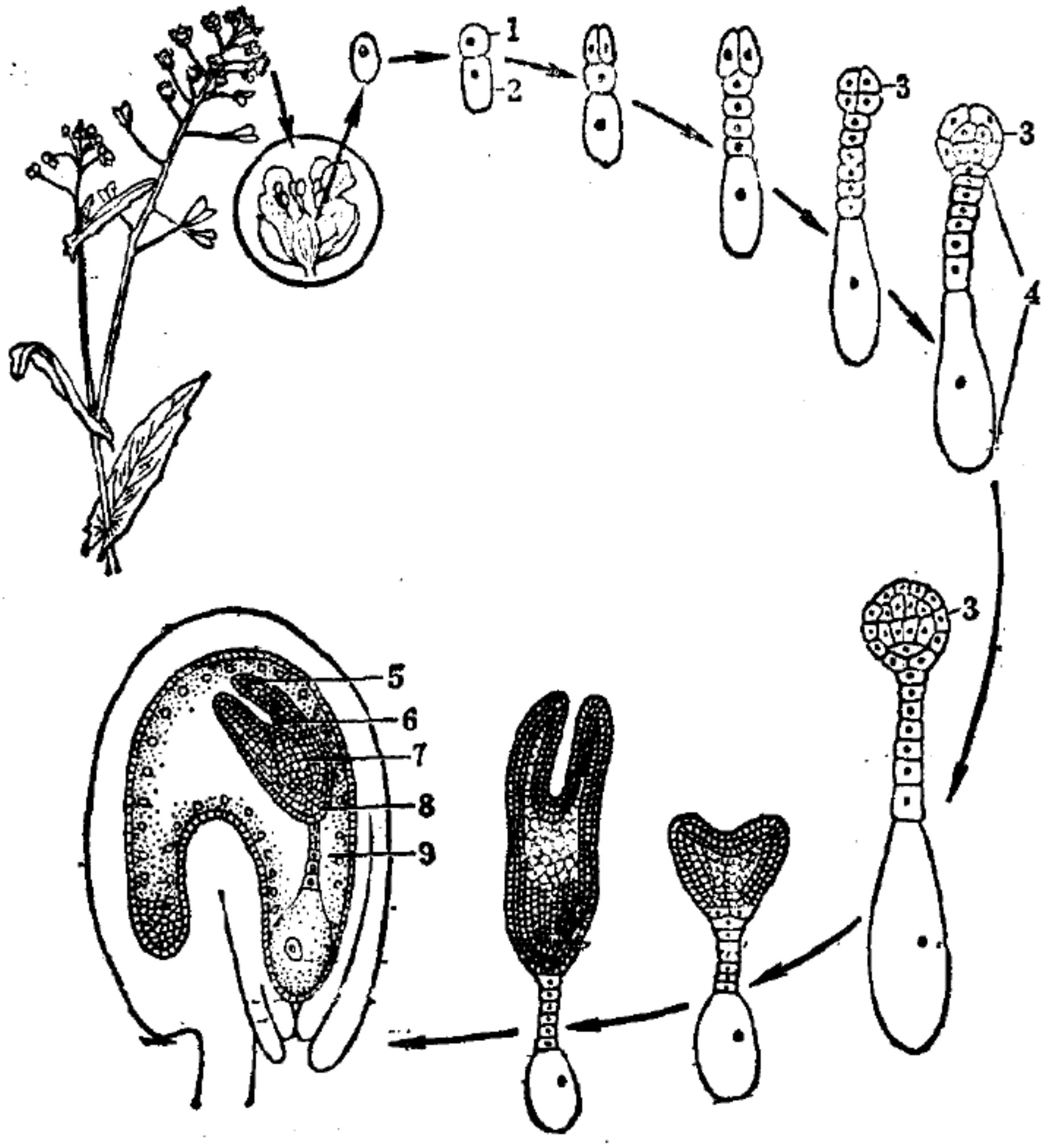


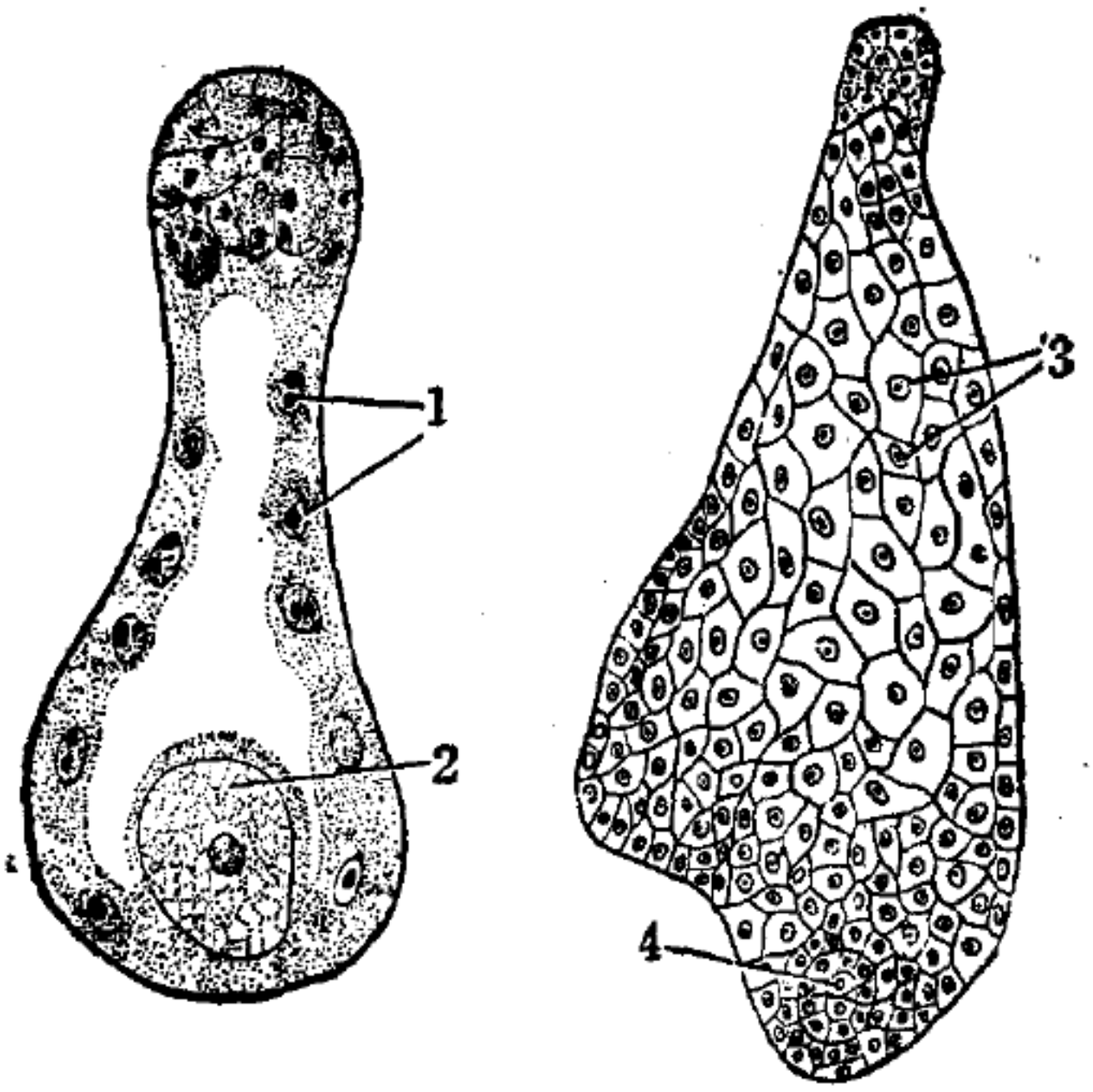

图 40　荠菜胚的发育

1. 顶细胞　2. 基细胞　3. 球状胚体　4. 胚柄
5. 子叶　6. 胚芽　7. 胚轴　8. 胚根　9. 胚乳

球状胚体继续发育，细胞数目不断增加。后来，球状胚体的顶部形成两个突起，这两个突起逐渐长大，形成两片子叶。两片子叶之间一些具有分裂能力的细胞形成胚芽。胚体下部具有分裂能力的一些细胞形成胚根。胚根与胚芽之间的细胞形成胚轴（图 40）。

子叶、胚芽、胚轴和胚根这四部分构成了荠菜的胚，它就是荠菜下一代孢子体——无性世代植物体的根源。

**胚乳的发育**　被子植物的卵细胞受精时，两个极核也与另一个精子结合。就大多数被子植物（例如玉




一　　二

图 41　玉米胚乳的发育

一、受精后 12 小时的状态　　二、受精后 36 小时的状态

1. 游离胚乳核　2. 受精卵　3. 胚乳细胞　4. 球状胚体

米）来说，极核受精以后，经过多次分裂，形成多数胚乳核，这些胚乳核游离在胚囊的原生质中（图 41）。后来，胚乳核的外围都生出了细胞壁，从而出现了胚乳细胞，整个组织就是胚乳。同时，受精卵发育成球状胚体和胚柄，并进一步发育成胚。

玉米在胚和胚乳发育的过程中，胚乳不被胚吸收，所以玉米的种子中含有胚乳。很多双子叶植物，例如豆科、十字花科中的植物，在胚和胚乳发育的过程中，胚乳被子叶吸收了，营养物质储藏在子叶里，供胚萌发时利用。

胚和胚乳都在胚珠中发育。最后，整个胚珠发育成种子。在适宜的环境条件下，种子能够萌发，种子中的胚能够长成具有根、茎、叶的植株。

## 复 习 题

1. 什么是生物的个体发育过程？
2. 荠菜的胚是怎样发育成的？
3. 玉米的胚乳是怎样发育成的？

## 二 动物的个体发育

高等动物的个体发育包括胚的发育和胚后发育。胚的发育是指受精卵发育成为幼体，胚后发育是指幼体从卵膜内孵化出来或从母体生出来发育成为成体。

蛙是大家都熟悉的卵生动物，下面以蛙为例来讲述动物的个体发育。

**胚的发育**　温度适宜时，雌蛙与雄蛙抱对，卵细胞和精子都排到水里，在水里进行受精。受精卵分为动物极和植物极。动物极在受精卵的上端，靠近动物极的半球叫做动物半球，动物半球含卵黄少，颜色较深，比重小些；植物极在受精卵的下端，靠近植物极的半球叫做植物半球，植物半球含卵黄较多，颜色较浅，比重大些。这样一些特点，使受精卵的动物半球朝上，便于吸收大量的阳光热量，以保证受精卵发育时所需要的温度条件。

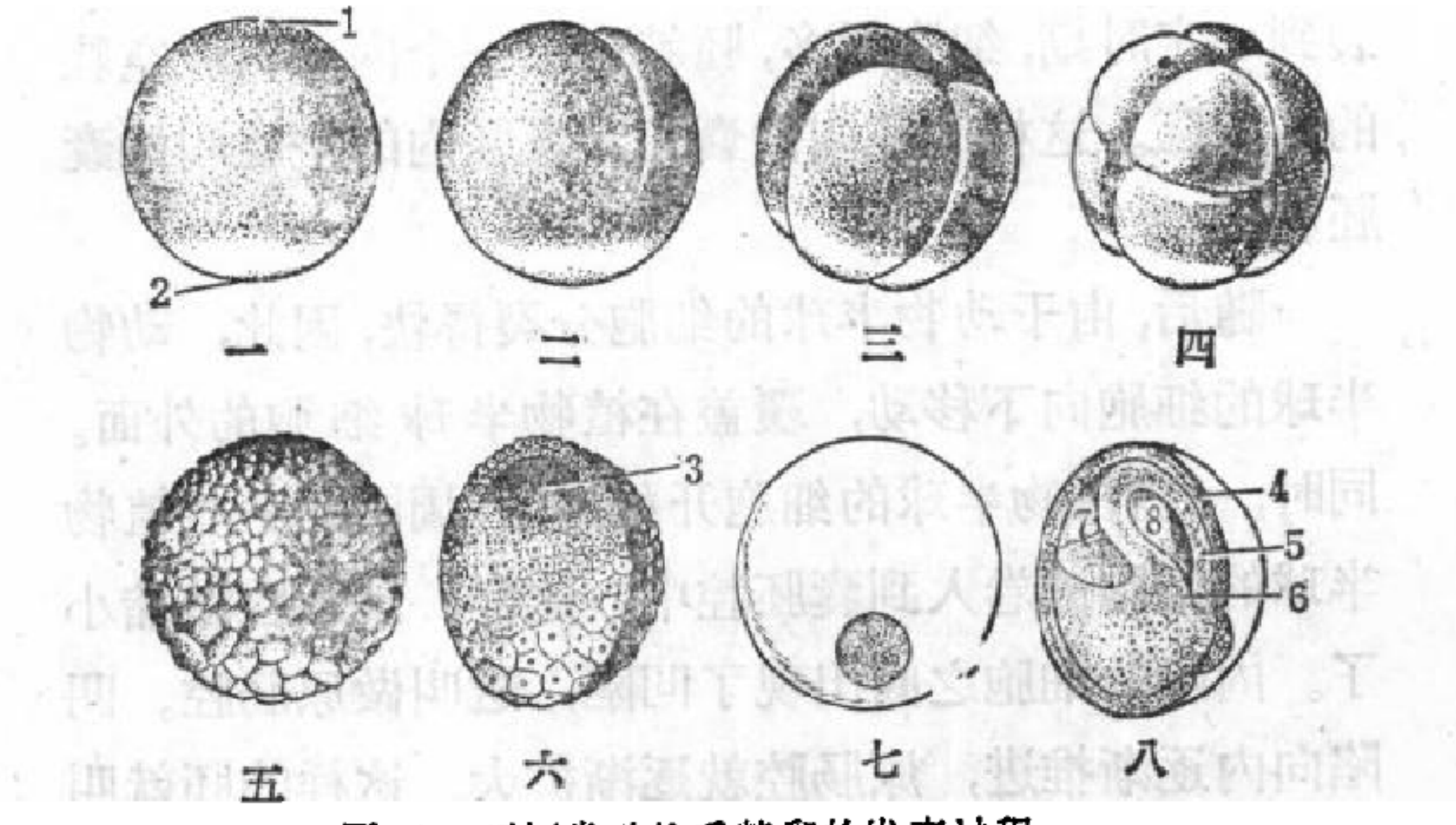



图 42　两栖类动物受精卵的发育过程

一—四、卵裂　五、囊胚外形　六、囊胚剖面
七、原肠胚外形(生有胚孔)　八、原肠胚剖面
1. 动物极　2. 植物极　3. 囊胚腔　4. 外胚层　5. 中胚层
6. 内胚层　7. 缩小的囊胚腔　8. 原肠腔

受精卵开始发育时，首先进行细胞分裂，这叫做卵裂(图 42)。第一次卵裂是沿着卵轴（从动物极到植物极的轴线）的方向进行的。第二次卵裂的方向也是这样，但是分裂面与第一次的分裂面垂直。第三次卵裂时，分裂面与卵轴垂直，但是稍偏向动物极一方。结果分裂成八个细胞的胚。这八个细胞分成上下两层：上层的四个细胞较小，偏向动物极；下层的四个细胞较大，偏向植物极。

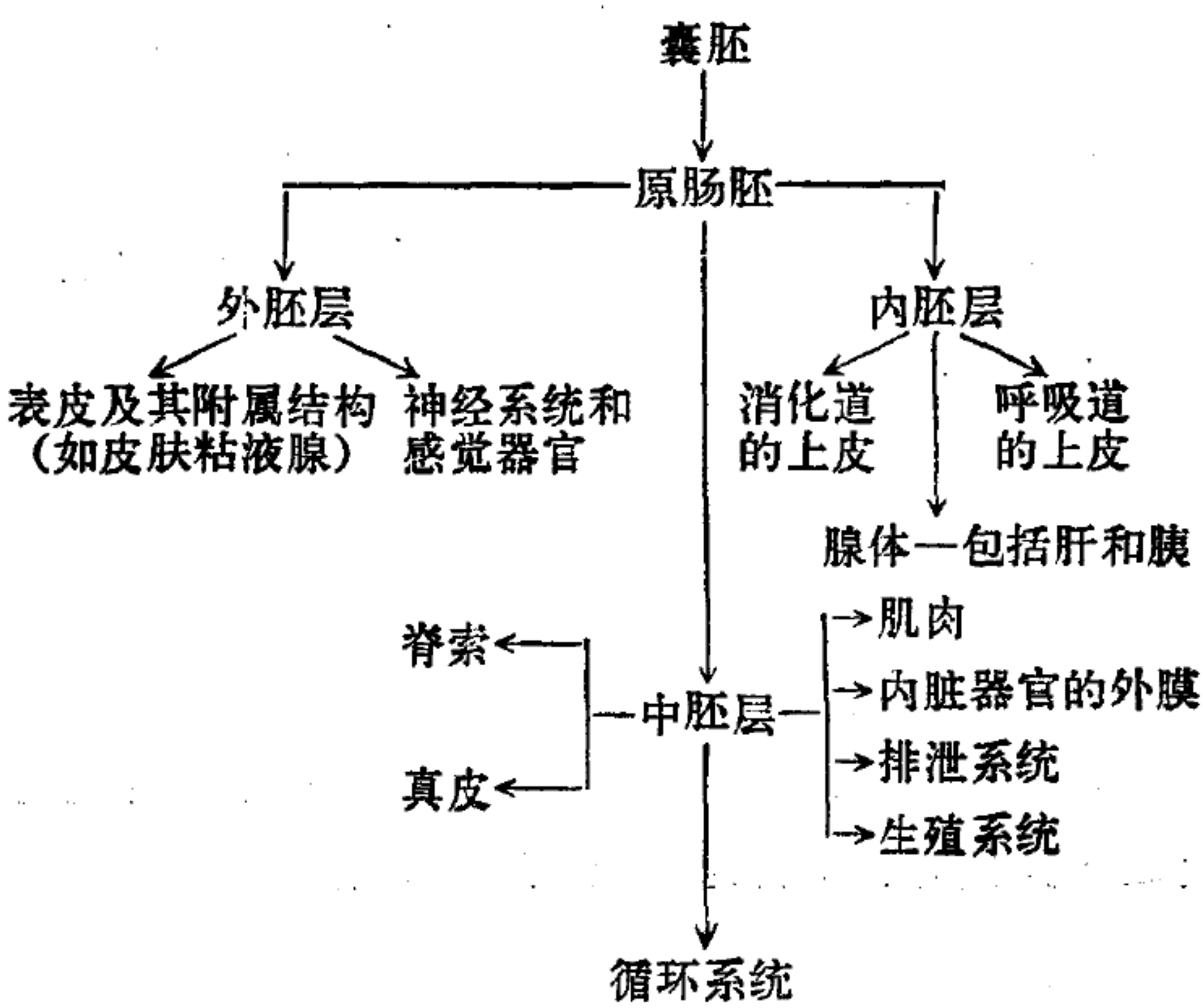
卵裂继续下去，动物半球的细胞分裂得快，因此细胞的数量多，但细胞的体积小；植物半球由于含卵黄较多，分裂得慢，因此细胞数量较少，但细胞大一些。卵裂到一定时期，细胞增多，胚就形成一个内部出现空腔的球状胚。这样的胚叫做囊胚，囊胚内的空腔叫做囊胚腔。

随后，由于动物半球的细胞分裂得快，因此，动物半球的细胞向下移动，覆盖在植物半球细胞的外面。同时，一些植物半球的细胞开始内陷，周围的一些植物半球的细胞被卷入到囊胚腔中。这样，囊胚腔就缩小了。内陷的细胞之间出现了凹陷，这叫做原肠腔。凹陷向内逐渐推进，原肠腔就逐渐扩大。这样的胚就叫做原肠胚。原肠胚的外面生有胚孔。

这时候，蛙胚就具备了三个胚层：外胚层、中胚层和内胚层。外胚层是由蛙胚的外层细胞构成的；内胚

层是由蛙胚的内层细胞构成的；中胚层最初位于原肠腔的顶壁，后来则位于内胚层和外胚层之间。

这三个胚层进一步发育出各种组织、器官和系统。情况如下：




**胚后发育**　蛙受精卵发育成的幼体——蝌蚪，与成体的蛙有显著的差异：蝌蚪生活在水中，用鳃呼吸，无四肢，有尾；蛙则可以生活在陆地上，用肺呼吸，有四肢，尾消失。蛙的幼体和成体差别很大，而且形态的改变又是集中在短期内完成的，这种胚后发育叫做变态发育。

就卵生动物来说，受精卵由于在母体外发育，所以受外界环境的影响很大。例如，鸡的受精卵从母体生出后，由于外界温度比母体内的温度低，因此胚胎就停止了发育。这样的胚，直到受到母鸡（或人工孵化器）的孵育，温度升高到 39°C 左右时，胚再继续发育，最终成为雏鸡。

上面分别讲述了植物和动物的个体发育，说明一个受精卵是怎样发育成一个新个体的。当新个体性成熟以后，就又可以进行生殖了。

## 复 习 题

1. 高等动物的个体发育包括哪两个阶段？

2. 蛙的原肠胚具备哪三个胚层？这三个胚层各能进一步发育出哪些组织、器官和系统？

# 第四章　生命活动的调节

生物体之所以能够成为一个统一的整体，来进行新陈代谢、生长发育等各项生命活动，并能够对环境变化作出适宜的反应，以适应变化了的环境，这些都与生物体本身具有调节功能有密切的关系。下面我们分别讲述植物和动物生命活动的调节问题。

## 第一节　植物生命活动的调节

初中生理卫生课中曾经讲过，人体的内分泌腺分泌的激素，在血液中含量极少，但对人体的新陈代谢、生长发育等生命活动，却起着很重要的调节作用。高等植物体内也有类似人体内的激素的物质，它们在植物体内含量也极少，对植物的新陈代谢、生长发育等生命活动也起着很重要的调节作用。植物体内的这种特殊重要的物质叫做植物激素。人体内的激素是由专门的器官——内分泌腺分泌的，而植物激素虽然是由植物体的一定部位(如芽的顶端)产生的，但却没有专门分泌激素的器官。

目前已经发现的植物激素有多种，现在我们以发

现和研究得最早的生长素为例，来说明植物激素的调节作用。

**生长素的发现**　把燕麦种在暗处，胚芽鞘[①] 包着胚芽出土，并向上直立生长。把这些幼苗放在硬纸盒里培养，盒壁上穿一个小孔，从这里透进阳光。过几天后，打开纸盒，就会发现胚芽鞘都朝着开孔的方向生长，也就是弯向光源生长。这是植物的向光性。

把除掉胚芽鞘尖端的燕麦幼苗，放到前面用过的纸盒里培养，几天以后，再进行观察，就会发现胚芽鞘没有生长，也不弯向光源。这说明，胚芽鞘的生长和弯向光源，是由于它具有尖端的缘故。根据实验观察到的事实，有人推想，胚芽鞘尖端可能会产生某种物质。后来有人做了这样一个实验：把胚芽鞘的尖端切下来，放在琼脂（又叫琼胶、洋菜）切块上。过些时候，移去尖端，再把这个琼脂切成小块，放在切去尖端的胚芽鞘切面的一侧，结果胚芽鞘也发生了生长和弯曲的现象，弯向放置琼脂切块的相对的一侧（图 43）。如果把没有接触过胚芽鞘尖端的琼脂小块，放

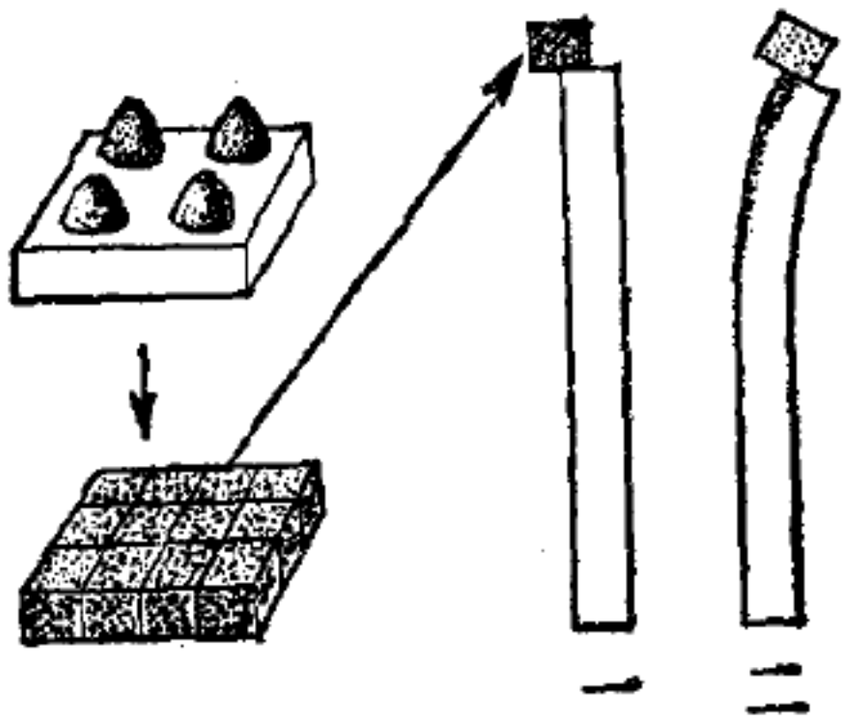


图 43　燕麦实验法示意图

一、含生长素的琼脂小块放在胚芽鞘的一侧　二、生长素引起胚芽鞘弯曲

① 燕麦胚芽外面的锥形套，叫做胚芽鞘。

在切去尖端的胚芽鞘切面的一侧，结果胚芽鞘不生长，也不弯曲。这就证实了胚芽鞘的尖端确实能够产生某种物质。此外，用燕麦幼苗的胚芽鞘进行向光性实验，可以发现感受光刺激的部位在胚芽鞘的尖端，而向光弯曲的部位在尖端的下面一段。通过上述的各种实验可以说明，胚芽鞘的尖端能够产生某种物质。这种物质从尖端运输到下部，能促使下部生长。这种物质是什么？经过长期研究，现在已经分离出这种物质，并证明它是吲哚乙酸。由于吲哚乙酸能够促进生长，所以给它取名为生长素。

在植物体内，合成生长素最活跃的部位是具有分生能力的组织，特别是芽的顶端分生组织。一般说来，生长素的大部分集中在生长旺盛的部位，如芽和根尖的分生组织、形成层细胞和幼嫩的种子等，而在趋向衰老的组织中则较少。

**生长素的生理作用**　生长素的生理作用大致有以下几点。

一、促进生长。生长素的主要作用是能够促进植物生长，这已经由前述的实验所证明。如果我们把一株盆栽的植物放在窗口，往往可以看到幼嫩的枝向着光源生长。这是植物茎的向光性。植物为什么能够显示向光性呢？经过实验得知，这与单侧光引起的生长素分布不均匀有关系。光线能够使生长素在背光一侧

比向光一侧分布多。因此，背光一侧比向光一侧生长得快。结果，茎就朝向生长慢的一侧弯曲，即朝向光源的一侧弯曲，使植物的茎显示出向光性。植物茎的向光性是生长素能够促进植物生长的又一例证。

二、促进果实发育　实验证明，雌蕊受粉以后，在胚珠发育成种子的过程中，发育着的种子里合成了大量的生长素。这些生长素能够促进子房发育成果实。如果雌蕊受粉以后，在子房发育成果实的早期，除去发育着的种子，果实就会由于缺乏生长素而停止发育，甚至引起果实早期脱落。如果在没有受粉的雌蕊柱头涂上一定浓度的生长素溶液，子房照常能发育成果实，但是因为没有经过受精，所以果实里不含有种子。这些实验都证明，生长素是果实正常发育所必需的。在农业生产上，利用人工合成的一定浓度的生长素溶液处理没有受粉的番茄花蕾，就能获得无籽番茄。

三、促进扦插的枝条生根。在进行扦插繁殖时，对不容易生根的枝条，可以用人工合成的一定浓度的生长素溶液浸泡插枝的下端，栽植下去，这下端就能生出大量的根来，以后插枝就容易成活。可见，生长素对扦插繁殖是很有效力的。

但是，生长素对植物生长的促进作用，与其浓度的大小有一定的关系。一般地说，只限于较低的浓度，才会促进生长；如果浓度过高，就会抑制生长。例如，植

物表现出的顶端优势——植物的顶芽优先生长而侧芽受抑制的现象，就是因为顶芽产生的生长素向下运输，大量地积累在侧芽部位，使这里的生长素浓度过高，从而使侧芽的生长受到抑制的缘故。如果摘掉顶芽，侧芽部位的生长素浓度降低，侧芽所受的抑制作用就会解除，不久，侧芽就可以发育成枝。

园艺上常根据顶端优势的原理进行果树整枝修剪。例如，在树苗生长到一定高度时剪去顶芽，使侧芽萌发，然后再根据需要，对新生的侧枝加以取舍，就可以造成一定形状的树冠。在农作物（如棉花）栽培中，也常根据顶端优势的原理进行摘心来达到增产的目的。

生长素对不同器官的影响是不一样的，同一浓度的生长素溶液施在不同器官上时，就有截然不同的反应。对离体根、芽和茎的研究指出，施加不同浓度的生长素，可以使这些器官有不同的反应，例如，$10^{-10}M$ 的

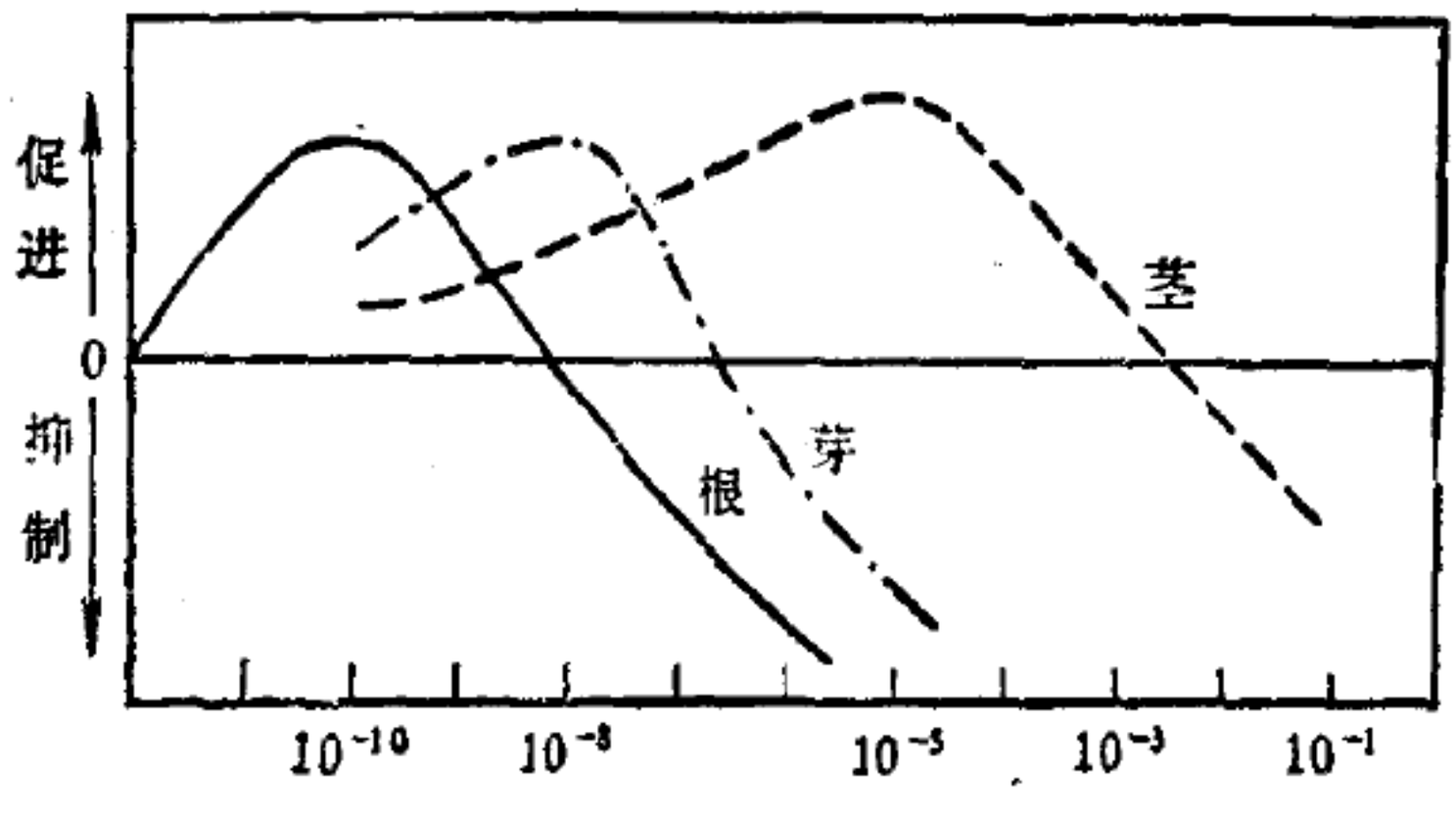



图 44　植物不同器官对生长素的反应

生长素最适于促进根的生长。$10^{-8}M$ 的生长素抑制根的生长，却强烈地促进芽的生长。促进茎生长的最适的生长素浓度则是 $10^{-5}M$，而这样的浓度，却使芽和根的生长被抑制（图 44）。如果再提高生长素的浓度，茎、芽和根的生长全被抑制，甚至可以导致植株死亡。生长素的作用与细胞的年龄也有很大的关系。幼嫩的细胞对生长素的反应非常灵敏，老一些的细胞就不那么灵敏了。

**其他植物激素**　植物激素有多种，可以把它们分为生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯五大类。现将赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯的主要作用分别介绍如下。

赤霉素　赤霉素普遍存在于高等植物体内，一般在幼芽、幼根和未成熟的种子等幼嫩组织中合成。赤霉素的主要作用是促进细胞伸长，从而引起茎秆伸长和植株增高。此外，它还有解除种子、块茎的休眠并促进萌发等作用。

细胞分裂素　细胞分裂素也普遍存在于高等植物体内，特别是存在于正在进行细胞分裂的幼嫩的根尖、萌发的种子和正在发育的果实等器官中。一般认为它是在根尖合成的。细胞分裂素的主要作用是促进细胞分裂。此外，还有诱导芽的分化、防止植物衰老的作用。

脱落酸　脱落酸在幼嫩或衰老的绿色组织中都能合成。它存在于叶、芽、果实和种子等许多器官中，一般认为，它在将要脱落的或进入休眠的器官中含量较多。脱落酸是一种生长抑制剂，能够抑制植物细胞的分裂和种子萌发，还能促进叶和果

实的衰老和脱落。

乙烯　乙烯是一种气体激素。植物体的各部分都能产生乙烯。它广泛存在于植物的多种组织中，而在成熟的果实中含量更多。乙烯的主要作用是促进果实成熟。此外，还有促进器官脱落、多开雌花（如黄瓜）等作用。

综合五大类植物激素的生理作用，可以看出植物激素的基本作用，大致可以分为促进和抑制两个方面。促进作用表现在促进细胞分裂、伸长和植物生长、出芽、开花、结果，以及催熟、防衰等。抑制作用表现在抑制节间伸长和侧芽生长，以及促进落叶等。不同种类的植物激素，大都一起存在于同一植物体内，植物的生长发育过程，不是受单一激素的控制，而是受多种激素协调作用所控制的。

随着对植物激素研究的进展，人们也在不断地用人工合成的方法制成一些具有植物激素活性的类似物。这些植物激素类似物，一般叫做植物生长调节剂。现在，人工合成的生长素类似物有萘乙酸和 2，4-D（2，4-二氯苯氧乙酸）等。人工合成的乙烯类似物有乙烯利。这些植物激素类似物已被广泛地应用于生产实践。

## 复习题

1. 生长素对植物体有哪些生理作用？

2. 什么叫顶端优势？为什么植物会表现出顶端优势的现象？试举一例说明顶端优势的原理在实践中的应用。

## 第二节　动物生命活动的调节

动物生命活动的调节有两种基本形式：激素调节（包括高等动物的激素调节和昆虫的激素调节）和神经调节。现在分别讲述如下。

**高等动物的激素调节**　高等动物与人一样，体内有甲状腺、肾上腺、性腺和垂体等多种内分泌腺。这些内分泌腺分泌的激素，对动物的新陈代谢、生长发育等生命活动也具有调节的作用。在各种脊椎动物中，同一种内分泌腺所分泌的激素，虽然在数量上有差异，但在功能上却是相似的。这些腺体分泌的激素，种类较多，这里只以甲状腺激素、性激素、生长激素为例，来说明激素对高等动物生命活动的调节。

甲状腺激素　甲状腺激素是由甲状腺分泌的。它的主要功能是促进新陈代谢，加速体内物质的氧化分解，促进动物个体的生长发育。

用含有甲状腺制剂的饲料喂蝌蚪，蝌蚪的发育变化迅速，在比较短的时间内就变成了一个小型的青蛙。这种小型的青蛙与正常情况下由蝌蚪发育成的青蛙相比，体型小，但完成发育的时间短。这个实验说明，甲状腺激素能促进幼小动物体的发育。

如果用手术把成年狗的甲状腺摘除，狗会发生身

体臃肿，行动呆笨而迟缓，精神萎靡，食欲不振等症状。如果用手术摘除小狗的甲状腺，小狗除发生上述的症状外，还出现一个明显的症状，那就是身体发育停止。

甲状腺功能亢进或不足，在人体上所表现出来的症状，在初中的生理卫生课中已经讲过了，这里只补充讲一讲地方甲状腺肿。我国一些山区和半山区有一种疾病叫做地方甲状腺肿，也叫大脖子病。甲状腺激素的成分里含有碘，得这种病的原因主要是由于这些地区的土壤、水和食物中含碘量少，造成人体内缺碘，影响了甲状腺激素的合成，从而引起甲状腺代偿性的增生和肿大。如果孕妇体内缺碘，生出的婴儿可能导致先天性的地方呆小症：身体异常矮小，智力低下，性器官发育不全等。我国在二千多年前，民间就沿用海藻等含碘丰富的食物来防治地方甲状腺肿。解放后，卫生部门在有这种病的地区开展了大规模的防治工作，采用的方法主要是食盐加碘，取得了显著的效果，使地方甲状腺肿的发病率大幅度地下降。此外，常吃海带等含碘丰富的海生植物，对防治这种病也有很好的效果。积极防治地方甲状腺肿，是预防地方呆小症的关键。此外，在有这种病的地区，对妊娠和哺乳妇女充分供应含碘物质，如服用一定剂量的碘化钾片等，也是预防发生地方呆小症的措施之一。

**性激素**　性激素有雄性激素和雌性激素两大类。雄性激素主要是由睾丸分泌的。它的主要功能是促进雄性生殖器官的发育和精子的生成，激发并维持雄性的第二性征。雌性激素主要是由卵巢分泌的。它的主要功能是促进雌性生殖器官的发育和卵子的生成，激发并维持雌性的第二性征和正常的性周期①。所谓雌、雄个体的第二性征，对人来说，雄性激素可以使男性表现出不同于女性的一些特征：生长胡须，喉结突出，声调较低等；雌性激素可以使女性表现出不同于男性的一些特征：乳腺发达，骨盆宽大，声调较高等。在高等动物中，雌、雄个体的第二性征也有明显差异，如公鸡的鸡冠发达，尾羽长而颜色鲜艳等，这是公鸡在雄性激素的作用下所表现出来的不同于母鸡的第二性征。

有人曾经做过割除、移植公鸡和母鸡生殖腺的实验。割除生殖腺叫做阉割。公鸡和母鸡阉割以后，会逐渐丧失各自的第二性征，长得不象原来的公鸡和母鸡了(图 45)。如果把公鸡的睾丸移植到阉割过的母鸡身体里，这个母鸡就会逐渐地长出公鸡型的鸡冠和长的尾羽，并且具有公鸡那种好斗的特性。相反地，如果把卵巢移植到阉割过的公鸡身体里，这个公鸡就会逐

---

① 性周期是指雌性哺乳动物从这一次排卵到下一次排卵之间的时期。在排卵时期，动物表现性欲旺盛，所以性周期也叫"发情周期"。人和猿的性周期就是月经周期。

渐地具有母鸡的第二性征，长得象母鸡了。

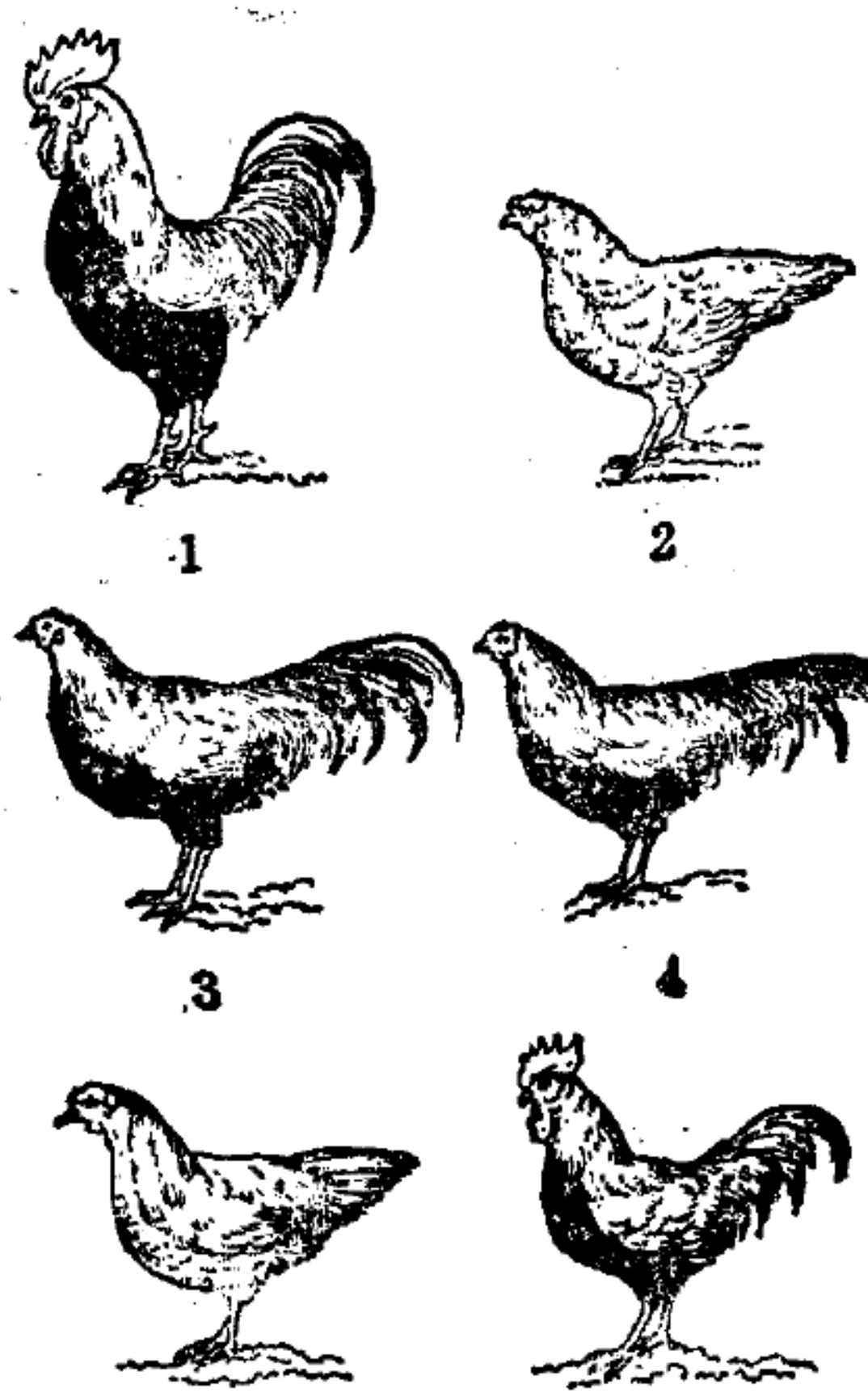



图 45　割除和移植生殖腺的实验

1. 正常的公鸡　　2. 正常的母鸡　　3. 阉割后的公鸡
4. 阉割后的母鸡　　5. 阉割后移植了卵巢的公鸡
6. 阉割后移植了睾丸的母鸡

生长激素　生长激素是由垂体(也叫脑垂体)分泌的。它对动物体的生长有重要的作用。幼年动物如果生长激素分泌不足，则身体矮小(人若得此病即为侏儒症)。切除垂体以后，幼年动物生长立刻停滞。但是，这样的动物如果每天注射生长激素，过几天之后便又开

始逐渐生长。此外，生长激素还能影响动物和人体内的糖类、脂肪和蛋白质的代谢。

**昆虫的激素调节**　昆虫的生长发育和行为也要受激素的调节。人们通常把昆虫的激素分为两大类：内激素和外激素。

**内激素**　内激素是由昆虫体内的内分泌器官，如脑的神经分泌细胞、心侧体、咽侧体和前胸腺等(图46)分泌的。内激素对昆虫的生长发育等生命活动起着调节作用。下面简要讲述内激素中的脑激素、蜕皮激素和保幼激素的调节作用。

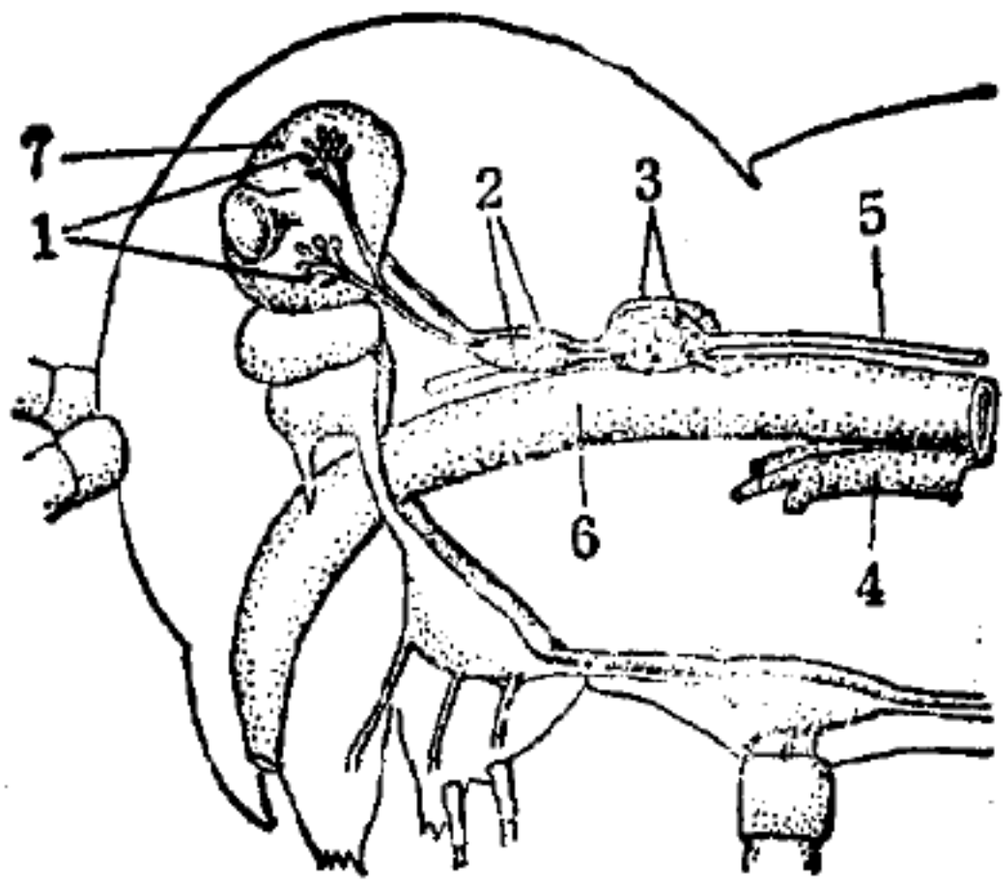



图 46　昆虫头部和前胸部内分泌器官的位置示意图

1. 神经分泌细胞　2. 心侧体　3. 咽侧体　4. 前胸腺
5. 动脉管　6. 食道　7. 前脑

脑激素是由昆虫脑中的神经分泌细胞分泌的。当脑激素进入体液以后，作用于前胸腺，使它产生和释放蜕皮激素。蜕皮激素能够调节昆虫的蜕皮。脑激素还

可以刺激咽侧体产生和释放保幼激素。保幼激素有使昆虫保持幼虫的性状，抑制成虫性状的出现等作用。昆虫从卵到成虫的几个阶段都受保幼激素和蜕皮激素的协调作用所控制，而保幼激素和蜕皮激素又受着脑激素的控制。

外激素　外激素一般是由昆虫体表的腺体分泌到体外的一类挥发性的化学物质。外激素分泌后，直接散布于空气或水中，以及其他媒介物上，并且作为化学信号来影响和控制同种的其他个体，使它们发生反应。由于外激素起着在个体之间传递化学信息的作用，所以又叫做信息激素。昆虫外激素有多种，目前研究较多的是性外激素。这类激素能引诱异性个体前来交尾。

用昆虫的性外激素作成的性引诱剂，可以用来防治有害昆虫。例如，可以用它来预测预报害虫的发生情况。一般作法是，在诱捕器里放进活的、没有交尾的雌虫，或者放进人工合成的性引诱剂等，引诱雄虫前来而捕获；定期检查捕获的虫数，从中掌握害虫发生的情况，以便适时采取防治措施。又如，在田间施放适量的人工合成的性引诱剂，用来干扰雌、雄虫之间原有的信息联系，使雄虫无法判断哪里有雌虫，从而干扰雌、雄虫之间的正常交尾。这些都可以达到防治害虫的目的。

昆虫体内天然激素的产量很微小，利用它来为生

产服务会受到很大限制。现在已能人工合成昆虫激素的类似物(如保幼激素类似物)。运用这些激素类似物来防治害虫和饲养益虫的研究，也已取得了一定的成效。运用激素防治害虫，可以减少农药的用量，减轻农药对环境的污染，这对于保护环境是有益的。

**神经调节**　动物体之所以能够成为一个统一的整体，来进行各项生命活动，并与外界环境相适应，主要是由于神经系统的调节作用。

动物都具有接受刺激和发生反应的能力。单细胞动物没有神经系统，它接受刺激和发生反应都是依靠原生质来完成的；多细胞动物接受刺激和发生反应是依靠神经系统来完成的。以哺乳动物(包括人类)为例，神经系统可以区分为中枢神经系统和周围神经系统两部分。中枢神经系统包括脑和脊髓，周围神经系统包括脑神经、脊神经和植物性神经(植物性神经实际上是脑神经和脊神经中支配内脏器官活动的传出神经）三部分。由脑发出的脑神经有 12 对，由脊髓发出的脊神经数目，随着动物种类的不同而不同，如人的脊神经为31对，猪的脊神经为 33 对。脑神经、脊神经和植物性神经分布到全身各处。中枢神经系统通过周围神经系统与身体各部分发生联系，调节全身各部分的活动。

动物神经活动的基本过程为反射，这是经过反射弧来完成的。反射弧是动物接受刺激和发生反应的神

经传导途径，反射是神经系统调节动物体各部分活动的基本方式。关于这方面的基础知识，在初中生理卫生课中已经作了阐述，这里就不多讲了。

## 复 习 题

1. 甲状腺激素、性激素、生长激素是由哪些腺体分泌的？简要说明它们在动物体内的作用。

2. 昆虫激素可以分为哪两大类？脑激素、蜕皮激素和保幼激素，以及性外激素的主要作用是什么？

# 第五章　遗传和变异

中国有这样的古谚语:“种瓜得瓜,种豆得豆”。这说明生物具有遗传现象。中国还有这样的古谚语:“一母生九子,九子各不同”。这又说明生物具有变异现象。

## 第一节　生物的遗传

上一代的性状,为什么能够在下一代出现,这就是属于生物遗传的问题。这个问题很早就受到人们的重视和研究。但是,直到十九世纪,奥国人孟德尔选用了适于作遗传研究的材料,并用科学的方法做实验,才发现了两个遗传的基本规律,给遗传学奠定了科学的基础。后来,经过许多学者的努力,遗传学研究不断地获得进展,现在已经进入到分子水平。下面我们首先从分子水平上来讲述生物的遗传问题。

### 一　遗传的物质基础

生物的各项生命活动都有它的物质基础,生物的遗传和变异也是这样。根据现代细胞学和遗传学的研

究，我们知道控制生物性状遗传的主要物质就是脱氧核糖核酸(DNA)。

## (一) DNA是主要的遗传物质

**遗传物质的主要载体是染色体** 生命之所以能够一代一代地延续，主要是由于遗传物质绵延不断地向后代传递，从而使后代具有与前代同样的性状。通过对细胞有丝分裂、减数分裂和受精过程的研究，人们了解到染色体在生物的传种接代过程中，能够保持一定的稳定性和连续性。因此，人们认为染色体在遗传上起着主要的作用。

染色体为什么能在遗传上起作用？通过对染色体化学成分的分析，得以知道染色体主要是由DNA和蛋白质组成的，其中DNA在染色体里含量稳定，是主要的遗传物质。由于细胞里的DNA大部分在染色体上，因此遗传物质的主要载体是染色体。

除了细胞核内的染色体上含有遗传物质以外，细胞质内也有遗传物质。因此，有些性状的遗传是通过细胞质来传递的，或者是细胞核和细胞质共

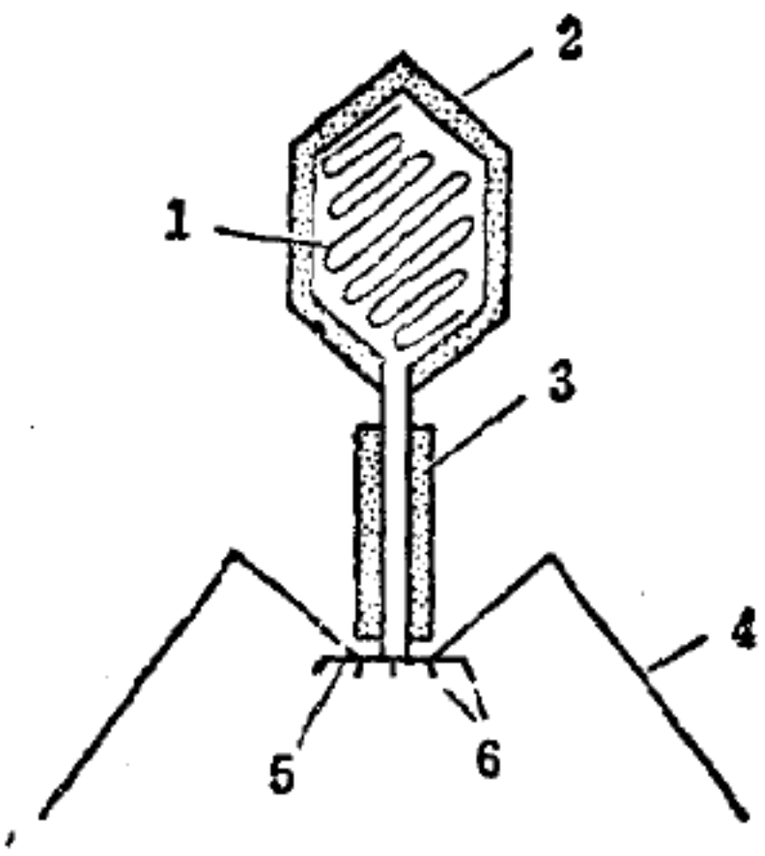



图47 一种噬菌体的模式图

1. DNA 2. 头膜 3. 尾鞘 4. 尾丝 5. 基片 6. 小钩

同作用的结果。

**DNA是遗传物质的证据** 作为遗传物质必须有这样的特点：分子结构具有相对的稳定性；能够自我复制，前后代保持一定的连续性；能够产生可遗传的变异。目前，科学上积累了许多关于DNA是遗传物质的证据，噬菌体侵染细菌的实验就是有力的证据之一。




噬菌体是一种专门寄生在细菌体内的病毒。它的头和尾的外部都有蛋白质组成的外壳（头膜和尾鞘），头的内部含有DNA(图47)。噬菌体侵染细菌时，先用尾部的末端（尾丝、基片和小钩）吸附在细菌表面，然

图48 噬菌体侵染细菌的示意图
1. 细菌 2. 噬菌体吸附在细菌上
3. 噬菌体把自己的DNA注入到细菌体内 4.5. 噬菌体在细菌体内复制
6. 细菌细胞解体，释放出很多个子代噬菌体

后把 DNA 全部注入到细菌细胞中；噬菌体的蛋白质外壳则留在细胞外面，不起作用。噬菌体的 DNA 在细菌体内，利用细菌的化学成分合成出噬菌体自身的 DNA 和蛋白质，进而复制出很多个一模一样的噬菌体。最后，这些噬菌体由于细菌的解体而被释放出来，再去侵染其他的细菌（图 48）。这些噬菌体在大小、形状等方面，都保持原来噬菌体的特点。由此可见，噬菌体的各种性状是通过 DNA 传递给后代的。这种情况足以证明 DNA 是遗传物质。

上面所举的实例，只是说明 DNA 是遗传物质的证据之一，其他证据这里就不再一一列举。应该说明的是：遗传物质除了 DNA 以外，还有核糖核酸（RNA）。例如，有些病毒（如烟草花叶病毒），它们不含有 DNA，只含有 RNA。在这种情况下，RNA就起着遗传物质的作用。

## 复 习 题

1. 为什么说遗传物质的主要载体是染色体？
2. 有什么证据可以说明 DNA 是遗传物质？

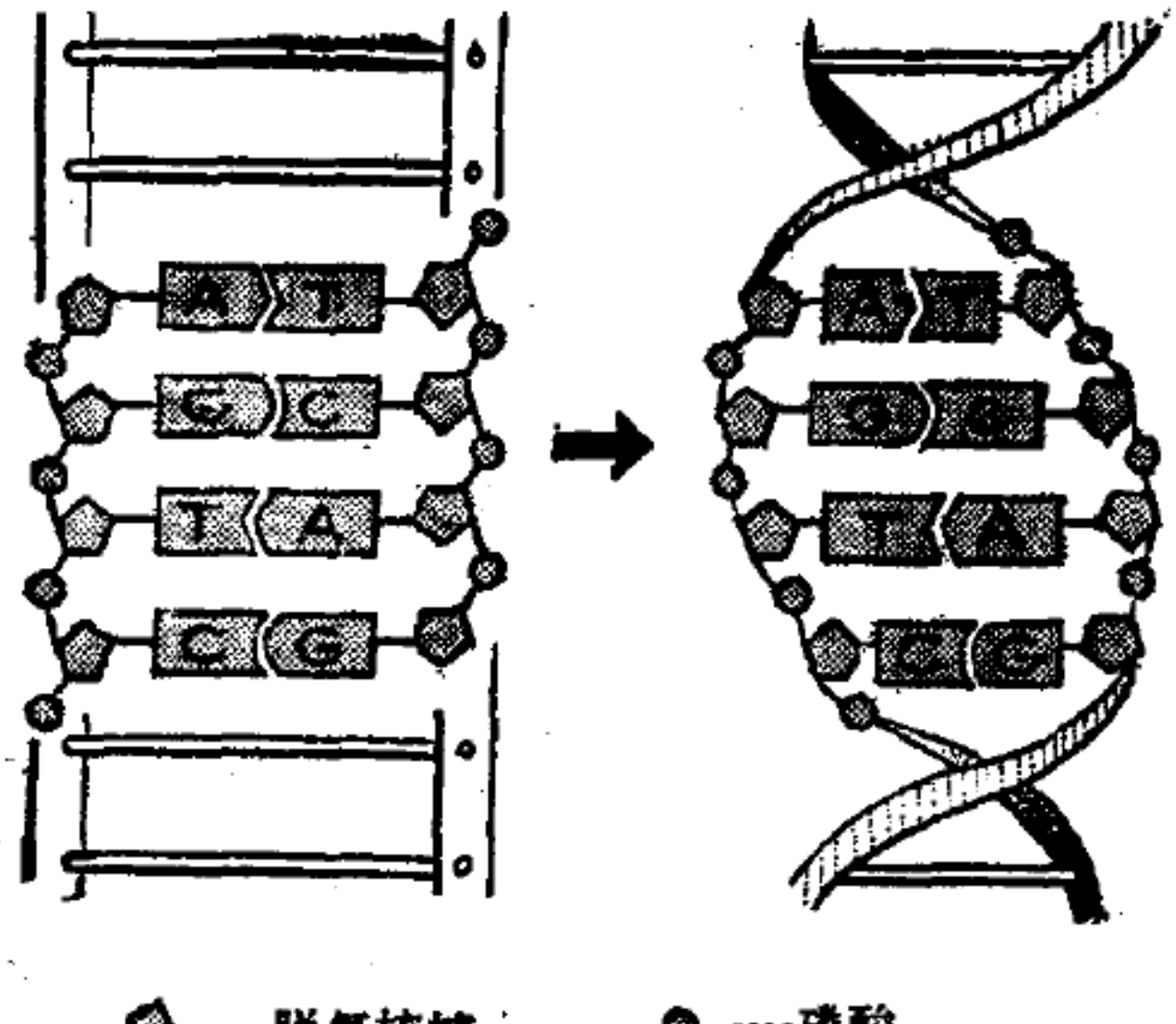
## （二）DNA的结构和复制

我们已经知道 DNA 是遗传物质，通过它能够使上一代的性状在下一代表现出来。那么，DNA 为什

么能起遗传作用，这与它的分子结构是有关系的。

**DNA 的结构** 通过化学分析，我们知道 DNA 是一种高分子化合物，是两条各由四种脱氧核苷酸连接而成的长链。每个脱氧核苷酸是由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮的碱基组成的。DNA 中的碱基有四种，它们是腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶 (T)。很多个脱氧核苷酸聚合成为脱氧核糖核酸(DNA)。

DNA 不仅具有一定的化学结构，还具有特殊的空间结构。这就是说，每个 DNA 分子都是由两条长链盘旋而成的，成为规则的双螺旋结构 (图 49)。这两




●……脱氧核糖　　●……磷酸
……A（腺嘌呤）　　……G（鸟嘌呤）
……C（胞嘧啶）　　……T（胸腺嘧啶）

图 49　DNA 的分子结构模式图
（左）平面结构　　（右）立体结构

条长链由脱氧核糖和磷酸组成，排列在外侧；两条长链之间具有横档，每个横档由一对碱基组成，每对碱基都是相互对应的。相互对应的两个碱基则通过氢键连接起来，形成碱基对。碱基对的组成有一定的规律，这就是：腺嘌呤(A)一定与胸腺嘧啶(T)配对，鸟嘌呤(G)一定与胞嘧啶(C) 配对。例如，一条链上某一碱基是A，则另一条链上与它配对的碱基必定是 T；一条链上某一碱基是 C，则另一条链上与它配对的碱基必定是G。反之，与 T 配对的必定是 A，与 G 配对的必定是C。这叫做碱基互补配对原则。DNA 分子的碱基互补配对情况，可以用下面的图解来表示：

…A—A—C—C—G—G—A—T—…
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
…T—T—G—G—C—C—T—A—…

从 DNA 的分子结构中，我们可以明显地看出：两条长链上的脱氧核糖与磷酸交互排列的顺序是稳定不变的，而与长链相联系的碱基对的排列顺序是千变万化的。组成 DNA 分子的碱基虽然只有四种，而且这四种碱基的配对方式只有两种(即 A 与 T 配对，C与G配对)，但是，由于碱基对排列顺序的不同，就构成了DNA 分子的多样性。例如，一个 DNA 分子中的一条多核苷酸链有 100 个四种不同的碱基，它们的可能排列方式就是一个非常巨大的数字。实际上，每条多核苷酸链中的碱基不只有 100 个，而是成千上万个，由

此可以想象它们的排列方式几乎是无限的。因为不同结构的 DNA 分子具有不同的特性，所以 DNA 分子的多样性也就意味着 DNA 分子的特异性。

**DNA 的复制**　生物之所以具有遗传现象，是与 DNA 分子的复制有关系的。DNA 分子具有独特的双螺旋结构，连接两条链的碱基有互补配对的能力。DNA 分子在细胞有丝分裂的间期自我复制，由一个 DNA 分子复制成两个一样的 DNA分子。这样，DNA 分子就能够保持相对的稳定。DNA 分子怎样自我复制呢？

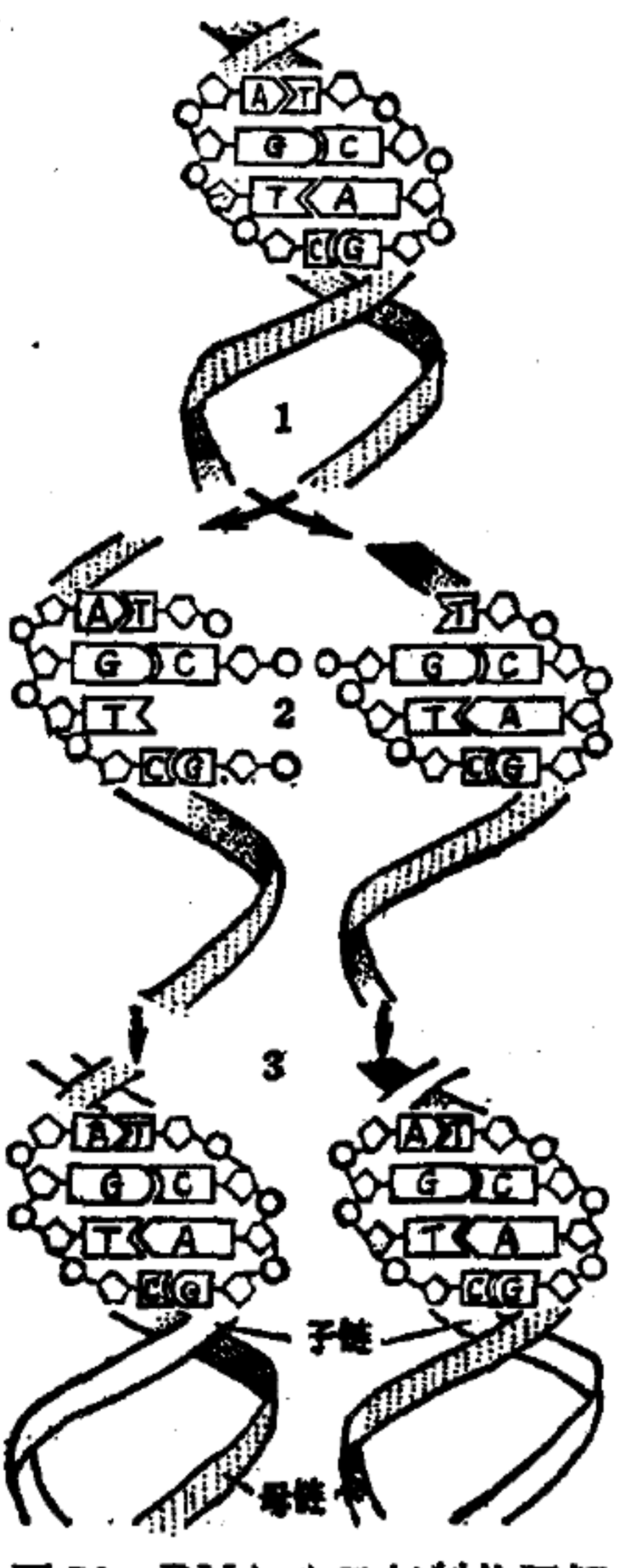



图 50　DNA 分子复制的图解
1. 解旋　2. 以母链为模板进行碱基配对　3. 形成两个新的 DNA 分子

DNA 分子的自我复制是边解旋边复制的。首先，DNA 分子在解旋酶的作用下，两条扭成螺旋的长链开始解开，这叫解旋；解开的每段长链都可以作为母链，起到模板的作用。按照碱基互补配对原则，在一些

酶的催化作用下，每条母链上的每一碱基可以与周围环境中游离的脱氧核苷酸来配对，从而形成与两条母链分别互补配对的两条子链，每条子链与对应的母链相结合，构成一个新的 DNA 分子。这样，一个 DNA 分子就形成了两个完全相同的 DNA 分子，即 1DNA ⟶2DNA。以后，随着细胞有丝分裂中染色单体的分开，这两个新的 DNA 分子，就分配到两个子细胞中去。因为新的 DNA 分子好象是原有 DNA 分子的复制品，所以这种形成方式就叫复制（图 50）。正是由于 DNA 分子能够进行自我复制，所以它在遗传上有着很重要的作用。为什么子女象父母，就是由于父母把自己的 DNA 分子复制出一份传给了子女的缘故。

## 复 习 题

1. DNA 分子的化学结构怎样？空间结构怎样？
2. 什么是碱基互补配对原则？
3. DNA 分子怎样进行复制？这对遗传有什么意义？

## （三）基因对性状的控制

在上一节中，我们讲到子代与亲代在性状上相似，是由于子代获得了亲代复制的一份 DNA 的缘故。这就涉及一个问题：DNA 分子是怎样控制遗传性状的？

现代遗传学的研究认为，生物的性状是由基因控制的。那么，基因与 DNA 有什么关系呢？下面讲述这方面的问题。

**基因是有遗传效应的 DNA 片段**　每个染色体含有一个 DNA 分子，每个 DNA 分子上有很多个基因。基因是什么？现代遗传学的研究认为，基因是控制生物性状的遗传物质的功能和结构单位，是有遗传效应的 DNA 片段。

基因在染色体上呈线性排列。每个基因中可以含有成百上千个脱氧核苷酸。四种脱氧核苷酸在各个基因中可以按照互不相同的、但对每个基因又有一定的顺序来排列。基因中这样的排列顺序是非常重要的，因为这样的排列顺序包含着遗传性状的表达方式，能使亲代的性状在子代中显现出来。如果我们把生物的具体性状用“信息”来表示，那么，基因的脱氧核苷酸排列顺序就代表遗传信息。因此说，生物的性状遗传主要是通过染色体上的基因传递给后代的，实际上就是通过脱氧核苷酸的排列顺序来传递遗传信息的。

**基因控制蛋白质的合成**　DNA 是遗传物质，它的基本功能包括两个方面：一方面通过复制，在生物的传种接代中传递遗传信息；另一方面，在后代的个体发育中，能使遗传信息以一定的方式反映到蛋白质的分子结构上，从而使后代表现出与亲代相似的性状。

这些情况表明了 DNA 是与蛋白质的合成有关系的。

前面讲过，蛋白质是组成生物体的重要成分，生命活动主要是通过蛋白质来体现的。因此，基因对性状的控制是通过 DNA 控制蛋白质的合成来实现的。科学上已经积累的大量事实说明：一定结构的 DNA，可以控制合成相应结构的蛋白质。但是，遗传信息不能由 DNA 直接传递给蛋白质，因为 DNA 主要存在于细胞核里，而蛋白质的合成是在细胞质里进行的。那么，DNA 所携带的遗传信息，怎样从细胞核中传递到细胞质中去呢？这就需要通过另一种核酸——核糖核酸(RNA)。

RNA分子是由许多个分子的磷酸、核糖和含氮的碱基组成的。与DNA 相比，RNA 的成分中含有核糖，而不含有脱氧核糖；它的碱基是 A、U、C、G，而不是 A、T、C、G。这就是说，在 RNA 中，以 U(尿嘧啶)代替了 DNA 中的 T(胸腺嘧啶)。

RNA 是在细胞核中以 DNA 的一条链为模板，按照碱基互补配对原则而形成的单链。由于 RNA 没有碱基 T，而有碱基 U，所以在以 DNA 为模板来形成 RNA 时，就以 U 来代替 T，与 A 配对。因此，通过碱基互补配对，DNA 模板上的遗传信息就传递到 RNA 上。这种 RNA 就叫信使 RNA。这样，以 DNA 为模板形成信使 RNA 的过程就叫“转录”。转录的方法

可以表示如下：

DNA…—A—T—G—C—…

RNA…—U—A—C—G—…

信使 RNA 形成以后，就从细胞核中出来，进入细胞质中，与核糖体结合起来。核糖体是细胞内将氨基酸合成蛋白质的场所。那么，氨基酸是怎样被送到核糖体中信使 RNA 上去的呢？这需要有运载工具，这种工具就叫转运 RNA。一种转运 RNA 只能转运一种特定的氨基酸。每种转运 RNA 的一端有三个碱基。这三个碱基能与信使 RNA 的碱基相配对，转运 RNA 的另一端是携带氨基酸的部位。转运 RNA 运载着氨基酸进入核糖体以后，按照附着在核糖体上的

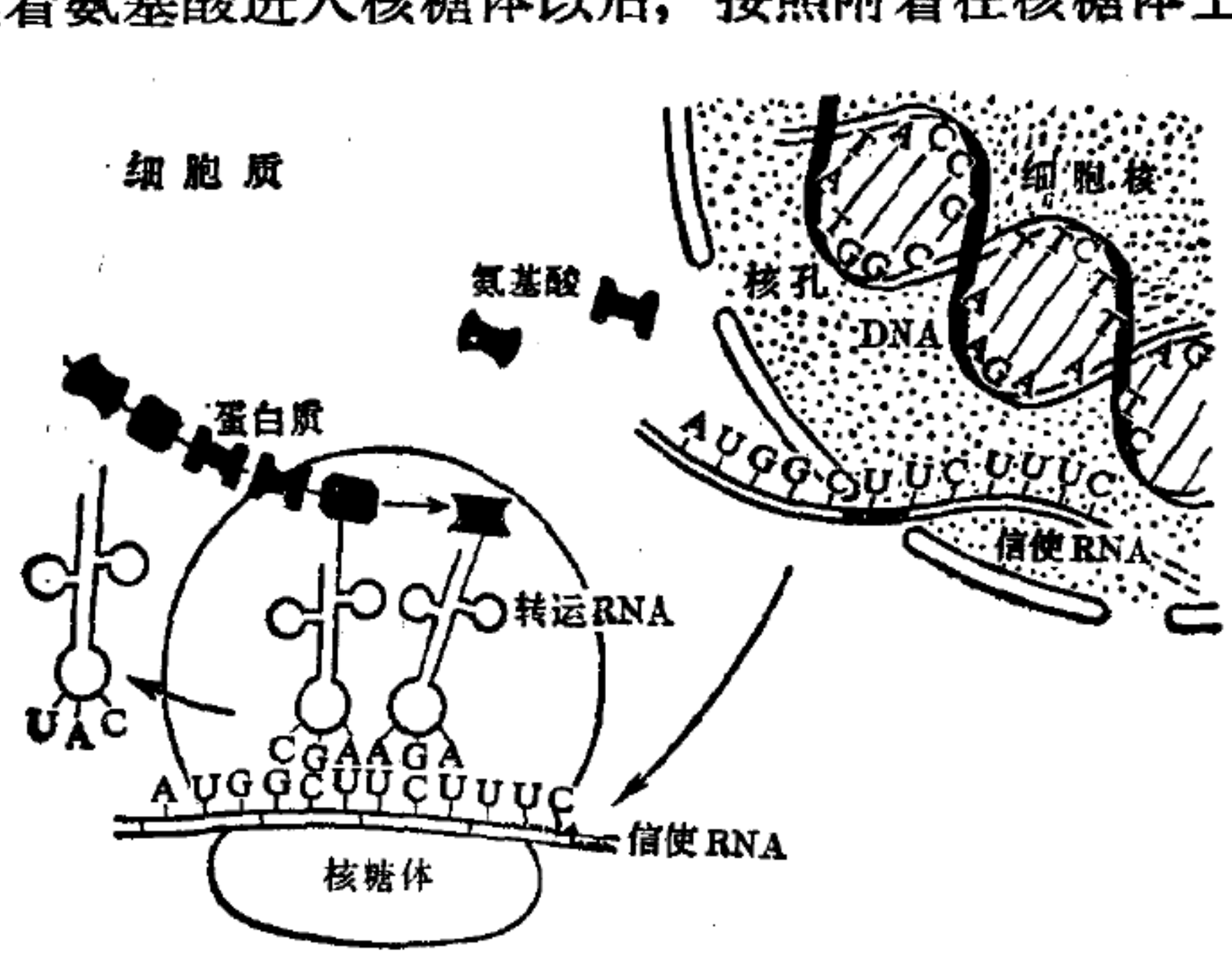



图 51　蛋白质合成示意图

信使 RNA 上的碱基排列顺序，根据互补配对原则，把氨基酸安放在相应的位置上，接着，它自己离开核糖体，再去转运相应的氨基酸。结果，以信使 RNA 为模板，把氨基酸一个个连接起来，合成为具有一定氨基酸顺序的蛋白质(图 51)。这个过程叫做“翻译”。

就这样，子代以 DNA 为模板合成信使 RNA，再以信使 RNA 为模板，以转运 RNA 为运载工具，使氨基酸在核糖体中按照一定的顺序排列起来，合成出与亲代一样的蛋白质，从而显现出与亲代同样的性状。所以说，DNA 是生物性状的控制者，而基因是有遗传效应的 DNA 片段，也就说明了性状是受基因控制的。这样，DNA 分子上的遗传特异性，通过信使 RNA 的媒介，决定了蛋白质的特异性。遗传信息从 DNA 传递给 RNA，再从 RNA 传递给 蛋白质的转录和翻译的过程，以及遗传信息从 DNA 传递给 DNA 的复制过程，就叫做“中心法则”。

在中心法则里，DNA 决定 RNA 的性质是遵循碱基互补配对原则的。RNA 如何决定蛋白 质的性质呢？我们知道，蛋白质是由比较普遍存在的 20 种氨基酸按照一定的顺序连接起来的。不同的蛋白质，其氨基酸各有特定的排列顺序。而 RNA 只有 4 种核苷酸(以 4 种碱基 A、G、C、U 来代表)，这就发生了 4 种核苷酸如何决定 20 种氨基酸的问题，也就是怎样把

RNA 分子中 4 种核苷酸所携带的遗传信息翻译成蛋白质分子中 20 种氨基酸的排列顺序，从而决定蛋白质的特异性。近年来的研究，初步弄清了这个问题，那就是由三个碱基决定一个氨基酸，也就是由三个碱基的不同排列顺序决定相同的或不同的氨基酸。例如，三个尿嘧啶决定一个苯丙氨酸(UUU→苯丙氨酸)，一个胞嘧啶、鸟嘌呤和尿嘧啶决定一个精氨酸 (CGU→精氨酸)。遗传学上把信使 RNA 上决定氨基酸的不同的碱基排列顺序，叫做“遗传密码”。现已查明决定 20 种氨基酸的全部密码 (表 1)。信使 RNA 密码，决定了蛋白质的特异性，从而决定了生物的各种性状。

近年来的科学研究还发现，在蛋白质的合成过程中，不单是由 DNA 决定 RNA，RNA 同样可以反过来决定 DNA。例如，1970 年发现某些致癌病毒中有一种酶，叫做逆转录酶。在这种逆转录酶的作用下，能够以 RNA 作为模板，合成 DNA。可以说，这种逆转录现象的发现是对“中心法则”的一个重要补充。

综合上述，基因对性状的控制作用，遗传信息的传递过程，一般可以总结为：

我们了解生物的遗传物质及其作用原理，不仅具

表 1　二十种氨基酸和它们的密码

| 氨基酸 | 密码 |
|---|---|
| 丙氨酸 | GCA, GCG, GCC, GCU |
| 精氨酸 | CGA, CGG, CGC, CGU, AGA, AGG |
| 天冬酰胺 | AAC, AAU |
| 天冬氨酸 | GAC, GAU |
| 半胱氨酸 | UGC, UGU |
| 谷氨酸 | GAA, GAG |
| 谷氨酰胺 | CAA, CAG |
| 甘氨酸 | GGC, GGU, GGA, GGG |
| 组氨酸 | CAC, CAU |
| 异亮氨酸 | AUC, AUU, AUA |
| 亮氨酸 | CUC, CUU, CUA, CUG, UUA, UUG |
| 赖氨酸 | AAA, AAG |
| 甲硫氨酸 | AUG |
| 苯丙氨酸 | UUU, UUC |
| 脯氨酸 | CCA, CCG, CCC, CCU |
| 丝氨酸 | UCA, UCG, UCC, UCU, AGU, AGC |
| 苏氨酸 | ACA, ACG, ACC, ACU |
| 色氨酸 | UGG |
| 酪氨酸 | UAC, UAU |
| 缬氨酸 | GUA, GUG, GUC, GUU |

有重要的理论意义，而且对改造生物具有重大的实践意义。现代的作物育种和对遗传疾病的研究，许多是

通过研究遗传物质而进行工作的。近年发展起来的诱变育种和遗传工程等新技术，就是设法改变生物的基因，以创造新的品种，使生物更好地供人类利用。

## 复 习 题

1. RNA分子的化学结构是怎样的？它与DNA分子在结构上有什么不同？

2. 什么是基因？什么叫做转录？什么叫做翻译？

## 二 遗传的基本规律

前面我们讲述了遗传物质的基本单位——基因，也讲述了基因如何控制性状的表现。现在，我们进一步讲述基因在生物的传种接代中传递的基本规律。由于基因是肉眼看不见的，我们看见的只是生物的具体性状，所以研究基因的传递规律主要是通过性状的遗传来推知的。

遗传学的奠基人孟德尔用豌豆作为实验材料，这是因为豌豆的品种多，品种间的性状差别显著。例如，豌豆的茎有高达五六尺的，有仅达一尺的；花有白色的，有红色的；种子的形状有圆滑的，有皱缩的；子叶有黄色的，有绿色的。这些同一性状中的不同表现类型，叫做相对性状。同时，豌豆是严格的自花传粉植物，在自

然情况下产生的后代都是纯种。这样，豌豆就便于人们用来有计划地进行杂交实验，来研究生物的遗传规律。

孟德尔的豌豆杂交实验连续进行了八年，总结出两个遗传规律，这就是后来人们所说的基因的分离规律和基因的自由组合规律。

## （一）基因的分离规律

基因的分离规律是通过豌豆一对相对性状的遗传实验总结出来的。

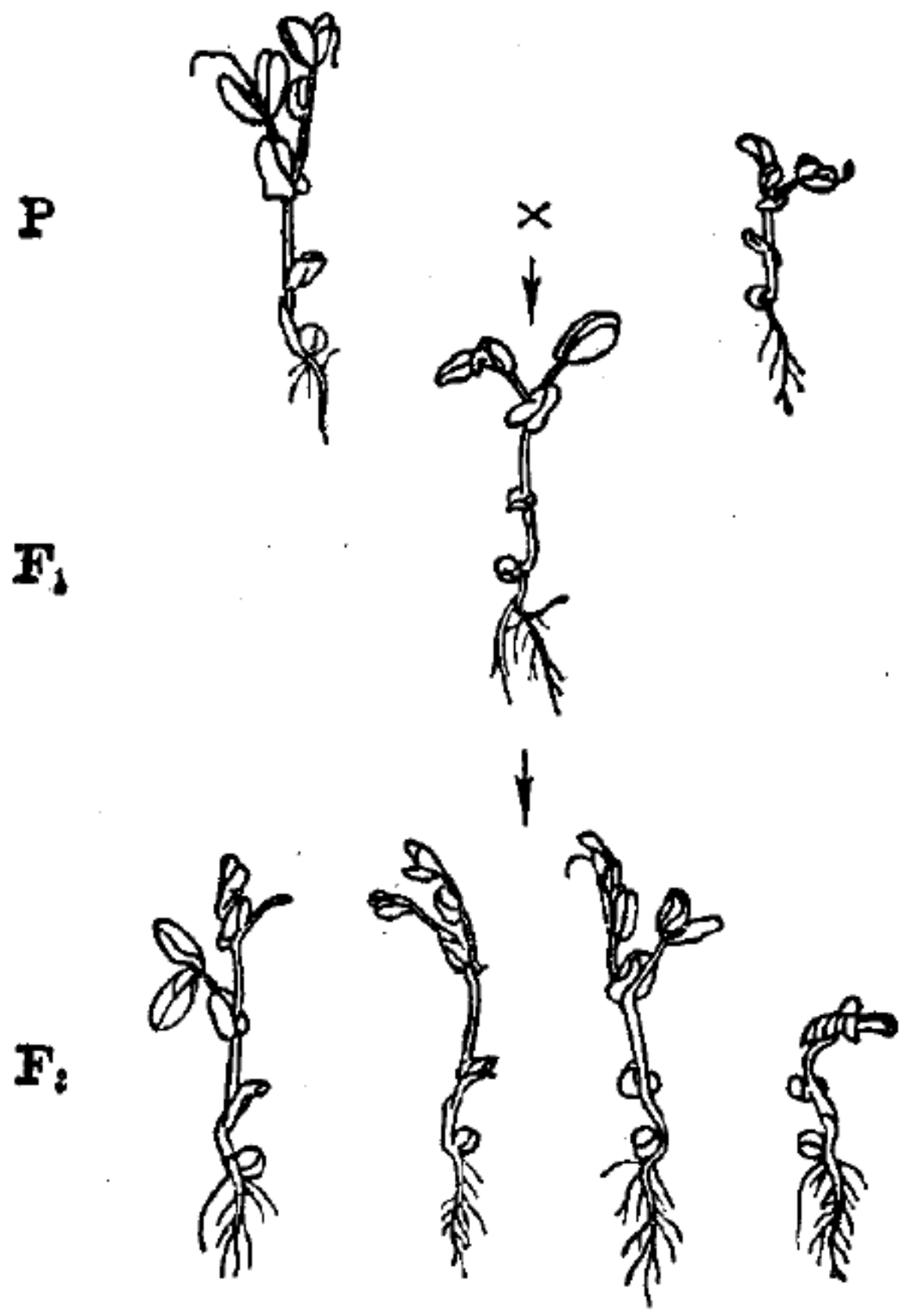



图 52　高茎豌豆和矮茎豌豆的遗传实验

**一对相对性状的遗传实验** 用纯种的高茎豌豆与矮茎豌豆作亲本(亲本以 P 表示)，让它们进行异花传粉，得到的是杂种第一代(简称"子一代"，以 $F_1$ 表示)。把 $F_1$ 种下去，长成的 $F_1$ 植株都是高茎的。让 $F_1$ 植株进行自花传粉，得到了第二代(简称"子二代"，以 $F_2$ 表示)。$F_2$ 共有 1,064 株，茎有高的，也有矮的；高茎与矮茎在数量上的比是 787:277，接近于 3:1(图 52)。

在遗传学上，把 $F_1$ 中显现出来的那个亲本性状叫做显性性状，把未显现出来的那个亲本性状叫做隐性性状。在 $F_2$ 中，一部分个体显现出一个亲本的性状，另一部分个体显现出另一个亲本的性状。这种在杂种后代中显现不同性状(如高茎和矮茎)的现象，叫做性

**表 2　孟德尔豌豆实验的结果**

| 性　　状 | 显　性 | 隐　性 | $F_2$ 的比 |
|---|---|---|---|
| 茎的高度 | 787(高) | 277(矮) | 2.84:1 |
| 种子的形状 | 5,474(圆滑) | 1,850(皱缩) | 2.96:1 |
| 子叶的颜色 | 6,022(黄色) | 2,001(绿色) | 3.01:1 |
| 花的位置 | 651(叶腋) | 207(茎顶) | 3.14:1 |
| 种皮的颜色 | 705(灰色) | 224(白色) | 3.15:1 |
| 豆荚的形状 | 882(饱满) | 299(不饱满) | 2.95:1 |
| 豆荚颜色(未成熟) | 428(绿色) | 152(黄色) | 2.82:1 |

状分离。

孟德尔用具有其他一对相对性状的豌豆做杂交实验，也得到上述同样的结果，也就是说，$F_2$ 显现的两种性状在数量上的比都接近于 3:1(表 2)。

在孟德尔以后，有些人用动物和其他植物进行的杂交实验，也都得到了同样的结果。

**对分离现象的解释** 对上述豌豆实验的结果，孟德尔是用遗传因子来解释的。现代遗传学则把遗传因子叫做基因，用有关的英文字母来表示。在生物的体细胞中，控制每一相对性状的基因都是成对地存在着，例如，纯种高茎豌豆的每一个体细胞中都含有成对的高茎基因 DD，纯种矮茎豌豆的每一个体细胞中都含有成对的矮茎基因 dd。杂交产生的 $F_1$ 的体细胞中，D 和 d 结合成 Dd，存在于同源染色体的同一位置上。象这样，在一对同源染色体的同一位置上的、控制相对性状的基因，叫做等位基因。例如，D 和 d 就是等位基因。由于 D 对 d 有显性作用，因此 $F_1$(Dd)的茎是高的。在 $F_1$ 进行减数分裂时，等位基因随着同源染色体的分开而分离，最终产生了含有基因 D 和 d 的两种雌配子和两种雄配子，它们之间的比接近于 1:1。雌雄配子的结合机会是相等的，因此，上述两种雌雄配子的结合，产生的 $F_2$ 便出现三种基因组合：DD、Dd 和 dd，它们之间的比接近于 1:2:1；而在性状表现上，则

接近于3(高):1(矮)(图53)。

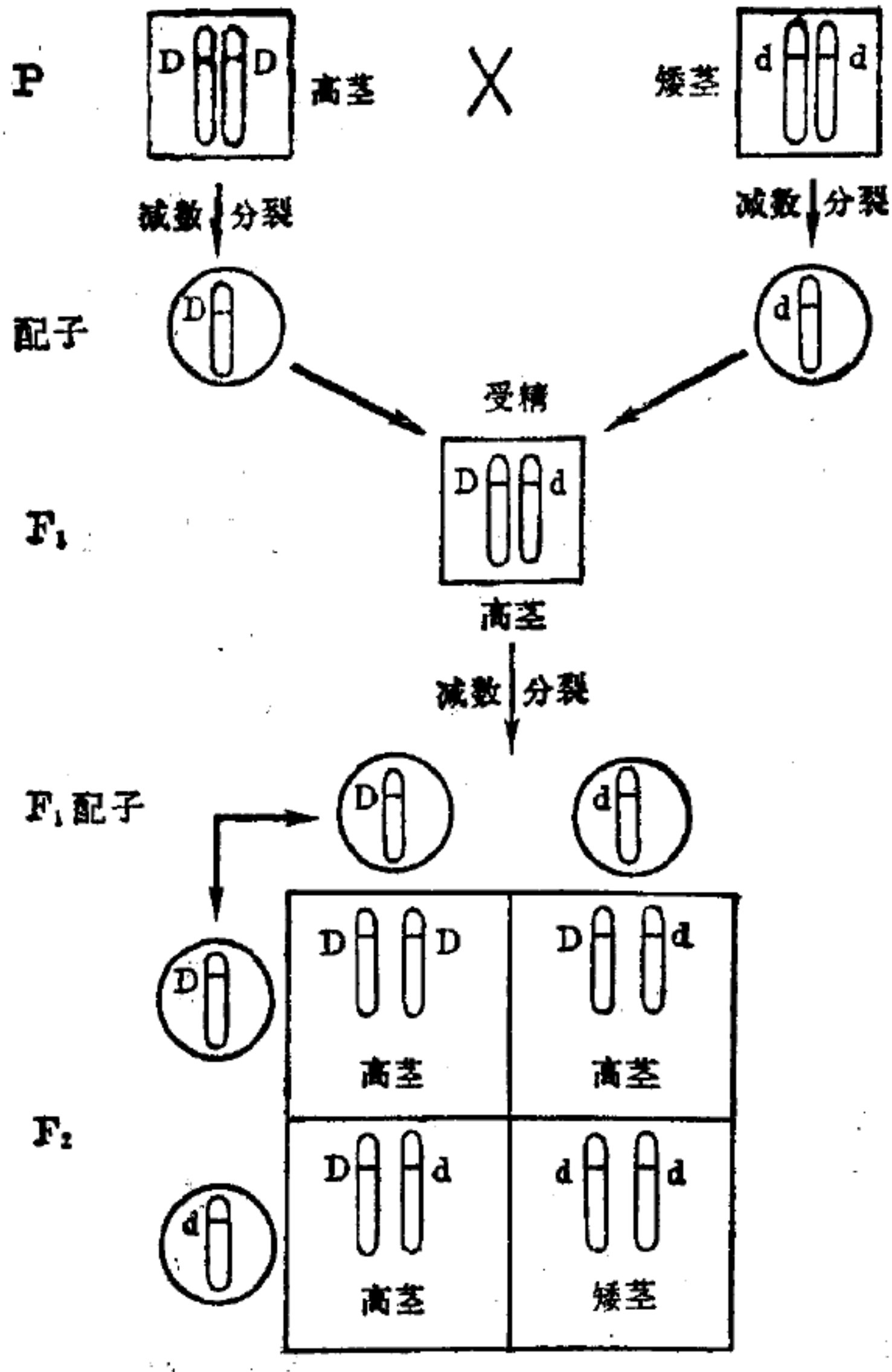



图53　豌豆的高茎和矮茎一对等位基因的遗传

**基因型和表现型**　基因型是指生物体被研究的性状的有关基因组成。例如，研究豌豆植株的高矮，其基因型有DD、Dd和dd三种。表现型是指所研究的基因型的性状表现。例如，豌豆的DD和Dd都表现

为高茎，dd 表现为矮茎。基因型是性状表现的内在因素，而表现型则是基因型的表现形式。

从上面所讲的可以知道，表现型相同，基因型不一定相同。例如，基因型是 DD 和 Dd 的豌豆，它们自身都表现为高茎的，但是它们的下一代就有差别：DD 的下一代都是高茎的，而 Dd 的下一代则有分离现象——有高茎的，也有矮茎的。由两个含有相同的显性基因(指控制显性性状的基因，用大写英文字母表示，如 D)，或者隐性基因(指控制隐性性状的基因，用小写英文字母表示，如 d)的配子结合成的合子发育而成的个体，叫做纯合体。由含有显、隐性基因的不同配子结合成的合子发育而成的个体，叫做杂合体。例如，在上述的实例中，DD 或 dd 的个体是纯合体(纯种)，Dd的个体是杂合体(杂种)。

**测交** 为了验证上述对分离现象的解释是否正确，可以做测交实验。测交就是让杂种一代与隐性类型相交，用来测定杂种$F_1$基因型的方法。如果上述的关于分离现象的解释是正确的，那么，将 $F_1$(Dd)与矮茎豌豆(dd)相交，由于$F_1$(Dd)产生两种配子D和d，两者数目相等；而隐性类型(dd)只产生一种配子 d，所以测交产生的后代应当一半是高茎(Dd)的，一半是矮茎(dd)的(图 54)。实验结果符合预期的设想，它们之间的比很接近于 1:1。这就是说，测交证实了 $F_1$ 是杂合体；在

$F_1$ 的配子形成时，等位基因分离，各进入一个配子中。

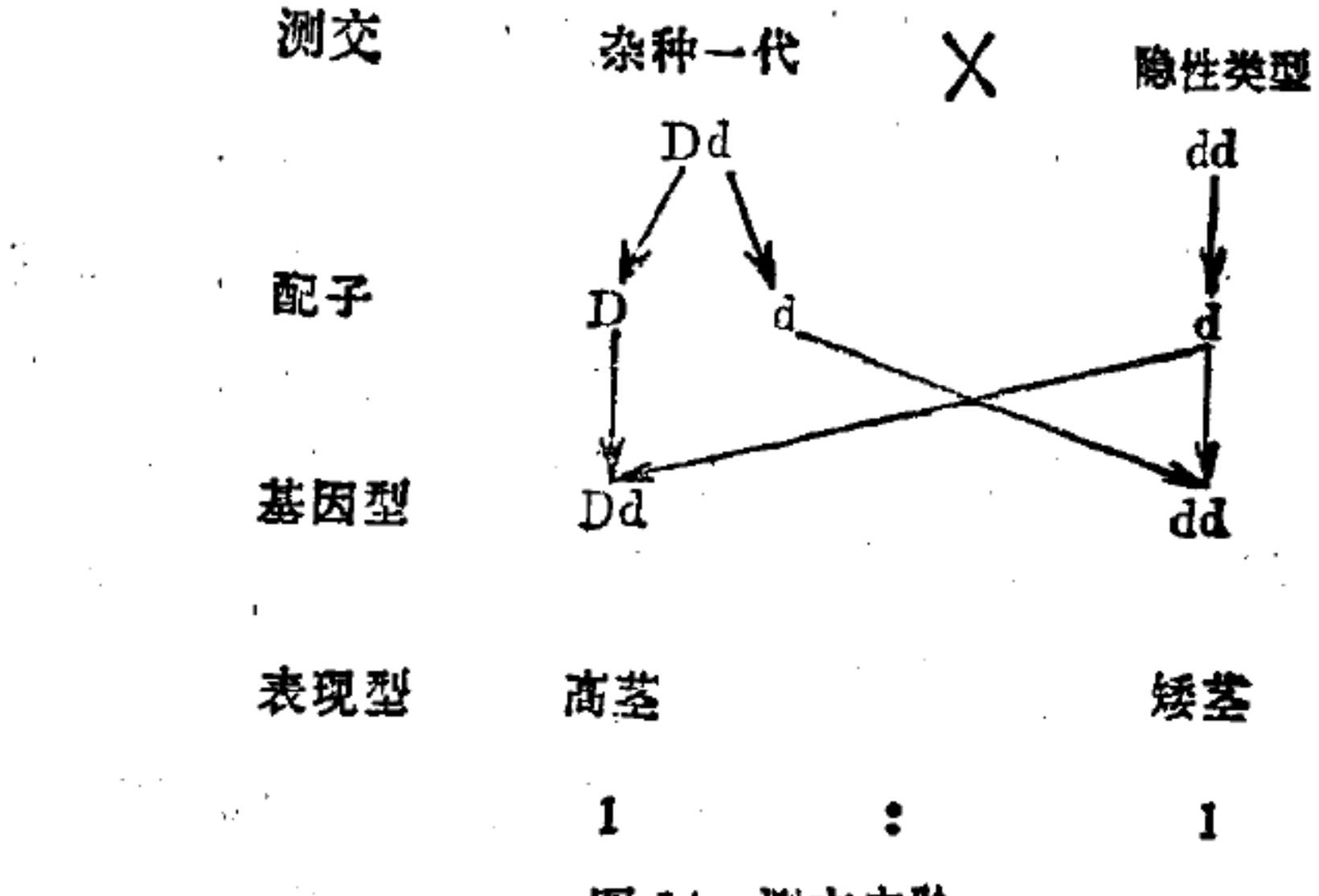



图 54　测交实验

**基因的分离规律**　由上述可知，在杂种的体内，等位基因虽然共同存在于一个细胞中，但是它们分别位于一对同源染色体上，具有一定的独立性。在进行减数分裂时，等位基因随着同源染色体的分开而分离，分别进入两个配子中，独立地随着配子遗传给后代。这就是基因的分离规律。

**显性的相对性**　在整个生物界，遗传的显性现象虽然是普遍存在的(表 3)，但也有一些例外。这就是说，有的相对性状在 $F_1$ 中不分显性和隐性，同时表现出来。例如，普通金鱼与透明金鱼①杂交，$F_1$ 的性状

① 透明金鱼是金鱼的一个品种，身体不含有色素，因而是透明的。关于金鱼的不完全显性遗传是我国生物学家陈桢发现的。

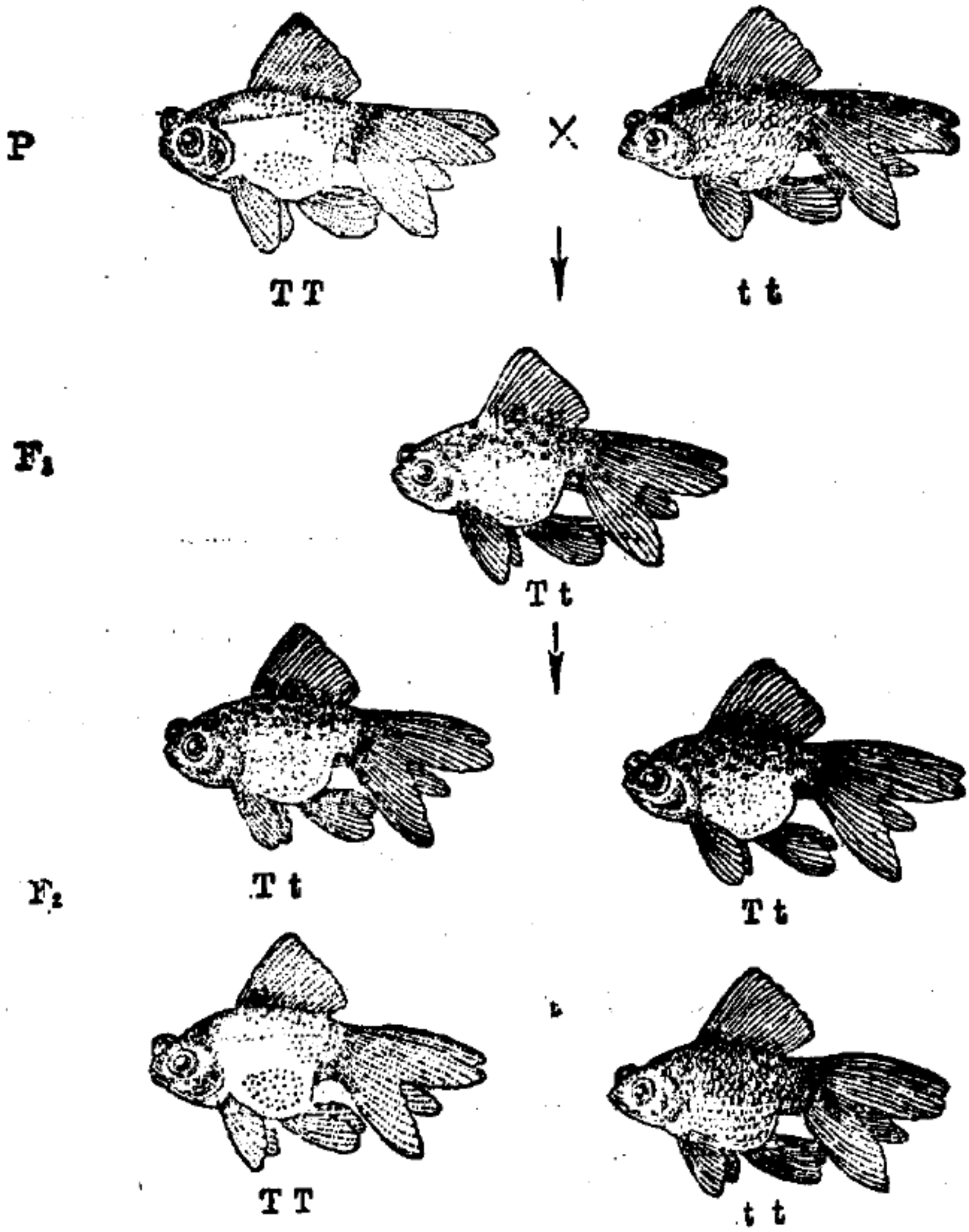



图 55　金鱼体色的遗传

TT、透明金鱼　　tt、普通金鱼　　Tt、五花鱼

介于两个亲本之间：身体的一部分透明，一部分半透明，一部分不透明。这种金鱼叫做五花鱼。$F_1$（五花鱼）雌雄相交，$F_2$ 出现三种表现型，就是普通型、五花型和透明型，它们之间的比接近于 1:2:1(图 55)。

再如，红花紫茉莉与白花紫茉莉杂交，$F_1$ 都开粉

表 3　显性性状的一些实例

| 生物类别 | 显性性状 | 隐性性状 | 生物类别 | 显性性状 | 隐性性状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉　米 | 胚乳黄色 | 胚乳白色 | 果　蝇 | 红　眼 | 白　眼 |
| 番　茄 | 果实红色 | 果实黄色 | 家　鸡 | 羽　腿 | 光　腿 |
| 南　瓜 | 果实白色 | 果实黄色 | 绵　羊 | 白　毛 | 黑　毛 |
| 水　稻 | 有　芒 | 无　芒 | 人 | 常　态 | 白　化 |

红花，$F_2$ 则有开红花的，开粉红花的和开白花的，它们之间的比也接近于 1:2:1。象上述这样的遗传现象，都属于不完全的显性遗传。

**基因的分离规律在实践上的应用**　基因的分离规律在杂交育种工作中是很有用的。根据分离规律的解释可以知道，$F_1$ 往往表现一致，从 $F_2$ 开始才出现性状分离，其中具有隐性性状的个体，该性状都能够稳定地遗传下去，而具有显性性状的个体，下一代的部分个体就会出现性状分离。因此，对于杂交育种工作来说，在对后代的处理上要针对不同的性状，分别加以考虑。例如，小麦的某些抗病性状，多数是由显性基因控制的，我们为了得到稳定的抗病类型，就必须在杂交育种的过程中，不断地种植和观察杂种中的抗病类型，直到确认出不再发生分离的抗病类型为止。对于隐性性状的选择，则比较容易，如小麦的白粒性状是隐性，红粒性

状是显性。它们经过杂交，$F_1$ 都是红粒的，$F_2$ 则有红粒的和白粒的。如果现在手头只有 $F_1$ 红粒小麦，并要从它的 $F_2$ 中选出白粒小麦，就可以将 $F_1$ 的红粒杂种种植到 $F_2$，这样就会出现两种类型的小麦——红粒小麦和白粒小麦。这白粒小麦就是所要选育的品种。因此说，杂交育种所获得的 $F_1$ 植株，不能随意丢弃。

人类有些病症，是由一对基因控制的遗传病，而且大都是由隐性基因所控制的，如白化病就是这样。一个带有白化病隐性基因的人，可以通过子女把这个致病基因传给他的孙子、孙女、外孙子和外孙女。如果夫妇双方都是具有上述白化病基因的正常人（杂合体），那么，他们的子女中就很可能出现具有纯合隐性基因的白化病人。这种遗传病通常是很少出现的，但是，在近亲结婚（例如表兄妹结婚）的情况下，其后代出现这些病症的机会就会大大地增加。因此，近亲结婚应当禁止，这在我国的新婚姻法中已有规定。

## 复 习 题

1. 什么是显性性状、隐性性状？什么是显性基因、隐性基因？

2. 什么是表现型、基因型？二者有什么关系？

3. 什么是纯合体？什么是杂合体？

4. 什么是测交？测交在遗传学研究中有什么作

用？

5. 什么是基因的分离规律？举例说明这一规律在育种工作中有什么实际意义？

6. 绵羊有白色的，有黑色的。白色由显性基因(B)控制，黑色由隐性基因(b) 控制。现在一只白色公羊与一只白色母羊交配，生了一只黑色小羊。试问：那只公羊和那只母羊各是什么基因型？它们生的那只小羊又是什么基因型？用图解说明。

## （二）基因的自由组合规律

**基因的自由组合规律是通过两对以上相对性状的豌豆遗传实验总结出来的。**

**两对相对性状的遗传实验** 孟德尔所种的豌豆中，有结黄色①圆粒种子的，也有结绿色②皱粒种子的。他用这两个纯种作亲本进行杂交实验，结果 $F_1$ 的种子都是黄色圆滑的。这说明黄色对绿色是显性，圆粒对皱粒是显性，所以 $F_1$ 的豌豆呈现黄色圆粒性状。把 $F_1$ 种下去，让它们的植株自花传粉，产生的种子共得 556 粒，这些种子出现了四种表现型，它们是黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒；它们的个体数依次是 315、101、108、32，接近于 9:3:3:1(图 56)。从这个实

①和②所指的种子颜色，都是从种皮透出的子叶的颜色。

验的结果还可以看出，$F_2$ 中除了出现两个亲本类型（黄色圆粒和绿色皱粒）以外，还出现两个与亲本不同的类型，这就是黄色皱粒和绿色圆粒，其结果显示出不同相对性状之间的自由组合。为什么会出现这样的结果呢？

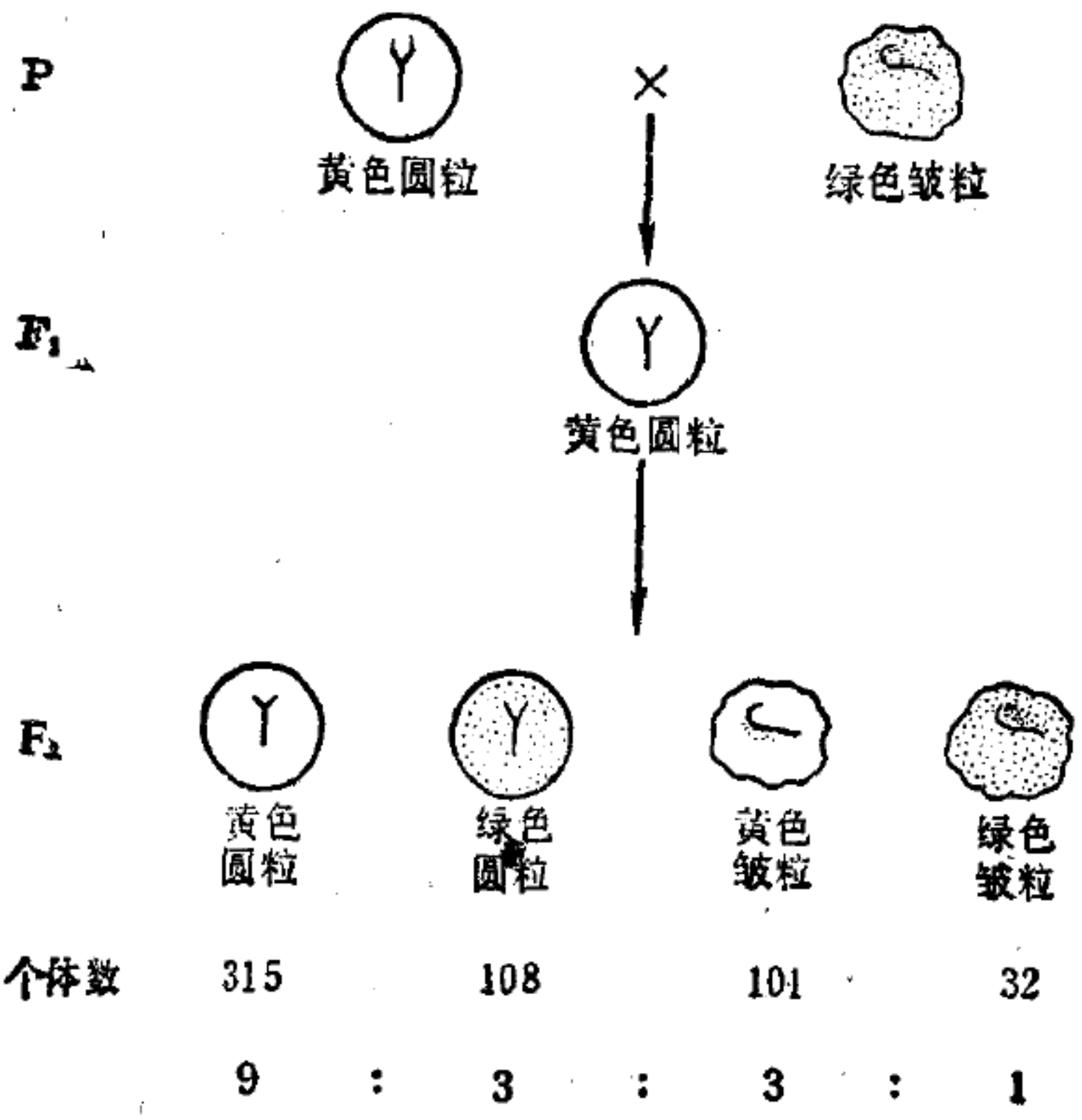



图 56　豌豆种子两对相对性状的遗传实验

**对自由组合现象的解释**　豌豆的粒色——黄色和绿色，是由一对同源染色体上的一对等位基因（用 Y 和 y 表示）来控制的；豌豆的粒形——圆滑和皱缩，是由另一对同源染色体上的一对等位基因（用 R 和 r 表示）来控制的。这样，两个亲本的基因型分别是 YYRR

和 yyrr，它们的配子分别是 YR 和 yr。经过杂交，$F_1$ 的基因型是 YyRr，表现型是黄色圆粒。

$F_1$ 产生配子时，根据基因的分离规律，随着同源染色体的分开，每对等位基因也要分离，也就是 Y 与 y 分离，R 与 r 分离。因为非同源染色体在配子形成的过程中可以自由组合，所以非等位基因也就可以相互地自由组合，结果产生的雌雄配子各有四种，它们是 YR、Yr、yR、yr，它们之间的比是 1:1:1:1。$F_1$ 经过自花传粉，各种雄配子与各种雌配子结合的机会相等，因此结合的方式共有 16 种，其中基因型 9 种，它们是 YYRR、YYRr、YyRR、YyRr、YYrr、Yyrr、yyRR、yyRr、yyrr；表现型 4 种，它们是黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒，它们之间的比接近于 9:3:3:1（图 57）。

孟德尔用具有其他两对相对性状的豌豆进行杂交，其结果都符合上述规律，也就是遗传到 $F_2$，基因型为 9 种，表现型为 4 种，它们之间的比接近于9:3:3:1。现在知道，这一规律在其他一些生物的性状遗传上也常常表现出来。

**测交** 为了检验上述对自由组合现象的解释是否正确，也可以做测交实验。如果上面关于两对等位基因杂交的解释是正确的，那么，用 $F_1$ 与双隐性类型测交；由于 $F_1$ 产生的配子有 4 种——YR、Yr、yR、yr，而双

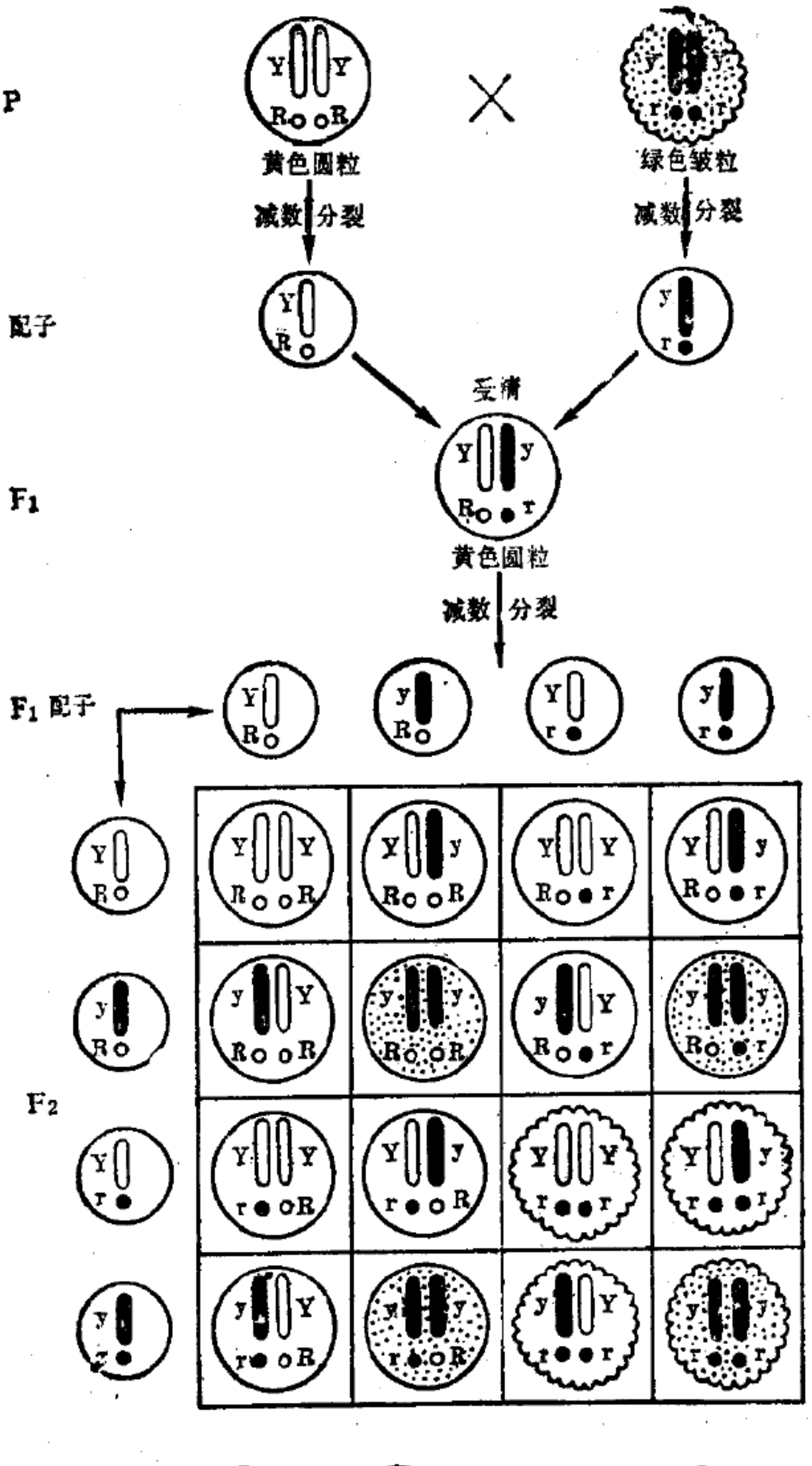



图 57　豌豆两对等位基因的遗传

隐性类型产生的配子只有一种——yr，测交的结果应当产生4种类型的后代，它们是黄色圆粒(YyRr)、黄色皱粒(Yyrr)、绿色圆粒(yyRr)、绿色皱粒(yyrr)，它们之间的比相等(图58)。测交的结果完全可以证实这一遗传规律是正确的。

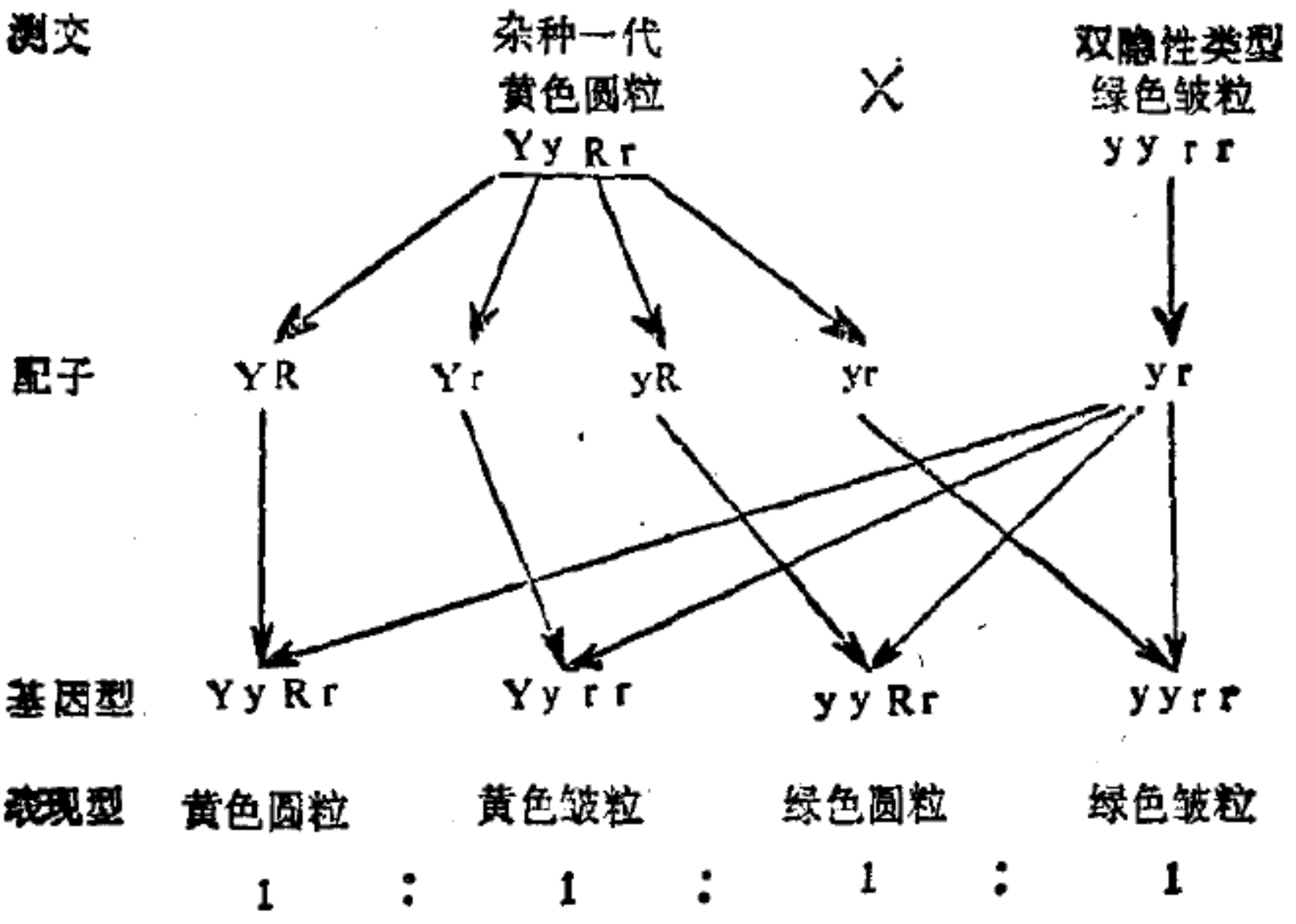



图58　两对相对性状遗传的测交

**基因的自由组合规律**　根据上面所讲的可以知道，具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交，在$F_1$产生配子时，在等位基因分离的同时，非同源染色体上的基因表现为自由组合。这一规律就叫基因的自由组合规律，也叫独立分配规律。这就是说，一对等位基因与另一对等位基因的分离或组合是互不干扰的，各自独立地分配到配子中去的。以上述的黄色圆粒豌

豆与绿色皱粒豌豆的杂交实验为例，在 $F_1$ 中 Yy 的分离不受 Rr 的影响，Rr 的分离也不受 Yy 的影响。它们分离以后，Y 可以与 R 组合在一个配子中，也可以与 r 组合在一个配子中；y 可以与 R 组合在一个配子中，也可以与 r 组合在一个配子中。

**自由组合规律在理论和实践上的意义**　基因的自由组合规律告诉我们，在有性生殖的过程中，控制不同性状的基因可以重新组合（即基因重组），从而导致后代发生变异。例如，黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交，在 $F_2$ 中除了有黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆以外，还产生黄色皱粒豌豆与绿色圆粒豌豆两个新的类型。现在知道，生物变异的原因很多，其中一个重要原因就是通过控制不同性状的基因的重新组合而形成的。任何生物，特别是高等动植物，控制性状的基因数量是极其巨大的，它们的基因型大多数又呈杂合状态，在有性生殖的过程中，基因重新组合就能产生极其多样的基因型的后代。比如说，一对具有 20 对等位基因（这 20 对等位基因分别位于 20 对同源染色体上）的生物杂交时，$F_2$ 可能出现的表现型就有 $2^{20}=1{,}048{,}576$ 种，这可以说明现在世界的生物种类为什么具有如此的多样性。当然，现今生物种类如此多样，其原因还包括基因突变和染色体变异，这在后面还要讲到。

基因的自由组合规律对于生产实践也有很大的意

义。在杂交育种工作中，人们有目的地把具有不同优良性状的两个亲本进行杂交，使两个亲本的优良性状结合在一起，就能产生所需要的优良品种。比如说，有这样两个品种的小麦：一个品种抗倒伏，但容易感染锈病；另一个品种易倒伏，但能抗锈病。让这两个品种的小麦进行杂交，在 $F_2$ 中就可能出现既抗倒伏又抗锈病的新类型，用它作种子繁育下去，经过选择和培育，就可以得到优良的小麦新品种。当然，$F_2$ 中也会出现既不抗锈病又容易倒伏的新类型，这种不合要求的类型当然要淘汰掉。

## 复 习 题

1. 什么是基因的自由组合规律？举例说明。

2. 基因的自由组合规律在理论和实践上有什么意义？

3. 假如有两个纯种的小麦，一个纯种的性状是高秆(D，易倒伏)，能抗锈病(T)；另一个纯种的性状是矮秆(d，抗倒伏)，易染锈病(t)。用这两个纯种小麦进行杂交，$F_2$ 产生多少种表现型和基因型？按两对相对性状的遗传结果作图解，并指出最合乎要求的基因型是什么？说明道理。

### (三) 基因的连锁和互换规律

前面讲过的自由组合规律，是指控制不同性状的

非等位基因位于不同对的同源染色体上的遗传规律。但是，每对同源染色体上都有很多对等位基因，如果控制不同性状的等位基因在同一对同源染色体上，那么，它们就不按照自由组合规律来遗传，而是按照连锁和互换规律来遗传。这一规律是美国遗传学家摩尔根及其合作者在研究果蝇的遗传中发现的。

**基因的连锁和互换现象**　在制醋和放置水果的地方，常常可以看到一种叫果蝇的小蝇。果蝇大多数是灰身长翅的，个别的也有黑身残翅的。灰身和黑身、长翅和残翅是两对相对性状。如果让纯种灰身长翅果蝇与纯种黑身残翅果蝇杂交，$F_1$ 都是灰身长翅果蝇。由此可见，果蝇的灰身和长翅都是显性性状（分别以 B 和 V 表示）；黑身和残翅都是隐性性状（分别以 b 和 v 表示）。那么，纯种灰身、长翅果蝇的基因型为 BBVV，纯种黑身、残翅果蝇的基因型为 bbvv，$F_1$ 的基因型为 BbVv。让 $F_1$ 的雄果蝇（BbVv）与双隐性类型（bbvv）进行测交。按照自由组合规律，$F_1$ 雄果蝇应该产生四种配子，分别含有 BV、Bv、bV、bv 基因，测交的结果应该产生比例相同的四种后代，它们是：灰身长翅（BbVv）、灰身残翅（Bbvv）、黑身长翅（bbVv）、黑身残翅（bbvv）。但是测交的结果并不是这样，而是只有两种类型，它们是灰身长翅（BbVv）和黑身残翅（bbvv），两者各占 50%（图 59），没有出现原来预料

灰身长翅
(BBVV)

P

×

黑身残翅
(bbvv)

测交

$F_1$

灰身长翅
(BbVv)

×

黑身残翅
(bbvv)

测交
后代

灰身长翅
(BbVv)
50%

黑身残翅
(bbvv)
50%

图 59　雄果蝇的连锁遗传

的由于自由组合而产生的两种新类型——灰身残翅(Bbvv)和黑身长翅(bbVv)。这就是说，自由组合规律在这里没有发生作用。

但是，如果让 $F_1$ 的雌果蝇（BbVv）与双隐性类

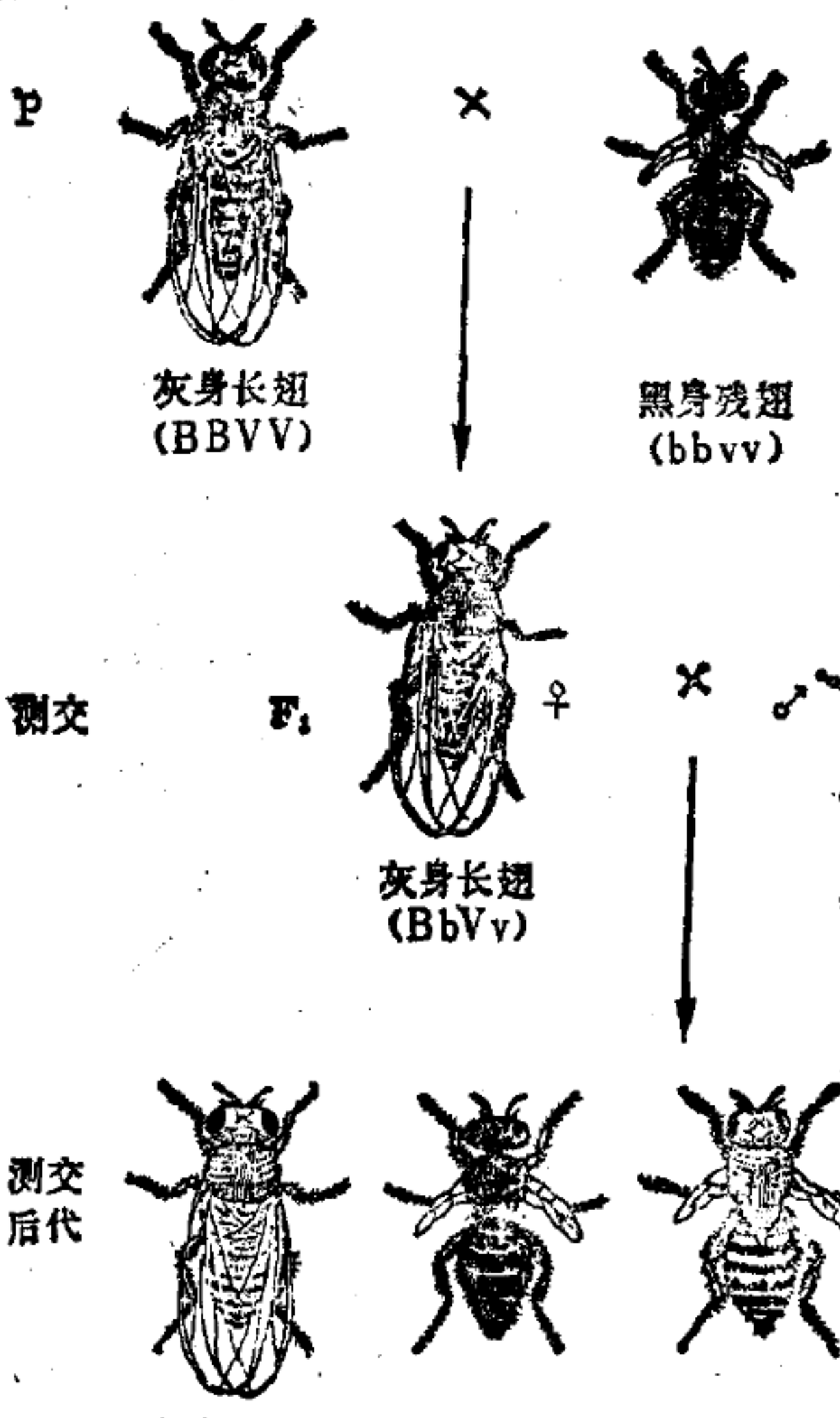


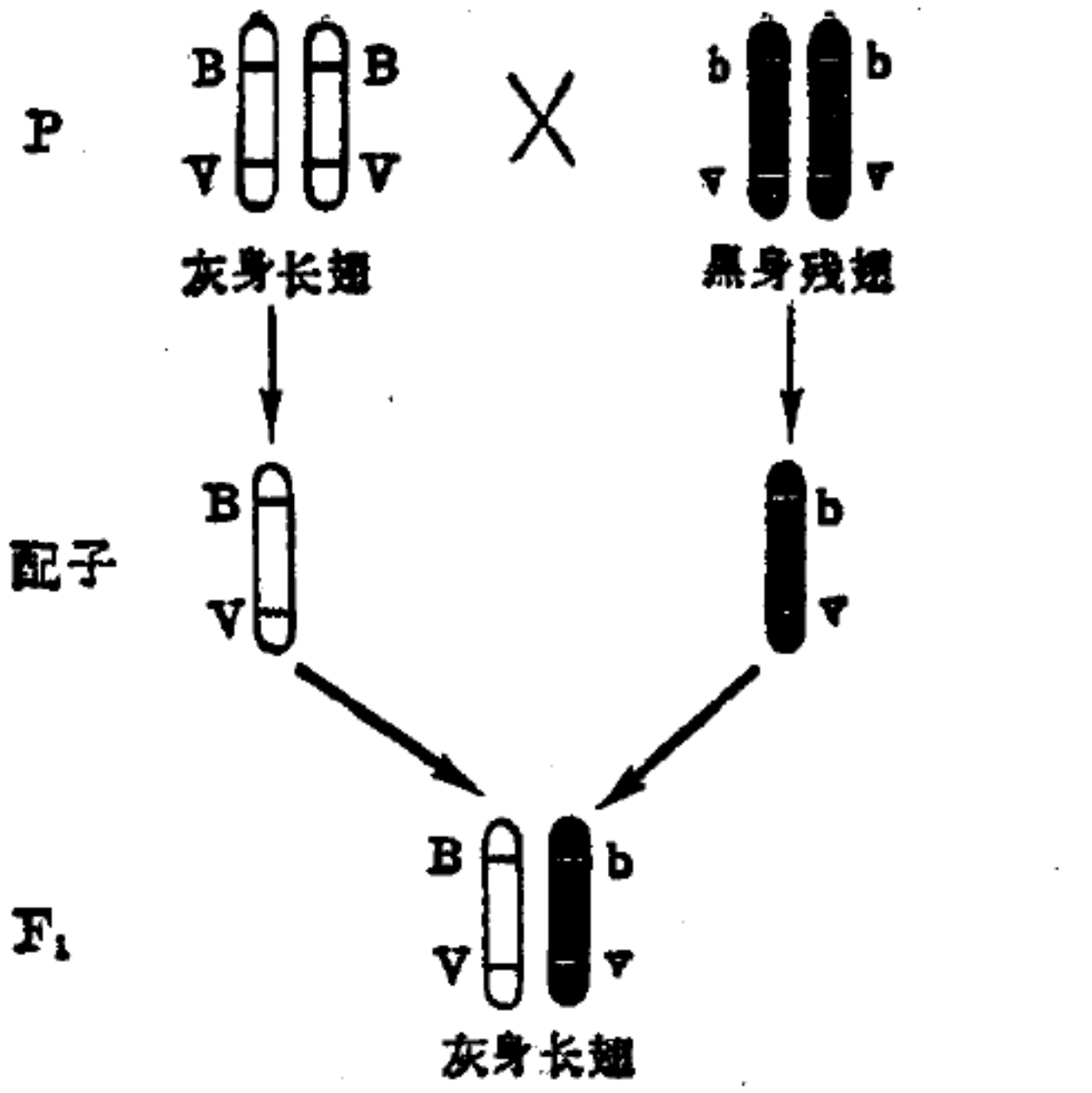

图 60　雌果蝇的连锁和互换遗传

型(bbvv) 测交，那么，后代中除了多数是灰身长翅(BbVv)和黑身残翅(bbvv)果蝇（两者各占 42%）以外，还有少数是灰身残翅(Bbvv)和黑身长翅(bbVv)果蝇(两者各占 8%)，如图 60 所示。

**基因连锁和互换的原因**　上面所说的遗传现象与孟德尔的遗传规律不相符合，是什么原因呢？经过摩尔根等人的实验研究，这一问题得到了解答。原因是这样的：灰身长翅果蝇的灰身基因和长翅基因位于同一个染色体上，以 $\frac{B\ V}{}$ 表示；黑身残翅果蝇的黑身基因和残翅基因也位于同一个染色体上，以 $\frac{b\ v}{}$ 表示。灰身基因和长翅基因是显性的，黑身基因和残翅基因是隐性的。所以，经过杂交，$F_1$ 是灰身长翅果蝇，其基因型是 $BbVv\left(\begin{matrix}B\ V\\ b\ v\end{matrix}\right)$。这样的杂种雄果蝇，原来位于同一个染色体上的两个基因（B 和 V、b 和 v）就不分离开来，而是连在一起随着生殖细胞传递下去[①]，因此，当它与黑身残翅的雌果蝇交配后，就只产生灰身长翅和黑身残翅两种类型的后代。象这样，两对（或两对以上）等位基因位于同一对同源染色体上，在遗传时，位于同一个染色体上的基因常常连在一起不相分离，就叫做连锁遗传（图 61）。

应当说明的是，基因的连锁与基因的自由组合并不矛盾，它们是在不同情况下发生的遗传规律：按照连锁规律来遗传的基因，都是位于同一个染色体上的基因；按照自由组合规律来遗传的基因，都不是位于同一个染色体上的基因。

① 雄果蝇的遗传只有连锁，没有互换，这是完全连锁。



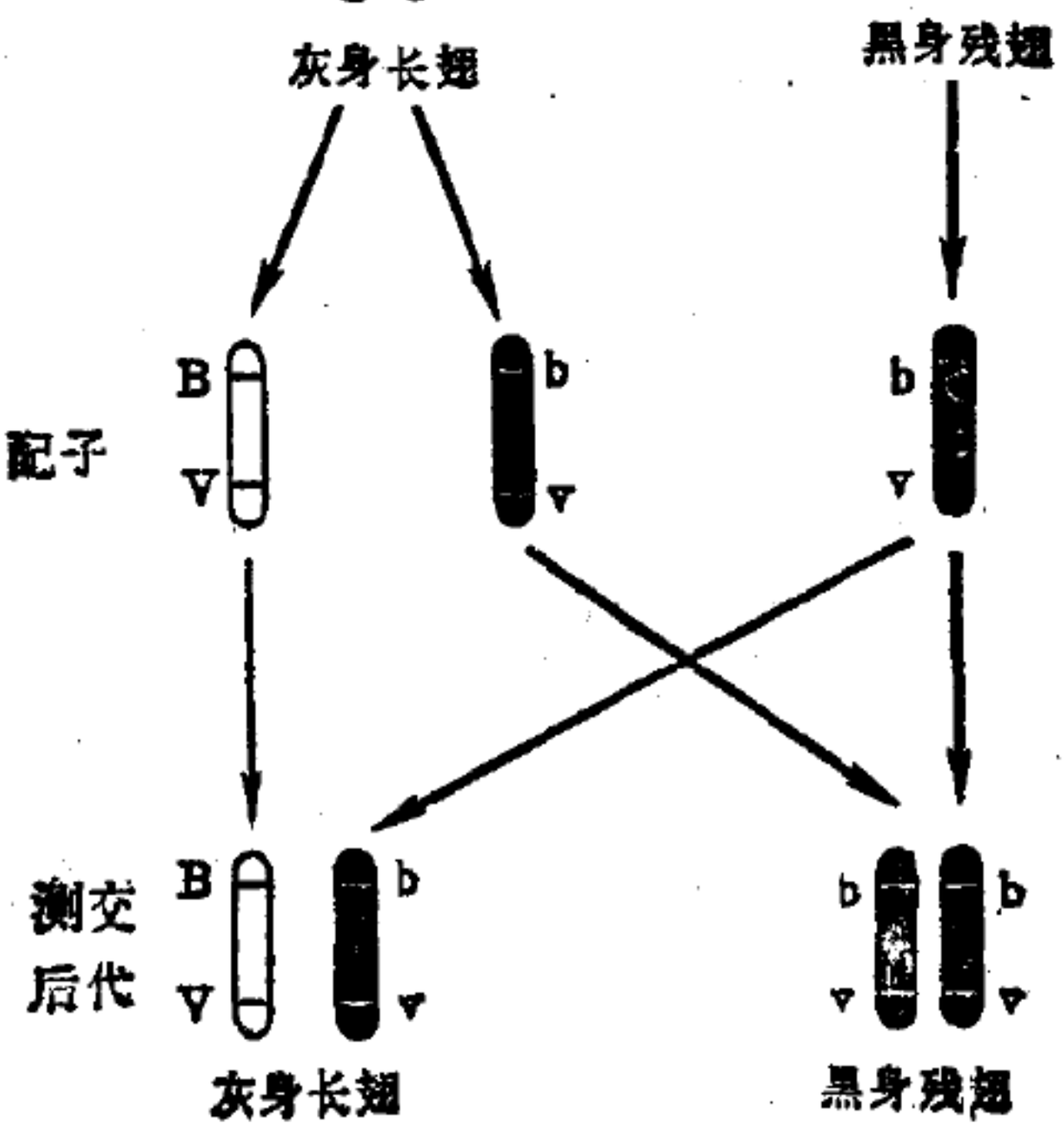




图 61　果蝇连锁遗传图解

但是，具有连锁关系的两个基因，其连锁关系有的也是可以改变的。例如，在减数分裂的过程中，父方染色体上的一个染色单体和母方染色体上的一个染色单体可以互相交换一部分。象这样，来自父方的染色单体和来自母方的染色单体，在减数分裂时，相互交换对应部分的过程，叫做互换。互换能使染色体上的基因产生新的组合，是形成生物新类型的原因之一。在上面讲述的实验中，$F_1$ 雌果蝇的位于同一个染色体上的两个基因也大都是连锁遗传的，因此生成的 $\underline{BV}$ 和 $\underline{bv}$ 两种配子特别多(各占 42%)；但也有小部分联会的同源染色体因交叉而互换了一部分，而交叉正在基因 B 与 V 和 b 与 v 的中间，结果就产生了两种含有新基因组合的配子①：$\underline{Bv}$ 和 $\underline{bV}$，各占 8%。由于 $F_1$ 的灰身长翅雌果蝇，按上述的比例产生了 4 种卵细胞，因此与黑身残翅雄果蝇测交，就产生了前面讲过的结果：灰身长翅果蝇占 42%，黑身残翅果蝇占 42%，灰身残翅果蝇占 8%，黑身长翅果蝇占 8%。

基因的连锁和互换现象，在其他一些生物中也是普遍存在的，因此，这也是一个遗传的基本规律。

应当指出的是，基因的不完全连锁（基因既有连锁，又有互换）与基因的自由组合是不同的：前者是两对(或更多对)等位基因全都位于一对同源染色体上的

① 雌果蝇的遗传，既有连锁，又有互换，这是不完全连锁。

遗传规律；后者则是两对(或更多对)等位基因分别位于两对(或更多对)同源染色体上的遗传规律。

**基因的连锁和互换规律在实践上的应用** 基因的连锁和互换规律，对育种工作很有用处。例如，根据育种目标选择杂交亲本时，必须考虑性状之间的连锁关系。如果几个好的性状连锁在一起，这对育种工作就很有利。如果不利的性状与有利的性状连锁在一起，那就要采取措施，打破基因连锁，进行基因互换，让人们所要求的基因重组在一起，培育出优良品种来。比如说，有两个大麦品种：一个是矮秆抗倒伏但不抗锈病的品种，另一个是高秆易倒伏但能抗锈病的品种。矮秆抗倒伏与不抗锈病这两个基因位于同一个染色体上，高秆易倒伏与抗锈病这两个基因也位于同一个染色体上。经过杂交，$F_2$ 就会出现四种类型的后代，其中就有由于基因互换而出现的矮秆抗倒伏同时又抗锈病的类型，这就是符合需要的类型，经过进一步培育和大量繁殖就可以成为良种；其他不符合需要的类型则要淘汰掉。因此说，通过基因互换产生的新类型能为育种工作提供原始材料。

## 复 习 题

1. 基因的连锁和互换，与基因的自由组合有什么不同？

2. 基因的连锁和互换规律在农作物育种工作上有什么重要意义？

3. 在玉米中，高茎基因(D)对于矮茎基因(d)是显性，常态叶基因(C)对于皱形叶基因(c)是显性。让纯种的高茎常态叶(DDCC)与矮茎皱形叶(ddcc)杂交，$F_1$是高茎常态叶，再让$F_1$与双隐性类型测交，其后代是：高茎常态叶(83)，矮茎皱形叶(81)，高茎皱形叶(19)，矮茎常态叶(17)。试分析这两对基因是否连锁以及有无互换，并说明原因。

## 三　性别决定与伴性遗传

同样是受精的卵细胞，为什么有的发育成雌性个体，有的则发育成雄性个体？为什么有些遗传性状对雌雄后代的影响不一样？这是属于性别决定和伴性遗传的问题。

**性别决定**　性别决定一般是指雌雄异体的生物决定性别的方式。生物性别的决定，主要是由遗传物质的载体——染色体来控制的。细胞中的染色体可以分为两类：一类是决定性别的染色体，叫做性染色体；另一类是与决定性别无关的染色体，叫做常染色体。性染色体的类型，在生物界中比较普遍存在的有两种：XY 型和 ZW 型。它们决定性别的情况如下。

**XY型的性别决定**　属于这种性别决定类型的生物，在雄性的体细胞内，除了含有成对的常染色体以外，还含有两个异型的性染色体，以XY表示；在雌性的体细胞内，除了含有成对的常染色体以外，还含有两个同型的性染色体，以XX表示。属于这种类型的生物，雌性个体(♀)只产生一种雌配子，都含有X染色体；雄性个体(♂)则产生两种雄配子：一种含有X染色体，另一种含有Y染色体，它们之间的比相等。含有X染色体的雄配子与雌配子的结合，同含有Y染色体的雄配子与雌配子的结合，机会是相等的。因此，含有X染色体的雄配子与雌配子结合而形成含有XX染色体的合子，同含有Y染色体的雄配子与雌配子结合而形成含有XY染色体的合子，其机会必然是相等的。根据前面所讲的雌雄个体细胞中含有染色体的组合情况可以知道：含有XX染色体的合子发育成雌性

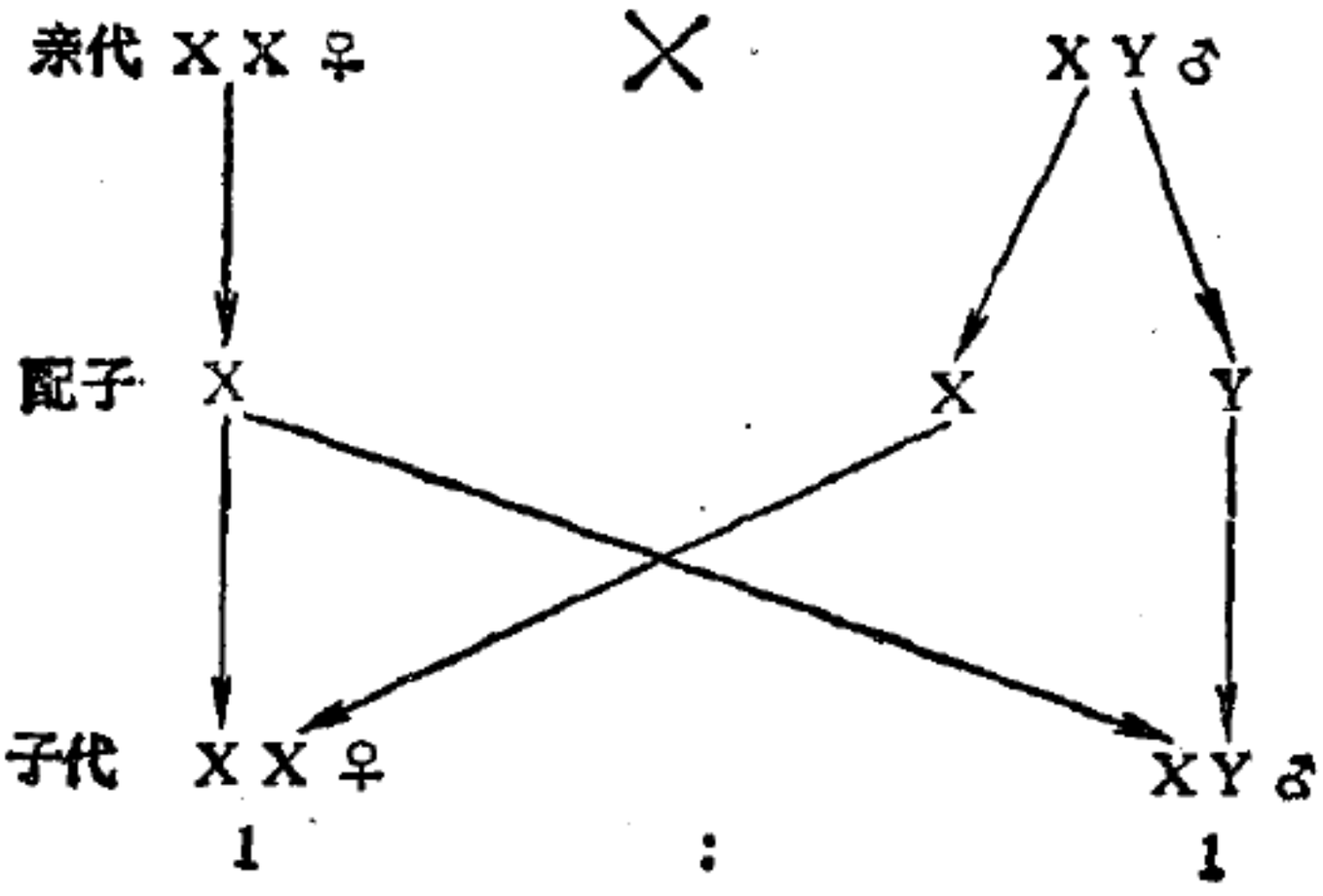



图 62　XY 型的性别决定(图解)

个体，含有XY 染色体的合子发育成雄性个体。由于雄性个体生成的两种配子之间的比相等(1:1)，它们与雌配子结合的机会相等，因此在生出的后代中，雌雄个体的比也是相等的(1:1)，见图 62。

XY 型性别决定在生物界中较为普遍，果蝇和人的性别决定都属于这种类型。

ZW型的性别决定　属于这种性别决定类型的生物，其决定方式与 XY 型的正好相反，那就是在雄性个体的体细胞内，除了含有成对的常染色体以外，还含有两个同型的性染色体，以 ZZ 表示；在雌性个体的体细胞内，则除了含有成对的常染色体以外，还含有两个异型的性染色体，以 ZW 表示。属于这种类型的生物，雄性个体只产生一种雄配子，都含有 Z 染色体；而雌性个体则产生两种雌配子，一种含有 Z 染色体，一种含有 W 染色体，它们之间的比相等。交配后产生的后代是：含 Z 染色体的雌配子与雄配子结合而形成含有 ZZ 染色体的合子，同含有 W 染色体的雌配子与雄配子结合而形成含有 ZW 染色体的合子，其机会也必然是相等的。由于属于这种类型的性别决定与 XY 型正好相反，因此含有 ZZ 染色体的合子发育成雄性个体，而含有 ZW 染色体的合子则发育成雌性个体。同时，由于雌性个体生出数量相等的两种配子，它们与雄配子结合而生出的后代，其雌雄数量也是相等的

(1:1)，见图 63。

属于这种性别决定类型的动物有鳞翅目的昆虫(蝶、蛾)和鸟类等。

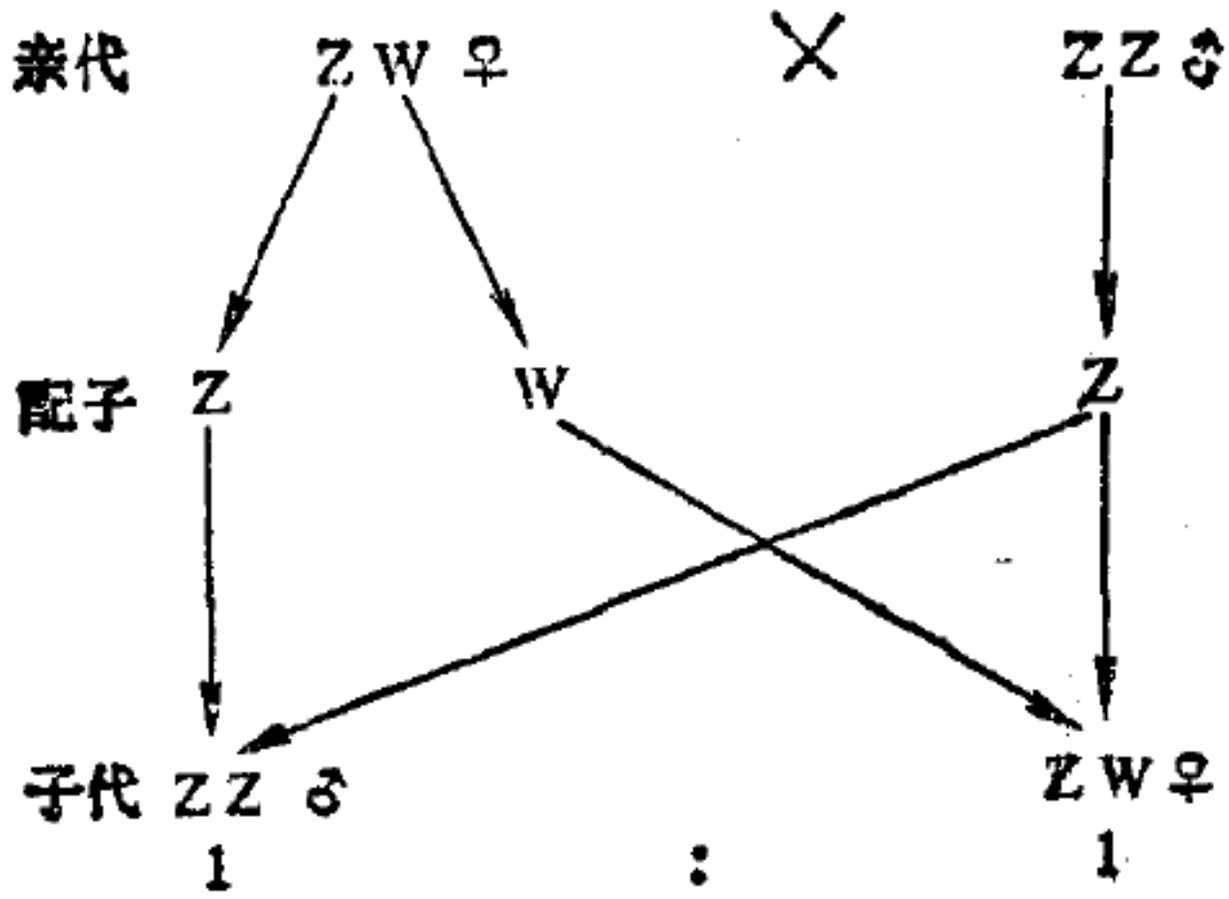



图 63　ZW 型的性别决定(图解)

**伴性遗传**　性染色体上的基因，它的遗传方式是与性别相联系的，这种遗传方式叫做伴性遗传。人的色盲遗传、血友病遗传都属于伴性遗传。下面以人的色盲为例来讲述。

色觉正常的人，能分辨红、绿、蓝、黄等颜色。很少数的人不能分辨各种颜色或某两种颜色，这是一种先天性的色觉障碍病症，叫做色盲。最常见的色盲是红绿色盲，患者对红色、绿色分不清。色盲基因与它的等位基因(正常基因) 只位于 X 染色体上，而在 Y 染色体上都没有。色盲基因是隐性的(用 b 代表)，与之相对应的正常基因是显性的(用 B 代表)。

如果一个视觉正常的女子(纯合体)与一个色盲的男子结婚，生下的孩子无论是男是女，视觉都表现正常，没有患色盲的。可是，他们的女儿虽然不患色盲，但是她在来自父方的 X 染色体上却带有色盲基因，因此叫做携带者(图 64)。

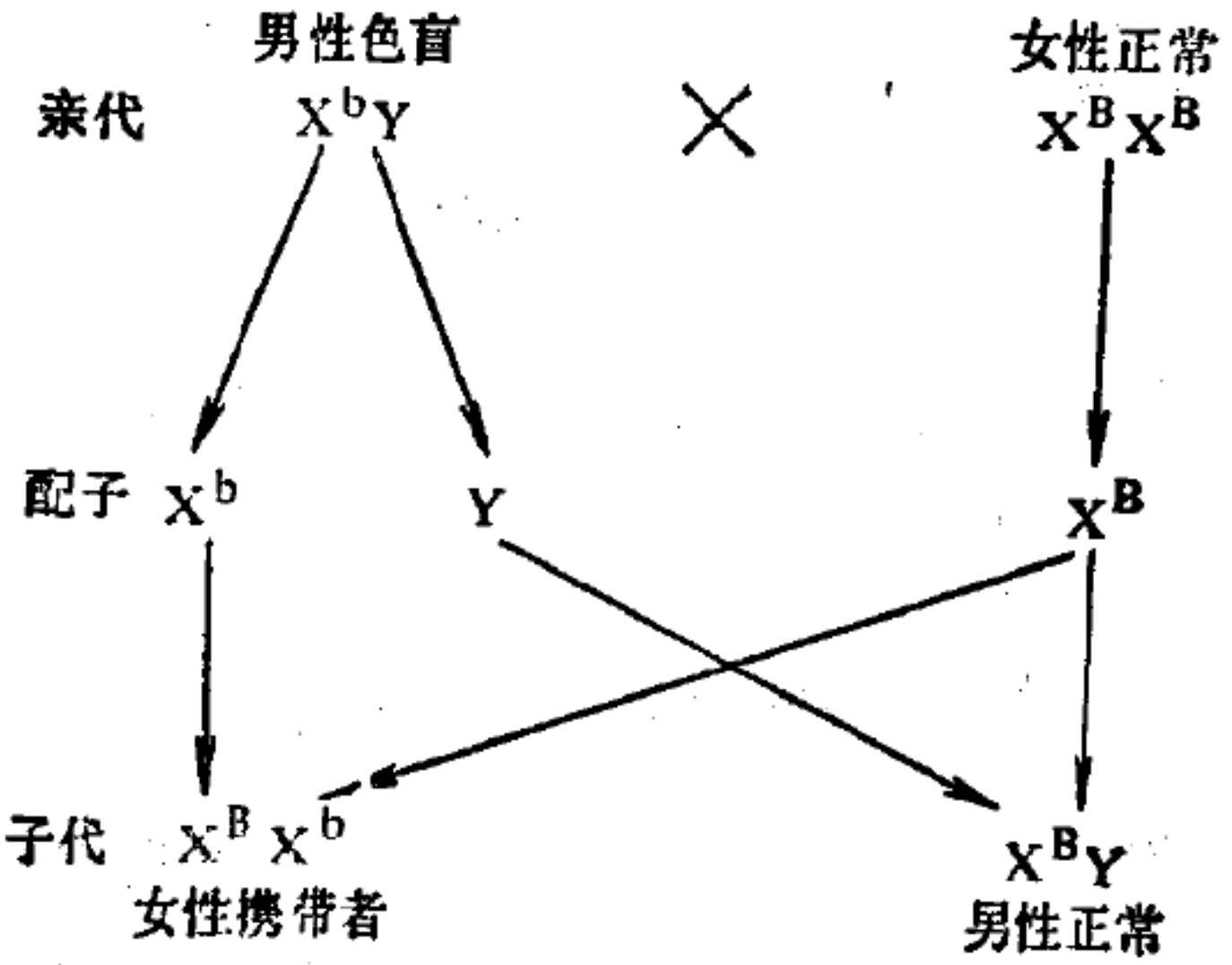



图 64　正常女性与色盲男性结婚后的遗传现象

如果女性携带者与正常男性结婚，在生下的子代中，凡是女性都不是色盲，但其中一半是携带者；在子代中，凡是男性则一半是正常的，另一半是色盲（图 65)。

如果女性是色盲，男性是正常的，他们结婚后生下的子女就会是这样的：女性都不是色盲，但都是携带者；男性则都是色盲(图66)。

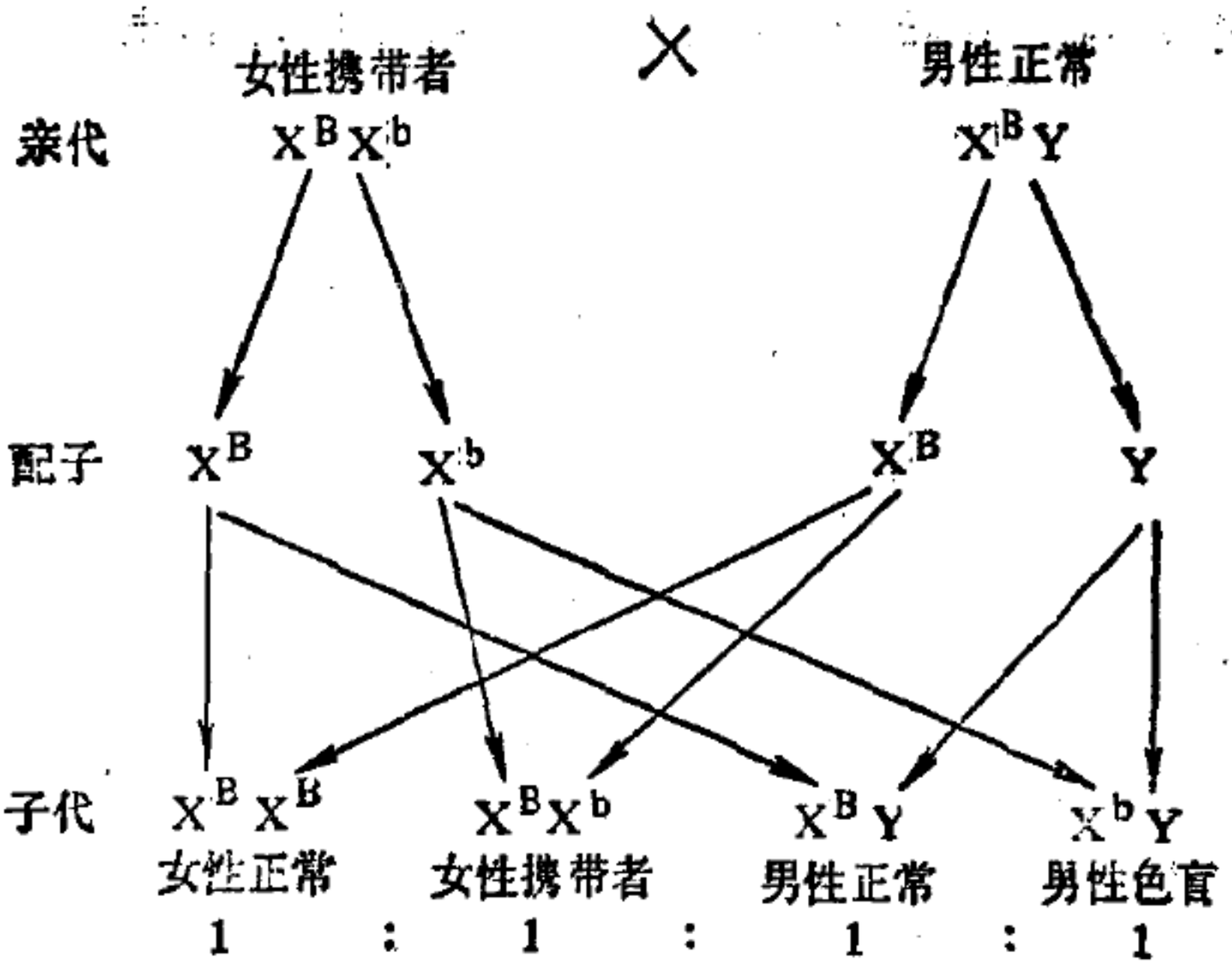



图 65　女性携带者与正常男性结婚后的遗传现象

如果女性携带者与色盲男性结婚，生下的子女就会是这样的：在男性中，色盲与正常的各占一半；在女

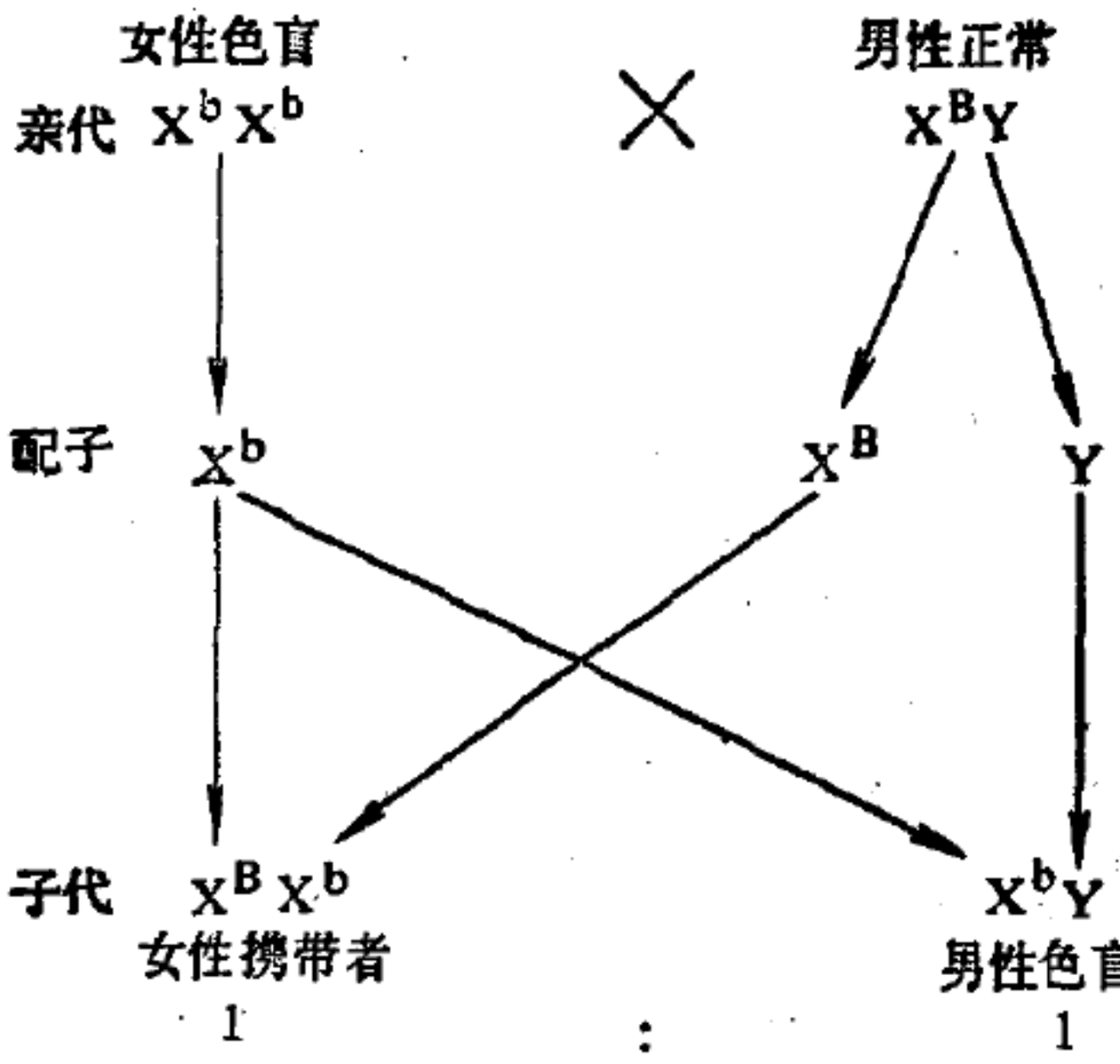



图 66　色盲女性与正常男性结婚后的遗传现象

性中，色盲与正常的也各占一半，但正常的都是携带者(图67)。

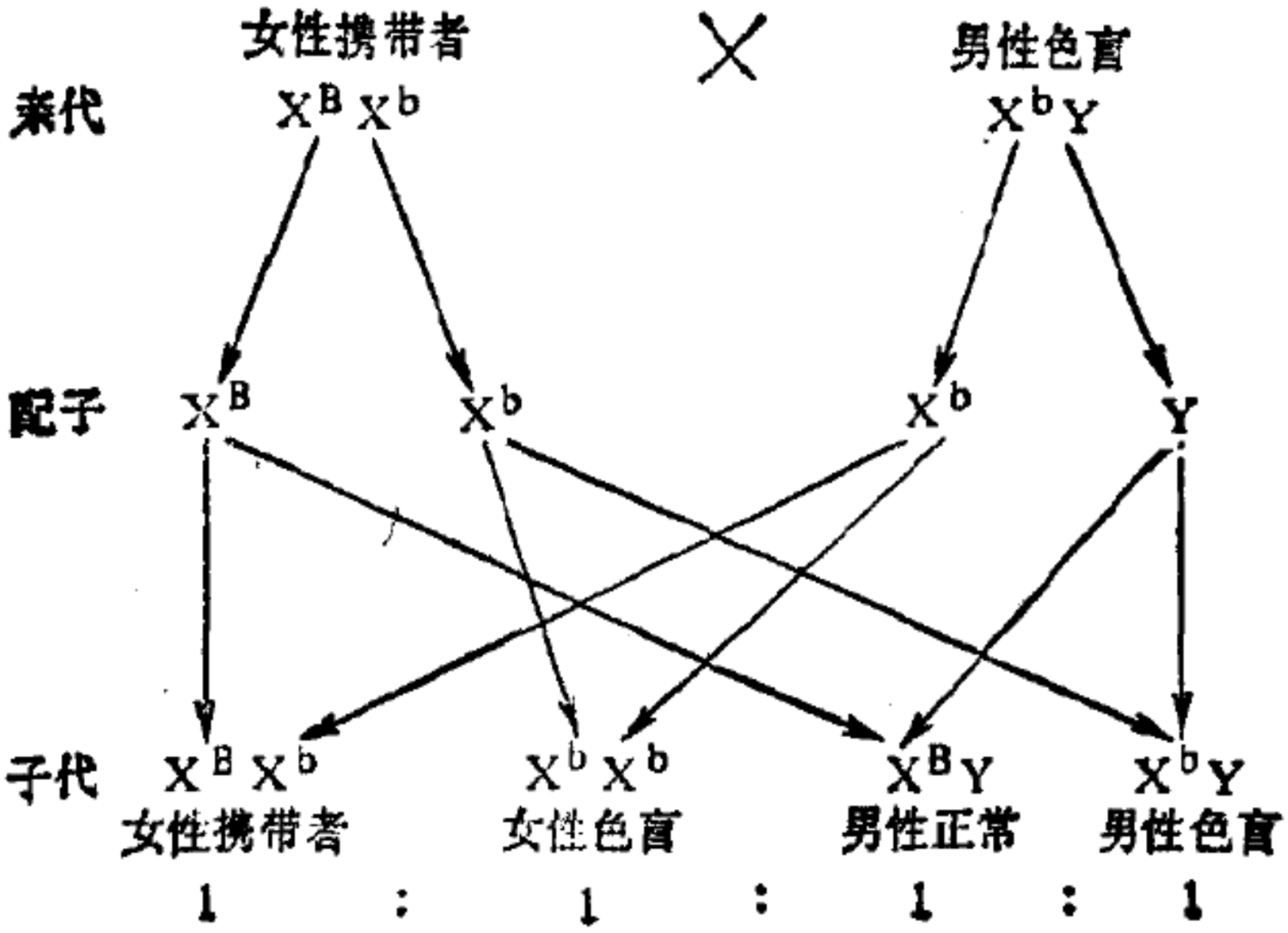



图 67　女性携带者与色盲男性结婚后的遗传现象

从上面所举的色盲遗传的实例中，可以知道：只有$X^bX^b$基因型的女性才表现为色盲，而$X^BX^b$基因型的女性则表现为正常；男性只要X染色体上带有色盲基因 b 就表现为色盲。这就是在社会调查中发现色盲患者总是男性多于女性的原因。而且，一般地说，色盲这种病是由男性通过他的女儿遗传给他的外孙的。

人类的另一种遗传病——血友病，也是伴性遗传病。这种病的患者，血液流出体外不凝固，因此伤口不会自然止血，需要及时治疗。这种病的基因是隐性的，与色盲一样，患者也是男性多于女性。

应当知道的是：近亲结婚时，伴性遗传病和前面提到的白化病等遗传病都容易在后代中出现。因此，我国新婚姻法规定，直系血亲和三代以内的旁系血亲，禁止结婚。这是根据遗传学原理而制定的优生措施，是关系到改善我国人口素质的大事，人们应该坚决拥护执行。

## 复 习 题

1. 什么是性别决定？XY型与ZW型的性别决定有什么不同？

2. 什么叫做伴性遗传？举例说明。

3. 在社会调查中发现色盲患者总是男性多于女性，这是什么原因？

## 四 细胞质遗传

我们已经知道，生物的大多数性状是受染色体上的 DNA 控制的，染色体上的 DNA 存在于细胞核内。受核内 DNA 控制的遗传，叫做细胞核遗传。但是，生物也有一些性状不是受细胞核内的 DNA 控制的，而是受细胞质里的 DNA 所控制，这样的遗传叫做细胞质遗传。

**细胞质遗传的主要特点** 细胞质遗传的主要特点有二。

它的主要特点之一是，细胞质遗传都表现为母系遗传。例如，用具有一对相对性状的亲本杂交，不论正交或反交①，$F_1$ 总是表现出母本的性状，这种遗传方式叫做母系遗传。细胞核遗传的情况则与母系遗传不同，不论正交或反交，$F_1$ 总是表现出显性亲本的性状。象我们在前面所讲的豌豆杂交实验那样，不论是以高

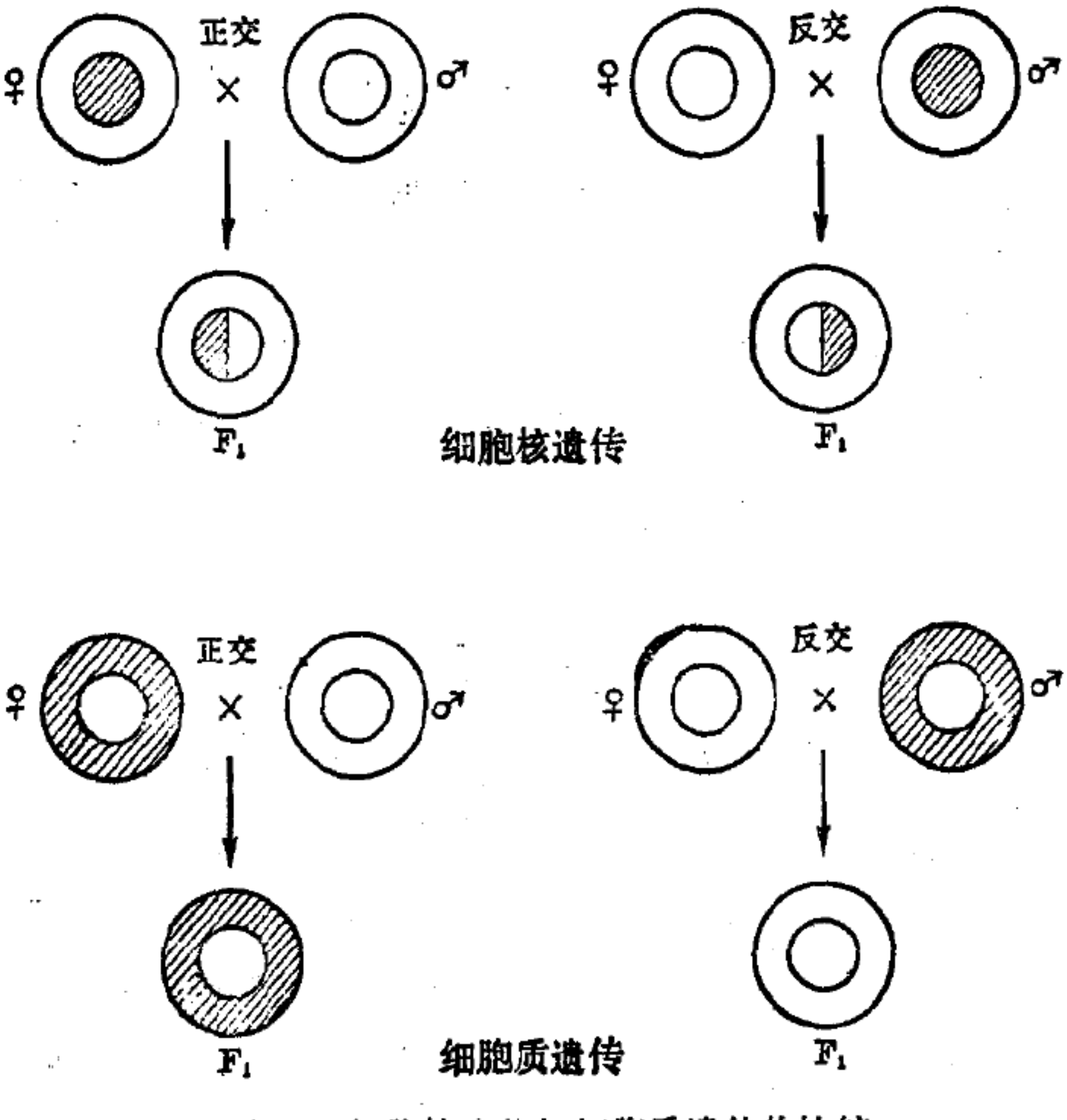



图 63　细胞核遗传与细胞质遗传的比较

① 如以甲作为母本、乙作为父本的杂交叫做正交，那么，以乙作为母本、甲作为父本的杂交就叫反交。正交与反交是相对而言的。

茎豌豆作母本，还是以矮茎豌豆作母本，$F_1$都是高茎豌豆。

细胞质遗传为什么会显示母系遗传呢？这从精子和卵细胞的体积大小就可以知道：卵细胞体积大，含有大量的细胞质，而精子，特别是它进入卵细胞的部分——头部，含有细胞质则极少。这就是说，受精卵的细胞质几乎全部是卵细胞中的细胞质。因此，细胞质遗传总是表现为母系遗传的(图68)。

细胞质遗传的主要特点之二是，杂交后代都不出现一定的分离比例。这是因为细胞在进行分裂时，细胞质中的遗传物质，不象细胞核中染色体和DNA分子那样，进行有规律的分离，而是随机地分配到子细胞去。

**细胞质遗传的实例**　细胞质遗传虽然不象细胞核遗传那样普遍，但是现在已经发现有 20 多种植物表现出这种遗传方式，其中比较典型的是紫茉莉枝条颜色的遗传。

一般地说，紫茉莉的枝条都是绿色的。但是，也有的紫茉莉植株呈花斑色。这样的紫茉莉，在同一株上同时生有绿色、白色和花斑色三种枝条。绿色枝条的质体含有叶绿素；白色枝条的质体不含叶绿素；花斑色枝条的质体有的含叶绿素，有的不含叶绿素，因此呈现花斑色。

如果让绿枝上的花的雌蕊，接受白枝（或其他枝）

上的花产生的花粉，$F_1$ 都是绿色的。

如果让白枝上的花的雌蕊，接受绿枝（或其他枝）上的花产生的花粉，$F_1$ 都是白色的。这样的 白化苗是不能成活的。

如果让花斑枝上的花的雌蕊，接受绿枝、白枝或花斑枝上的花产生的花粉，那么产生的 $F_1$ 则是呈现各种不同的类型：绿色的，白色的，花斑的。

由上面三种情况可以说明，$F_1$ 所表现的性状完全是由母本决定的，与父本没有关系（表 4 ）。

**表 4　紫茉莉枝条颜色的遗传**

| 接受花粉的枝（母本） | 提供花粉的枝（父本） | 种子发育成的植株 |
|---|---|---|
| 白　色 | 白　色<br>绿　色<br>花　斑 | 白　色 |
| 绿　色 | 白　色<br>绿　色<br>花　斑 | 绿　色 |
| 花　斑 | 白　色<br>绿　色<br>花　斑 | 白色、绿色、花斑 |

细胞质为什么也表现有遗传现象呢？我们在《细胞》一章中已经讲过，细胞质中的一些细胞器（叶绿体、线粒体）中都含有遗传物质 DNA，这些遗传物质对一

定的性状也有控制作用。这样的遗传物质，叫做细胞质基因。

过去，人们总是侧重于细胞核内遗传物质的研究。随着对细胞质研究的开展，才逐渐全面地了解到遗传物质在细胞内的分布，从而也正确地认识到细胞核遗传与细胞质遗传的整体关系。这一认识上的进步对于遗传学的深入研究是很重要的。

### 复 习 题

1. 什么叫做细胞质遗传？细胞质遗传为什么表现为母系遗传？

2. 试就表 4 的实例来说明细胞质遗传的特点。

## 第二节　生物的变异

生物的变异与生物的遗传一样，也是很复杂的。在生产实践中常有这种情况：在田间选择穗大粒多的变异植株，把它们的种子种下去，在下代的植物体中，有的保持了穗大粒多的特点，有的却不能。这是什么道理呢？原因是：有的变异是遗传的，有的变异是不遗传的。如果性状的变异仅仅是由环境条件引起的，而不是由遗传物质的变化引起的，这样的变异就不能遗传。例如，仅仅由于肥料充足而出现的穗大粒多性状，它们

的后代就不能保持同样穗大粒多的特点。如果性状的变异是由遗传物质的变化引起的，那么，这种变异就能够遗传。遗传的变异有三种来源：基因重组、基因突变和染色体变异。基因重组是指控制不同性状的基因的重新组合，这在自由组合规律和连锁互换规律中已经讲过了。下面重点讲述基因突变和染色体变异。

## 一 基因突变

**基因突变的概念** 基因突变是指基因内部的化学变化，包括 DNA 碱基对的增添、缺失或改变。它与染色体变异不同，在光学显微镜下是看不见的。

基因突变在自然界中广泛存在。例如，棉花中的短果枝、鸡脚叶，水稻中的矮秆、糯性，果蝇中的白眼、残翅，以及人的色盲、糖尿病、白化病等遗传病，都是突变性状。

基因突变有些是自然发生的，这叫做自然突变；有些是在人为条件下诱发产生的，这叫做诱发突变。

在自然状态下，生物的突变率是很低的。据估计，大约在一万到一百亿个细菌中才会产生一个基因突变的细菌。高等生物，大约在十万到一亿个生殖细胞中才会有一个生殖细胞发生基因突变。生物所发生的基因突变，一般都是有害的。例如，玉米单株自交后代

(也叫自交系[1]) 中，常出现一定比例的白化苗。这种苗由于缺乏叶绿素，不能制造营养物质，终究要死亡。但是，也有的基因突变是有利的。例如，作物抗病性的增强，动物繁殖力的提高等。基因突变是生物变异的主要来源，也是生物进化的重要因素之一。

**基因突变的原因** 根据现代遗传学的研究，基因突变的产生，是在一定的外界环境条件或生物内部因素的作用下，基因的分子结构发生改变的结果。具体来说，基因突变是由于基因中脱氧核苷酸的种类、数量和排列顺序的改变而产生的。上面已经讲过，基因就是有遗传效应的 DNA 片段。在通常情况下，DNA 能够严格地复制自己，因而得以保持它在分子结构上的稳定性。但是，在 DNA 复制的过程中，可能由于各种原因而发生差错，使碱基的排列顺序发生局部的改变，从而改变了遗传信息。这就是基因突变的根本原因。现举例如下：

人类有一种镰刀型细胞贫血症。这种病人在氧气缺乏时，红细胞会由正常的圆盘形变成镰刀形(图69)。在严重情况下，红细胞破裂，造成严重的贫血，往往引起死亡。这种病是由于基因突变而产生的一种遗传病。通过对正常人和病人红细胞中血红蛋白分子的比较研究，人们已经知道发生这种病的原因是由于病人的血

① 自交系就是异花传粉的植物经过多次自交而获得的品系。

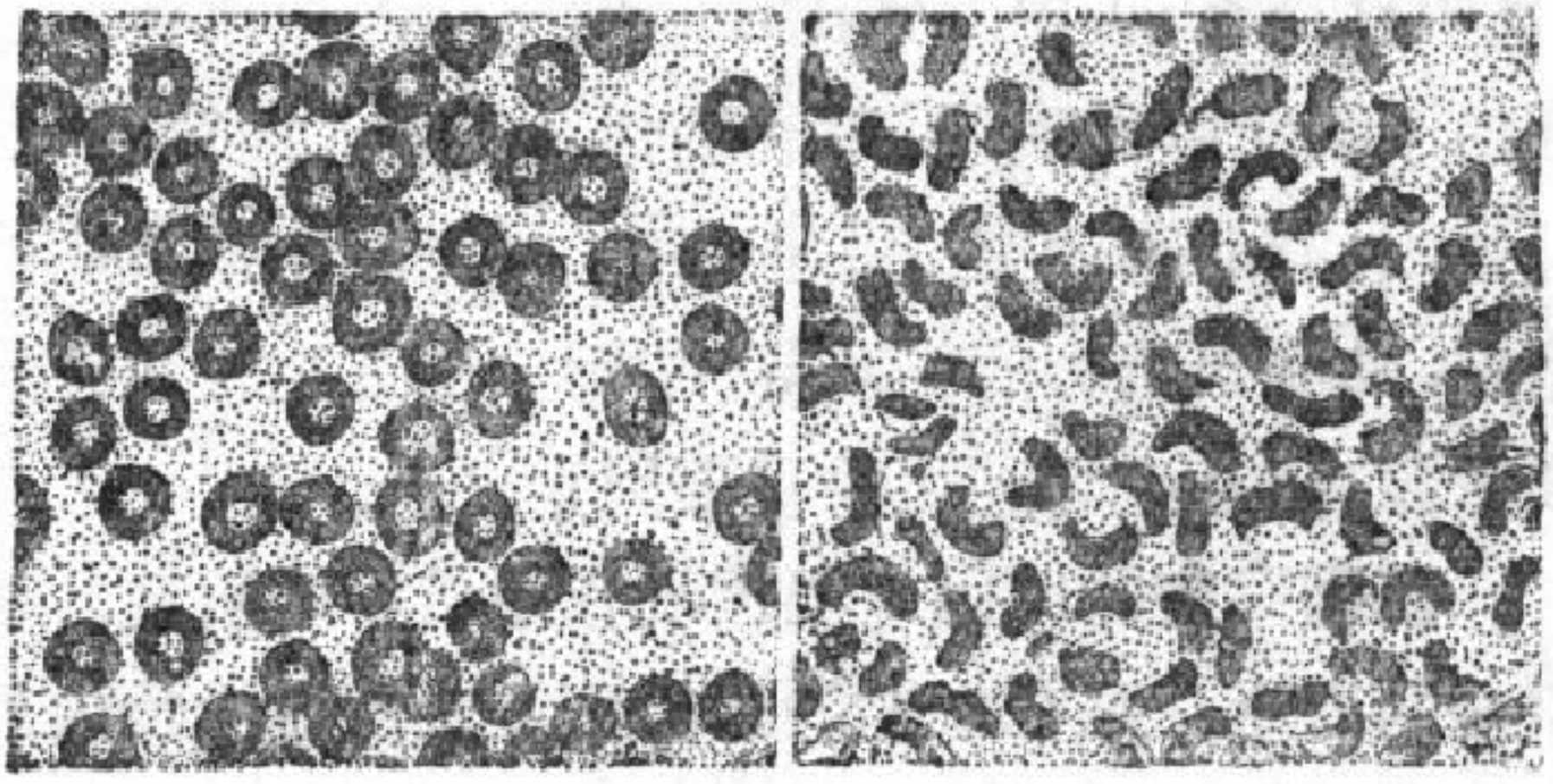
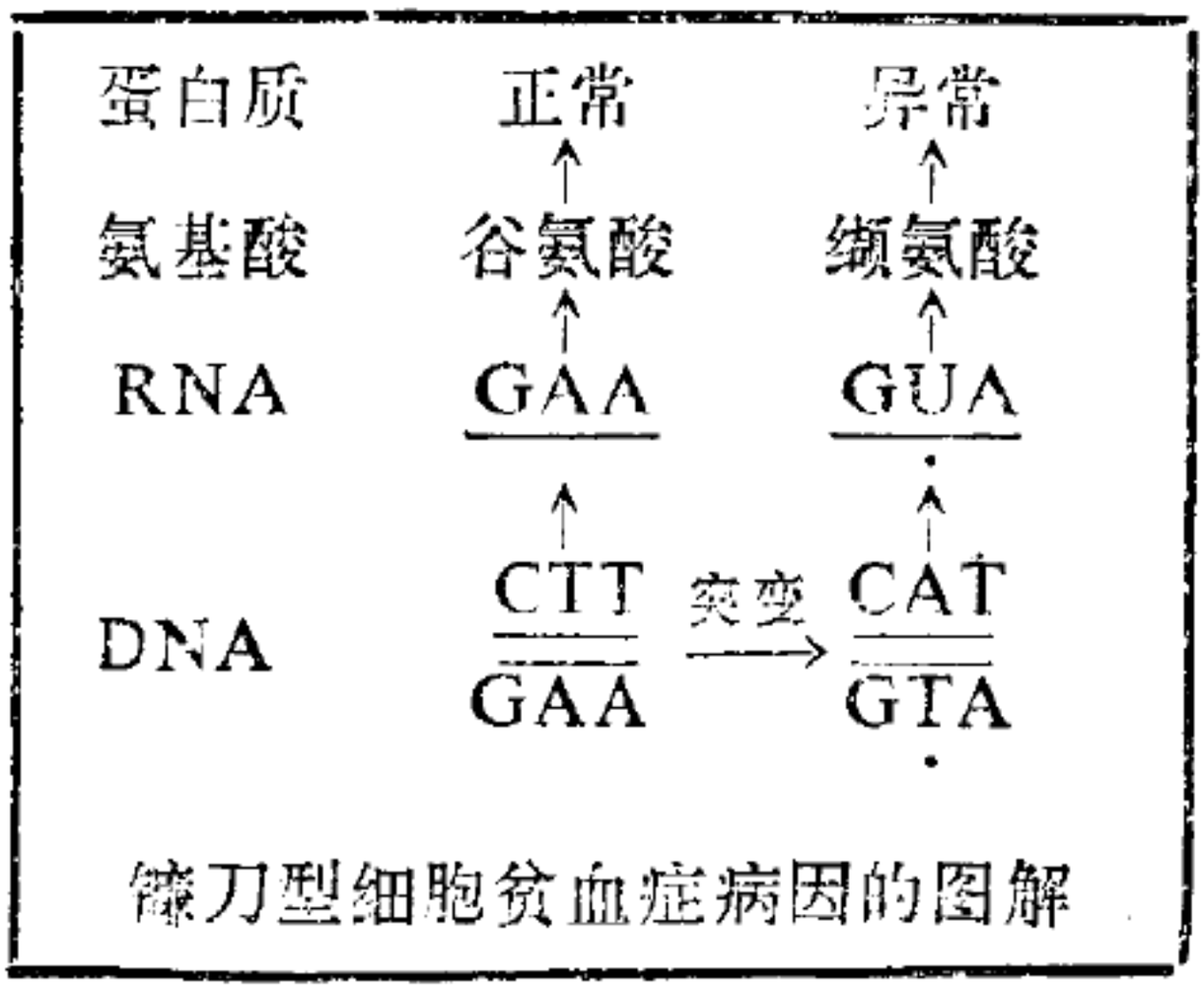


图 69　正常型红细胞与镰刀型细胞贫血症红细胞的形状比较
(左)正常型红细胞　　(右)镰刀型细胞贫血症红细胞

红蛋白分子的一条多肽链上，有一个氨基酸发生了改变，这就是血红蛋白分子的一条多肽链上，一个谷氨酸被一个缬氨酸代替了。为什么会产生氨基酸分子的改变呢？关键是由于控制合成血红蛋白分子的遗传物质——DNA的碱基序列发生了改变，CTT变成了CAT，即其中的一个碱基发生了改变(T→A)，这种改




镰刀型细胞贫血症病因的图解

变就是使人产生镰刀型细胞贫血症的病因。

基因突变可以通过人工方法进行诱发，使生物体内的 DNA 分子结构发生改变。用这种方法可以创造变异，从中选择培育出优良品种。

**人工诱变在育种上的应用** 人工诱变是指利用物理的或化学的因素处理生物，使它发生基因突变。目前常用的方法是，用各种射线（X射线、γ射线、紫外线等）或激光，照射动植物或微生物，在一定剂量的范围内，射线或激光不致杀死被实验的生物，而能诱发其中一部分个体产生基因突变，从而在后代中出现新的变异类型。上述方法属于辐射诱变或激光诱变。此外，许多化学药剂（如秋水仙素、硫酸二乙酯、乙烯亚胺、羟胺等）也能诱发基因突变。

人工诱发基因突变是创造动植物和微生物新类型的重要方法，不少有价值的新类型就是利用这种方法培育而成的。例如，1943 年从自然界分离出来的青霉菌只能产生青霉素 20 单位/毫升，后来人们对青霉菌多次进行X射线、紫外线照射以及综合处理，培育成了青霉素产量很高的菌株，目前青霉素产量已经提高到20,000单位/毫升以上。其他各种抗生素的产量，通过诱变育种也提高得很快。在农作物方面，利用诱发突变创造新品种的成就愈来愈大。近年来，我国利用辐射方法，或辐射与其他方法相配合，培育成的水稻、

小麦、棉花、玉米、大豆、油菜等作物的新品种共200多个。这些新品种都在生产上发挥了一定的作用。

诱变育种有许多突出的优点：它可以提高变异的频率，使后代的变异性状较快地稳定，因而能够加速育种的进程。另外，它还可以大幅度地改良某些性状。例如，有的水稻突变品系，成熟期提早了10—15天，蛋白质含量提高了近一倍。但是，诱变育种也存在一些缺点。例如，诱发产生的突变，有利的个体往往不多。因此，只有大量地处理供试材料，并且比较大量地繁殖后代，才能从中选育出有价值的类型。

## 复 习 题

1. 什么是基因突变？基因突变产生的原因是什么？

2. 什么是人工诱变？诱变育种有什么特点？

## 二 染色体变异

每种生物的染色体，无论结构或数目都是相对恒定的。但是，在自然条件或人为条件的影响下，染色体的结构和数目都可以发生变化，从而导致生物性状的变异。其中，染色体数目的改变是染色体变异的一个重要方面，对于生物新类型的产生起着很大的作用。

**染色体数目的变异** 这种变异可以分为两类：一

类是细胞内的染色体组成倍地增加或减少；另一类是细胞内只有个别染色体增加或减少。在生产实践中，常常应用染色体组成倍地增加或减少这一类的变异。为了讲清这个问题，首先要了解什么是染色体组。

**染色体组**　什么叫做染色体组呢？下面以果蝇为例来说明。果蝇的体细胞中含有八个染色体（图70）。这八个染色体，包括三对常染色体(Ⅱ-Ⅱ、Ⅲ-Ⅲ、Ⅳ-Ⅳ)和

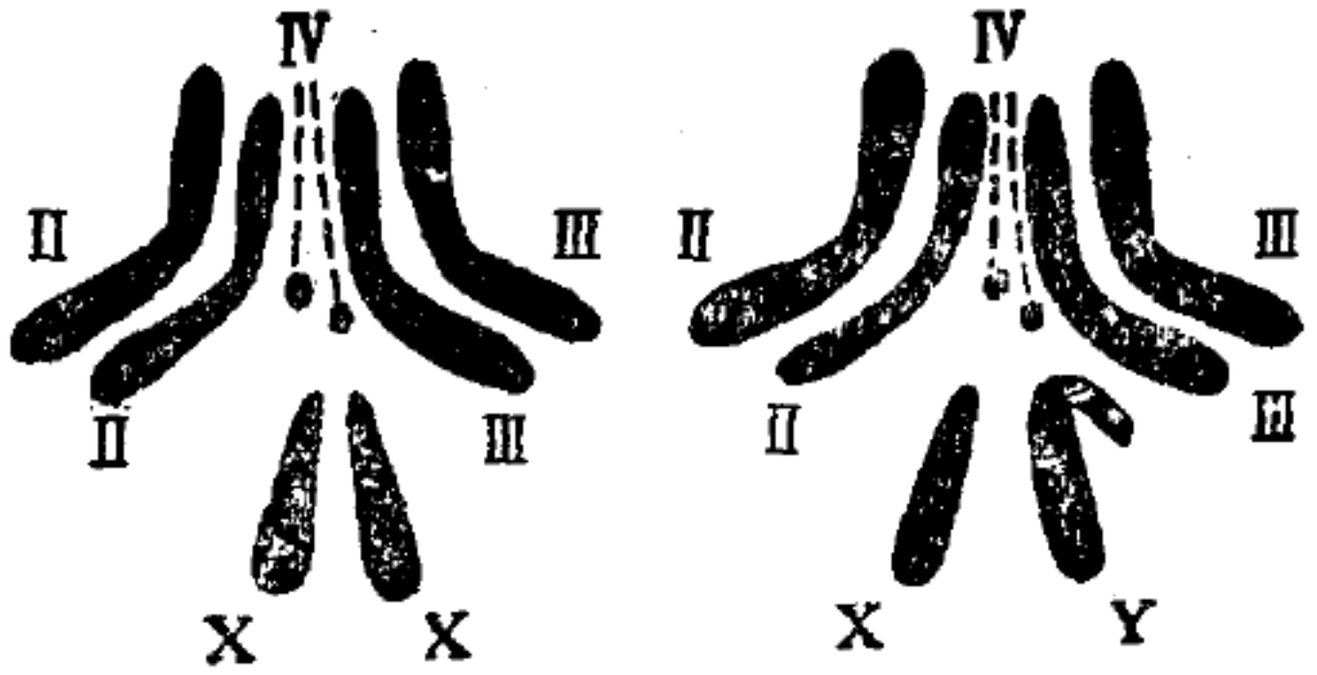



图 70　果蝇的染色体(图解)
(左)雌果蝇的染色体　　(右)雄果蝇的染色体

一对性染色体(雌果蝇为 XX，雄果蝇为 XY)，因此共有四对，每对是一对同源染色体。这八个染色体可以分成两组。就雄果蝇来说，其中的一组包括 X、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ，另一组包括 Y、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。在精子形成的过程中，经过减数分裂，染色体的数目减半，所以雄果蝇的精子中只含有一组染色体(X、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 或 Y、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)，这一组染色体中的四个染色体，形状和大小各不相同。一般地说，生殖细胞中的这样一组染色体就叫做一个染色

体组。不同种的生物，每个染色体组所包括的染色体在数目、形态和大小方面是不同的。

**二倍体和单倍体**　凡是体细胞中含有两个染色体组的个体，就叫做二倍体。果蝇就是二倍体。几乎全部的动物和过半数的高等植物都是二倍体。

单倍体是指体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体。例如，玉米是二倍体，它的体细胞中含有二十个染色体，而单倍体玉米植株的体细胞中只含有十个染色体。

自然条件下，在玉米、普通小麦、水稻、烟草等作物中，偶而也会出现单倍体植株。这是由未经受精作用的卵细胞发育而成的。与正常的植株相比，单倍体植株长得弱小，而且是高度不孕的，所以它本身在生产上没有使用价值。但是，经过人工诱导，可以使它的染色体数目加倍。这样，它的体细胞中不仅含有正常植株体细胞中的染色体数，而且每对染色体上的成对的基因都是纯合的。这样的植株自交以后产生的后代，就不会发生性状分离。因此，利用单倍体植株培育新品种，可以明显地缩短育种年限。例如，通常的杂交育种，由于杂交后代不断地发生分离，需要几年的时间进行选择纯优、淘汰杂劣的工作，才能获得一个稳定的优良品种，而采用单倍体育种方法，只需要两年的时间就能育成合乎要求的新品种。目前，在单倍体育种上，常

用的方法是花药的离体培养。这种方法实际上是通过花粉粒直接培养出单倍体的植株。

**多倍体** 凡是体细胞中含有三个以上染色体组的个体，就叫做多倍体。其中，体细胞中含有三个染色体组的个体，叫做三倍体。体细胞中含有四个染色体组的个体，叫做四倍体。此外，还有六倍体等。多倍体在植物界中广泛地存在着。目前已经知道，在被子植物中至少有三分之一的物种是多倍体，例如普通小麦是六倍体。

自然界中的多倍体植物，主要是受外界条件剧烈变化的影响而形成的。例如，在高山或沙漠地区，自然条件（包括温度、湿度）的变化很剧烈，当植物细胞进行有丝分裂时，染色体已经复制了，但由于这些自然条件剧烈变化的影响，有丝分裂的过程受到了阻碍，于是细胞核内的染色体加倍了。这种染色体加倍的细胞，继续进行正常的有丝分裂，并且通过减数分裂，形成染色体数目也相应加倍的生殖细胞，就能够发育成多倍体植物。例如，帕米尔高原的高山植物，其中有 65% 是多倍体。

由于染色体数目的增加，多倍体植株与二倍体植株在性状上有很大的差别。多倍体植株一般表现为茎秆粗壮，叶片、果实和种子都比较大，营养物质的含量增多，但是发育延迟，结实率降低。例如，四倍体水稻（体细胞中含有四十八个染色体）比二倍体水稻（体细

胞中含有二十四个染色体)的稻粒有明显的增大，蛋白质含量提高5—50%。因此，多倍体植物在生产上具有一定的利用价值。

**人工诱导多倍体在育种上的应用** 人工诱导多倍体的方法很多。目前最常用而且最有效的方法，是用秋水仙素（从百合科植物秋水仙中提取出来的一种植物碱)处理萌发的种子或幼苗，从而得到多倍体植株。秋水仙素的作用在于，能抑制细胞有丝分裂时形成纺锤体，染色体虽然纵裂开来，但是不能形成两个子细胞，因而使染色体的数目加倍。这样，加倍的染色体就存在于一个体细胞里。以后，由这样的体细胞分裂出来的子细胞，染色体数目都比原来的体细胞增加了一倍，这就形成了一个多倍体植株。

多倍体育种就是采用人工方法获得多倍体植物，再利用其变异来选育新品种的方法。目前，世界各国利用这种方法已经培育出不少新品种，如含糖量高的三倍体无籽西瓜和甜菜等。此外，还创造出自然界中没有的新作物——八倍体小黑麦。

普通西瓜是二倍体。用秋水仙素处理普通西瓜的幼苗，可以使它变成四倍体。然后，用四倍体植株作母本，用二倍体植株作父本，进行杂交，就能在四倍体植株上结出三倍体的种子。三倍体的种子长成的三倍体植株，由于在减数分裂的过程中，染色体的联会紊乱，

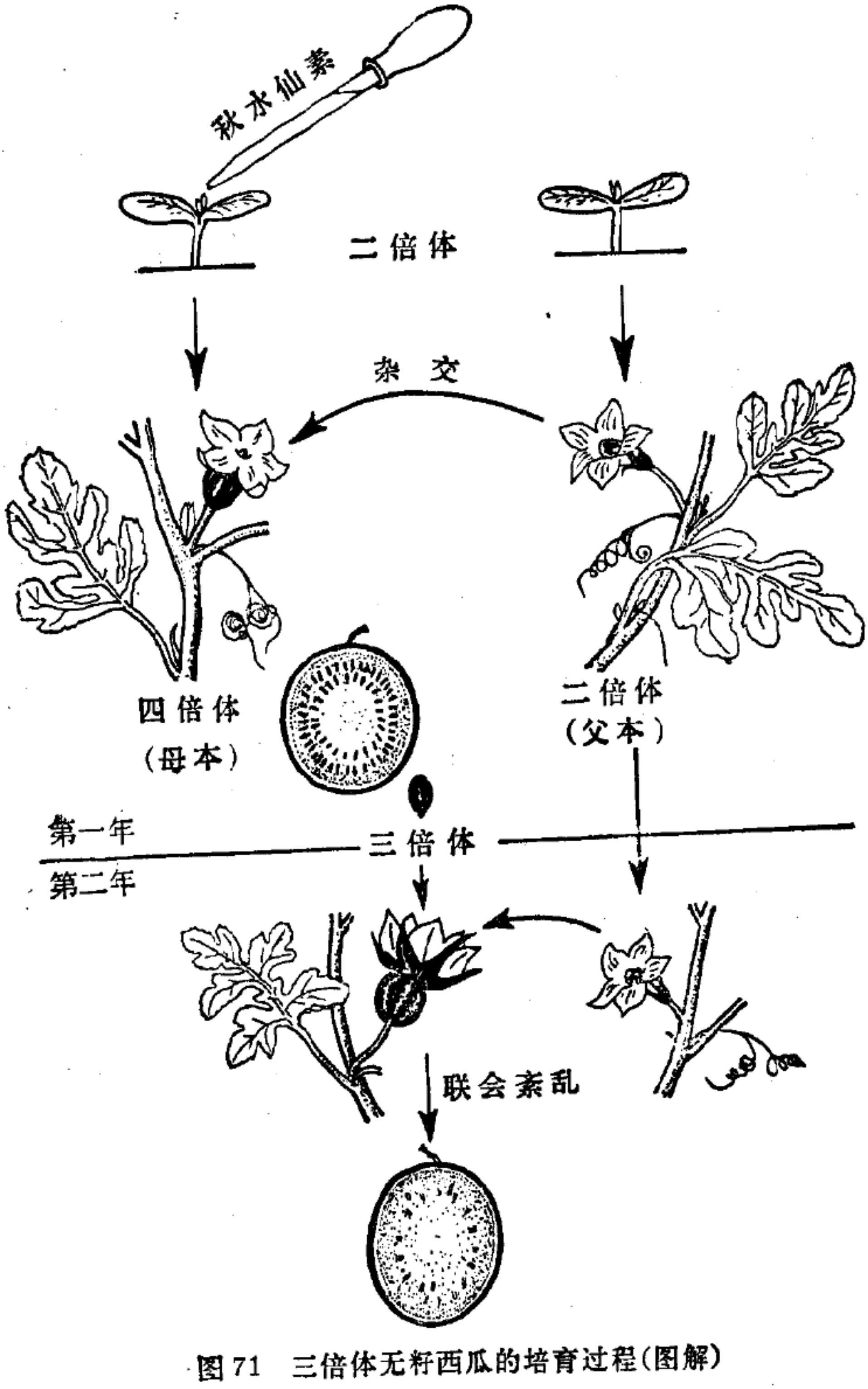



图 71　三倍体无籽西瓜的培育过程(图解)

因而不能形成正常的生殖细胞。这时候，需要授给普通西瓜（二倍体）的成熟花粉，刺激子房发育而成为果实（西瓜）。因为胚珠并不发育成为种子，所以这种西瓜叫做无籽西瓜（图 71）。

八倍体小黑麦是普通小麦（六倍体）与黑麦（二倍体）杂交后产生的新种。黑麦和普通小麦在植物分类学上属于不同的属，二者的亲缘关系较远，它们的杂交后代完全不育。中国农业科学院的科学工作者，运用先进的育种方法和技术，使上述的杂种能育，并且对杂种的后代进行选育，从中培育出适于在高寒地区种植的良种。它的优点是：耐瘠薄的土壤和寒冷的气候，面粉白，蛋白质含量高，产量比在高寒地区种植的普通小麦和黑麦都高，茎秆可以作青饲料。

## 复 习 题

1. 举例说明什么叫做染色体组？
2. 什么叫做二倍体、单倍体、多倍体？
3. 单倍体和多倍体对于育种工作有什么重要意义？

# 第六章　生命的起源和生物的进化

地球上的生命是怎样起源的？现在地球上的各种生物又是怎样来的？这些从来就是人们所关心的问题。下面仅就这两个问题讲述一些基础知识。

## 第一节　生命的起源

关于生命起源的问题，很早就有各种不同的解释。近几十年来，人们根据现代自然科学的新成就，对于生命起源的问题进行了综合研究，取得了很大的进展。

根据科学的推算，地球从诞生到现在，大约有 46 亿年的历史。早期的地球是炽热的，地球上的一切元素都呈气体状态，那时候是绝不会有生命存在的。最初的生命是在地球温度下降以后，在极其漫长的时间内，由非生命物质经过极其复杂的化学过程，一步一步地演变而成的。目前，关于生命起源是通过化学进化过程的说法已为广大学者所承认，并认为这个化学进化过程可以分成下列四个阶段。

**从无机小分子物质生成有机小分子物质**　根据推

测，生命起源的化学进化过程是在原始地球条件下开始进行的。当时，地球表面温度已经降低，但内部温度仍然很高，火山活动极为频繁，从火山喷出许多气体，形成了原始大气(图72)。一般认为，原始大气的成分

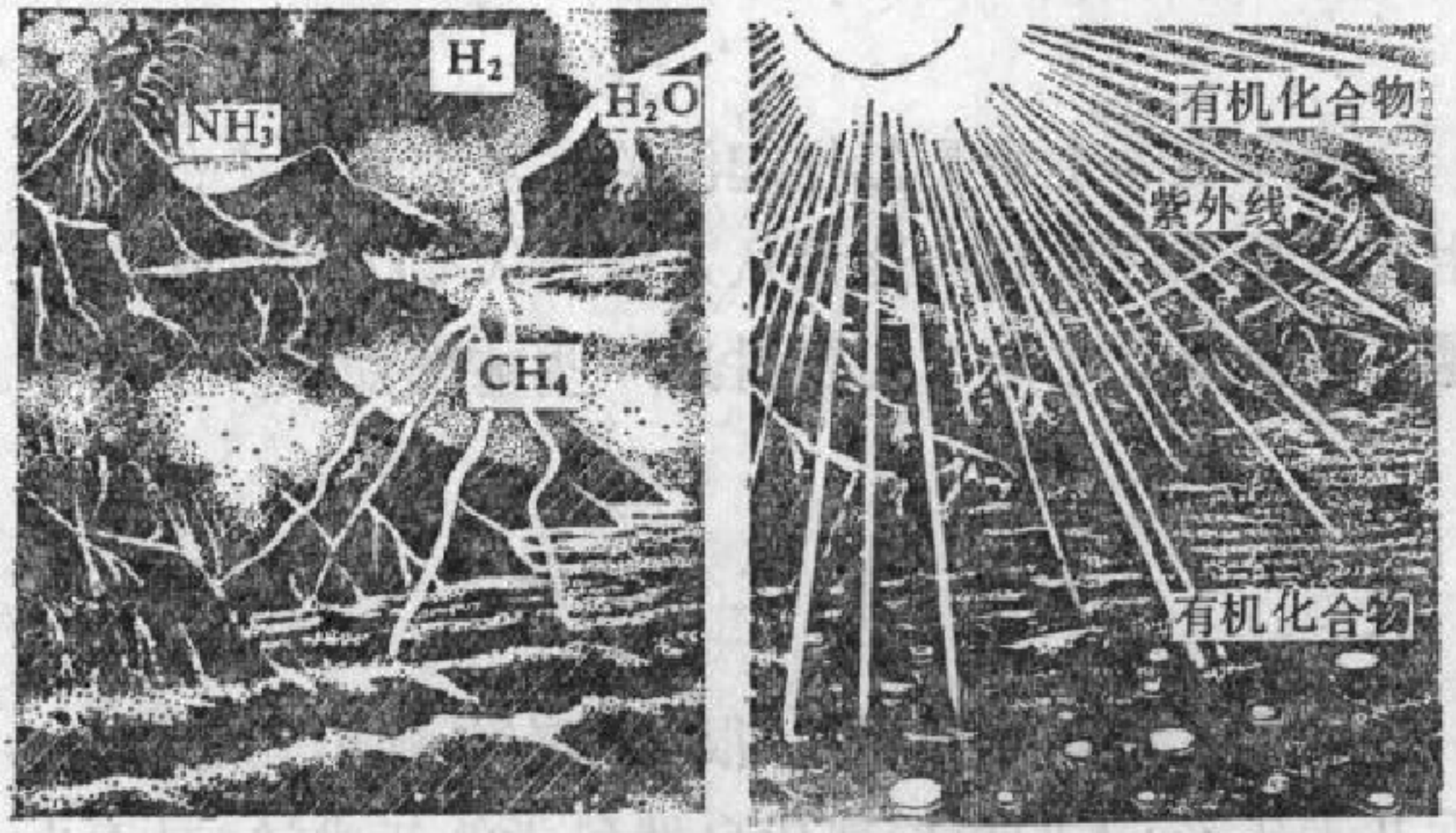



图72　原始地球的想象图
(左)原始大气　(右)有机物形成

大致有甲烷($CH_4$)、氨($NH_3$)、水蒸气($H_2O$)、氢($H_2$)，此外还有一部分硫化氢($H_2S$)和氰化氢(HCN)。这些气体在大自然不断产生的宇宙射线、紫外线、闪电等的作用下，就可能自然合成氨基酸、核苷酸、单糖等一系列比较简单的有机小分子物质。这些有机小分子物质又通过雨水的作用，流经湖泊和河流，最后汇集在原始海洋中。

关于这方面的推测，已经得到了科学实验的证实。1953年，美国学者米勒等人，首先模拟原始地球上的大

气成分，将甲烷、氨、氢、水蒸气等放在一个密闭的装置内，通过火花放电，合成了氨基酸。氨基酸是组成蛋白质的基本单位，因此，探索氨基酸在地球上的产生是有重要意义的。

此外，还有一些学者模拟原始地球的大气成分，在实验室里制成了另一些有机物，如嘌呤、嘧啶、核糖、脱氧核糖、脂肪酸等。这些研究表明：在生命起源中，从无机物合成有机物的化学过程，是完全可能的。

**从有机小分子物质形成有机高分子物质**　蛋白质、核酸等有机高分子物质，是怎样在原始地球条件下形成的呢？有些学者认为，在原始海洋中，氨基酸、核苷酸经过长期积累，相互作用，在适当条件下（如吸附在粘土上），分别通过缩合作用或聚合作用，就形成了原始的蛋白质分子和核酸分子。

现在，已经有人模拟原始地球的条件，制造出了类似蛋白质和核酸的物质，可是这些物质与现在的蛋白质和核酸相比，还有一定差别。原始地球上的蛋白质和核酸的形成过程是否如此，还不能肯定。但是，这已经为人们研究生命的起源提供了一些线索，可以通过模拟原始地球条件，使它产生这些有机高分子物质。

**从有机高分子物质组成多分子体系**　根据推测，蛋白质和核酸等有机高分子物质，在海洋里越积越多，浓度不断地增加，然后，由于种种原因（如水分的蒸发，

粘土的吸附作用），这些有机高分子物质经过浓缩而分离出来，它们相互作用，凝聚成小滴。小滴漂浮在原始海洋中，外面包有最原始的界膜，与周围的原始海洋环境分隔开，从而构成一个独立的体系，即多分子体系。这种多分子体系已经能够与外界环境进行原始的物质交换活动了。

**从多分子体系演变为原始生命**　从多分子体系演变为原始生命，这是生命起源过程中最复杂和最有决定意义的阶段，它直接涉及到原始生命的发生。目前，人们还不能在实验室里验证这一过程。不过，我们可以推测，有些多分子体系经过长期不断地演变，特别是由于蛋白质和核酸这两大主要成分的相互作用，终于会形成为具有原始新陈代谢作用和能够进行繁殖的原始生命。以后，就由生命起源的化学进化阶段进入了生命出现之后的生物进化阶段。

关于生命起源的化学进化过程的研究，虽然进行了大量的模拟实验，但是绝大多数实验只是集中在第一阶段，有些阶段还仅仅限于假说和推测，因此，对于生命起源问题，还必须继续进行研究和探讨。

蛋白质和核酸是生物体内最重要的物质。没有蛋白质和核酸，就没有生命。1965年，我国科学工作者人工合成了结晶牛胰岛素（一种含有 51 个氨基酸的蛋白质）。1981年，我国科学工作者又用人工的方法合成了

酵母丙氨酸转运核糖核酸(核糖核酸的一种)。这些工作反映了我国在探索生命起源问题上的重大成就。

**生物的分类系统** 在地球形成以后的 10 亿年内，地球上出现了某种原始生命，又经过漫长的年代，原始生命物质演变成为现在这样极其丰富多采的生物界。生物学家根据各类生物的基本结构特点，用生物进化的观点对多种多样的生物进行了科学的分类。随着自然科学的发展，生物的分类系统也在不断地发生新的变化。现在简述如下。

最初，生物学者把地球上的生物分为植物和动物两大界。后来，有些学者在两界系统的基础上提出了新的分类系统。例如，有的学者提出了五界系统，即原核生物界、原生生物界（是从动物和植物中抽出的部分种类，包括裸藻、金藻、甲藻、粘菌、鞭毛虫、纤毛虫、肉足虫等）、植物界、真菌界和动物界。还有人主张，在五界系统的基础上加上病毒界，成为六界系统。

但是，长期以来，人们把生物界分为植物界和动物界。这种分类方法已经沿用了二百多年，至今仍然被广泛地应用着。

## 复 习 题

生命起源的化学进化过程分为哪几个阶段？试简要说明。

# 第二节 生物的进化

现在地球上的各种生物是怎样来的？对于这个问题，自古以来就存在着争论。特创论者认为，现在地球

上的各种生物都是由神创造出来的。按照特创论的说法，最初创造出多少种生物，现在就只有多少种生物，而且这些生物都是一次出现的，各种生物之间并没有任何亲缘关系。进化论者则认为，现在地球上的各种生物不是神创造的，而是由共同祖先经过漫长的时间逐渐演变而来的，因此各种生物之间有着或远或近的亲缘关系。由于进化论者在论证生物进化的时候，列举了大量的事实，因此，曾经盛行一时的特创论越来越不被人们所相信，而进化论则被越来越多的人们所承认了。

## 一 生物进化的证据

生物进化的证据很多，这里只介绍古生物学、胚胎学和比较解剖学三个方面的证据。

**古生物学上的证据** 古生物学是研究地质历史时期生物的发生、发展、分类、演化、分布等规律的科学，它的研究对象是保存在地层中的古代生物的遗体、遗迹或遗物——化石。

人们根据地壳岩石形成的先后顺序，把地质年代分成为太古代、元古代、古生代、中生代和新生代，又把每个代分成为若干个纪。古生物学家在研究化石的过程中发现，各类生物的化石在地层里的出现是有一定顺序的，那就是：在越早形成的地层里，成为化石的生

物越简单，越低等；在越晚形成的地层里，成为化石的生物越复杂，越高等。这不仅证实了现代的各种各样的生物是经过漫长的地质年代变化而来的，而且还揭示出生物由简单到复杂、由低等到高等的进化顺序。各类生物的化石，在地层里按照一定顺序出现的事实，是生物进化最可靠的证据之一。

通过对马化石的研究，了解了马的进化过程。这是古生物学方面证实生物进化的一个突出的例子。

原来，现代马的远祖只有狐一般大小，背部弯曲，身体灵活，叫做始祖马(图73)。根据埋藏始祖马化石的地层来推算，始祖马生活在距今 5,000 万年以前的温暖、潮湿的草丛和灌木林中，它的突出特点是：前肢有发达的四趾。

在晚近一些的地层中，发现了马的较近祖先——三趾马的化石。三趾马生活在广阔的草原上，躯体比始祖马大一些，四肢也加长了，前肢只有三个趾，中趾发达，并且变成了唯一着地的趾。

三趾马以后的马化石证实，马的躯体逐渐变得高大，中趾的趾端形成了硬蹄，两侧的趾退化成遗迹。这种马适于在广阔的草原上奔跑。由此可知，现代马是由躯体较小的始祖马，经过漫长的地质年代逐渐进化而来的。

在古生物学的研究中，还发现了一些中间过渡类

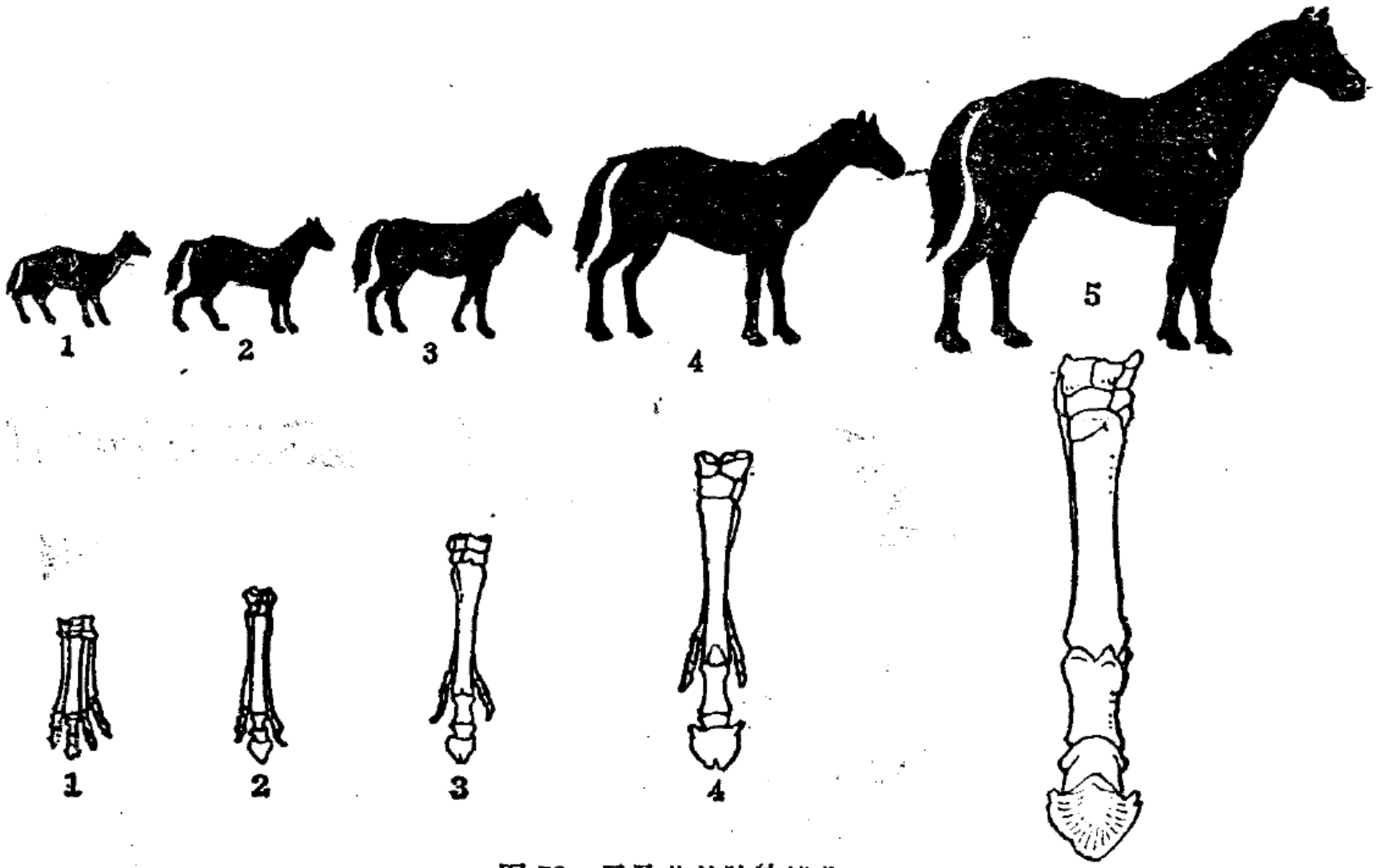



图 73　马及其前肢的进化

（上）　1—5. 由始祖马进化成现代马的顺序　　（下）　1—5. 马的前肢进化的顺序

型的动物化石和植物化石。例如，始祖鸟的化石和种子蕨的化石，这些化石也为生物进化论提供了很有力的证据。

| 地质年代 | 纪 | 距今年数 | 生物进化 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 植物 | 动物 |
| 新生代 | 第四纪 | -2 百50万年- | 被子植物繁盛 | 人类繁盛<br>哺乳类繁盛<br>类人猿出现 |
| | 第三纪 | | | |
| 中生代 | 白垩纪 | -7 千万年- | 被子植物出现<br>裸子植物繁盛 | 鸟类和高等哺乳类出现<br>爬行类繁盛<br>硬骨鱼类出现 |
| | 侏罗纪 | | | |
| | 三叠纪 | | | |
| 古生代 | 二叠纪 | -2亿2千-5百万年 | 裸子植物出现<br>蕨类植物繁盛 | 两栖类繁盛<br>爬行类出现<br>昆虫类繁盛 |
| | 石炭纪 | | | |
| | 泥盆纪 | | 原始陆地植物出现 | 鱼类繁盛<br>古代两栖类(坚头类)出现 |
| | 志留纪 | | | |
| | 奥陶纪 | | 藻类植物繁盛(海生) | 低等鱼类出现<br>棘皮动物出现<br>软体动物繁盛<br>三叶虫繁盛 |
| | 寒武纪 | | | |
| 元古代 | 震旦纪 | -5亿7千万年- | 藻菌植物出现 | 海生无脊椎动物出现 |
| 太古代 | | -24亿年-46亿年 | 生命开始 | |

**地质年代**　地质年代是指地壳上不同年代的岩石在形成过程中的时间和顺序。太古代、元古代、古生代等年代，是依据古生物学的方法划分的。各类生物在地质年代里出现的顺序，见上页的地质年代表(表中的年数是估计数字)。

**胚胎学上的证据**　胚胎学是研究动植物的胚胎形成和发育过程的科学。它也为生物进化论提供了很重要的证据。

人们很早就注意到，所有的高等生物(如脊椎动物和种子植物)的胚胎发育都是从一个受精卵开始的。这个情况可以说明高等生物起源于单细胞生物。

让我们比较七种脊椎动物和人的胚胎。从图74可以看出，这七种动物和人的胚胎，在发育初期都很相似，那就是都有鳃裂和尾，到了发育晚期，除鱼以外，其他动物和人的鳃裂都消失了，人的尾也消失了。现在要问：鳃是适于水中呼吸的器官，为什么陆生脊椎动物和人在胚胎发育初期也有鳃裂？既然人是无尾的，为什么人在胚胎发育过程中也有尾的出现？这些动物和人在成体时的形态是很不相同的，为什么在胚胎发育的初期却很相似？

上述问题，只能用生物进化的观点才能解释。这就是说，脊椎动物和人都是由古代原始的共同祖先进化而来的，所以它们的胚胎在发育初期十分相似。古代脊椎动物原始的共同祖先生活在水中，所以陆生脊椎动

物和人在胚胎发育过程中，还出现鳃裂。人是从有尾的动物进化而来的，所以在胚胎发育过程中，出现了很明显的尾。

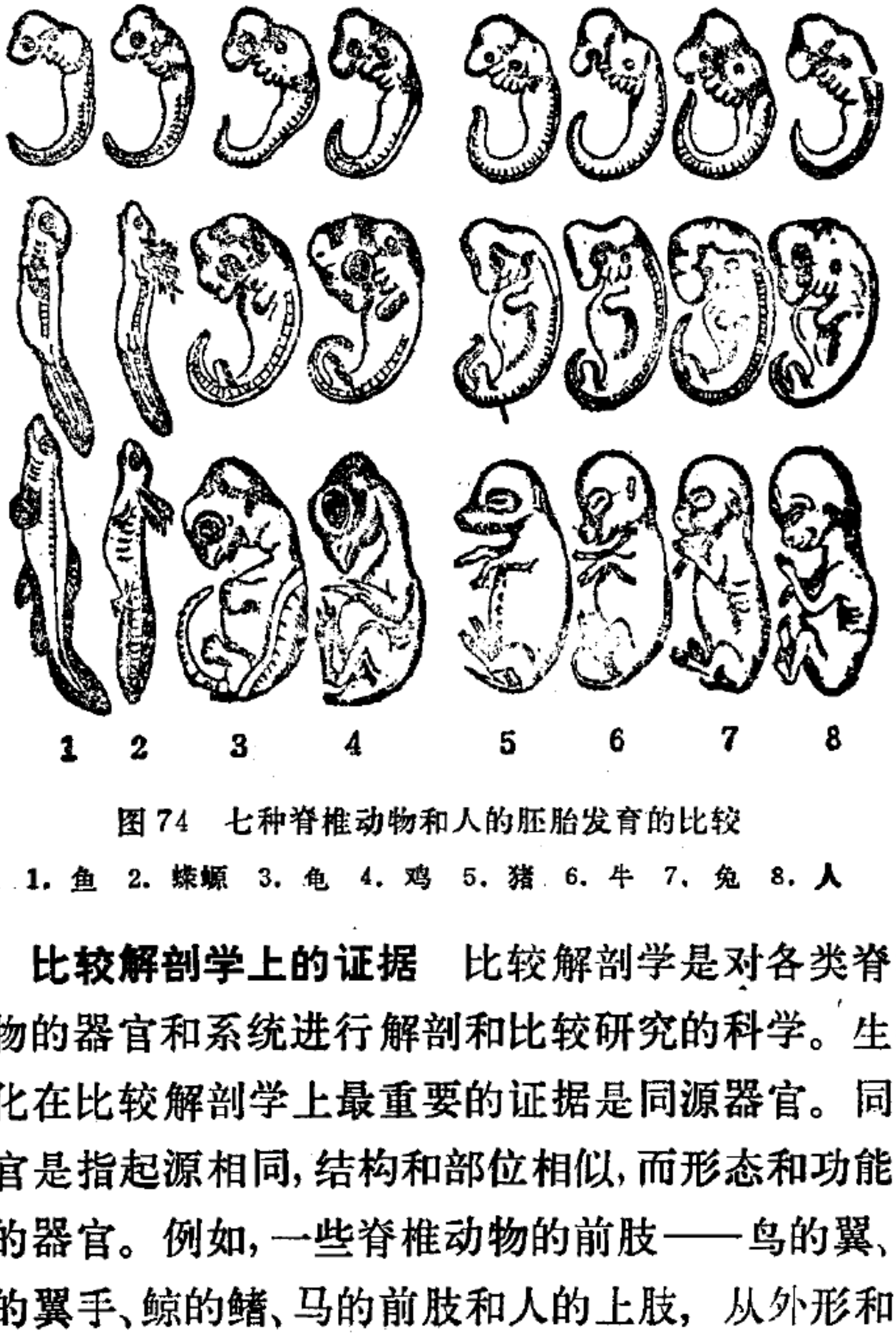



图 74　七种脊椎动物和人的胚胎发育的比较

1. 鱼　2. 蝾螈　3. 龟　4. 鸡　5. 猪　6. 牛　7. 兔　8. 人

**比较解剖学上的证据**　比较解剖学是对各类脊椎动物的器官和系统进行解剖和比较研究的科学。生物进化在比较解剖学上最重要的证据是同源器官。同源器官是指起源相同，结构和部位相似，而形态和功能不同的器官。例如，一些脊椎动物的前肢——鸟的翼、蝙蝠的翼手、鲸的鳍、马的前肢和人的上肢，从外形和功

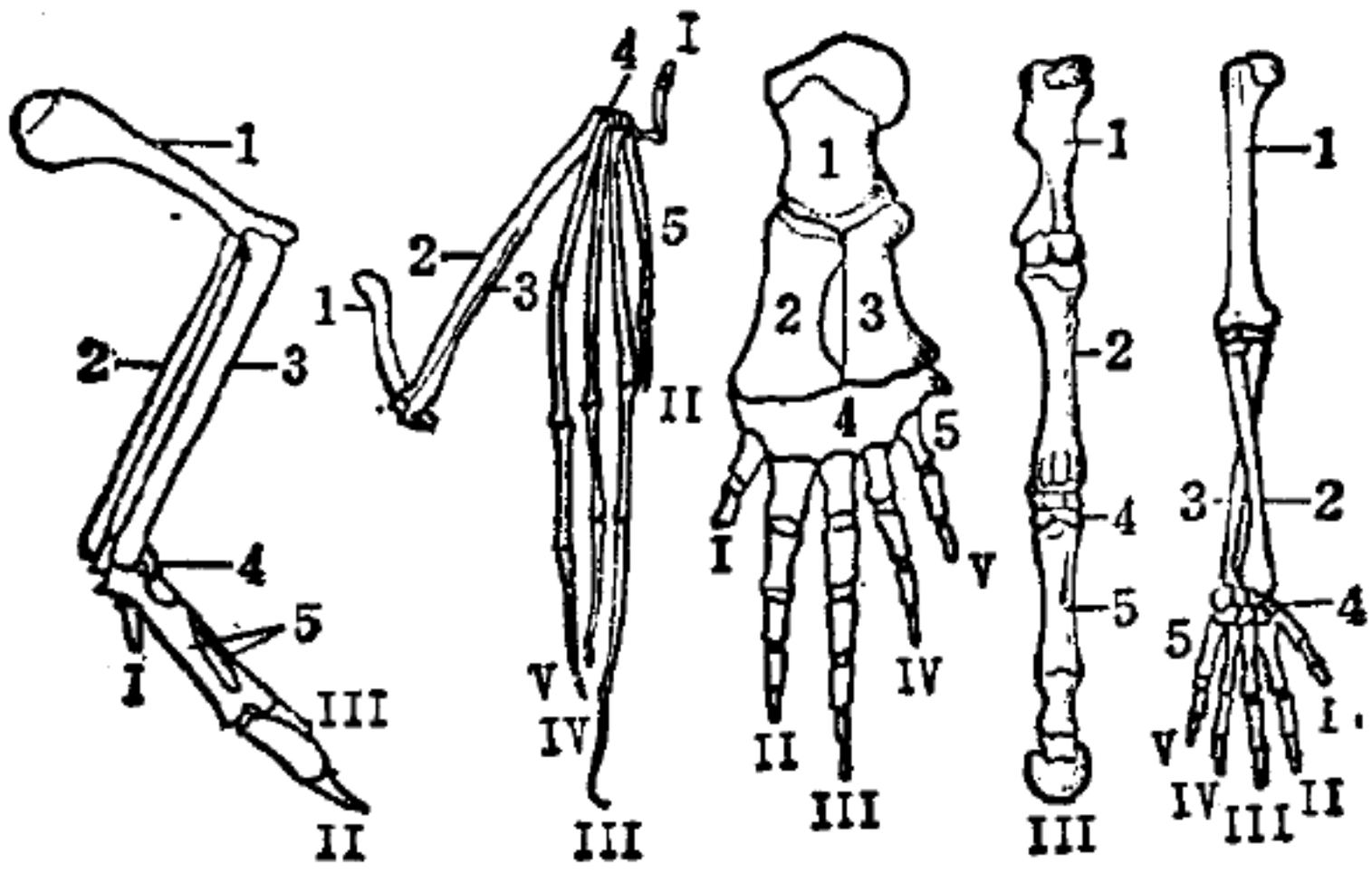



图 75　四种脊椎动物的前肢骨和人的上肢骨的比较

一、鸟　二、蝙蝠　三、鲸　四、马　五、人

1. 肱骨　2. 桡骨　3. 尺骨(马的尺骨缩小，并与桡骨紧密结合)

4. 腕骨　5. 掌骨(鸟的为腕掌骨)　I—V. 指骨

能来看，这些器官很不相同，但比较它们的内部结构，却基本上一致。那就是，它们都有肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨和指骨，它们的排列方式也基本上一致(图75)。同源器官的存在，证明凡是具有同源器官的生物，都是由共同的原始祖先进化而来的。只是在进化过程中，由于它们所生活的环境不同，同源器官适应于不同的生活环境，出现了形态和功能上的不同。因此，同是前肢，鸟的翼和蝙蝠的翼手变得适于飞翔，鲸的鳍变得适于在水中游动，马的前肢变得适于奔跑，而人的上肢则变得适于做各种各样的复杂动作了。

## 复 习 题

1. 古生物学上的证据怎样说明生物是进化的？举例说明。

2. 动物的胚胎发育怎样证明了动物的进化历史？举例说明。

3. 比较解剖学上的证据怎样说明生物是进化的？举例说明。

### 二 生物进化学说

前面讲了生物进化的证据，证明现在地球上的各种生物都是长期进化而来的。那么，生物究竟是怎样进化的？这就涉及到生物进化的学说。关于生物进化的学说，最重要的是达尔文的自然选择学说。但是在达尔文以前，拉马克已经创立了用进废退学说。

**用进废退学说** 用进废退学说是法国博物学家拉马克(1744—1829)最早提出来的生物进化学说。这个学说的中心论点是：环境变化是物种变化的原因。环境变化了，使得生活在这个环境中的生物，有的器官由于经常使用而发达，有的器官则由于不用而退化；这些变化了的性状(即后天获得的性状)能够遗传下去，也就是说，获得性能够遗传。拉马克常以长颈鹿的进化过程为例，来说明他的用进废退学说。他认为，长颈鹿的

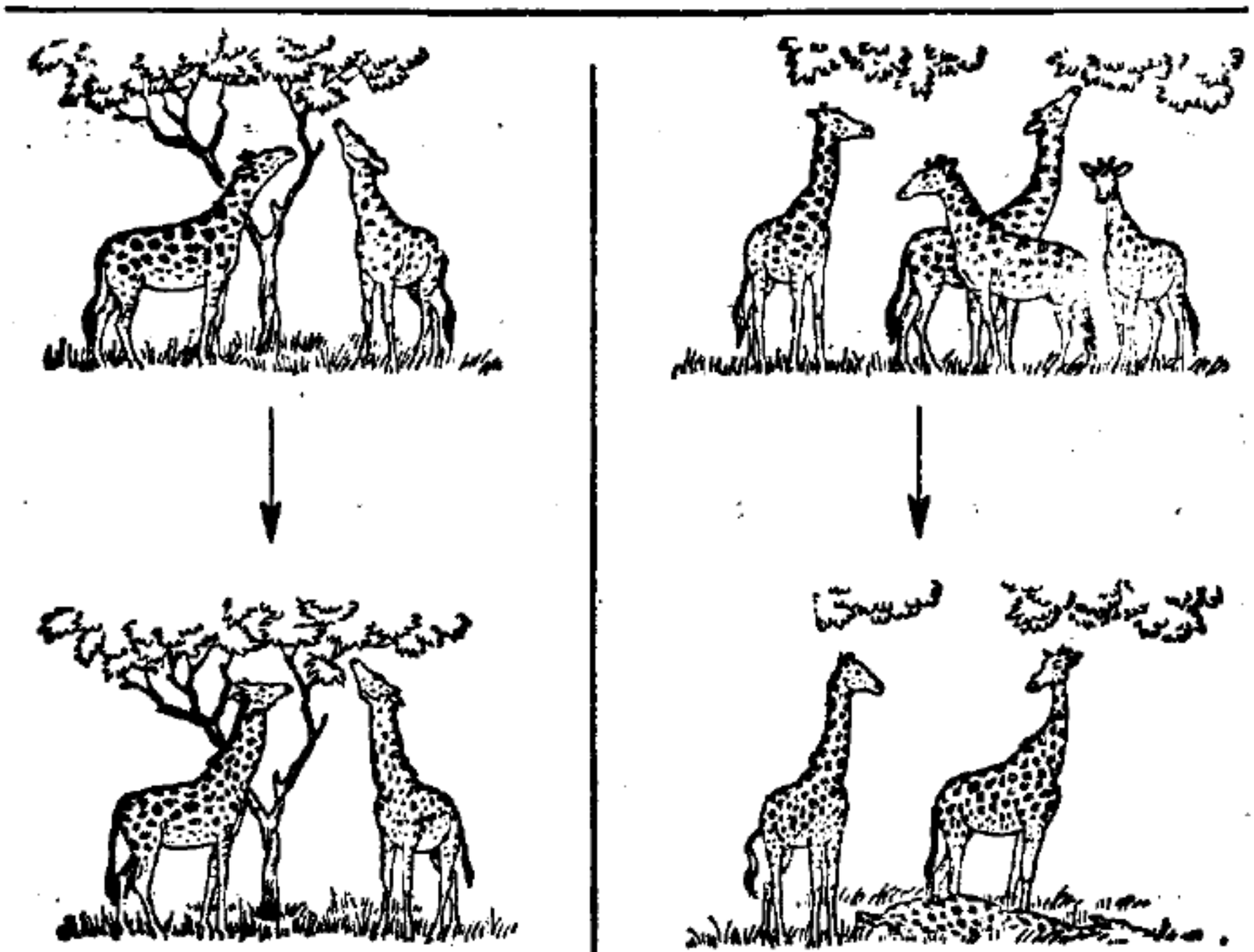


图 76　拉马克学说与达尔文学说的比较(以长颈鹿的进化为例)
(左)　拉马克的用进废退学说图解
(右)　达尔文的自然选择学说图解

祖先(图 76)，由于生活在缺乏青草的环境里，它不得不经常努力地伸长颈和前肢去吃树上高处的叶子，由

于经常使用，颈和前肢逐渐地变得长了一些，而且这些获得的性状能够遗传给后代。这样，经过许多世代，终于进化成为现在所看到的长颈鹿。

拉马克是进化论的最初奠基者，他与当时占统治地位的特创论者进行了激烈的斗争。他对进化论的建立是有功绩的。但是，由于受到当时科学发展水平的限制，他的进化思想在很大程度上只是一种臆测，还不能够对物种起源和生物的进化作出科学的论证。

**自然选择学说**　自然选择学说是达尔文进化学说的中心内容。达尔文（1809—1882）是英国的博物学家，他曾随英国海军勘探船“贝格尔”号，作了历时五年(1831—1836)的环球旅行，在动植物和地质等方面进行了大量的观察和采集，经过综合探讨，形成了生物进化的观点，终于在1859年出版了震动当时学术界的巨著《物种起源》。在这部具有划时代意义的重要著作中，他用极其丰富的确凿可靠的材料，提出了以自然选择为基础的生物进化学说。这个学说，不仅说明物种是可变的，而且对于生物的适应性也作出了正确的解释。

达尔文的自然选择学说，其主要内容有四点：过度繁殖，生存斗争(也叫生存竞争)，遗传和变异，适者生存。

过度繁殖　动物和植物都具有很强的繁殖能力，能产生很多后代，即使是繁殖能力很弱的生物所产生

的后代，数量也是很大的。例如，一棵每年只产生两粒种子的一年生植物，经过 20 年，后代的数目就能超过 100 万棵。实际上，产生这样少的种子的植物，在世界上不一定存在。又如，象的寿命可达 100 岁，它是繁殖能力很弱的动物。如果每对象一生只产 6 头小象，经过 740—750 年，一对象的后代就可达 1,900 万头。再如，鲫鱼的繁殖能力并不很强，每条雌鱼一年所产的后来又经过受精的卵中，大约有 3,000 个可以孵化成 3,000 条小鱼。小鲫鱼一年后成熟，再产生出下一代。按照这个数目计算，一对鲫鱼经过三年，就可以繁殖出 6,750,000,000 条鲫鱼。其他繁殖能力更强的生物，其后代数量之巨大就可想而知了。

生存斗争　前面讲到，生物的繁殖能力是很强的。但是，每种生物产生的后代数量并不象想象的那样大量增加，这就是说，生物的繁殖能力虽然这样强，但是每种生物的后代能够发育长大而生存下来的个体却很少。为什么繁殖多而能够生存下来的少呢？这是由于生物赖以生存的生活条件（包括食物和空间等）是有一定限度的，每种生物在争夺有限的生活条件时，都要进行斗争。这种生物个体（同种或异种）之间的相互斗争，以及生物与无机自然条件（如干旱、寒冷）之间的斗争，赖以维持个体生存并繁衍种族的自然现象，就叫生存斗争。由于生存斗争，导致生物大量死亡，结果只有少

量个体生存下来。生物的大量繁殖和少量生存的事实是自然界的普遍现象，达尔文用生存斗争理论解释了这个现象。但是，在生存斗争中，谁胜谁负呢？这就涉及到生物的遗传和变异的问题了。

遗传和变异　达尔文注意到了生物的遗传和变异是普遍存在的。例如，猫生下来的总是猫，子代性状与亲代性状如此相似，让人一见到它们就能认出它们都是猫。又如，同一棵植物（例如水稻或小麦）产生的后代，其性状都是大致相同的。这说明生物都具有遗传性。但是，猫的亲代与子代之间，同一只猫生出的子代之间，在毛色、长相等方面又都有区别，不完全相同。又如，同一棵植物产生的后代，在同样条件下，有的长得高一些，有的长得矮一些。总之，不论哪种生物，它们的个体之间都存在着或多或少的差异。这说明生物又都具有变异性。

适者生存　生物虽然普遍地具有变异性，但是，生物的变异，有的对生物的生存有利；有的对生物的生存不利。具有有利变异的个体，就容易在生存斗争中获胜而生存下去；具有不利变异的个体，则容易在生存斗争中失败而死亡。例如，生长在同一环境里的植物，有的植株长得快，有的植株长得慢。长得快的植株容易占有广大的地盘，因而发育良好，开花结实多；长得慢的植株占有的地盘狭小，因而发育不好，开花

结实少。在这种环境里，最能适应的，自然是长得快的个体。同样，在食物稀少、敌害很多的环境里，跑得快的动物，比跑得慢的容易抢到食物，又容易逃避敌害。在这种环境里，能够生存下来的，自然是跑得快的个体，而行动迟缓的则不易生存下去。这就是说，凡是生存下来的生物都是对环境能适应的，而被淘汰的生物都是对环境不适应的，这就是适者生存。达尔文把适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。自然选择是通过生存斗争来实现的。

适应是生物与环境表现相适合的现象。除了上述的例子以外，动物的保护色和拟态等，也是生物对环境适应的表现。适应是自然选择的结果。

按照自然选择学说的理论，达尔文对长颈鹿的进化过程是这样解释的：长颈鹿的祖先存在着个体差异(图76)。有的长颈鹿的颈和前肢长一些，有的长颈鹿的颈和前肢则短一些，"这些差异在一定条件下会产生不同的后果。例如，一些颈和前肢长些的个体，能够吃到树上高处的叶子。这样，在缺乏青草的时期，颈和前肢长些的个体，在生存斗争中就容易得到食物而生存下来，并且繁殖后代，而那些颈和前肢较短的个体，在这种情况下，就不容易吃到充足的食物而被淘汰了。这样一代一代地选择下去，经过漫长的年代，就在自然界产生了现在这样的长颈鹿。由此可见，在如何解释现代长

颈鹿进化原因的问题上，拉马克的观点与达尔文的观点是不同的。拉马克认为，动物的变异是由动物本身的意愿所决定的，而且变异是一直向前发展的。例如，他认为长颈鹿由于经常努力地伸长颈和前肢去吃树上高处的叶子，所以它的颈和前肢变长了；长颈鹿的长颈与长的前肢是逐代一直向前发展而形成的。达尔文则认为，生物产生了变异以后，是由自然选择来决定其生存或淘汰的；长颈鹿的长颈和长的前肢，就是由于自然选择并经过逐代积累而形成的。

按照达尔文的自然选择学说，可以知道生物的变异一般是不定向的，而自然选择则是定向的。只有能适应环境的变异类型才能生存下来，产生后代；而那些与环境不相适应的变异类型就被淘汰。

自然选择学说，能够正确地解释生物界的自然现象——多样性和适应性，这对于人们正确认识生物界有很重要的意义。因此，恩格斯把达尔文学说列为十九世纪自然科学的三大发现之一，并恰当地评价了达尔文的伟大功绩。但是，达尔文发表《物种起源》时，还没有遗传学的理论知识，因此，他对于遗传和变异的性质，自然选择对遗传和变异如何起作用等问题，不可能作出本质上的阐明。在他以后，许多学者陆续对生物进化问题作了进一步的探索，特别是到了本世纪，随着遗传学、生态学、分子生物学、群体遗传学的发展，学者

们从分子水平和群体水平来研究生物的进化，从而把生物进化的理论提高到了一个新的水平。

## 复 习 题

自然选择学说的要点有哪些？试用实例加以阐述。

# 第七章　生物与环境

生物与环境之间的关系是非常密切的。一方面，生物的生存和发展离不开环境，依靠环境供给物质和能量，因而要受到环境的限制；另一方面，生物的生命活动又能够不断地改变着环境。研究生物与环境之间相互关系的科学，叫做生态学。

地球上自从出现人类以后，随着人类社会的发展，人类的活动对环境的影响越来越大，到现在，人类活动对环境影响的程度已经带有全球性。例如农药 DDT，虽然施用的地区只占陆地面积的一小部分，可是在远离施药地区的南极洲的动物（一种企鹅）体内也发现了 DDT。本世纪六十年代以来，环境污染、自然资源、人口、粮食等问题已经成为当代的重大问题，成为有关人类和所有生物的生存和发展的重大问题。解决这类重大问题，与生态学有密切的关系。因此，学习一点生态学知识，是很必要的。

## 第一节　生物与环境的关系概述

地理课中已经讲过，在地球表面的大气圈、水圈和岩石圈这三个圈层里，生存着生物的那个圈层叫做生

物圈。生物圈的范围大致包括大气圈的下层(对流层)、岩石圈的上层(土壤层)和 k圈。简单地说，生物圈就是地球上的全部生物及其生存环境的总称。

任何生物都生活在一定的环境中。在生物的环境中，影响生物的分布、形态和生理等的因素，叫做生态因素(也叫生态因子)。生态因素可以分为非生物因素和生物因素两类。非生物因素包括阳光、温度、水、大气以及土壤的物理和化学特性等。生物因素则包括与这种生物有关系(如捕食、寄生等)的其他生物。

各种生态因素并不是各自孤立地对生物起作用，而是综合在一起对生物起作用的。单独一种生态因素，不论对生物的生存有多么重要，也只有在其他因素的适当配合下才能表现出来。例如，对绿色植物来说，阳光是极其重要的生态因素，但是如果仅仅有阳光，而缺少适当的水分或温度等，植物也不能生存。此外，在一个特定的环境中，有的生态因素对生物的生存特别重要，起着主导的作用，例如在干旱地区，水这种生态因素对植物的生存就起着主导的作用。因此，我们研究某一环境中各种生态因素对生物的影响的时候，既要弄清楚各种生态因素的综合作用，又要努力找出其中对生物的生存起主导作用的生态因素。

**非生物因素**　在生物的环境中，非生物因素有许多种。下面只讲述阳光、温度和水这三种非生物因素

对生物的影响。

阳光　地球上的绿色植物进行光合作用必需阳光。绿色植物通过光合作用合成有机物，就把光能转变成储藏于有机物中的化学能，作为植物本身进行生命活动的能源。动物和其他异养生物都直接或者间接以植物为食，它们进行生命活动的能量就来自于植物。归根结底，地球上一切生物的生命活动所需要的能量几乎全部来自阳光。

阳光对于绿色植物在地球上的分布，可以说起着决定性的作用。在海洋里，阳光透过海水，随着深度的增加，光量越来越少。阳光能够到达的深度极限为海面以下 200 米，因此在 200 米以下的水域里，能够进行光合作用的植物就难以生存了。在陆地上，在强光照射下生长的植物与在阴暗处生长的植物，它们的类型也有区别。有些植物只有在强光下才能生长得好，如松、杉、柳、槐等；有些植物只有在密林下层的阴暗处才能生长得好，如药用植物人参、三七等。

阳光与动物的生活习性也有关系。很多动物在日间活动，也有些动物在夜间活动。蛾类昆虫多在夜间活动，有趋光性，对紫外线很敏感。因此，人们常在夜间利用黑光灯来诱杀这类农业害虫。哺乳类、鸟类的季节性换毛或换羽，与日照长短有关，例如羊、狗等哺乳动物在进入夏季长日照前要换毛一次。

温度　环境温度能影响生物的分布、生长发育和能否存活等许多方面，因此，它是一个很重要的生态因素。

宇宙间温度变化的幅度极大，但生物能够生存的温度范围是很狭窄的。对于处在休眠状态的生物，例如一些细菌、真菌的孢子，它们与处在活泼状态的生物相比，能存活的温度范围稍宽一些。这些孢子能存活的最低温度极限接近于绝对零度（−273°C），能存活的最高极限为120°C。

对于处在活泼状态的生物来说，除了少数蓝藻和细菌能够分别生活在温度高达85.2°C和88°C的温泉中以外，多数生物能够生存的温度范围是很狭窄的。以动物为例来说，大多数动物生活在 −2—50°C 左右的温度范围内，最适温度为20—25°C。

不同的动物对于高温的忍受限度是不同的。淡水动物能够忍受40°C左右的水温，而海水动物只能忍受30°C的水温。爬行动物和鸟类能够在45°C以下的温度中生活，而哺乳类热到42°C以上就可能死亡。不同的动物对于低温的忍受限度也是不同的。蜜蜂在−5°C以下就不能生存，而玉米螟的幼虫能够忍受−30°C的低温。鸡能够忍受 −40°C的低温约3小时，而狗却能够忍受 −160°C的低温约5小时。

鱼类的洄游和鸟类的迁徙也与环境温度的变化有

关系。例如，沙丁鱼在水温下降到 8°C 时，就向岸边水温较高(10—20°C)的区域内聚集。冬季来临以前，在北方育雏的候鸟就要飞到南方。

温度与植物的分布有着密切的关系。苹果、梨等果树不能在热带地区栽种，这是由于受到高温的限制。柑桔不能在北方栽种，这是由于受到低温的限制。植物在垂直分布上也是如此，例如在长江流域，马尾松分布在海拔 1,000—1,200 米以下；如果高于这个界限，则会被黄山松所代替。

水　一切生物的生存都需要水。在组成生物体的成分中，大部分是水。植物体的含水量一般为 60—80%，有的高达 90% 以上。动物体的含水量也大致相似，例如鱼的含水量为 70%，人体的含水量，初生婴儿为 72%、成人为 65%，水生的腔肠动物——水母的含水量可高达 95% 以上。水在生物体内所起的作用非常大，体内物质的运输以及体内发生的一切生物化学变化，都离不开水。

一年中的总降水量，雨水季节的分布，大气湿度和土壤湿度，以及地面水的供应等，是限制生物分布，特别是限制陆生生物分布的一个重要因素。因此，在干旱的沙漠地区，动植物种类稀少，而在雨量充沛的热带雨林地区(如我国南部的海南岛等地)，却森林茂密，动植物种类繁多。

陆生植物中有的耐旱能力特别强。例如，生长在沙漠中的仙人掌科植物，叶片变态成刺，可以避免体内水分的蒸腾，绿色肥厚的茎不仅代行光合作用，而且还有储水的作用。据有关资料记载，北美洲沙漠的仙人掌树有的高达 15—20 米，储水量达 2 吨以上。

夏眠是一些动物在夏季对干旱的一种适应现象，主要表现为体温下降和进入昏睡状态。例如，非洲肺鱼在缺水时，就钻入泥土中昏睡；草原的黄鼠在夏季食料植物干枯时，也进入休眠状态。此外，生活在池塘中的一些单细胞生物，当池水干枯时，体表就产生胞囊，进入休眠状态，以度过池塘的干枯期。单细胞生物的这些休眠胞囊很轻，能随风飞散，有的甚至能随着气流被带到 15 公里以上的高空，当遇到适宜的环境时，它们就停止休眠状态，恢复活泼的生活。

**生物因素**　生物与其环境中的生物因素之间的关系，可以分为两种：种内关系和种间关系。

种内关系　种内关系是指同种生物的个体或类群之间的关系。种内类群中最常见的为种群。所谓种群，就是指在一定地域内同种生物个体的总和。例如，一个湖泊中的全部鲤鱼就是一个种群，一块稻田中的全部三化螟也是一个种群。同样，某一地区的人口数量也是可以当作一个种群来进行研究的。种群具有以下几个特征：种群密度（单位面积或容积内的个体数量），

年龄组成，性别比例，出生率和死亡率，等等。一个种群的个体数量是经常变动的，决定种群个体数量变动的因素主要是出生、死亡、迁入和迁出的个体数量的多少。

生物在种内关系上，既有种内互助，也有种内斗争。

种内互助的现象是常见的。例如，很多种动物在生活过程中常常聚集成群，过着群聚的生活。这种群聚的生活方式主要有两种类型：一种类型是蚂蚁、蜜蜂等社会性昆虫所过的群聚生活，个体之间有明确的分工，同时又通力合作，来共同维护群体的生存。人们常能见到，许多蚂蚁一起向一个大型的昆虫进攻，并把它搬运到巢穴中去。蜜蜂螫敌人时，会释放出一种化学物质，促使其他蜜蜂一起向敌人进攻。另一种类型与社会性昆虫不同，群聚的成员之间没有明确的分工。这种群聚类型常常可以在一些昆虫(如飞蝗)、鱼类、鸟类和哺乳类中见到。它们聚集成群，在一定区域内，沿着一定的路径漫游，从而使种群在适于栖息的区域内分布得均匀一些。同时，这种群聚生活对捕食或御敌也是有利的。从捕食来说，成群的狼可以捕食到身体比它们还大的动物。从御敌来说，成群的麝牛可以有效地对付狼群的袭击。麝牛单独生活时，往往会被狼群捕杀，但是，当它们聚集成群时，如果遇到狼群，雄牛就围成一圈，头朝外面，把雌牛和小牛围在圈内，这样一来，

捕食的狼群是很难得逞的。

在种内斗争方面，同种个体之间由于食物、栖所或其他生活条件的矛盾而发生斗争的现象也是存在的。虾类、鱼类和啮齿类中就有一些种内残食的现象。青蛙的蝌蚪能从肠道排出一种有毒物质，在蝌蚪密度大的池塘里，这种有毒物质增多了，就会抑制蝌蚪的生长和发育，使幼小蝌蚪的死亡率增加。有些动物的雄性个体，在繁殖时期，往往为了争夺雌性个体而与同种的雄性个体进行斗争。上述的种内斗争，对于失败的个体来说是有害的，甚至会造成死亡，但是，对于种的生存是有利的，可以使同种内生存下来的个体得到比较充分的生活条件，或者使生出的后代能够更优良一些。

种间关系　种间关系是指不同种生物之间的关系。

生活在一定的自然区域内，相互之间具有直接或间接关系的各种生物的总和，叫做生物群落，简称群落，如草原群落、森林群落等。

在群落中，各种生物之间的关系是很复杂的，下面举例说明其中的几种类型。

共栖：两种生物共同生活在一起时，对双方都有利，但彼此分开以后，各自也能生活，这样的关系叫做共栖，如寄居蟹（也叫寄居虾）和海葵的共同生活关系（图77）。

寄居蟹生活在海边，寄居在海螺的空壳里，身体长大了，它就再换一个大些的螺壳寄居。有的时候，寄居蟹的螺壳上附着着海葵，两者之间就形成了共栖的关系。寄居蟹在海底爬行，对海葵的觅食有利。同时，海葵这种腔肠动物有刺细胞可以御敌，对寄居蟹也起着保护作用。因此，双方共同生活在一起的时候，彼此都有利。

图 77　海葵和寄居蟹的共栖

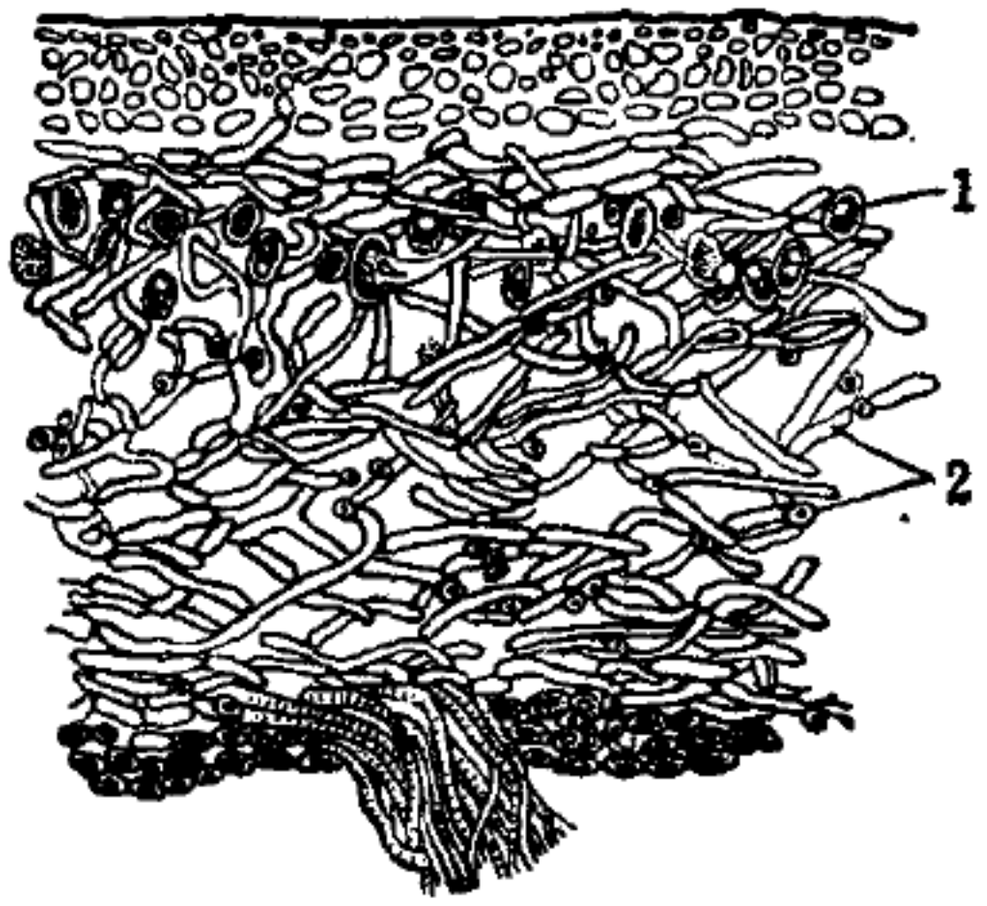



图 78　地衣的横切面

1. 藻类细胞　　2. 真菌的菌丝

共生：两种生物共同生活在一起，相互依赖，彼此有利；如果彼此分开，则双方或者一方不能独立生存。两种生物的这种共同生活关系，叫做共生。共生的典型例子是地衣。地衣是真菌和藻类的共生体(图 78)。

地衣属于植物，但它不是一种单纯的植物，而是由真菌和藻类共同组成的。藻类含有叶绿素，能够进行光合作用，为真菌提供有机物。真菌吸收水分和无机

盐，供给藻类的需要。在地衣中，真菌与藻类的关系是互惠互利、相互依赖的。

寄生：一种生物寄居在另一种生物的体内或体表，从那里吸取营养物质来维持生活，这种现象叫做寄生。营寄生生活的生物叫寄生物，被侵害的生物叫宿主。一般寄生物的身体都小于宿主。生物界中寄生的现象非常普遍，例如蛔虫、绦虫、血吸虫等寄生在其他动物的体内，虱和蚤寄生在其他动物的体表，等等。几乎所有生物在生活过程中，没有一种生物是不受寄生物侵害的，就连小小的细菌也要受到噬菌体（一种病毒）的寄生。

竞争：两种生物生活在一起，由于争夺资源、空间等而发生斗争的现象，叫做竞争。竞争的结果往往对一方不利，甚至于被消灭。例如，有人曾做过这样的实验：把大、小两个种的草履虫分开培养，都能正常地生长，可是把两者放在一起培养时，经过 16 天，其中的一种全部死亡，而另一种却仍然生长正常。

捕食：捕食关系指的是一种生物以另一种生物为食的现象。例如，草食动物的兔以某些植物为食；肉食动物的狼又以兔为食，等等。

生物的种间关系非常复杂，多种多样，但是，其中主要的是食物的联系，我们将在下一节教材里讲述这个问题。

**生物对环境的适应**　每种生物对它生活的环境都有一定的适应性，这是肯定无疑的，不然的话，这个种就生存不下来。前面讲述生物与生态因素的关系的时候，其中就已经讲到或者包含着生物与环境相适应的问题。例如，动物的夏眠就是动物对炎热、干旱的一种适应，仙人掌的叶片变成刺，而茎具有储水的功能，这是仙人掌对于沙漠缺水环境的适应，等等。此外，各种生物的相互关系中的捕食、寄生等现象也包含着适应的问题。例如，以草食动物为食的猛兽和猛禽都具有锐利的牙齿（或喙）和尖锐的爪，有利于捕食；蛔虫等寄生物在形态结构和生活习性方面也都有一些适于寄生生活的特征。总之，生物对环境的适应是生物界非常普遍的现象，为了更清楚地了解这个问题，下面再讲几个比较明显的实例。

保护色　动物适应栖息环境而具有的与环境色彩相似的体色，叫做保护色。保护色对于动物避免遭受敌害的攻击或猎捕食物有利。动物界中保护色表现得最明显最普遍的是昆虫。昆虫的体色往往与它们所处环境中的枯叶、绿叶、树皮、土壤、鸟粪等物体的色彩非常相似，相似的情况常常达到令人惊奇的程度：即使昆虫近在眼前，人们想找到它也很不容易。如果你曾经捕捉过蝈蝈等昆虫，你就会有这种体验。生活在北极地区的北极狐和白熊，毛是纯白色的，与冰天雪地的环

境色彩协调一致，这有利于它们猎捕食物。有些动物的体色可以随着环境的色彩而改变。例如，爬行类的避役，随着生活环境的变化，它的体色也发生变化，变得与环境的色彩协调一致，这对于避役的捕食和避免敌害都有好处。

保护色对于动物的生存究竟有多么大的意义，很多生物学家做过这方面的试验。例如，有人把 80 个蝗虫分为两组，每组 40 个，其中的一组蝗虫放在与蝗虫体色协调一致的背景里，另一组放在与蝗虫体色不一致的背景里，然后再在这两种环境里各放入 3 只鸡，让它们去捕食蝗虫。试验的结果是：放在与蝗虫体色不一致的背景里的 40 个蝗虫，在 1 分钟内就被 3 只鸡吃光了；另一组放在与蝗虫体色一致的背景里的 40 个蝗虫，在一分钟内才被鸡吃掉 6 个。此外，也还有人在自然界做过试验，把许多同种的昆虫分成两组，一组放在与昆虫体色一致的背景里，另一组放在与昆虫体色不一致的背景里，试验的结果是：在一定的时间里，后者被鸟类吃掉的昆虫为 95.2%，而前者被鸟类吃掉的昆虫只有 44.2%。从上述两个试验可以明显地看出，保护色有利于动物的生存，昆虫处在与体色一致的背景里，被捕食的机会减少了，换句话说，也就是昆虫生存的机会加大了。动物这种保护色的适应现象为达尔文的自然选择学说提供了有力的证据。

**警戒色**　某些有恶臭或毒刺的动物所具有的鲜艳色彩和斑纹，叫做警戒色。例如，毒蛾的幼虫具有鲜艳的色彩和花纹，身上长着毒毛，如果被鸟类吞食，它的毒毛会刺伤鸟的口腔粘膜。捕食的鸟类尝过几次苦头以后，就不敢再吃这种虫子了，于是毒蛾幼虫的这种鲜艳色彩对于鸟类来说就成了一种警告，而对于幼虫来说却起到了保护的作用。黄蜂腹部黑黄相间的条纹也是一种警戒色。据有人研究，鸟类被黄蜂螫一次，会记忆几个月，再见到黄蜂就会很快地避开。警戒色的特点是色彩鲜艳，易于识别，这是动物在进化过程中，在同种个体多次被食的基础上，逐渐在体色上形成的一种保护性适应。

**拟态**　某些动物在进化过程中形成的外表形状或色泽斑，与其他生物或非生物异常相似的状态，叫做拟态。拟态也是在昆虫中最常见的。例如，竹节虫的形状象竹节或树枝（图 79），尺蠖的形状象树枝，枯叶蝶停息在树枝上的模样象枯叶（翅的背面颜色鲜艳。在停息的时候，两翅合拢起来，翅的腹面向外，现出枯叶的

图 79　竹节虫的拟态

模样)，等等。拟态也是动物保护自身的一种适应。此外，在鸟类中还有一种很有趣的拟态，就是鸟卵的拟态。杜鹃把卵产在别种鸟的巢中，让别种鸟为它孵卵、育雏。杜鹃的卵，很象别种鸟卵的模样，这就不易为别种鸟发觉而被推出巢外。

通过上述实例，我们知道了适应的普遍性。我们还应该知道适应的相对性。生物对环境的适应只是一定程度上的适应，并不是绝对的、完全的适应。例如，许多种鸟具有保护色(如百灵、雉鸡等)，可以避免肉食鸟类的攻击，但常常被嗅觉发达的四足兽类(如狐等)所捕食；具有保护色的昆虫也常常被视力敏锐的食虫鸟类所侵害。适应相对性的根本原因在于环境条件的不断变化。比如说，池塘里的生物对于水生生活是适应的，如果由于气候的变化或地势的改变，池塘逐渐干涸了，生活在那里的大部分生物便会死亡。再如猫熊，主要以竹类为食，近年来由于猫熊栖息地区的竹子大面积地开花、枯死，使猫熊的生存受到了严重的威胁。

**生物圈的范围**　围绕着地球表面的生物圈，各处的厚度是不一致的。在海洋中，海水最清澈的部分，阳光可以照射到水面以下 200 米。在这部分水域中，生活着大量的生物，特别是大量的浮游生物。生物的排泄物、尸体和一部分活的浮游生物总会逐渐地下沉到海底(浮游生物细胞原生质的密度比海水稍大一些，在海水平静的条件下，它们会缓慢下沉的)，因而使生

物圈的范围向下延伸，甚至在深达 10 公里以下的海底还能找到生物。在陆地上，生物圈的范围还会沿着高山向上扩展。有人在喜马拉雅山发现，绿色植物能生活的最高界限大约为海拔 6,200 米。在比这个界限更高的地方，可以找到少数 的动物，这里最基本的食物可能是被风吹来的花粉粒和其他有机颗粒。此外，在陆地上深达 7.5 公里的钻井中，还找到了一些微生物。这些微生物是生活在石油层的水中的。

## 复 习 题

1. 简要说明非生物因素和生物因素对生物的影响。

2. 什么叫做生物圈、种群和群落？

3. 什么是保护色、警戒色和拟态？

4. 举例说明共生、竞争、捕食等种间关系。

## 第二节 生态系统

生物群落及其无机环境相互作用的自然系统，叫做生态系统，简称为生态系。

生态系统的范围有大有小，多种多样。例如，前面讲过的生物圈就是地球上最大的生态系统，它包括了地球上所有的生物及其无机环境。在生物圈这个最大的生态系统中，可以区分为大小等级不同的各种生态系统。例如，生物圈可以分为海洋生态系统和陆地生态

系统两大类型，在此以下，可以再区分成海岛生态系统、湖泊生态系统、草原生态系统、各种类型的森林生态系统以及农田生态系统，等等。如果分得再细一些，甚至小到一块草地、一片森林、一个池塘，也都可以各自成为一个生态系统。总之，生态系统就是在一定的空间和时间内，在各种生物之间以及生物与无机环境之间，通过能量流动和物质循环而相互作用的一个自然系统。

**生态系统的结构**　生态系统的结构包括两方面的内容：生态系统的成分，食物链和食物网。

生态系统的成分　生态系统的成分是按照它们的营养功能来区分的。因此，所有的生态系统一般都包

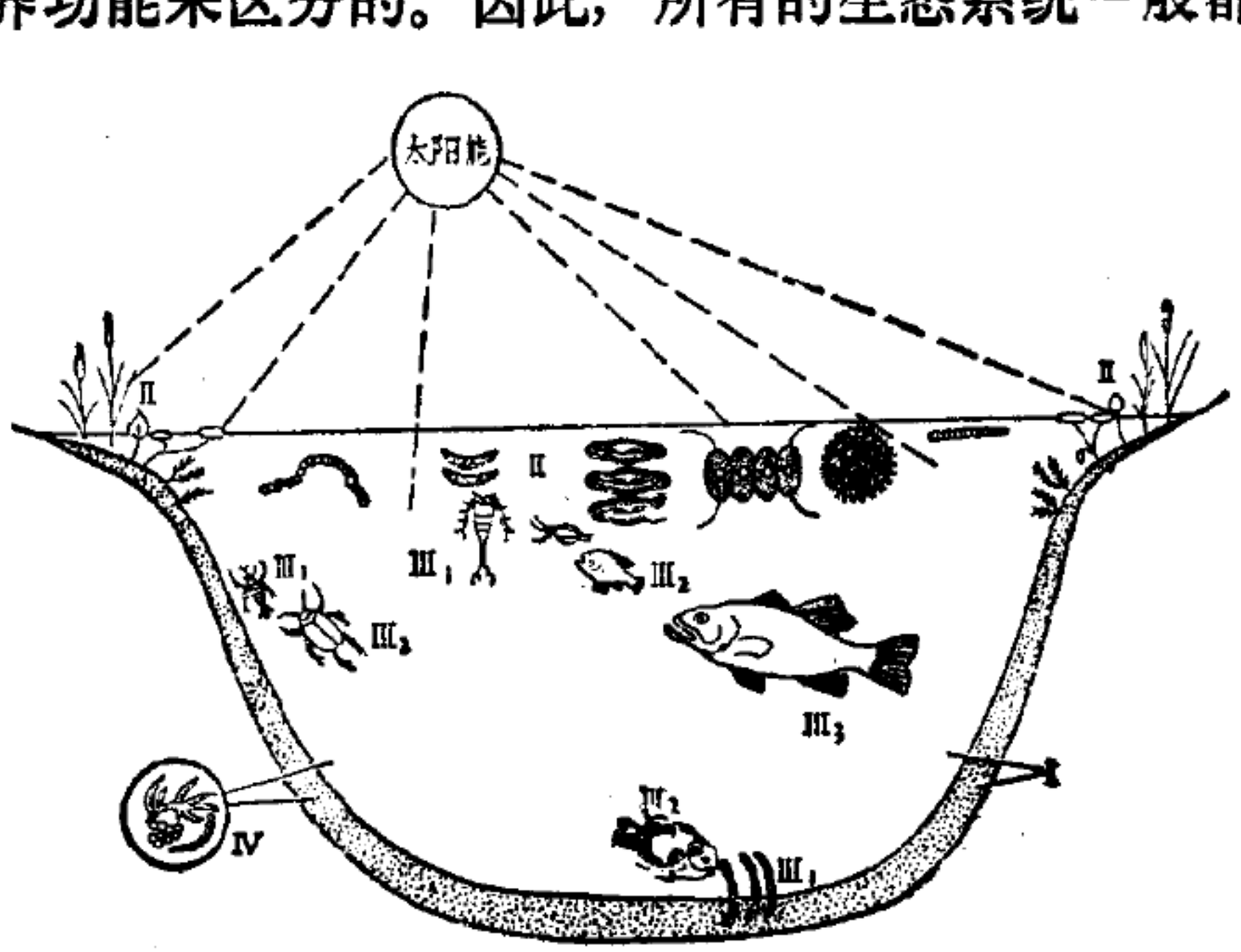



图 80　池塘生态系统图解

I. 非生物的物质　II. 生产者　III. 消费者　IV. 分解者

括以下四种成分：非生物的物质和能量，生产者，消费者，分解者（图 80）。

（一）非生物的物质和能量：包括阳光、热能、空气、水分和矿物质等。太阳能是来自地球以外的能源。

（二）生产者：主要是指绿色植物。它们能够利用阳光，通过光合作用，把无机物制造成有机物，把光能转变成储存于有机物中的化学能，所以把它们叫做生产者。生产者属于自养生物，是生态系统的主要成分。

（三）消费者：包括各种动物。它们的生存都直接或间接地依赖于绿色植物制造出来的有机物，所以把它们叫做消费者。消费者属于异养生物。动物中直接以植物为食的草食动物（也叫植食动物），如兔、马、牛、羊和草鱼等，叫做初级消费者；以草食动物为食的肉食动物，如黄鼬、猫头鹰、狐等，叫做次级消费者；以小型肉食动物为食的大型肉食动物，如虎、豹、狼、狮等，叫做三级消费者，等等。

（四）分解者：主要是指细菌、真菌等营腐生生活的微生物。它们能把动植物的尸体、排泄物和残落物等所含有的复杂的有机物，分解成简单的无机物，归还到无机环境中，再重新被绿色植物利用来制造有机物，所以把它们叫做分解者。分解者也属于异养生物，在生态系统中占有重要的地位。缺少了分解者，生产者就不可能长期生存下去。

**食物链和食物网**　在生态系统中，各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系，叫做食物链。前面所讲的生产者与消费者之间的关系，就是构成食物链的一种重要的模式。例如，作为生产者的草类为初级消费者兔所食，兔又为次级消费者狐所食，这就是一

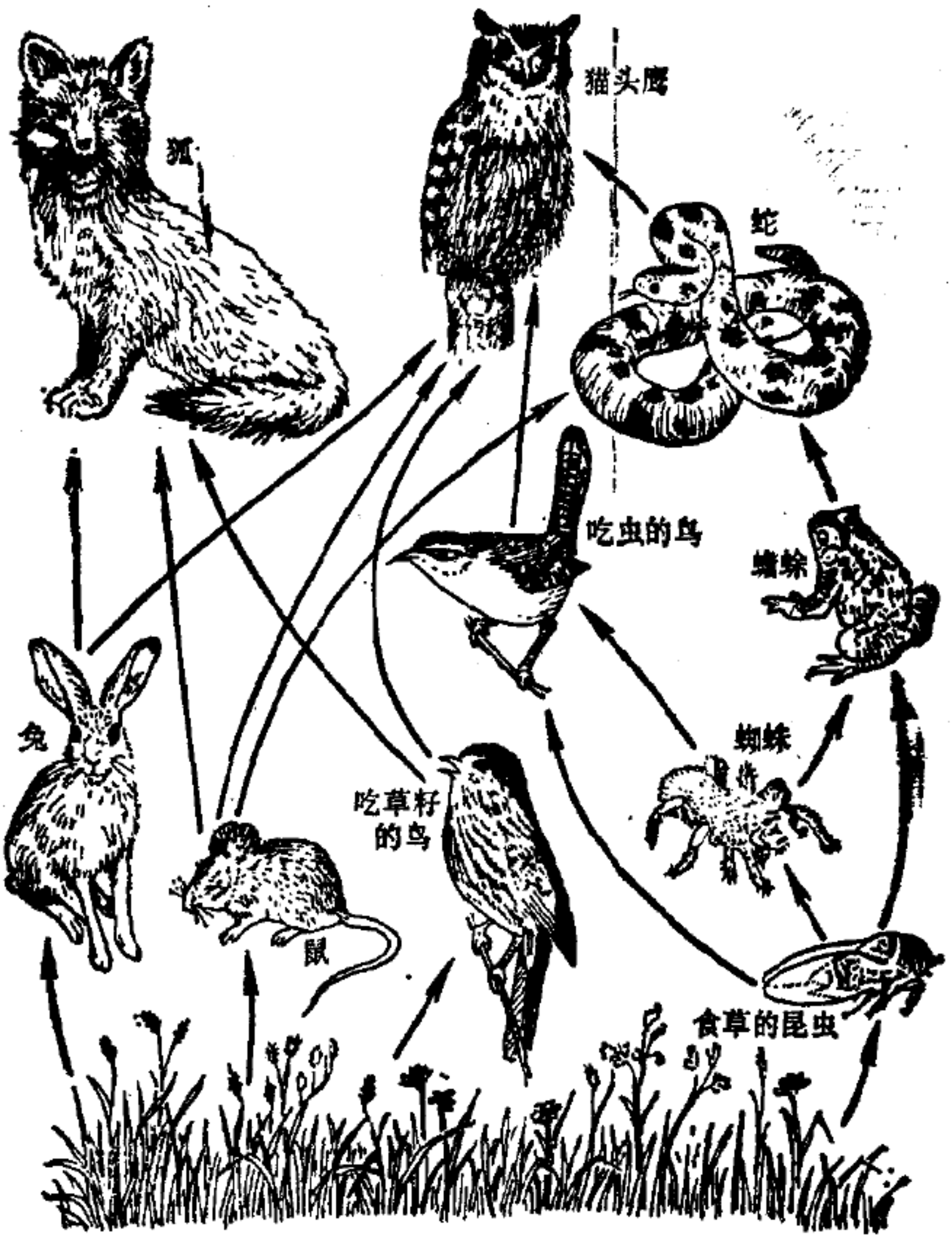



图 81　温带草原生态系统的食物网简图

条比较简单的食物链。这条食物链从草类到狐共有三个环节，即三个营养级：生产者草类为第一营养级，初级消费者兔为第二营养级，次级消费者狐为第三营养级。各种动物所处的营养级的级别，并不是一成不变的，例如，猫头鹰捕食初级消费者鼠类的时候，它属于第三营养级，可是当它捕食次级消费者黄鼬的时候，它就属于第四营养级了。

在生态系统中，生物的种类越复杂，个体数量越庞大，其中的食物链就越多，彼此间的联系也越复杂。因为一种绿色植物可能是多种草食动物的食物，而一种草食动物既可能吃多种植物，又可能成为多种肉食动物的捕食对象等等，从而使各条食物链彼此交错，形成网状。在一个生态系统中，许多食物链彼此相互交错连结的复杂营养关系，叫做食物网(图 81)。

食物链和食物网是生态系统的营养结构，生态系统中的物质和能量就是顺着这种渠道流动的。

**生态系统的能量流动**　在讲述能量的流动以前，还要先把能量与物质的关系交代一下。这里所说的物质，指的是组成生物体的糖类、脂类和蛋白质等有机物，这类物质中含有化学能。生态系统中能量的数值往往用这类物质的数量来表示，其中经常用到的是生物量。因此，下面先讲述生物量。

生物量　生物量可以用重量单位(如克、公斤等)

来表示，在这种情况下，生物量就是指的生物的重量。统计生物的重量，通常是用干重，而不用湿重(或者说鲜重)。因为不同的生物含水量差别很大，如水母的含水量高达95%以上，某些昆虫的含水量却只有42%。

生物量不仅可以用重量单位来表示，也可以用能量单位(如卡、千卡等)来表示。初中生理卫生课中曾经讲过食物的热量价(或者卡价)，说明每克糖类或者脂类、蛋白质在生物体内彻底氧化分解，可以分别产生4.1千卡、9.3千卡和4.1千卡的热量。这三类有机物如果在生物体外燃烧，糖类和脂类所产生的热量数值与在生物体内相同；而蛋白质所产生的热量数值却比体内多，约为5.6千卡，这是因为每克蛋白质在体内的新陈代谢最终产物——尿素(随尿排出体外)中，还含有约1.5千卡热量的缘故。所以，每克蛋白质实际上所含的能量数值应该是5.6千卡。生物体的成分包括有机物和无机物。生物不同，它们的各种成分的分量也不一样。因此，各种生物体每克干重燃烧以后所产生的能量数值就不同，变动幅度一般是介于3.0到5.6千卡之间，其中以脊椎动物的能量数值最高，为5.6千卡。如果已经知道一只田鼠的干重为10克，田鼠属于脊椎动物，每克干重的能量换算值为5.6千卡，那么这只田鼠的生物量用重量单位表示就是干重10克，用能量单位表示就是56千卡(5.6千卡×10＝56千卡)。

生物量既可以用来统计生物的个体，就象上面讲过的那样，也可以用来统计生物的群体。例如，假设已知一个生态系统中共有田鼠 1,000 只，平均每只干 重 10 克，能量换算值为每克干重 5.6 千卡，那么，只要经过简单地运算，就可以知道，这个生态系统中田鼠种群的生物量为干重 10,000 克(10 克×1,000＝10,000 克)，或者为能量 56,000 千卡(5.6 千卡×10,000＝56,000 千卡)。总之，懂得了生物量的概念，就可以进一步学习生态系统的生产量问题了。

初级生产量　地球上所有生态系统需要的能量都来自太阳。生态系统的生产者绿色植物，通过光合作用，把太阳能固定和储存在它们所制造的有机物中。这样，一部分太阳能就通过生产者流入了生态系统。生产者所固定的太阳能量(或者说，生产者生产出来的有机物的量)，叫做初级生产量。在单位时间(一年或一天)里，生产者所固定的全部太阳能量，叫做总初级生产量。

总初级生产量中，生产者自身在进行新陈代谢等生命活动中要消耗一部分，也就是生产者体内已经合成的一部分有机物经过分解所释放出来的那一部分能量。生产者消耗的这部分能量叫做呼吸量。生产者的呼吸作用所消耗的能量放散到周围的环境中，是无形的，看不见的，但是用科学方法可以把这部分能量的数

值测定出来。总初级生产量中除去了呼吸量，其余的部分叫做净初级生产量。净初级生产量就是生产者用于生长、发育、繁殖等方面的能量，具体地说，就是植物的根、茎、叶、花、果实等物质中所储存的全部化学能。净初级生产量这部分能量是以物质形态来表示的。

总初级生产量和净初级生产量这两个概念，不论对于生产者的个体或者群体来说，都是适用的。现在以净初级生产量为例来说明。假设单位时间是以年来计算的，对于一棵一年生的草本植物来说，它一年内所生出的全部根、茎、叶、花、果实等，就是它的净初级生产量。对于一棵多年生的树木来说，它一年内在原有的生物量的基础上所增加的那部分生物量，就是它的净初级生产量。对于一个生态系统来说，它的全部生产者一年内在原有的生物量的基础上所增加的那部分生物量，就是这个生态系统的净初级生产量。生态系统的净初级生产量，也可以叫做净初级生产力。

自然界中不同的生态系统的净初级生产量有很大差别。从陆地上的生态系统类型来说，热带雨林这类生态系统的净初级生产量最大，平均约为每年每平方米2,200 克(变动范围是 1,000—3,500 克)。岩石、沙漠和冰地这类生态系统的净初级生产量最小，平均约为每年每平方米 3 克(变动范围是 0—10 克)。

**地球上各种生态系统的净初级生产量** 为了进一步了解全球各种生态系统的净初级生产量的情形，现在列表如下。

| 生态系统类型 | 面　积<br>$10^6$ 公里$^2$ | 净初级生产量<br>(克/米$^2$/年) | |
|---|---|---|---|
| | | 范　围 | 平　均 |
| 热带雨林 | 17.0 | 1,000—3,500 | 2,200 |
| 热带季雨林 | 7.5 | 1,000—2,500 | 1,600 |
| 温带常绿林 | 5.0 | 600—2,500 | 1,300 |
| 温带落叶林 | 7.0 | 600—2,500 | 1,200 |
| 北方针叶林 | 12.0 | 400—2,000 | 800 |
| 灌丛和林业地 | 8.5 | 250—1,200 | 700 |
| 热带稀树草原 | 15.0 | 200—2,000 | 900 |
| 温带草原 | 9.0 | 200—1,500 | 600 |
| 寒漠和高山 | 8.0 | 10—400 | 140 |
| 荒漠和半荒漠灌丛 | 18.0 | 10—250 | 90 |
| 岩石、沙漠和冰地 | 24.0 | 0—10 | 3 |
| 栽培地 | 14.0 | 100—3,500 | 650 |
| 沼泽和沼泽湿地 | 2.0 | 800—3,500 | 2,000 |
| 湖泊和河流 | 2.0 | 100—1,500 | 250 |
| 大陆总计 | 149 | | 773 |
| 大洋 | 332.0 | 2—400 | 125 |
| 上涌流区域 | 0.4 | 400—1,000 | 500 |
| 大陆架 | 26.6 | 200—600 | 360 |
| 海藻床或珊瑚礁 | 0.6 | 500—4,000 | 2,500 |
| 河口湾 | 1.4 | 200—3,500 | 1,500 |
| 海洋总计 | 361 | | 152 |
| 全球总计 | 510 | | 333 |

次级生产量　生态系统的第二营养级，即初级消费者草食动物，它们以植物为食。植物被动物吃了以后，除了一部分作为粪便等残渣被动物排出体外，其余大部分被动物体所同化。这样一来，能量就由植物流入了动物体，或者说，能量从第一营养级流入了第二营养级。在单位时间（一年或一天）里，动物体的同化量叫做总次级生产量。总次级生产量除去草食动物维持生命活动所消耗的那部分呼吸量以外，其余的就叫做净次级生产量。净次级生产量就是草食动物用于生长、发育、繁殖等的那部分能量，这部分能量是以物质形态表示的。次级消费者（肉食动物）、三级消费者（大型肉食动物）等体内的能量变化，与上面讲的初级消费者的情况相同，而且它们各自的生产量也都属于次级生产量。这就是说，所有的各级消费者，包括初级消费者在内，它们的生产量都叫做次级生产量。

能量在消费者动物体内的变化，有一点需要说明。动物在食物充足的情况下，一般总是同化量（即总次级生产量）大于呼吸量，使动物能有余下的能量用于生长、发育和繁殖等。但是，动物在食物不足的情况下，同化量会小于呼吸量，把体内原来储存的有机物分解一部分，以弥补能量供应的不足。长期这样下去，动物就会消瘦，甚至于死亡。

生态系统的能量流动过程　从上述情况可以看

出，生态系统的能量流动是从生产者把太阳能固定在体内以后开始的。一个生态系统的全部生产者所固定下来的太阳能，就是流经这个生态系统的总能量。在这个总能量中，除了一部分能量是在动植物尸体、残枝落叶和粪便等落入土壤或水域以后，为分解者所利用并通过呼吸作用而放散到环境中以外，其余的能量就是通过食物链的各个营养级而流动的(图 82)。因为

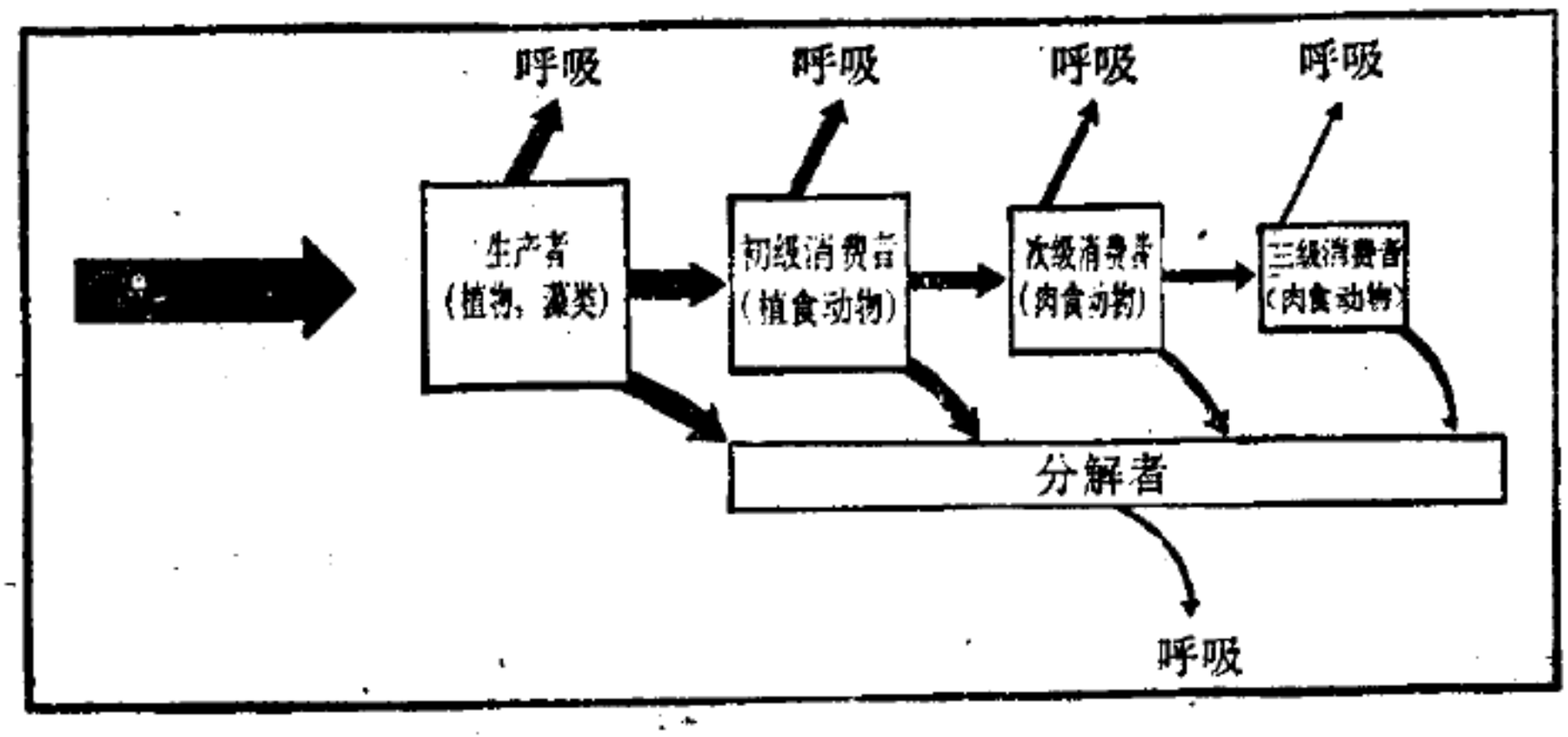



图 82　生态系统的能量流动图解

生产者、各级消费者等各个营养级的生物都会由于呼吸而消耗相当大的一部分能量，并且各营养级总有一部分生物未被下一个营养级的生物所利用，所以能量在逐级流动中越来越少。经过广泛深入地研究，已经发现，在输入到一个营养级的能量中，大约只有10—20%的能量能够流动到下一个营养级，其余的则为呼吸所消耗了。为了形象地说明这个问题，可以用生态系统中各个营养级的能量数值绘制成一个能量金字塔(图

83)：金字塔共有三个等级，上一个等级与它相邻的下一个等级的体积相比，大约只有 1/10—1/5 那么大，这说明能量在逐级流动中的传递效率大约为 10—20%。

图 83　某一个湖的能量金字塔
（单位：占总能量的百分数）

人们研究生态系统中能量流动的主要目的，就是设法调整生态系统的能量流动关系，使能量流向对人类最有益的部分。例如，在森林中，最好使能量多储存在木材中；在草原牧场上，则最好使能量多流向牛、羊等牲畜。

**生态系统的物质循环**　生态系统的物质循环是指组成生物体的 C、H、O、N 等基本元素在生态系统的生物群落与无机环境之间所形成的反复的循环运动。这里所说的生态系统，指的是地球上最大的生态系统——生物圈，其中的物质循环带有全球性，所以这种物质循环又叫生物地球化学循环，简称为生物地化循环。

物质循环中所说的物质，指的是组成生物体的一些基本化学元素，它们在生物与无机环境之间可以反复地出现，循环地流动。这与前面讲过的能量流动的情况是不同的。能量在流经生态系统各个营养级的时

候，是逐级递减的，而且运动是单向的，不是循环的。

组成生物体的化学元素主要的有二十来种，其中C、H、O、N、P、S这六种元素约占生物体的95%。上述的六种元素中，前四种是含量最丰富最基本的，而水又是由其中的氢和氧两种元素组成的，因此，我们在下面分别讲述水和碳、氮这三种物质的循环。

水循环　生物体的成分中大部分是水，体内进行的一切生物化学变化也都离不开水。

地球表面的70%为水占据着，而水所占据的面积中，绝大部分是海洋。据估计，在全球的总水量中，海水约占97%，淡水不过占3%，其中为冰山、冰川等所束缚的淡水就占了2%还多一点，而可供人类利用的淡水还不到全球总水量的1%。这部分淡水主要存在于湖泊、江河和土壤中，生物含水量只占很小一部分。

地球上的水是通过气体的形式进行循环的。由于阳光的照射，海洋水和陆上的江河、湖泊、土壤中的一部分水分变为水蒸气，进入大气中（图84）。陆生植物从土壤中所吸收的水分大部分通过蒸腾作用，进入大气中。动物体的一部分水也通过体表的蒸发，进入大气中。在地球表面水分的总蒸发量中，海洋水的蒸发量最大，约占84%，其余陆地水的蒸发量（包括陆生动植物体内水分蒸发量在内）约占16%。大气中的水蒸气遇冷以后，变为雨、雪、雹等，降落回到地球表面。在

总的降水量中，降落在海洋的约占 77%；降落在陆地上的约占 23%，从陆地再回流到海洋的约占 7%(23%−7%=16%，这是陆地上留下来的降水量)，使海洋的蒸发量与降水量得以保持平衡。

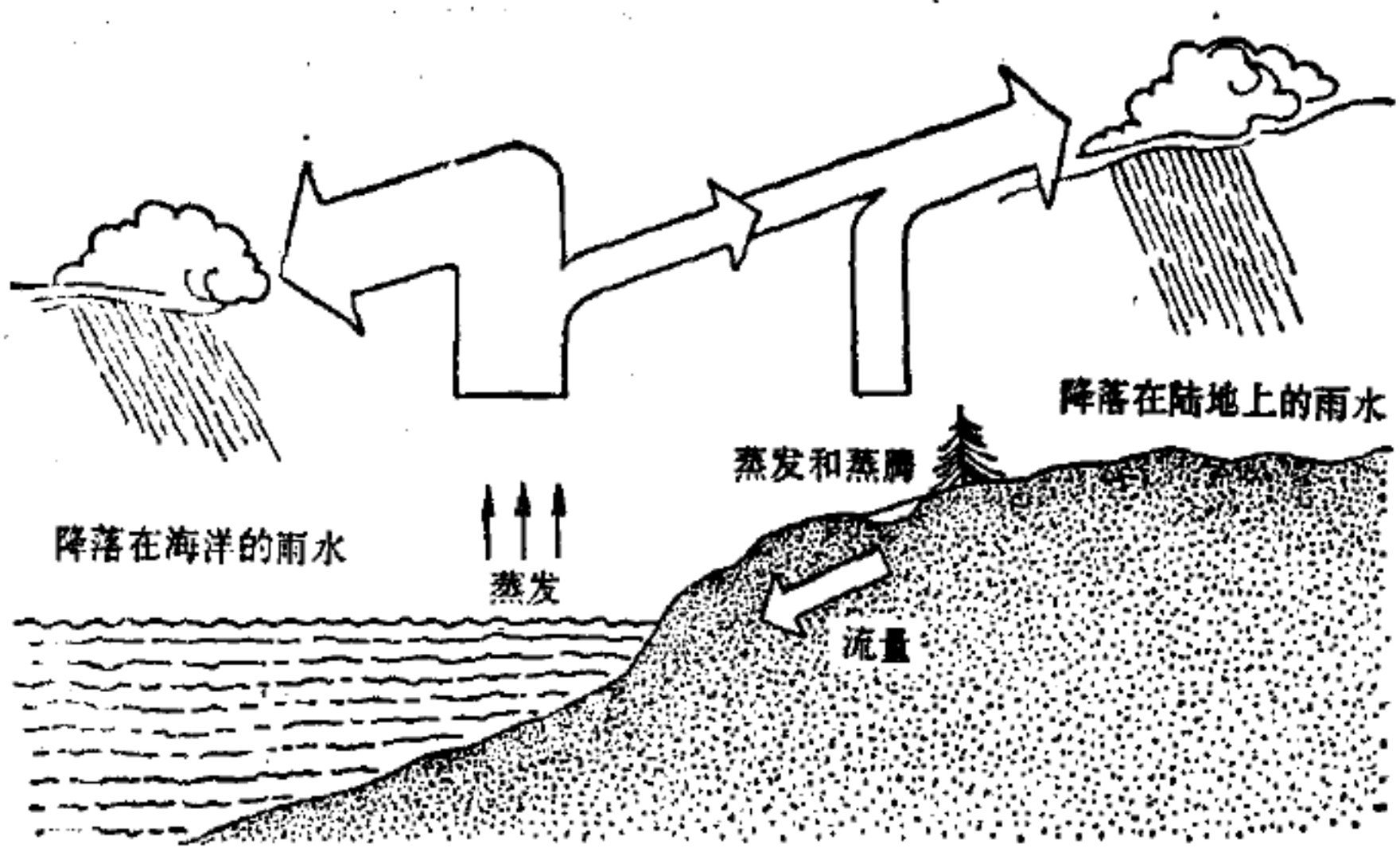



图 84　水的循环

碳循环　碳元素大约占生物体干重的 49%，没有碳就没有生命。碳在无机环境中是以二氧化碳或碳酸盐(石灰岩、珊瑚礁)的形式存在的。碳在无机环境与生物群落之间是以二氧化碳的形式进行循环的：二氧化碳从大气中进入生物群落，合成为各种含碳有机物；再从生物群落中以二氧化碳的形式返回到大气中，但其中有一部分碳则以化石燃料(煤、石油、天然气)的形式储藏于地层中(图 85)。

生物圈中的生产者——绿色植物(还有进行化能

合成作用的细菌)，把大气中的二氧化碳和水合成为糖类，糖类再与其他的有机物合成为脂类和蛋白质等有机物。生产者合成的含碳有机物为各级消费者所利用。生产者和消费者在生命活动过程中，通过呼吸作用，又把二氧化碳放回到大气中。生产者和消费者死后的尸体为分解者所利用，分解后产生的二氧化碳也返回到大气中。

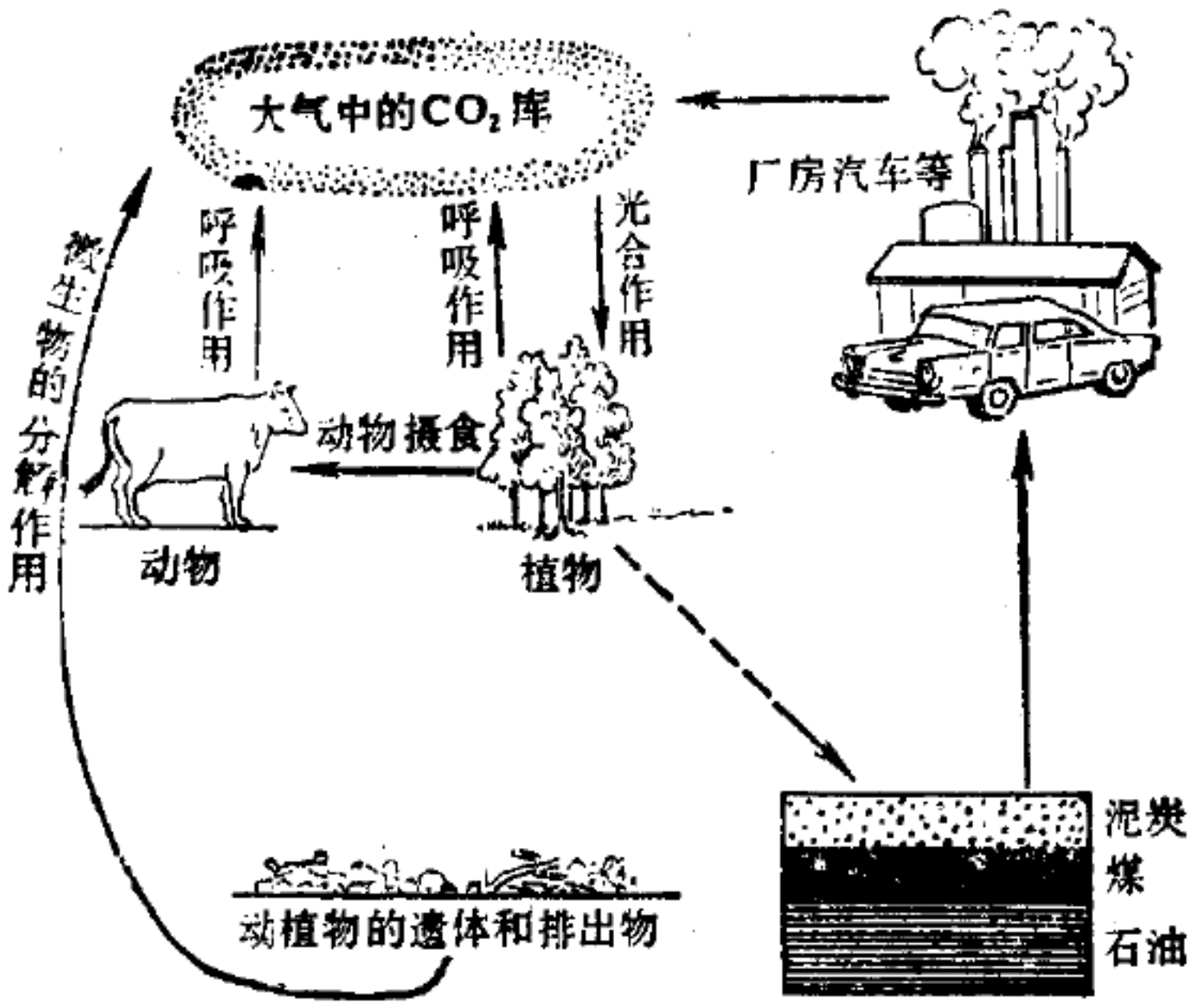



图 85　碳的循环

**氮循环**　氮是组成蛋白质和核酸的主要成分。氮气约占大气成分的 79%，含量是非常丰富的。但是，氮气是一种很不活泼的气体，不能直接为绝大多数生物所利用。游离的氮必须经过变化并与其他成分形成化合物(如氨等)，才能为生产者——植物所利用，氮的

这种变化过程叫做固氮。自然界的固氮主要有两种类型：生物固氮和电离固氮。豆科植物的根瘤菌，具有固氮性能的蓝藻和土壤中的固氮菌等生物，能够把大气中的氮气固定成为氨或铵盐，这是生物固氮。在闪电等自然电离现象的过程中，也能把大气中的一部分氮气氧化成为硝酸盐，随雨水进入土壤中，这是电离固氮。在这两类自然固氮中，生物固氮约占总固氮量的90%，电离固氮约占10%。此外，还可以用工业的方法把氮固定下来，制成尿素、氨水等含氮的化肥。工业固氮在氮循环中的影响越来越大，估计到本世纪末，全世界化肥所固定的氮将超过一亿吨。

通过上述固氮作用形成的含氮化合物进入土壤以后，有的还要经过硝化细菌的硝化作用，使它们变成亚硝酸盐和硝酸盐，才能为植物所吸收，用来合成植物的蛋白质。动物则利用植物的蛋白质，改造成为自己的蛋白质。动物在新陈代谢过程中，有一部分蛋白质分解为含氮的废物（氨、尿素、尿酸），排到土壤中。动植物尸体在腐生细菌作用下分解产生的氨，也排到土壤中。土壤中的氨经过硝化作用形成的硝酸盐，又可以为植物所利用。但是，土壤中的硝酸盐也有一部分在反硝化细菌的作用下，分解成游离的氮，又返回到大气中。就这样，氮在生物群落与无机环境之间不断地进行循环。

**生态平衡**　生态系统发展到一定阶段，它的生产者、消费者和分解者之间能够较长时间地保持着一种动态的平衡，也就是说，它的能量流动和物质循环能够较长时间地保持着一种动态的平衡，这种平衡状态就叫做生态平衡。

生态系统之所以能够保持动态平衡，主要是由于生态系统具有维持自身相对平衡的能力，或者说，具有自动调节的能力。例如，一个池塘生态系统受到了轻度的污染，通过生物的和物理的作用，就可以恢复到污染前的状态。生态系统的自动调节能力有小有大。一般地说，生态系统的成分越单纯，营养结构越简单，自动调节能力就越小，生态平衡就越容易被破坏。举例来说，在北极冻原生态系统中，假设地衣这类植物受到重大损伤，整个生态系统就可能崩溃，因为那里的其他生物都是直接或间接地依靠地衣来维持生活的。相反，生态系统的营养结构越复杂，食物链中各个营养级的生物种类越繁多，自动调节能力就越大，生态平衡就越容易维持。举例来说，在热带雨林的生态系统中，营养结构复杂，各个营养级的生物种类繁多，假如其中的某种草食动物大量减少，甚至灭绝了，还可以由这个营养级的多种生物来代替，仍然可以维持生态平衡。但是，一个生态系统的自动调节能力无论多么强，也总有一定的限度；如果外来干扰超过了这个限度，生态平衡就

会遭到破坏。

使生态平衡遭到破坏的因素，包括自然因素和人为因素两类。自然因素主要是指自然界发生的异常变化或自然界本来就存在的对人类和生物有害的因素，如火山爆发、山崩海啸、水旱灾害、地震、台风、流行病等自然灾害。人为因素主要是指人类对自然的不合理利用、工农业发展带来的环境污染等。例如，我国的黄土高原，根据历史记载和埋藏的土壤证明，这里过去不仅有肥沃的草原，而且有茂密的森林，但是经过几百年的掠夺式的开发，破坏了生态平衡，因而造成了现在这样一片荒山秃岭、水土严重流失的情况，要想恢复昔日面貌已经十分困难了。这是人类活动破坏生态平衡的一个严重教训。再比如围湖造田，虽然能够增加一些耕地，多生产一些粮食，然而从整个生态系统和生产的全面发展来看，却是得不偿失的，而且会导致严重的恶果：湖泊对水量的调节作用受到削弱，使洪水灾害增加；湖泊面积缩小，从而会削弱它对气候的调节作用；水产生产受到影响，等等。

我们生活于生态系统中，改造自然的过程必然是对生态系统的干预。这个基本事实要求我们，对于任何生产活动都要放在生态系统的物质循环和能量流动的普遍联系中，放在立体交叉的生态网络中，放在生态系统的动态平衡过程中加以考察，必须尊重生态系统

自身的规律。但是，我们也不能因此而放弃对大自然的改造，而是要采用先进的科学技术，在遵循生态平衡规律的前提下积极主动地改造自然，实现生态系统的良性循环，使生态系统朝着最有益于人类的方向发展。

## 复 习 题

1. 什么叫做生态系统？它是由哪几种成分组成的？它与生物圈是什么关系？

2. 什么叫做食物链、食物网？各举一个含有三个营养级的和含有四个营养级的食物链的实例。

3. 什么叫做净初级生产量和净次级生产量？试举例说明它们与人类生活的关系。

4. 简要说明生态系统的能量流动过程。试从能量流动的角度，说明一个食物链中的营养级为什么一般不超过五个。

5. 什么叫做生态系统的物质循环？简要说明水和碳、氮的循环过程。

6. 什么叫做生态平衡？试举例说明生态平衡遭到破坏以后所造成的严重恶果。

## 第三节　自然保护

人类的生存环境是一个巨大的生态系统。随着社会生产力的发展，到了六十年代，环境污染已经达到

空前严重的地步。造成环境污染和破坏的主要原因，是工业和城市建设的布局不合理，自然资源的利用不合理。因此，保护环境一方面要防止“三废”污染，但更重要的是要进行自然保护。自然保护的内容比较广泛，以下只就森林、草原和野生动植物的保护等加以概述。

**森林在环境保护中的作用**　森林是国民经济的宝贵资源，它不仅提供木材和多种林副产品，而且在保持自然生态平衡方面起着极为重要的作用。国内外的经验证明，如果一个较大的国家或地区，森林覆盖率达到30%以上，而且分布比较均匀，那么这个国家或地区的生态环境就比较优越，农牧业生产就比较稳定。

森林对保护和改善环境有哪些作用呢？

制造氧气　绿色植物是二氧化碳的消耗者和氧气的生产者。通常一公顷阔叶林一天可以消耗1,000公斤的二氧化碳，释放出730公斤的氧气。这对于保持空气的清新有着十分重要的意义。

净化空气　现代工业的发展，燃烧矿质燃料愈来愈多，这不仅消耗大量的氧气，放出大量的二氧化碳，而且还排出二氧化硫、氟化氢、氯气、氮的氧化物等有毒气体，污染环境。实验证明，林木能在低浓度范围内，吸收各种有毒气体，使污染的空气得到净化。例如，一公顷柳杉林每月可以吸收二氧化硫60公斤。美

人蕉、月季、丁香、菊花以及银杏、洋槐也能够吸收二氧化硫。

过滤尘埃　林木对于大气中的粉尘污染能起到阻滞、过滤的作用。由于林木的枝叶茂盛，能够减小风速，因而可以使大气中携带的大粒灰尘沉降地面。同时，植物的叶表面粗糙，而且多生有茸毛，有的还能分泌油脂和粘性物质，这些都能吸附、滞留空气中的一部分粉尘，从而使大气得到净化。例如，草地吸附粉尘的能力比裸露的地面大70倍，而森林吸附粉尘的能力比裸露的地面大75倍。一公顷的山毛榉树林，一年之内吸附的粉尘就有68吨之多。

杀灭细菌　据调查，闹市区空气里的细菌，比绿化区多7倍以上。原因之一就是有些植物能分泌强大的抗生素，如橙、柠檬、圆柏、黑核桃、法国梧桐等植物，都有较强的杀菌力。

消除噪声　城市的强烈噪声是危害人们健康的一个因素。成片的树木能吸收、阻挡声音，所以，在城市大量植树可以有效地降低噪声。

此外，森林在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候等方面，都起着非常重要的作用。正是由于森林在环境保护中占有很重要的地位，所以在评价一个国家环境质量的好坏时，往往把按人口平均每人占有多少平方米的绿地面积，作为主要指标之一。

我国是一个地域广阔、地形复杂的多山国家，发展林业有着较为优越的自然条件。但是，由于历史的原因，目前我国的森林覆盖率只占 12.7%，林业的发展远远不能满足整个国民经济发展的需要。为了发展我国的国民经济和早日实现四个现代化，我国的林业必须有一个更大的发展。大力开展植树造林，尽快地绿化那些可以造林而尚未造林的空地，使我国的森林覆盖率提高一步，是当务之急。按照国家计划，第一步要在本世纪末，力争全国森林覆盖率达到 20%。

**草原的利用和保护**　我国北方草原约有 43 亿亩，其中可利用的面积为 33 亿亩。草原是畜牧业的重要生产基地，经营好草原，用牧草喂养牲畜，发展畜牧业，把草转化为肉、奶、毛皮等畜产品，是草原利用最经济有效的办法。在我国广阔的草原上，生长着数千种野生植物，其中优良牧草就有几百种。我国许多优良的家畜品种，如新疆细毛羊、伊犁马、三河马、滩羊、库车羔皮羊等，就是生长在新疆、内蒙古和宁夏等草原地区的家畜。目前，在我国的草原上，饲养着超过两亿头的牲畜，每年向国家提供数亿斤商品肉、大量皮张和毛绒。草原还是一些野生动物的栖息场所，那里有野兔、黄羊、旱獭、牦牛等野生哺乳动物。此外，草原还能调节气候和防止土地被风沙侵蚀。

由于过去不合理的利用以及鼠害、虫害等原因，使

草原面积大大减少，草原严重地退化、沙化和碱化，优良牧草大幅度减少，草原有益动物由于栖息环境受到破坏也大量减少，鼠害、虫害日趋严重。草场的不合理利用，一般表现在不合理的开垦、过度放牧、破坏草原植被等方面。为了持续地利用草原，更好地发展畜牧业和保护草原上的野生动物，我们必须合理利用和保护草原资源，建立合理的放牧制度，根据草场的生产力，合理确定载畜量，防止超载放牧。在有水利条件的地方，要大兴草原水利。在宜林的地方，要有计划地营造基本草场防护林，以林护草、草林结合。

**保护野生动植物资源** 我国幅员辽阔，地形复杂，气候多样，有着丰富的野生动植物资源。例如，我国仅高等植物就有3万多种，其中木本植物有7,000多种；我国陆栖脊椎动物有2,100多种，其中爬行类300多种，鸟类1,180多种，兽类400多种，占世界陆栖脊椎动物种类的10%。淡水鱼已见记载的有近600种，海产鱼1,500多种，也占世界鱼类种数的10%左右。此外，还有许多世界特有的珍贵动植物，如动物中的猫熊、金丝猴、扬子鳄、白鳖豚，植物中的银杉、银杏、金钱松、珙桐等等。这些丰富的动植物资源，是自然界给我们留下的宝贵财富。

由于我们过去对合理利用野生动植物资源缺乏认识，使我国在这方面的宝贵资源遭到了严重的破坏。由

于滥捕乱杀，我国的野马、高鼻羚羊、白臀叶猴、白鹤、黄腹角雉等近 10 种珍贵鸟兽已经灭绝或濒于灭绝；长臂猿、坡鹿、虎、白鳖豚、儒艮、扬子鳄、象等 20 种野生动物也正处在绝灭的边缘。目前，每年收购的野生动物皮张只有 700 万张左右，还不到六十年代初的一半。许多贵重药材的药源，也由于无计划的采集而枯竭了。

野生生物的灭绝也是普遍的国际问题。据近二千年来记录的统计，有 110 多种兽类和 130 多种鸟类，已经从地球上消失了。当前，全世界有 25,000 种植物和 1,000 多种脊椎动物，也面临着灭绝的危险。

综上所述，我们在保护森林、草原、珍贵动植物资源等方面都存在着不少问题，亟待解决。为此，我国于 1979 年制订了《中华人民共和国环境保护法（试行）》，这就要求我们不但要从理论上认识环境保护的重要性，而且要有这方面的法制观念，在实际行动中做好环境保护工作。

**自然保护区**　为了保护自然和自然资源，特别是保护珍贵稀有的动植物资源，保护代表不同自然地带的自然环境和生态系统，国家划出一定的区域加以保护，这样的地区就叫自然保护区。到 1983 年底，我国已经建立自然保护区 106 处。例如，我国为保护猫熊、金丝猴等珍贵动物和这些动物的自然环境，在四川省建立了卧龙、王朗等自然保护区；为保护不同地带的自

然生态系统，建立了长白山、武夷山等自然保护区。

自然保护区的建立，不仅保护了珍贵的动植物资源，并且可以使它们得到发展。同时，人们还可以利用自然保护区，研究珍贵动植物的生态和生物学特性，为引种驯化提供科学依据，为大量繁殖提供种源，为培育新品种提供原始材料。

应该指出，建立自然保护区是进行自然保护的有效手段，但不是唯一的手段。我们还要在更为广阔的地区从事工农业生产等各项活动，因此，必须在生产活动以及日常生活中，注意保护自然环境和资源，注意维持自然界的生态平衡。还应该指出，我们强调自然保护，并不意味着禁止开发和利用，而是反对无计划地开发和利用。例如，保护森林资源并不是完全禁止采伐树木，相反地，有计划地进行合理的砍伐还有利于森林生态系统的更新。对于池塘生态系统来说，禁止捕鱼并不是保护池塘生态系统的最佳方案。鱼体发育成熟以后，体重不再有显著的增加，却还要不断地吃掉其他生物，所以及时地适量地捕捞成鱼，不仅可以收到直接的经济效益，还有利于幼鱼的发育，这样才能长期保持最高的产量。总之，只有遵循生态系统的客观规律，以长远观点和整体观点来综合考虑问题，才能有效地保护自然，才能使自然环境更好地为人类服务。

## 复 习 题

1. 简述森林在环境保护中的作用。

2. 谈谈利用和保护草原的重要性。

3. 什么叫做自然保护区？建立自然保护区有什么意义？

4. 有人说进行自然保护就是建立自然保护区，你认为这种说法对吗？为什么？

# 实验一　观察植物细胞的有丝分裂

**目的要求**　观察植物细胞有丝分裂的过程，学习使用高倍显微镜和绘生物图的方法。

**材料用具**　光学显微镜(普通高倍镜500×)，洋葱(可以用蒜、葱代替)，盖玻片，载玻片，玻璃皿三个，剪刀，镊子，滴管，10% 盐酸，1%龙胆紫溶液①(或醋酸洋红液)。

**方法步骤**

(一) 洋葱根尖的培养　在上实验课之前的三、四天，取洋葱一个，放在广口瓶上。瓶内装满清水，让洋葱的底部接触到瓶内的水面。把这个装置放在温暖的地方，注意经常换水，使洋葱的底部总是接触到水。待根长出 1—2 厘米时，就可以取根尖进行观察。

(二) 装片的制作　切取洋葱的根尖 2—3 毫米，立即放入盛有 10% 盐酸的小玻璃皿中，在室温下解离②10--15 分钟。待根尖酥软后，用镊子取出，放入盛有清水的玻璃皿中漂洗约 10 分钟。接着，把洋葱根尖

---

① 龙胆紫溶液是将龙胆紫溶解在 2%醋酸溶液中配制而成的。

② 解离就是用药液使组织中的细胞相互分离开来。

放进盛有1%龙胆紫溶液(或醋酸洋红液)的玻璃皿中，染色3—5分钟。然后，用镊子把这段洋葱根尖取出来，放在载玻片上，加一滴清水，并且用尖细的镊子把洋葱根尖压碎，盖上盖玻片。在盖玻片上再加一片载玻片。随后用手指轻轻地压载玻片，以便使细胞分散开，这样容易观察。

（三）洋葱根尖细胞有丝分裂的观察　把制成的洋葱根尖装片先放在低倍显微镜下观察，要求找到生长点。生长点的特点是：细胞排列紧密，呈正方形，有的细胞正在分裂。找到生长点后，把低倍物镜移走，换上高倍物镜，用准焦螺旋把视野调整清晰，直到看清楚物象为止。然后仔细观察，找出处于细胞分裂间期和有丝分裂前期、中期、后期、末期的细胞。注意观察各个时期细胞内染色体变化的情况。

在一个视野里，往往不容易找全有丝分裂各个时期的细胞。如果是这样，就可以慢慢地移动装片，从邻近的生长点细胞中寻找。

在观察清楚有丝分裂各个时期的细胞以后，可以参考课本中的图，绘出洋葱根尖细胞有丝分裂的简图，要表示出细胞有丝分裂各个时期染色体的变化特点。

（四）有条件的学校，可以演示观察洋葱根尖细胞有丝分裂的固定装片和马蛔虫受精卵有丝分裂的固定

装片。在现成的动植物细胞有丝分裂装片里，一般都能看到细胞分裂的各个时期的细胞，而且比较清晰好看。学生观察了自己制作的装片以后，再对照看一下现成的装片，可以巩固和提高实验效果。

# 实验二　观察植物细胞的质壁分离和复原

**目的要求**　观察植物细胞质壁分离和质壁分离复原的过程，了解具有液泡的植物细胞发生渗透作用的情况。

**材料用具**　紫色的洋葱，刀片，镊子，滴管，载玻片，盖玻片，吸水纸，显微镜，30%蔗糖溶液。

**方法步骤**

（一）用刀片在洋葱鳞片叶的表面划一个小方块，用镊子撕取这一小块洋葱表皮，将它平展在载玻片中央的清水滴中，并盖上盖玻片。先用低倍镜观察，再用高倍镜观察，可以看到洋葱表皮细胞中紫色的液泡，还可以看到原生质层紧紧地贴着细胞壁。

（二）从盖玻片的一侧滴入30%蔗糖溶液，在盖玻片的另一侧用吸水纸吸引，这样重复几次，盖玻片下面的洋葱表皮就浸入到浓蔗糖溶液中了。这时候，用显微镜观察，就可以看到液泡逐渐变小，原生质层与细胞壁逐渐分离开来。

（三）从盖玻片的一侧滴入清水，在盖玻片的另一侧用吸水纸吸引，这样重复几次，洋葱表皮就又换入到清水中。这时候，用显微镜观察，就可以发现液泡又逐渐变大，原生质层和液泡又逐渐恢复成原来的状态。

# 实验三　观察根对矿质元素离子的交换吸附现象①

**目的要求**　观察根与周围溶液进行离子交换吸附的现象，了解根细胞吸附矿质元素离子的实际情况。

**材料用具**　洋葱，广口瓶，小烧杯，剪刀，镊子，蒸馏水，0.01%亚甲基蓝溶液②，$CaCl_2$ 溶液。

**方法步骤**

（一）在上实验课之前的五、六天，将洋葱放在盛满清水的广口瓶口，让洋葱的底部接触水面。将这个装置放在温暖的地方，并注意经常换水，以促使它生根。待根长到5厘米左右时，即可供实验使用。

（二）剪取数条洋葱的根，将它们浸泡到0.01%亚甲基蓝溶液中，1—2分钟以后，根就染成蓝色。因为亚甲基蓝在水中离解成亚甲基蓝的阳离子（呈蓝色）和氯离子（无色），所以根细胞表面的 $H^+$ 就会与亚甲基蓝的阳离子发生交换吸附，从而将根染成蓝色。然后将根取出，放在蒸馏水中反复冲洗，直到洗掉根上的浮色为止。

---

① 本实验可以与实验二共用一课时。

② 亚甲基蓝是一种活体染色剂，0.01%亚甲基蓝溶液对根细胞基本无毒害作用，不影响根细胞的正常生命活动。

（三）将染成蓝色的根分成两等份：一份浸泡到盛有蒸馏水的小烧杯中，另一份浸泡到盛有等量$CaCl_2$溶液的小烧杯中。

（四）由于$CaCl_2$在水中离解成$Ca^{2+}$和$Cl^-$，$Ca^{2+}$就与吸附在根细胞表面的亚甲基蓝的阳离子发生交换吸附，交换下来的亚甲基蓝的阳离子使溶液变成蓝色。浸泡在蒸馏水中的蓝色的根，由于不发生离子的交换吸附，所以蒸馏水仍然是无色的。

# 实验四　叶绿体中色素的提取和分离

**目的要求**　提取高等植物叶绿体中的色素，并用纸层析法将色素进行分离，从而验证叶绿体中色素的种类和各种色素的颜色。

**材料用具**　新鲜的绿色叶片(如菠菜叶片)，层析液①，丙酮，二氧化硅，碳酸钙②，定性滤纸，烧杯(100毫升)，研钵，小玻璃漏斗，脱脂棉，毛细吸管③，剪刀，小试管，培养皿盖，量筒，药勺，天平。

**方法步骤**

(一) 将5克的绿色叶片剪碎，放在研钵中，加入少许二氧化硅和碳酸钙，再加入2毫升丙酮，迅速进行充分的研磨，然后将研磨液倒入小玻璃漏斗进行过滤(漏斗的基部塞有少许脱脂棉)，将滤液收集到一个小试管中，用棉塞将试管口塞紧。

(二) 取一块预先干燥处理过的定性滤纸，将滤纸剪成长10厘米、宽1厘米的滤纸条。将滤纸条的一端

---

① 教师在实验课前配制好层析液〔层析液由20份石油醚(60—90°C)、2份丙酮、1份苯混合而成〕。

② 加入少许二氧化硅是为了研磨得充分；加入少许碳酸钙是为了防止在研磨的过程中，叶绿素受到破坏。

③ 教师在实验课前用酒精喷灯将细玻璃管拉制成毛细吸管。

剪去两角，并在距这一端1厘米处用铅笔画一横线。

（三）用毛细吸管吸取少量滤液，沿铅笔线处小心均匀地划出一条滤液细线（线条越细、越齐，实验效果越好）。待滤液干燥后，再重复划2—3次。

（四）将3毫升层析液倒入烧杯中，将滤纸条（有滤液细线的一端朝下）靠着烧杯的内壁轻轻地插入到层析液中，随后用培养皿盖盖上烧杯（图86）。注意，一定不要让层析液没及滤纸上的滤液细线。

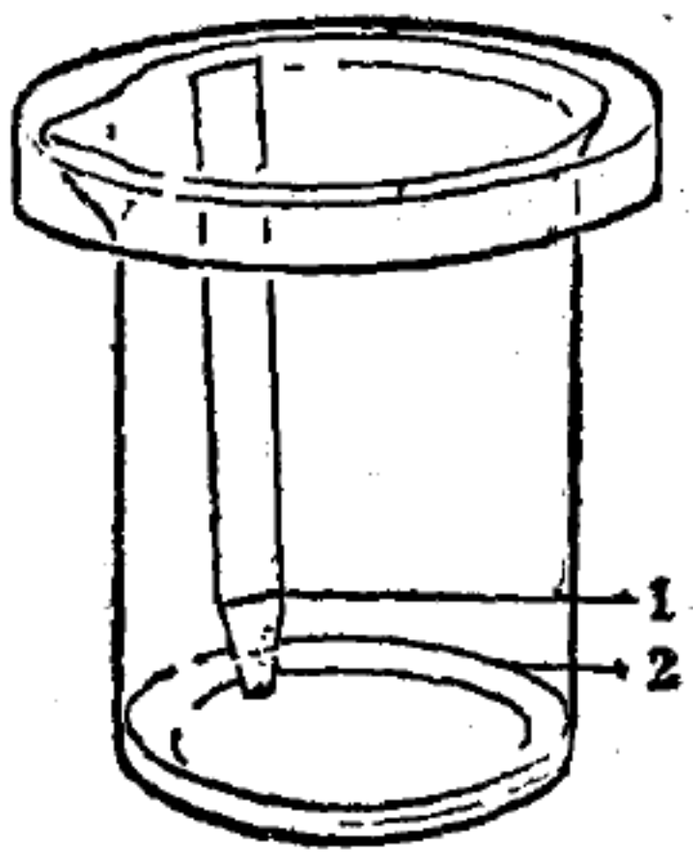



图86　分离叶绿体中色素的实验装置
1. 滤液细线　2. 层析液液面

（五）几分钟以后，滤纸条上出现四条色素带①，从上到下依次是：胡萝卜素（橙黄色）；叶黄素（黄色）；叶绿素a（蓝绿色）；叶绿素b（黄绿色）。

（六）取出滤纸条，待滤纸条干燥后，夹入书本中，避光保存。

（七）由于接触了苯、丙酮等化学药品，所以当实验结束后，一定要用肥皂将手洗净。

---

① 滤液中的四种色素之所以能够被分离，是因为四种色素随着层析液在滤纸上的扩散速度不同，有的扩散得快一些，有的扩散得慢一些。几分钟之后，四种色素就从集中的区域分开了，从而达到了分离的目的。

# 实验五　观察果蝇唾液腺细胞的巨大染色体①

**目的要求**　观察果蝇唾液腺细胞的巨大染色体，了解它的实际形态。

**材料用具**　果蝇的三龄幼虫，放大镜，解剖针，显微镜，载玻片，盖玻片，玻璃皿，镊子，滴管，吸水纸，清水，0.65% 生理盐水，龙胆紫溶液（或醋酸洋红液），熔化的石蜡。

**方法步骤**

（一）材料准备　果蝇很容易获得。天气暖和时，腐烂的水果上就会有果蝇飞临产卵，卵孵化成的幼虫就是我们的实验材料。为了使实验材料有保证，最好是在实验之前15天左右（在天气温暖时）用简易方法饲养果蝇。方法是：预备一个玻璃瓶，瓶里放进一些腐烂发酵的水果或其他腐烂发酵的食物。不久，就会有果蝇飞进瓶里，在腐烂的食物上生活，雌雄果蝇（图87）交配、产卵。卵孵化成为白色的蛆，这就是果蝇的幼虫——我们的实验材料。

---

① 本实验为选做实验。

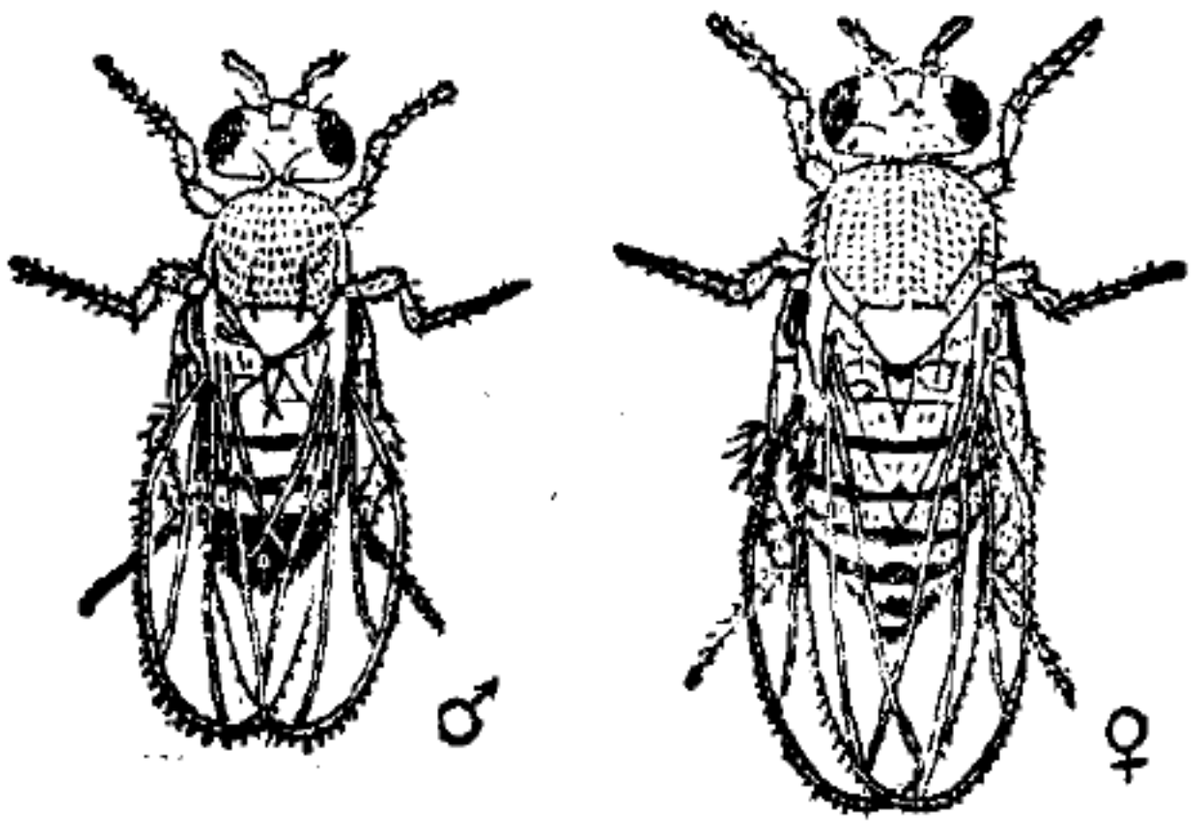



图 87　雄果蝇(左)和雌果蝇(右)

(二) 装片制作　选取肥大的果蝇三龄幼虫（图88)，用 0.65% 的生理盐水洗净，放在载玻片上，再滴以生理盐水。把这个载玻片放在有支架的放大镜下，左手拿起一支解剖针，插进幼虫身体后部，右手再拿起另一支解剖针，按住幼虫头部，稍稍向右一拉，就把幼虫头部从身体上拉开来。这时候就可以看到头部拖着一对白色透明的长囊，它就是果蝇幼虫的唾液腺。应当注意：唾液腺侧面常常附有脂肪，颜色较深，呈泡沫状，与唾液腺区别显著。要把脂肪剔除干净。

接着，向幼虫唾液腺上滴两三滴龙胆紫溶液(或醋

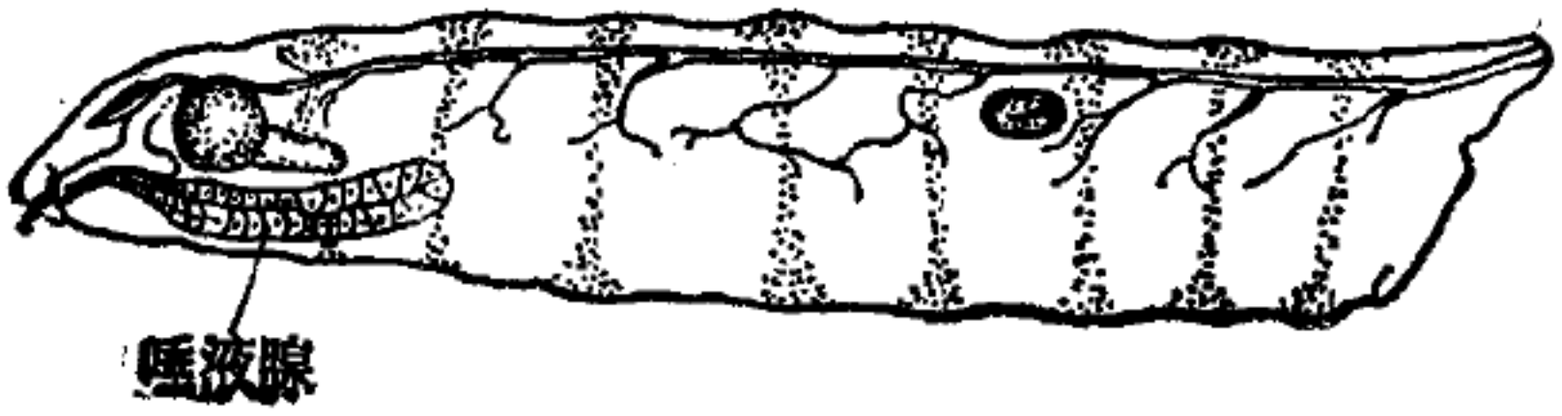



图 88　果蝇三龄雄性幼虫

酸洋红液)，染色15分钟左右，然后盖上盖玻片，上面再覆盖一块比盖玻片稍大的吸水纸，用拇指按压，把唾液腺细胞的细胞核压破，让核中的染色体舒展开来。这样，按压出来的染色液被吸水纸吸走，移去吸水纸，用熔化的石蜡把盖玻片的四周封好，果蝇三龄幼虫唾液腺的染色体装片就制成了。

（三）观察　果蝇三龄幼虫唾液腺细胞的染色体特别巨大，比果蝇其他部分的细胞中的染色体大100倍或更大些。把上述的装片放在低倍显微镜下观察，就可以看到一条条的染色体(图89)。

图89　果蝇的唾液腺细胞的巨大染色体图

用低倍镜观察以后，再用高倍镜观察，同时对照课本上的图 89。这时候可以观察到染色体上显示出来着色很深的横带，这些横带，一般认为就是基因的位置。

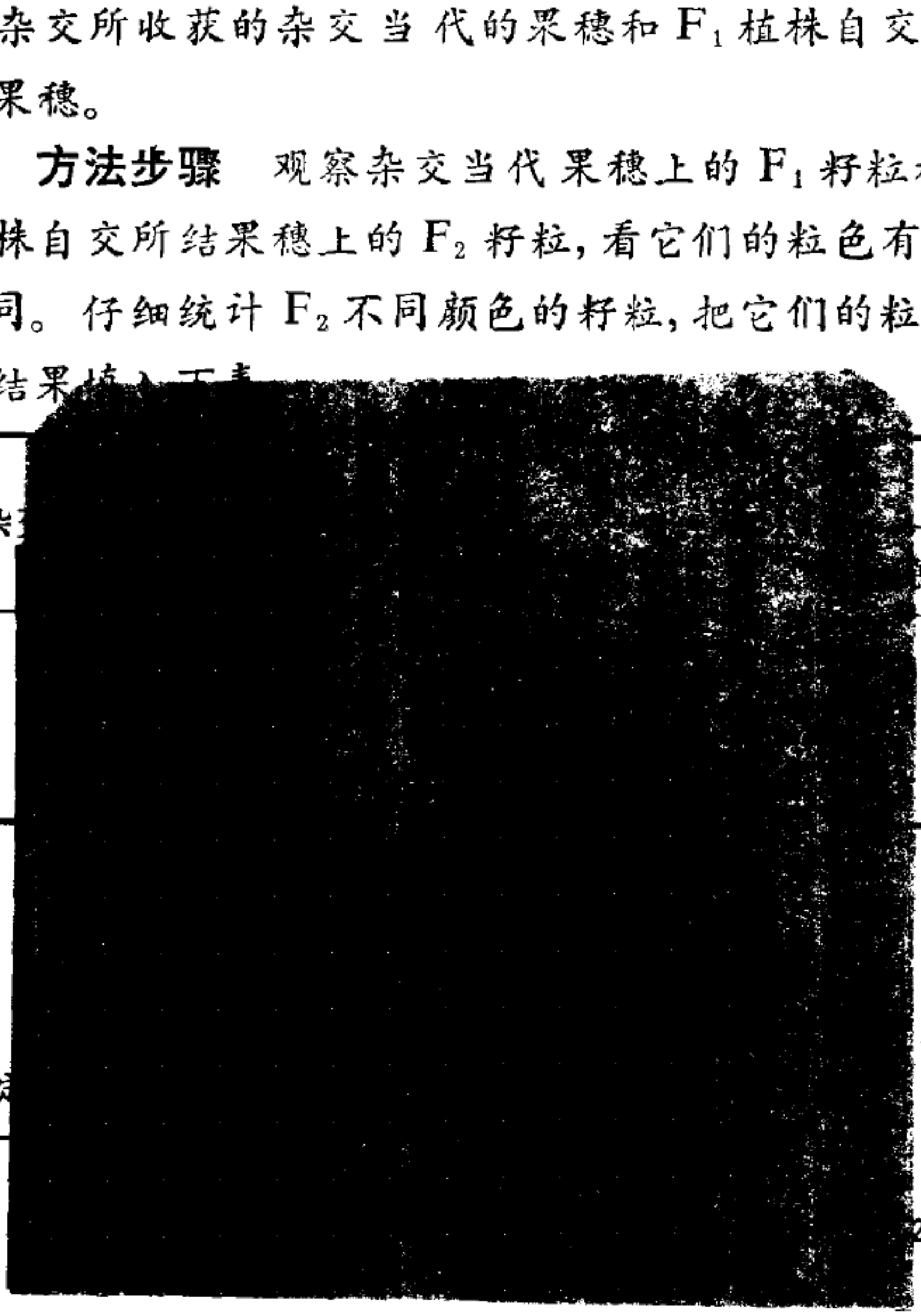
（四）画图　观察清楚以后，画一个你所看到的比较清晰的唾液腺细胞的巨大染色体简图。

# 实验六　观察玉米杂种后代粒色的分离现象①

**目的要求**　通过实验，观察杂种后代的显性、隐性和性状的分离现象，从而验证分离规律并理解其实质。

**实验材料**　白粒玉米自交系与黄粒玉米自交系进行杂交所收获的杂交当代的果穗和 $F_1$ 植株自交所结的果穗。

**方法步骤**　观察杂交当代果穗上的 $F_1$ 籽粒和 $F_1$ 植株自交所结果穗上的 $F_2$ 籽粒，看它们的粒色有什么不同。仔细统计 $F_2$ 不同颜色的籽粒，把它们的粒数统计结果填入下表



| 杂交 | 分离比例 |
| --- | --- |
| | |

产生

一定